

تقديم به همسر و فرزند عزيزم سينا

پیش‌گفتار

در نوشتن این کتاب اهداف زیر مد نظر بوده است.

(۱) ارائه متنی که دانشجویان متوسط با استفاده از آن بتوانند به ادراک عمیقی از جبر

مجرد دست یابند،

(۲) حرکتی آهسته و آسان از واقعیت به تجرید،

(۳) آشنایی مختصر با مفاهیم جبری قبل از موعد مقرر،

(۴) آشنایی دانشجویان با شیوه اصل موضوعی، یعنی نحوه استنتاج منطقی از اصول

موضوعه معین،

(۵) ایجاد طرز فکر صحیح ریاضی و هدایت دانشجو در جهت تعمیم احکام ریاضی،

(۶) کتابی مناسب جهت داوطلبان شرکت در آزمون‌های کارشناسی ارشد و مسابقات

دانشجویی، که در آن ضمن رعایت اختصار، کلیه مطالب ضروری بیان گردیده است.

در پایان هر فصل دو دسته تمرین آورده شده است. دسته اول تمریناتی است که موضوع متن

درس را بسط و گسترش می‌دهند. حل این تمرینات برای تسلط یافتن بر مطالب هر فصل مفید

است. دسته دوم، تمرینات مبارزه طلب می‌باشند. این تمرینات متناسب با سطح مطالب درسی،

دانشجویان مستعد را به مبارزه می‌طلبد و چون حل بعضی از این نوع تمرینات نیاز به نوع‌آوری

و خلاقیت دارد، بررسی آنها برای دانشجویان ایجاد انگیزه می‌کند و علاقه دانشجویان را به حل

مسائل مشکل تحریک می‌کند.

قطعاً، این کتاب عاری از عیب و نقص نیست امیدوارم همکاران و دانشجویان عزیز از راهنماییهای

ارزشمند خود در جهت رفع نواقص موجود دریغ نفرمایند.

در خاتمه، لازم می‌دانم از همسر عزیزم به خاطر شکیبایی‌اش در زمان نگارش این کتاب تقدیر

و تشکر نمایم.

فهرست مطالب

فصل ۱: گروه‌ها

۱

- ۱-۱ اعداد صحیح به پیمانه n ۲
- ۲-۱ حرکت‌ها ۴
- ۳-۱ عمل دوتایی ۹
- ۴-۱ ویژگی‌های گروه‌ها ۱۶
- ۵-۱ زیرگروه‌ها ۱۹

فصل ۲: زیرگروه‌های دوری

۲۹

- ۱-۲ زیرگروه‌های دوری ۳۰
- ۲-۲ زیرگروه‌های یک گروه دوری ۳۳
- ۳-۲ گروه دایره و ریشه‌های واحد ۳۶
- ۴-۲ گروه‌های متناهی مولد ۳۸

فصل ۳: گروه‌های جایگشتی

۴۳

- ۱-۳ نمایش دو سطری ۴۴
- ۲-۳ نمایش دوری ۴۶
- ۳-۳ حاصل ضرب دورها ۴۸
- ۴-۳ تجزیه به دورها ۴۹
- ۵-۳ تقارن‌ها ۵۳

ت

فصل ۴: هم‌دسته‌ها و قضیه لاگرانژ

۶۱

- ۱-۴ هم‌دسته‌ها ۶۲
- ۲-۴ قضیه لاگرانژ ۶۵
- ۳-۴ عکس قضیه لاگرانژ ۶۹
- ۴-۴ قضیه اویلر و قضیه فرما ۷۱

فصل ۵: یکریختی

۷۷

- ۱-۵ یکریختی ۷۸
- ۲-۵ قضیه کیلی ۸۴
- ۳-۵ خودریختی‌ها ۸۶
- ۴-۵ حاصل ضرب‌های مستقیم ۸۸

فصل ۶: زیرگروه‌های نرمال و همریختی‌ها

۱۰۱

- ۱-۶ زیرگروه‌های نرمال ۱۰۲
- ۲-۶ همریختی‌ها ۱۱۲
- ۳-۶ قضایای یکریختی ۱۱۷
- ۴-۶ ساده بودن A_n ($n \geq 5$) ۱۲۳

فصل ۷: گروه‌های آبلی متناهی مولد

۱۳۳

- ۱-۷ قضیه اساسی گروه‌های آبلی متناهی مولد ۱۳۴
- ۲-۷ مثال‌ها و کاربردها ۱۳۵
- ۳-۷ اثبات قضیه اساسی گروه‌های آبلی متناهی مولد ۱۳۸

ث

۱۵۳

فصل ۸: عمل گروه‌ها و قضایای سیلو

- ۱-۸ عمل گروه‌ها..... ۱۵۴
- ۲-۸ معادله رده‌ای..... ۱۵۷
- ۳-۸ قضایای سیلو..... ۱۵۹
- ۴-۸ کاربردهایی از قضایای سیلو..... ۱۶۶
- ۵-۸ شمارش مدارها..... ۱۶۹

۱۷۹

فصل ۹: حلقه‌ها

- ۱-۹ تعریف‌ها و خواص اساسی..... ۱۸۰
- ۲-۹ ایده‌آل‌ها و حلقه‌های خارج قسمتی..... ۱۹۳
- ۳-۹ هم‌ریختی‌های حلقه..... ۲۰۳

۲۲۱

فصل ۱۰: تجزیه در حلقه‌ها

- ۱-۱۰ حلقه چند جمله‌ای‌ها..... ۲۲۲
- ۲-۱۰ حوزه‌های اقلیدسی..... ۲۲۷
- ۳-۱۰ میدان کسرها..... ۲۳۰
- ۴-۱۰ حوزه تجزیه یکتا..... ۲۳۲
- ۵-۱۰ آزمون‌های تحویل‌ناپذیری..... ۲۴۳

۲۵۳

فصل ۱۱: مباحثی پیشرفته‌تر در نظریه حلقه‌ها

- ۱-۱۱ مجموعه‌های بسته ضربی..... ۲۵۴
- ۲-۱۱ حلقه کسره..... ۲۵۶
- ۳-۱۱ رادیکال‌ها..... ۲۶۱

۴-۱۱ جدول ها..... ۲۶۵

فصل ۱۲: مباحثی پیشرفته‌تر در نظریهٔ گروه‌ها

۲۹۱

۱-۱۲ سری گروه‌ها..... ۲۹۲

۲-۱۲ گروه‌های حل پذیر..... ۲۹۷

۳-۱۲ گروه‌های پوچ توان..... ۳۰۱

۴-۱۲ نمایش آزاد گروه‌ها..... ۳۰۶

۵-۱۲ برخی رده‌بندی‌ها..... ۳۱۰

۳۱۹

حل تمرینهای فرد

۳۵۹

فهرست نمادها

۳۶۵

واژه نامه فارسی به انگلیسی و فهرست راهنما

فصل ۱

گروه‌ها

در این فصل می‌خوانید:

۱-۱ اعداد صحیح به پیمانه n

۲-۱ حرکات

۳-۱ عمل دوتایی

۴-۱ ویژگی‌های گروه‌ها

۵-۱ زیرگروه‌ها

مقدمه

با ساختار مجموعه اعداد صحیح $\mathbb{Z}$ همراه با عمل جمع و همچنین مجموعه ماتریس‌های معکوس‌پذیر 2×2 همراه با عمل ضرب آشنا هستید. اینها مثال‌های آشنایی از یک ساختار جبری به نام گروه می‌باشند. مفهوم گروه یکی از مهم‌ترین مفاهیم ریاضیات می‌باشد که از زمان‌های قدیم، در قالب تقارن اشکال هندسی و حرکت در فضا مطرح بوده است، اما نظریهٔ گروه نوین از کوشش برای پیدا کردن ریشه‌های یک چند جمله‌ای برحسب ضرایب آن پدید آمده است. نظریه گروه‌ها هم اکنون نقشی بسیار اساسی در موضوعاتی از قبیل کدگذاری، ترکیبیات، شمارش و مطالعه تقارن‌ها و همچنین بسیاری از شاخه‌های علوم از قبیل زیست‌شناسی، شیمی و فیزیک ایفا می‌کند.

۱-۱ اعداد صحیح به پیمانه n

همان طوری که می دانید همنهشتی به پیمانه n یک رابطه هم‌ارزی روی $\mathbb{Z}$ است. مجموعه رده‌های هم‌ارزی مربوطه را با $\mathbb{Z}_n$ نمایش می‌دهیم. این رده‌ها عبارتند از:

$$\begin{aligned}\bar{0} &= [0] = \{nk \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, -n, 0, n, \dots\} \\ \bar{1} &= [1] = \{1 + nk \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, 1 - n, 1, 1 + n, \dots\} \\ &\vdots \\ \overline{n-1} &= [n-1] = \{(n-1) + nk \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, -1, n-1, 2n-1, \dots\}\end{aligned}$$

■ اعمال جمع و ضرب در $\mathbb{Z}_n$

فرض کنید $[a], [b] \in \mathbb{Z}_n$ ، جمع و ضرب در $\mathbb{Z}_n$ را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$[a] +_n [b] = [a + b] \quad \text{و} \quad [a] \cdot_n [b] = [ab]$$

نشان می‌دهیم که اعمال $+_n$ و $\cdot_n$ (جمع و ضرب) در $\mathbb{Z}_n$ خوش تعریف می‌باشند. برای این منظور فرض کنید $[a] = [a']$ و $[b] = [b']$. در این صورت اعداد صحیح k, k' چنان موجودند که $a = a' + nk$ و $b = b' + nk'$. بنابراین

$$\begin{aligned}a + b &= a' + b' + n(k + k'), \\ ab &= a'b' + n(a'k' + kb' + nkk').\end{aligned}$$

در نتیجه $[a + b] = [a' + b']$ و $[ab] = [a'b']$. یعنی اعمال $+_n$ و $\cdot_n$ در $\mathbb{Z}_n$ خوش تعریف می‌باشند.

گزاره ۱-۱

فرض کنید $[a], [b], [c] \in \mathbb{Z}_n$. در این صورت گزاره‌های زیر در $\mathbb{Z}_n$ برقرارند.

$$(1) \quad [a] +_n [b] = [b] +_n [a] \quad (\text{عمل جمع دارای خاصیت جابجایی است}),$$

$$[a] \cdot_n [b] = [b] \cdot_n [a] \quad (\text{عمل ضرب دارای خاصیت جابجایی است}).$$

$$(2) \quad ([a] +_n [b]) +_n [c] = [a] +_n ([b] +_n [c]) \quad (\text{عمل جمع دارای خاصیت شرکت پذیری است}),$$

$$\begin{aligned}
 &([a] \cdot_n [b]) \cdot_n [a] = [a] \cdot_n ([b] \cdot_n [a]) \quad (\text{عمل ضرب دارای خاصیت شرکت پذیری است}). \\
 &[a] +_n [0] = [a] \quad (۳) \quad (\text{عمل جمع دارای عنصر خنثی (همانی) می باشد}), \\
 &[a] \cdot_n [1] = [a] \quad (\text{عمل ضرب دارای عنصر خنثی (همانی) می باشد}). \\
 &[a] \cdot_n ([b] +_n [c]) = [a] \cdot_n [b] +_n [a] \cdot_n [c] \quad (۴) \quad (\text{خاصیت توزیع پذیری ضرب روی جمع}). \\
 &[a] +_n [-a] = [0] \quad (۵) \quad (\text{وجود عنصر قرینه نسبت به عمل جمع}). \\
 &(۶) \quad \text{عنصر } [a] \in \mathbb{Z}_n \text{ دارای معکوس ضربی است اگر و فقط اگر } (a, n) = 1.
 \end{aligned}$$

اثبات: گزاره‌های ۱ تا ۵ بدیهی‌اند. به اثبات گزاره ۶ می‌پردازیم.

(۶): فرض کنید $(a, n) = 1$. در این صورت اعداد صحیح $b, r \in \mathbb{Z}$ چنان موجودند که $ab + nr = 1$. بنابراین $[ab] = [1]$ و در نتیجه $[a] \cdot_n [b] = [ab] = [1]$. برعکس، فرض کنید $[a]$ دارای معکوس ضربی باشد. یعنی $[b] \in \mathbb{Z}_n$ به گونه‌ای موجود است که $[a] \cdot_n [b] = [1]$. از اینرو برای یک $r \in \mathbb{Z}$ ، خواهیم داشت $ab = nr + 1$ ، و لذا $(a, n) = 1$.



◆ **تذکر:** اگر جای هیچ گونه ابهامی نباشد، برای راحتی کار از نوشتن اندیس n برای $\cdot_n, +_n$ صرف نظر می‌کنیم. همچنین $[a]$ را با a نمایش می‌دهیم.

مثال ۱: جدول زیر عمل ضرب در $\mathbb{Z}_8$ را به طور کامل نشان می‌دهد.

$\mathbb{Z}_8$	$\cdot$	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6	7	
2	0	2	4	6	0	2	4	6	
3	0	3	6	1	4	7	2	5	
4	0	4	0	4	0	4	0	4	
5	0	5	2	7	4	1	6	3	
6	0	6	4	2	0	6	4	2	
7	0	7	6	5	4	3	2	1	

همان طوری که از جدول مشاهده می شود عناصر 0, 2, 4 و 6 معکوس ضربی ندارد.

■

۱-۲ حرکات

■ جایگشت‌ها

تعریف ۱-۱ (جایگشت)

فرض کنید X یک مجموعه ناتهی باشد. تابع یک به یک و پوشای $\delta : X \rightarrow X$ را یک جایگشت از X گوئیم. مجموعه تمام جایگشت‌های X را با S_X نمایش می دهیم.

◆ تذکر: در صورتی که $X = \{1, 2, \dots, n\}$ به جای S_X از نماد S_n استفاده می کنیم.

مثال ۲: اگر $X = \{1, 2\}$ آنگاه، عناصر $S_2 = S_X$ عبارتند از:

$$\delta_1 : \begin{cases} 1 \rightarrow 1 \\ 2 \rightarrow 2 \end{cases} \quad \delta_2 : \begin{cases} 1 \rightarrow 2 \\ 2 \rightarrow 1 \end{cases}$$

■

مثال ۳: عناصر S_3 عبارتند از:

$$\begin{aligned} \delta_1 : \begin{cases} 1 \rightarrow 1 \\ 2 \rightarrow 2 \\ 3 \rightarrow 3 \end{cases} & \quad \delta_2 : \begin{cases} 1 \rightarrow 2 \\ 2 \rightarrow 3 \\ 3 \rightarrow 1 \end{cases} & \quad \delta_3 : \begin{cases} 1 \rightarrow 3 \\ 2 \rightarrow 1 \\ 3 \rightarrow 2 \end{cases} \\ \delta_4 : \begin{cases} 1 \rightarrow 1 \\ 2 \rightarrow 3 \\ 3 \rightarrow 2 \end{cases} & \quad \delta_5 : \begin{cases} 1 \rightarrow 3 \\ 2 \rightarrow 2 \\ 3 \rightarrow 1 \end{cases} & \quad \delta_6 : \begin{cases} 1 \rightarrow 2 \\ 2 \rightarrow 1 \\ 3 \rightarrow 3 \end{cases} \end{aligned}$$

■

گروه‌ها

در حالت کلی اگر $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ آنگاه $\delta \in S_X$ مشخص است اگر و فقط اگر $\delta(x_i)$ برای هر $1 \leq i \leq n$ مشخص باشد. بنابراین راه ساده‌تر برای نمایش دادن $\delta \in S_X$ این است که اعضای $x_n, \dots, x_2, x_1$ را به ترتیب در سطری بین دو پرانتز قرار داده، سپس زیر هر عنصر تصویر آن را تحت δ می‌نویسیم. یعنی:

$$\delta = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ \delta(x_1) & \delta(x_2) & \dots & \delta(x_n) \end{pmatrix}$$

به عنوان مثال δ_5 و δ_6 مثال فوق را می‌توان چنین نوشت:

$$\delta_6 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \text{ و } \delta_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

■ حرکت‌های یک شکل هندسی

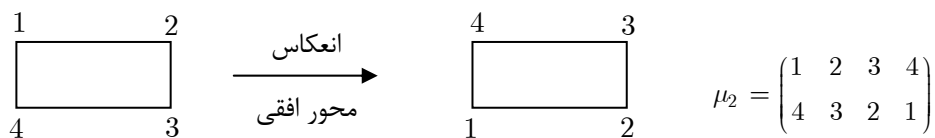
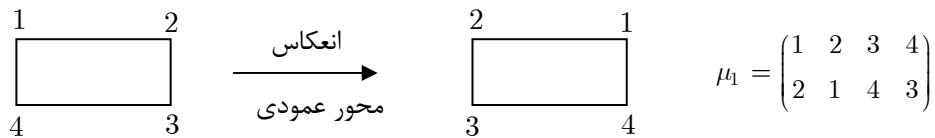
تعریف ۱-۲

منظور از یک شکل هندسی، مجموعه‌ای از نقاط موسوم به رئوس است که بعضی از آنها دو به دو به کمک خط‌های مستقیم به هم متصل شده باشند. منظور از یک حرکت از یک شکل هندسی، جایگشتی است از مجموعه رئوس آن که توسط حرکت صلبی در فضا معین می‌شود.

مثال ۴: فرض کنید F یک مستطیل و $X = \{1, 2, 3, 4\}$ مجموعه رئوس این مستطیل باشد. مجموعه حرکت‌های این شکل هندسی با نماد K_4 نمایش داده می‌شود. عناصر K_4 عبارتند از:

$$\begin{array}{ccc} \begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 2 \\ \hline 4 & 3 \\ \hline \end{array} & \xrightarrow{\text{همانی}} & \begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 2 \\ \hline 4 & 3 \\ \hline \end{array} \end{array} \quad \text{id} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{ccc} \begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 2 \\ \hline 4 & 3 \\ \hline \end{array} & \xrightarrow[180^\circ]{\text{دوران}} & \begin{array}{|c|c|} \hline 3 & 4 \\ \hline 2 & 1 \\ \hline \end{array} \end{array} \quad \rho = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

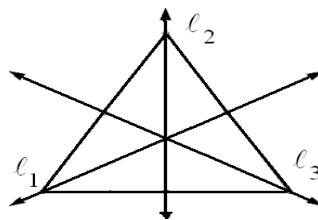


◆ **تذکر:** توجه داشته باشیم که دوران به اندازه 90° یک حرکت نمی‌باشد مگر این که چهار ضلعی مربع باشد.

مثال ۵: فرض کنید F یک مثلث متساوی الاضلاع باشد. F دارای دو نوع حرکت است:

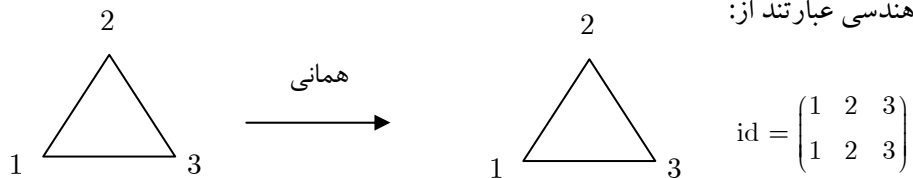
نوع اول: دوران به اندازه زاویه‌های $0^\circ, 120^\circ$ و 240° در جهت عقربه‌های ساعت.

نوع دوم: انعکاس نسبت به خطوط (نیمسازهای) ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 . (شکل زیر ملاحظه شود).

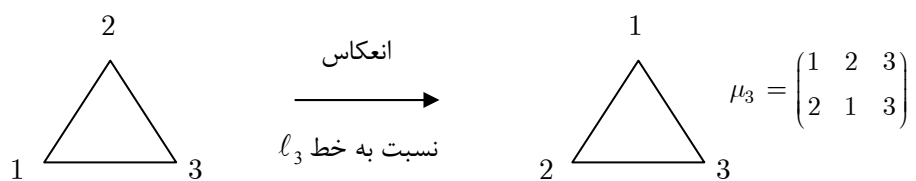
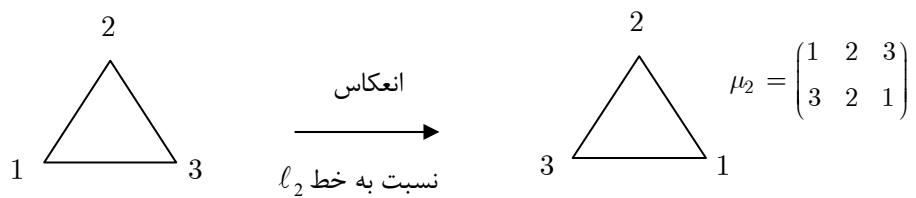
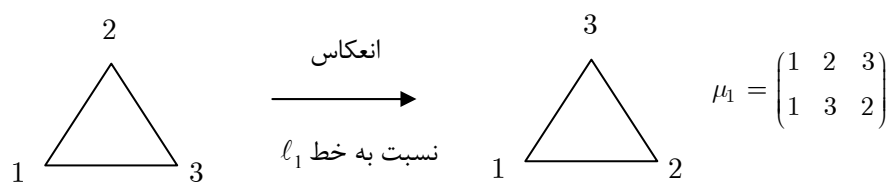
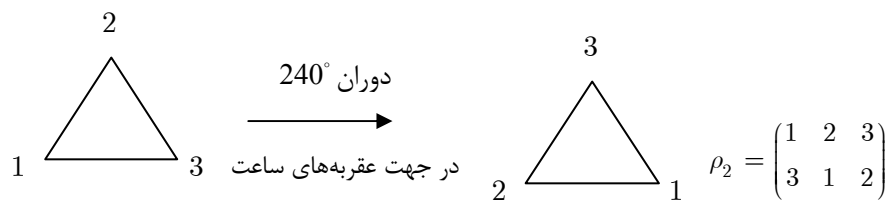
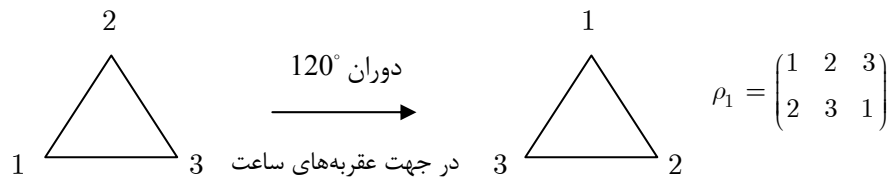


حال فرض کنید $X = \{1, 2, 3\}$ مجموعه رئوس این مثلث باشد. حرکت‌های این شکل

هندسی عبارتند از:



گروه‌ها ۷



همان طوری که ملاحظه می‌شود هر جایگشت از $X = \{1, 2, 3\}$ ، یا به عبارت معادل هر عنصر S_3 ، یک حرکت از F است، یعنی:

مجموعه حرکت‌های مثلث متساوی‌الاضلاع S_3

خواننده باید توجه داشته باشد که این مطلب در مورد حرکت‌های یک مستطیل برقرار نمی‌باشد.

به‌وضوح مشاهده می‌شود که ترکیب دو حرکت یک حرکت است. به عنوان مثال $\mu_1\rho_1$ را می‌یابیم.

$$(\mu_1\rho_1)(1) = \mu_1(\rho_1(1)) = \mu_1(2) = 3,$$

$$(\mu_1\rho_1)(2) = \mu_1(\rho_1(2)) = \mu_1(3) = 2,$$

$$(\mu_1\rho_1)(3) = \mu_1(\rho_1(3)) = \mu_1(1) = 1.$$

یعنی $\mu_1\rho_1 = \mu_2$. جدول زیر قانون ترکیب حرکت‌های F را به طور کامل نشان می‌دهد.

$\circ$	id	ρ_1	ρ_2	μ_1	μ_2	μ_3
id	id	ρ_1	ρ_2	μ_1	μ_2	μ_3
ρ_1	ρ_1	ρ_2	id	μ_3	μ_1	μ_2
ρ_2	ρ_2	id	ρ_1	μ_2	μ_3	μ_1
μ_1	μ_1	μ_2	μ_3	id	ρ_1	ρ_2
μ_2	μ_2	μ_3	μ_1	ρ_2	id	ρ_1
μ_3	μ_3	μ_1	μ_2	ρ_1	ρ_2	id

به آسانی از جدول مشاهده می‌شود که برای هر $\alpha \in S_3$ ، عنصر $\alpha' \in S_3$ چنان موجود است که $\alpha\alpha' = \alpha'\alpha = \text{id}$. همچنین قانون ترکیب در S_3 دارای خاصیت جابجایی نیست. مثلاً $\rho_1\mu_1 \neq \mu_1\rho_1$.

■

▼ یادداشت: مجموعه اعداد صحیح به پیمانه n (یعنی $\mathbb{Z}_n$) همراه با عمل جمع، مجموعه حرکت‌های مستطیل (یعنی K_4) و مثلث متساوی‌الاضلاع (یعنی S_3) همراه با عمل ترکیب توابع مثال‌هایی از گروه می‌باشند. اکنون به تعریف دقیق گروه می‌پردازیم:

۳-۱ عمل دوتایی

تعریف ۳-۱ (عمل دوتایی)

اگر G یک مجموعه ناتهی باشد، یک عمل دوتایی بر G تابعی است مانند $*$: $G \times G \rightarrow G$. معمول است که نقش (x, y) تحت این عمل دوتایی، یعنی $(x, y) *$ ، با $x * y$ نمایش داده شود.

برای نشان دادن نقش (x, y) در صورتی که صحبت از یک عمل دوتایی نامعینی باشد، نمادهای مختلفی به کار می‌روند:

xy (نماد ضربی)، $x + y$ (نماد جمعی)، $x.y$ ، $x \circ y$ و غیره. برای راحتی در سراسر این کتاب عموماً از نماد ضربی استفاده می‌کنیم و xy را حاصل ضرب y, x می‌نامیم. بر یک مجموعه ممکن است چند عمل دوتایی تعریف شده باشد، (مثلاً جمع و ضرب معمولی در $\mathbb{Z}$ که به ترتیب با $(x, y) \mapsto x + y$ و $(x, y) \mapsto xy$ داده می‌شوند).

مثال ۶: عمل ضرب روی $\mathbb{R}$ ، مجموعه اعداد حقیقی، که به ازای هر $x, y \in \mathbb{R}$ به صورت $x.y = |x + y|$ تعریف می‌شود یک عمل دوتایی روی $\mathbb{R}$ است.

■

تعریف ۴-۱

فرض کنید A و B دو زیر مجموعه از مجموعه X باشند تفاضل متقارن A و B چنین تعریف می‌شود:

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

مثال ۷: فرض کنید X یک مجموعه دلخواه و $G = P(X)$ مجموعه زیر مجموعه‌های X باشد. اعمال $\cup$ (اجتماع) و $\cap$ (اشتراک) و Δ (تفاضل متقارن) اعمال دوتایی روی مجموعه G هستند.

■

تعریف ۵-۱ (نیم گروه)

یک نیم گروه عبارت است از مجموعه‌ای ناتهی مانند G همراه با عملی دو تایی بر G که:

شرکت پذیر (یا انجمنی) باشد. یعنی

$$x(yz) = (xy)z \quad \forall x, y, z \in G$$

تعریف ۶-۱ (تکوار)

یک تکوار (یا مونوئید) عبارت است از یک نیم گروه G که شامل یک عنصر $e \in G$ است به طوری که

$$xe = ex = x, \quad \forall x \in G$$

این عنصر e را یک عنصر همانی (دوطرفه) برای تکوار G می نامند.

■ گروه

تعریف ۷-۱ (گروه)

یک گروه عبارت است از یک تکوار G به طوری که به ازای هر $x \in G$ یک $y \in G$ وجود داشته باشد

$$\text{طوری که } xy = yx = e.$$

تعریف ۸-۱ (گروه آبدی)

گروه G را آبدی یا جابجایی گوئیم اگر به ازای هر $x, y \in G$ $xy = yx$ و در غیر این صورت G را یک گروه غیر آبدی یا غیر جابجایی می نامند.

اصطلاح گروه آبدی به یادبود ریاضی دان، N. Abel مورد استفاده قرار می گیرد.

گروه‌ها ۱۱

◆ تذکر: نیم گروه آبدلی نیز به طریق مشابه تعریف می‌گردد.

تعریف ۱-۹ (مرتبه یک گروه)

مرتبه یک گروه G عبارت است از عدد اصلی (کاردینال) مجموعه G که آن را با $|G|$ نمایش می‌دهند. اگر $|G|$ متناهی باشد، G را یک **گروه متناهی** و در غیر این صورت آن را یک **گروه نامتناهی** می‌نامند.

■ مثال‌هایی از نیم گروه

هرگاه یک عمل دوتایی معین $*$ روی یک نیم گروه G تعریف شده باشد به منظور مشخص کردن این که G دارای عمل دوتایی $*$ است، آن را با $(G, *)$ نشان می‌دهیم.

مثال ۸: اعمال جمع و ضرب معمولی روی مجموعه‌ای $\mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}, \mathbb{N}$ اعمال دو تایی‌اند، مجموعه‌های فوق همراه با این اعمال دوتایی نیم گروه‌های آبدلی هستند.

■

مثال ۹: $\mathbb{Z}_n$ همراه با هر یک از اعمال جمع و ضرب تشکیل نیم گروه آبدلی می‌دهد. به عبارت معادل $(\mathbb{Z}_n, +_n), (\mathbb{Z}_n, \cdot_n)$ نیم گروه‌های آبدلی‌اند.

■

مثال ۱۰: S_3 همراه با عمل ترکیب یک نیم گروه غیر آبدلی است.

■

مثال ۱۱: به ازای یک مجموعه دلخواه X ، $P(X)$ همراه با هر یک از اعمال $\cup$ (اجتماع)، $\cap$ (اشتراک)، Δ (تفاضل متقارن) یک نیم گروه است.

■

مثال ۱۲: هیچ یک از مجموعه‌های مثال ۸ همراه با عمل تفریق یک نیم گروه نمی‌باشد.

■

■ مثال‌هایی از تکوار

مثال ۱۳: فرض کنید X یک مجموعه ناتهی باشد. مجموعه $\text{Map}(X, X)$ را چنین تعریف می‌کنیم:

$$\text{Map}(X, X) = \{f | f : X \rightarrow X\}$$

به سادگی می‌توان بررسی کرد که $\text{Map}(X, X)$ همراه با عمل ترکیب توابع یک نیم گروه است. نگاشت id که به صورت $\text{id}(x) = x$ برای تمام $x \in X$ تعریف می‌شود عنصر خنثی $\text{Map}(X, X)$ بوده و در نتیجه $\text{Map}(X, X)$ یک تکوار است.

■

◆ **تذکر:** $\text{Map}(X, X)$ لزوماً یک گروه نیست. چرا؟

مثال ۱۴: مجموعه اعداد صحیح زوج همراه با عمل ضرب یک نیم گروه می‌باشد، در صورتی که یک تکوار نیست.

■

■ مثال‌هایی از گروه‌ها

مثال ۱۵: هر یک از مجموعه‌های $\mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}$ همراه با عمل جمع، و همچنین هر یک مجموعه‌های $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} - \{0\}$ و $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} - \{0\}$ ، $\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} - \{0\}$ همراه با عمل ضرب یک گروه آبلی نامتناهی‌اند.

■

مثال ۱۶: مجموعه حرکت‌های مثلث متساوی‌الاضلاع، S_3 ، همراه با عمل ترکیب توابع مثال آشنایی از یک گروه غیر آبلی متناهی است.

■

مثال ۱۷: مجموعه حرکت‌های مستطیل، یعنی K_4 ، یک گروه آبلی ۴ عنصری است. این گروه به چهارتایی کلاین معروف است. (بعضی از کتب این گروه را با نماد V برگرفته از لغت آلمانی Vieregruppe به معنی چهار-گروه نمایش می‌دهند).

گروه‌ها ۱۳

■

مثال ۱۸: در حالت کلی S_n همراه با عمل ترکیب توابع یک گروه است. S_n را گروه متقارن درجه n می‌گوییم.

■

به علت این که یک گروه یک مجموعه همراه با عمل دو تایی است، یک گروه متناهی را می‌توان توسط جدول ضرب آن (جدول کیلی) به طور کامل مشخص کرد. به کار بردن اصطلاح جدول کیلی در این مورد متداول تر است. این اصطلاح به نام آرتور کیلی، ریاضیدانی که پیشتر از استفاده از چنین جدول‌هایی است، می‌باشد. در این جا مثالی از جدول کیلی $(\mathbb{Z}_5, +)$ ارائه می‌دهیم:

+	0	1	2	3	4
0	0	1	2	3	4
1	1	2	3	4	0
2	2	3	4	0	1
3	3	4	0	1	2
4	4	0	1	2	3

مثال ۱۹: $\mathbb{Z}_n$ با عمل ضرب گروه نیست، چرا که ۰ دارای معکوس ضربی نیست. در حقیقت برای هر $k \in \mathbb{Z}_n$ داریم $k \cdot 0 = 0 \cdot k = 0$. در حالت کلی حتی اگر ۰ را از $\mathbb{Z}_n$ برداریم، باز هم مجموعه حاصل یعنی، $\mathbb{Z}_n - \{0\}$ همراه با عمل ضرب گروه نیست. به عنوان مثال $2 \in \mathbb{Z}_6$ دارای معکوس ضربی نیست.

■

مثال ۲۰: مجموعه همه عناصر ناصفر $\mathbb{Z}_n$ که دارای معکوس ضربی‌اند با عمل ضرب تشکیل یک گروه می‌دهند. این گروه را با $U(n)$ نشان می‌دهیم و آن را گروه یکال‌های $\mathbb{Z}_n$ می‌نامیم. جدول زیر، جدول کیلی گروه $U(8)$ می‌باشد.

•	1	3	5	7
1	1	3	5	7
3	3	1	7	5
5	5	7	1	3
7	7	5	3	1

■

مثال ۲۱: فرض کنید $M_2(\mathbb{R})$ نشان دهنده همه ماتریس‌های 2×2 با درایه‌های حقیقی باشد. $M_2(\mathbb{R})$ همراه با عمل جمع ماتریسها یک گروه آبدلی است. زیر مجموعه $GL_2(\mathbb{R})$ از $M_2(\mathbb{R})$ را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$GL_2(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \middle| ad - bc \neq 0 \right\}.$$

یعنی ماتریس‌های 2×2 ای که دترمینان آنها غیرصفراند (ماتریس‌های معکوس‌پذیر). به آسانی می‌توان دید که $GL_2(\mathbb{R})$ همراه با عمل ضرب ماتریس‌ها تشکیل یک گروه می‌دهد (البته یک گروه غیر آبدلی). این گروه را **گروه خطی عمومی از درجه ۲** روی میدان اعداد حقیقی $\mathbb{R}$ می‌نامیم.

زیر مجموعه $SL_2(\mathbb{R})$ از $GL_2(\mathbb{R})$ را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$SL_2(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \middle| ad - bc = 1 \right\}$$

$SL_2(\mathbb{R})$ همراه با عمل ضرب ماتریس‌ها یک گروه می‌باشد. این گروه را **گروه خطی ویژه از درجه ۲** روی میدان اعداد حقیقی $\mathbb{R}$ می‌نامیم.

■

◆ **تذکر:** $M_n(R)$ ، $GL_n(R)$ و $SL_n(R)$ ، که R می‌تواند یکی از مجموعه‌های $\mathbb{C}$ ، $\mathbb{Q}$ ، $\mathbb{R}$ یا $\mathbb{Z}_n$ باشد، به طریق مشابه تعریف می‌شوند.

مثال ۲۲: فرض کنید

گروه‌ها ۱۵

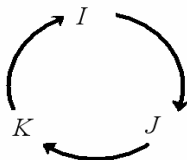
$$I = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \text{ و } 1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$K = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \text{ و } J = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

که در این جا $i^2 = -1$ به آسانی می‌توان مشاهده کرد که روابط زیر برقرارند:

$$I^2 = J^2 = K^2 = -1, JK = I, KI = J, JI = -K, KJ = -I, IK = -J.$$

مجموعه $\{\pm 1, \pm I, \pm J, \pm K\}$ یک گروه است، که گروه **کواترنیون** از مرتبه 8 نامیده و با علامت Q نمایش می‌دهیم. به سادگی می‌توان فرمول‌های بالا را به خاطر سپرد. حاصل ضرب هر دو عنصر متوالی در جهت عقربه‌های ساعت عنصر بعدی آنها است و حاصل ضرب هر دو عنصر متوالی در جهت خلاف عقربه‌های ساعت منفی عنصر بعدی است. (شکل زیر ملاحظه شود).



▼ **یادداشت:** هرگاه G یک تکوار بوده و عمل دوتایی آن به صورت جمع نوشته شود، آنگاه:

(۱) عنصر همانی با 0 نمایش داده می‌شود،

(۲) معکوس $x \in G$ با $-x$ نشان داده می‌شود،

(۳) برای هر $x, y \in G$ قرار می‌دهیم $x - y := x + (-y)$.

نوعی توافق محترمانه هم وجود دارد که نماد $+$ فقط برای عمل‌های آبدلی (جابجایی) به کار می‌رود. مشاهده $a + b \neq b + a$ برای یک جبردان بسیار ناراحت کننده است و در حقیقت به خاطر همین است که اگر عمل ما معین نباشد از نماد ضربی استفاده می‌کنیم.

۴-۱ ویژگی‌های گروه‌ها

هر چند توجه اصلی ما به گروه‌ها است. با این حال برای بیان قضایا در منتهای کلیت، نیم‌گروه‌ها و تکوارها مناسب می‌باشند.

قضیه ۱-۱) یکتایی عنصر همانی

اگر G یک تکوار باشد، آنگاه عنصر همانی e منحصر به فرد است.

اثبات: هرگاه e, e' دو عنصر همانی دو طرفه باشند، آنگاه $e = ee' = e'$.



تعریف ۱-۱۰ (معکوس)

فرض کنید G یک تکوار باشد.

(۱) اگر برای $x \in G$ عنصر $x' \in G$ چنان موجود باشد که $xx' = e$ (آنگاه $x'x = e$)

x' را یک **معکوس راست** (چپ) x نامیم،

(۲) اگر برای $x \in G$ عنصر $y \in G$ چنان موجود باشد که $xy = yx = e$ آنگاه y را

یک **معکوس** (دوطرفه) x نامیم. اگر $x \in G$ دارای معکوس باشد، آنگاه این عنصر را **معکوس پذیر** گوییم.

قضیه ۱-۲) یکتایی معکوس

فرض کنید G یک تکوار باشد.

(۱) اگر $x \in G$ دارای معکوس راست x' و معکوس چپ x'' باشد، آنگاه $x' = x''$ ،

(۲) $x \in G$ معکوس پذیر است اگر و فقط اگر x دارای معکوس راست و چپ باشد،

(۳) اگر $x \in G$ دارای معکوس باشد، آنگاه این معکوس یکتا است.

اثبات (۱): $x'' = x''e = x''(xx') = (x''x)x' = ex' = x'$.

(۲) به آسانی از قسمت (۱) نتیجه می‌شود.

(۳): فرض کنید x' و x'' معکوس‌های x باشند. بنابراین داریم:

$$y' = y'e = y'(xy'') = (y'x)y'' = ey'' = y''.$$



نمادگذاری: فرض کنید G یک تکوار و $x \in G$ دارای معکوس باشد. در این صورت معکوس یکتای x را با x^{-1} نشان می‌دهیم.

قضیه ۳-۱ (ویژگی معکوس‌ها)

فرض کنید G یک تکوار و $x \in G$ دارای معکوس باشد. در این صورت

$$(x^{-1})^{-1} = x \quad (۱)$$

$$(xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1} \quad (۲)$$

اثبات (۱): چون $xx^{-1} = x^{-1}x = e$ و معکوس x^{-1} منحصر به فرد است، پس $(x^{-1})^{-1} = x$.
(۲):

$$(xy)(y^{-1}x^{-1}) = x(yy^{-1})x^{-1} = xex^{-1} = xx^{-1} = e$$

به طریق مشابه داریم $(y^{-1}x^{-1})(xy) = e$. بنابراین $(xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}$.



قضیه ۴-۱ (قوانین حذف)

فرض کنید G یک گروه و $x, y, g \in G$.

$$(۱) \text{ (قانون حذف از چپ) } gx = gy \Rightarrow x = y$$

$$(۲) \text{ (قانون حذف از راست) } xg = yg \Rightarrow x = y$$

اثبات: فرض کنید $gx = gy$. بنابراین $g^{-1}(gx) = g^{-1}(gy)$. در نتیجه $(g^{-1}g)x = (g^{-1}g)y$ ، یعنی $x = y$. با برهانی مشابه قانون حذف از راست نیز برقرار است.



■ حاصل ضرب‌ها

در یک نیم گروه G فقط می‌توانیم دو عنصر را، به یک باره در هم ضرب کنیم. اکنون این پرسش پیش می‌آید که آیا می‌توانیم تعداد بیشتری را نیز در هم ضرب کنیم؟ برای انجام این کار باید با به کار بردن پرانتزها به طور پی در پی در هر بار زوجی از اعضا را در هم ضرب کنیم. در واقع به خاطر وجود قانون شرکت‌پذیری نتیجه به دست آمده مستقل از نحوه قرار دادن پرانتزها است. به عنوان مثال برای عبارت $xyzw$ پنج روش پرانتزگذاری وجود دارد که عبارتند از:

$$x(y(zw)), x((yz)w), (xy)(zw), (x(yz))w, ((xy)z)w$$

به سادگی می‌توان نشان داد که همگی این پنج حاصل ضرب مساویند. در حالت کلی در این مورد قضیه زیر وجود دارد که اثبات آن به استقرای ریاضی است که به عهده خواننده واگذار می‌شود.

قضیه ۱-۵

فرض کنید G یک نیم گروه و $x_1, \dots, x_n \in G$. در این صورت عبارت $x_1 x_2 \dots x_n$ مستقل از روش پرانتزگذاری برای محاسبه آن است.

■ توان‌ها

فرض کنید G یک تکرار و $x \in G$. قرار می‌دهیم $x^0 = e$ و برای هر $n \in \mathbb{N}$ تعریف می‌کنیم:

$$x^n = \underbrace{x \dots x}_n.$$

در ضمن اگر x دارای معکوس x^{-1} باشد، برای هر $n \in \mathbb{N}$ تعریف می‌کنیم:

$$x^{-n} = \underbrace{x^{-1} \dots x^{-1}}_n.$$

توجه داشته باشید که این تعاریف با توجه به قضیه فوق خوش تعریف‌اند.

◆ تذکر: وقتی عمل دوتایی به صورت جمع نوشته شده باشد به جای x^n می‌نویسیم nx لذا:

$$\begin{aligned} 0x &= 0, \\ 1x &= x, \\ &\vdots \\ nx &= (n-1)x + x. \end{aligned}$$

قضیه ۱-۶

هرگاه G گروه (نیم گروه یا تکوار) بوده و $x \in G$ آنگاه به ازای هر $m, n \in \mathbb{Z}$

$$(1) \quad x^m x^n = x^{m+n} \quad (\text{با نماد جمعی: } (m+n)x = mx + nx),$$

$$(2) \quad (x^m)^n = x^{mn} \quad (\text{با نماد جمعی: } n(mx) = mn x).$$

اثبات: به عنوان تمرین به خواننده واگذار می‌شود.



۱-۵ زیرگروه‌ها

بعضی مواقع خواهان بررسی گروه‌های کوچکی که جزء گروه بزرگتری هستند می‌باشیم. برای مثال، گروه $\mathbb{Z}$ تحت عمل جمع جزء گروه $\mathbb{Q}$ تحت عمل جمع است که خود جزء گروه $\mathbb{R}$ تحت عمل جمع می‌باشد. وقتی که گروه $(\mathbb{Z}, +)$ را به عنوان جزئی از $(\mathbb{R}, +)$ در نظر می‌گیریم، توجه بدین نکته بسیار مهم است که عمل $+$ روی دو عدد صحیح m, n به عنوان عناصر $(\mathbb{Z}, +)$ همان عمل جمع دو عدد حقیقی m, n به عنوان عناصر $(\mathbb{R}, +)$ می‌باشد. به عبارت دیگر ما نه تنها لازم می‌دانیم که مجموعه گروه کوچکتر جزء مجموعه گروه بزرگتر باشد، بلکه می‌خواهیم عمل گروه روی هر دو مجموعه کوچک و بزرگ به طور یکسان عمل کند. حال به تعریف دقیق این مفاهیم می‌پردازیم.

تعریف ۱-۱۱

فرض کنید G یک گروه و $H \neq \emptyset, H \subseteq G$. گوییم H یک زیر گروه G است اگر H همراه با عمل دوتایی G یک گروه باشد. در چنین حالتی می نویسیم $H \leq G$. خود G و زیر گروه $\{e\}$ مرکب از عنصر همانی زیر گروه های G هستند که زیر گروه های بدیهی G نامیده می شوند. اگر H زیر گروهی از G باشد و $H \neq G$ آنگاه H را یک زیر گروه سره (حقیقی) G می نامیم و می نویسیم $H < G$.

مثال ۲۳: $H = \{1, -1, i, -i\}$ یک زیر گروه از $\mathbb{C}^*$ است. یادآوری می کنیم که $\mathbb{C}^*$ گروه ضربی اعداد مختلط ناصفر است.

■

مثال ۲۴: $SL_2(\mathbb{R})$ یک زیر گروه از $GL_2(\mathbb{R})$ است.

■

▼ یادداشت: یکی از روش های بررسی این که آیا دو گروه یکسان هستند یا خیر، بررسی زیر گروه های آنها می باشد. برای روشن شدن مطلب به مثال زیر توجه کنید:

مثال ۲۵: فرض کنید $G = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 = \{(a, b) | a, b \in \mathbb{Z}_2\}$ عمل دوتایی روی G را به صورت جمع مؤلفه وار تعریف می کنیم، یعنی $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$. به آسانی می توان ملاحظه نمود که زیر گروه های غیر بدیهی G عبارتند از:

$$H_1 = \{(0, 0), (0, 1)\}, H_2 = \{(0, 0), (1, 0)\}, H_3 = \{(0, 0), (1, 1)\}$$

با توجه به این که $H = \{0, 2\}$ تنها زیر گروه غیر بدیهی $\mathbb{Z}_4$ است، لذا $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_4$ دو گروه متفاوت چهار عنصری اند. این که آیا دو گروه از نظر ساختاری مانند هم هستند یا خیر به مفهوم یکرختی منجر می شود که در فصل های بعدی مورد بحث قرار می گیرد.

■

هرگاه G یک گروه و $H \subseteq G$ داده شده باشد مناسب است آزمون ساده ای برای تعیین این که آیا H زیر گروهی از G هست یا نه داشته باشیم. اما چون G یک گروه است لازم

گروه‌ها ۲۱

نیست تمام شرایط مربوط به گروه را در مورد H بررسی کنیم. مثلاً قانون شرکت‌پذیری در مورد هر سه عنصر G برقرار است و لذا برای هر سه عنصر H نیز برقرار است در زیر شرط لازم و کافی برای این که H زیر گروهی از G باشد آورده می‌شود.

قضیه ۷-۱ (آزمون اول زیرگروه)

زیر مجموعه H از گروه G یک زیرگروه G است اگر و فقط اگر احکام زیر برقرار باشند.

(۱) عنصر همانی e از G به H تعلق داشته باشد،

(۲) H تحت عمل G بسته باشد،

(۳) برای هر $h \in H$ داشته باشیم $h^{-1} \in H$.

اثبات: فرض کنید H یک زیر گروه G باشد. فرض کنید e_H عنصر همانی گروه H باشد. داریم $ee_H = e_H = e_H e_H$ و طبق قانون حذف از راست (در G) خواهیم داشت $e = e_H$. بنابراین شرط (۱) برقرار می‌باشد. در ضمن شرایط (۲) و (۳) طبق تعریف برقرارند. برعکس، اگر H در سه شرط داده شده صدق کند، به وضوح H یک زیر گروه G می‌باشد.

■ ■ ■

نتیجه ۱-۱

مجموعه حرکت‌های یک شکل هندسی که دارای n رأس می‌باشد، زیر گروهی از S_n است.

اثبات: اگر τ, δ دو حرکت از یک شکل باشند، $\delta\tau$ نیز حرکتی است که با اعمال τ سپس δ به دست می‌آید. همچنین δ^{-1} عکس حرکت δ است. سرانجام، جایگشت همانی id نیز یک حرکت (حاصل از ثابت ماندن رئوس) است.

■ ■ ■

آزمون فوق را می‌توان به صورت فشرده‌تر به صورت زیر مطرح ساخت.

قضیه ۸-۱ (آزمون دوم زیرگروه)

فرض کنید H زیر مجموعه‌ای ناتهی در گروه G باشد. در این صورت H یک زیر گروه G است اگر و فقط اگر به ازای هر $h_1, h_2 \in H$ داشته باشیم $h_1 h_2^{-1} \in H$.

اثبات: فرض کنیم $H \leq G$. در این حالت اگر $h_1, h_2 \in H$ ، آنگاه $h_2^{-1} \in H$ و لذا $h_1 h_2^{-1} \in H$.

برعکس، چون $H \neq \phi$ پس $h \in H$ ای موجود است و از این رو $e = h h^{-1} \in H$ ، پس شرط (۱) در قضیه فوق برقرار است. حال فرض کنید $h \in H$ ، در این صورت با توجه به این که $e \in H$ خواهیم داشت $eh^{-1} = h^{-1} \in H$ یعنی شرط (۳) قضیه فوق برقرار است. حال فرض کنید $h_1, h_2 \in H$ پس $h_2^{-1} \in H$ و بنابراین $h_1 (h_2^{-1})^{-1} \in H$. به عبارت دیگر $h_1 h_2 \in H$ ، یعنی شرط (۲) قضیه فوق نیز برقرار است.

■ ■ ■

توضیح تاریخی

هر چند که اولین تعریف گروه، به وسیله اصول موضوعه، در سال ۱۹۸۱ توسط وبر مطرح گردید، اما روش‌های نظریه-گروه‌ها خیلی پیشتر برای بسط بسیاری از شاخه‌های ریاضیات از قبیل هندسه و نظریه معادلات جبری به کار گرفته شده بود. لاگرانژ برای حل معادلات چند جمله‌ای، در سال ۱۷۷۱-۱۷۷۰ از روش‌های نظریه-گروه‌ها استفاده کرده بعد از آن گالوا تشخیص داد که چه نوعی از معادلات چند جمله‌ای برحسب ضرایب قابل حل‌اند. لازم به ذکر است که ابزار اصلی گالوا نظریه-گروه‌ها بوده است.

در سال ۱۸۷۲ کلاین با طرح این مطلب که، برای مطالعه فضاهاى هندسی باید خواصی که تحت تبدیلاتی از فضا پایا هستند، مورد بررسی قرار گیرد، انقلابی در هندسه به پا کرد (تبدیلات تشکیل گروه می‌دهند). لی معاصر کلاین نیز در مطالعه معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی از نظریه-گروه‌ها استفاده کرده است. به عنوان اولین

گروه‌ها ۲۳

مرجع کاملی که به بررسی مدرن نظریهٔ-گروه‌ها پرداخته می‌توان به کتاب برنساید (مرجع زیر) اشاره داشت، اولین چاپ این کتاب در سال ۱۸۹۷ می‌باشد.

Burnside, W. *Theory of Groups of Finite Order*. 2nd ed. Cambridge University Press, Cambridge, 1911 ; Dover, New York. A Classic. 1953.

تمرینها

۱. کدامیک از مجموعه‌های زیر همراه با عمل مشخص شده یک نیم‌گروه، تکوار یا گروه است، دلیل بیاورید.

(a) عمل $*$ در $G = \mathbb{N} - \{1, 2\}$ با تعریف $x * y = 2x + y - xy$ ،

(b) عمل $*$ در $G = \{a \in \mathbb{R} \mid -1 < a < 1\}$ با تعریف $x * y = (x + y) / (1 + xy)$ ،

(c) عمل $*$ در $G = \mathbb{Q} - \{-1\}$ با تعریف $x * y = x + y + xy$ ،

(d) مجموعهٔ ماتریسهای بالا مثلثی که روی قطر آنها صفر است و عمل ضرب ماتریسها.

۲. کدامیک از جدول ضربهای زیر روی مجموعهٔ $G = \{a, b, c, d\}$ تشکیل یک گروه می‌دهند، دلیل بیاورید.

(a)

$*$	a	b	c	d
a	a	c	d	a
b	b	b	c	d
c	c	d	a	b
d	d	a	b	c

(b)

$*$	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	a	d	c
c	c	d	a	b
d	d	c	b	a

(c)

*	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	c	d	a
c	c	d	a	b
d	d	a	b	c

(d)

*	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	a	c	d
c	c	b	a	d
d	d	d	b	c

۳. مطلوب است جدول کیلی $(\mathbb{Z}_4, +)$ و گروه حرکت‌های مستطیل. آیا این دو گروه یکی اند.

۴. جدول کیلی گروه حرکت‌های مربع را بنویسید. این گروه را با D_4 نشان می‌دهند. مطلوب است تمام زیر گروه‌های D_4 .

۵. مطلوب است جدول کیلی گروه $U(12)$.

۶. ثابت یا رد کنید: هرگروه شش عنصری آبلی است.

۷. مطلوب است ارائه سه گروه آبلی متفاوت از مرتبه هشت. چرا این سه گروه متفاوتند.

۸. (a) فرض کنید $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n = \{(a, b) \mid a \in \mathbb{Z}_m, b \in \mathbb{Z}_n\}$. عمل دوتایی روی $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ به صورت زیر تعریف می‌کنیم.

$$(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$$

نشان دهید که $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ با این عمل یک گروه آبلی است.

گروه‌ها ۲۵

(b) فرض کنید $\mathbb{Z}_n^d = \{(a_1, a_2, \dots, a_d) \mid a_i \in \mathbb{Z}_n\}$. عمل دوتایی روی $\mathbb{Z}_n^d$ به صورت زیر تعریف می‌کنیم.

$$(a_1, a_2, \dots, a_d) + (b_1, b_2, \dots, b_d) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_d + b_d)$$

نشان دهید که $\mathbb{Z}_n^d$ با این عمل یک گروه آبدی است. گروه $\mathbb{Z}_2^d$ در نظریه کدگذاری دارای اهمیت زیادی است.

۹. با پیدا کردن تمام زیرگروه‌های $\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3$ و $\mathbb{Z}_9$ ، نشان دهید $\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3$ و $\mathbb{Z}_9$ یکی نیستند.

۱۰. فرض کنید $U(n)$ گروه یکال‌های $\mathbb{Z}_n$ باشد. اگر $n > 2$ ، ثابت کنید عنصر $k \in U(n)$ چنان موجود است که $k^2 = 1$ و $k \neq 1$.

۱۱. فرض کنید G گروهی از مرتبه زوج باشد. نشان دهید $a \in G$ چنان موجود است که $a^2 = e$ و $a \neq e$.

۱۲. فرض کنید $n\mathbb{Z} = \{nx \mid x \in \mathbb{Z}\}$ ، $n \in \mathbb{Z}$. نشان دهید که $n\mathbb{Z}$ زیر گروهی از $\mathbb{Z}$ است. همچنین نشان دهید که زیر گروه‌های $\mathbb{Z}$ فقط این‌ها هستند.

۱۳. فرض کنید a, b عناصری از گروه G باشند. اگر $ab = ba^{-1}$ و $ba = ab^{-1}$ ، آنگاه $a^4 = b^4 = e$.

۱۴. اگر $a^2 = e$ برای هر $a \in G$ ، آنگاه G باید آبدی باشد.

۱۵. نشان دهید که اگر G در یکی از خواص زیر صادق باشد آنگاه G آبدی است.

(a) برای هر $a, b \in G$ داشته باشیم $(ab)^2 = ab$ ،

(b) برای هر $a, b \in G$ داشته باشیم $(ab)^2 = a^2b^2$ ،

(c) برای هر $a, b \in G$ داشته باشیم $(ab)^{-1} = a^{-1}b^{-1}$.

۱۶. (a) مثالی از یک گروه نامتناهی ارایه دهید که هر زیر گروه غیر بدیهی آن نامتناهی باشد،

(b) مثالی از یک گروه نامتناهی ارایه دهید که هر زیر گروه حقیقی (سره) آن متناهی باشد.

۱۷. گزاره‌های زیر را ثابت یا رد کنید.

(a) $(\mathbb{Z})$ ، SL_2 مجموعه ماتریس‌های 2×2 با درایه‌های صحیح که دترمینان آنها 1 است، یک زیر گروه از $SL_2(\mathbb{R})$ است،

(b) اگر K, H زیر گروه‌های از گروه G باشند، آنگاه $H \cap K, H \cup K$ زیر گروه‌هایی از G می باشند،

(c) اگر K, H زیر گروه‌هایی از G باشند، آنگاه $HK = \{hk | h \in H, k \in K\}$ زیر گروه G است. اگر G آبدی باشد چطور؟

۱۸. فرض کنید H و K دو زیر گروه متناهی از گروه G باشند.

(a) ثابت کنید HK زیر گروهی از G است اگر و فقط اگر $HK = KH$ ،

(b) نشان دهید: $|HK| = (|H||K|)/|H \cap K|$.

۱۹. فرض کنید G یک گروه باشد نشان دهید:

$$C(G) = \{x \in G | xg = gx, g \in G \text{ هر } g\}$$

یک زیر گروه از G است. این زیر گروه را مرکز G می نامیم.

۲۰. فرض کنید H زیر گروه از G باشد و $a \in G$ قرار می دهیم:

$$aHa^{-1} = \{aha^{-1} | h \in H\},$$

$$N_G(H) = \{g \in G | gHg^{-1} = H\},$$

$$C_G(H) = \{g \in G | ghg^{-1} = h, \forall h \in H\}.$$

(a) نشان دهید aHa^{-1} یک زیر گروه G است. زیر گروه aHa^{-1} را یک مزدوج H (در G) می نامیم،

(b) نشان دهید $C_G(H) \leq N_G(H) \leq G$. زیر گروه‌های $C_G(H), N_G(H)$ را به ترتیب نرمال ساز و مرکز ساز H در G می نامیم،

(c) نشان دهید $N_G(aHa^{-1}) = aN_G(H)a^{-1}$.

۲۱. فرض کنید G یک گروه $a, b \in G$ نشان دهید برای تمام $n \in \mathbb{N}$ ،

$$(aba^{-1})^n = ab^n a^{-1} \quad (a)$$

$$a^n b a^{-n} = b^{m^n} \quad \text{آنگاه } aba^{-1} = b^m, m \in \mathbb{N} \quad (b)$$

۲۲. فرض کنید X یک زیر مجموعه ناتهی از گروه G باشد. اگر $XgX = Xg$ برای هر $g \in G$ ، آنگاه $gX = Xg$ برای هر $g \in G$.

مسائل مبارزه طلب

۱. فرض کنید $(S, *)$ یک نیم گروه باشد. نشان دهید $(S, *)$ گروه است اگر و فقط اگر برای هر $a \in S$ عنصر منحصر بفرد $b \in S$ چنان موجود باشد که $a * b * a = a$.
۲. فرض کنید G یک گروه و $a, b \in G$. اگر برای یک عدد طبیعی n داشته باشیم $ab^n = b^{n+1}a$ و $ba^n = a^{n+1}b$ ، آنگاه $a = b = e$.
۳. فرض کنید G یک گروه و $a, b \in G$. اگر رابطه $(ab)^n = a^n b^n$ برای سه عدد متوالی n برقرار باشد، آنگاه $ab = ba$.
۴. فرض کنید p یک عدد اول باشد. نشان دهید:

$$|\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}_p)| = p(p+1)(p-1)^2,$$

$$|\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}_p)| = p(p^2-1).$$
۵. فرض کنید G یک گروه و $H, K \leq G$. ثابت کنید هرگاه $|H| + |K| > |G|$ ، آنگاه $G = HK$.

منابعی برای مطالعه بیشتر

1. Baker, R. *Linear Algebra*. Rinton Press, 2001.
2. Fraleigh, J. B. *A First Course in Abstract Algebra*. Addison-Wesley, 1999.
3. Judson, T. W. *Abstract Algebra*. PWS Publishing Company, Boston, 1993.
4. Lang, S. *Introduction to Linear Algebra*. Springer-Verlag, New York, 1986.
5. Shores, T. S. *Applied Linear Algebra and Matrix Analysis*. Springer-Verlag, New York, 2007.

فصل ۲

گروه‌های دوری

در این فصل می‌خوانید:

- ۲-۱ زیرگروه‌های دوری
- ۲-۲ زیرگروه‌های یک گروه دوری
- ۲-۳ گروه دایره و ریشه‌های واحد
- ۲-۴ گروه‌های متناهی مولد

مقدمه

$\mathbb{Z}$ و $\mathbb{Z}_n$ که از بین گروه‌هایی که تاکنون شناخته‌اید دارای ساختاری قابل فهم‌تر می‌باشند، مثال‌هایی از گروه‌های دوری‌اند. در این فصل به مطالعه خواص گروه‌های دوری که نقش قابل ملاحظه‌ای در رده‌بندی گروه‌های آبدی دارند، می‌پردازیم.

۱-۲ زیرگروه‌های دوری

در بیشتر مواقع ساختار یک زیر گروه به یک عنصر از گروه بستگی پیدا می‌کند، یعنی با داشتن یک عنصر بخصوص می‌توان سایر اعضای زیرگروه را به دست آورد.

مثال ۱: فرض کنید $3 \in \mathbb{Z}$. مجموعه تمامی مضارب (مثبت و منفی) ۳ را در نظر بگیرید.

$$3\mathbb{Z} = \{3k | k \in \mathbb{Z}\} = \{\dots -6, -3, 0, 3, 6, \dots\}.$$

همان‌طور که می‌دانید $3\mathbb{Z}$ یک زیر گروه از $\mathbb{Z}$ است. این زیر گروه بستگی کامل به ۳ دارد. چرا که هر عنصر این زیرگروه یک مضربی از ۳ است. به عبارت دیگر این زیرگروه توسط ۳ مشخص می‌شود.

مثال ۲: فرض کنید $H = \{2^n | n \in \mathbb{Z}\}$. اگر $a = 2^m, b = 2^n$ عناصری از H باشند، آنگاه $ab^{-1} = 2^{m-n} \in H$. بنابراین H یک زیر گروه از $\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} - \{0\}$ می‌باشد. این زیر گروه به طور کامل توسط ۲ مشخص می‌شود.

قضیه ۱-۲

فرض کنید G یک گروه باشد و $a \in G$. در این صورت

$$\langle a \rangle = \{a^k | k \in \mathbb{Z}\}$$

زیرگروهی از G است و کوچکترین زیرگروه G شامل a است.

اثبات: چون $a \in \langle a \rangle$ پس $\langle a \rangle$ غیر تهی است. حال فرض کنید $m, n \in \mathbb{Z}$ و $g = a^m$ و $h = a^n$ دو عنصر از G باشند. در این صورت $gh^{-1} = a^{m-n} \in \langle a \rangle$. بنابراین طبق آزمون دوم زیرگروه، $\langle a \rangle$ یک زیرگروه از G است. از طرفی اگر H یک زیر گروه دلخواه از G که شامل a است باشد، آنگاه H لزوماً باید شامل $\{a^k | k \in \mathbb{Z}\}$ نیز باشد، یعنی $\langle a \rangle \subseteq H$.

گروه‌های دوری ۳۱

تعریف ۱-۲ (زیر گروه دوری)

فرض کنید a عنصری از گروه G باشد. زیر گروه $\langle a \rangle$ از G را زیر گروه دوری تولید شده توسط a گوئیم.

تعریف ۲-۲ (گروه دوری)

اگر $a \in G$ چنان موجود باشد که $G = \langle a \rangle$ ، آنگاه G را یک گروه دوری و a را یک مولد G گوئیم.

حال مرتبه عناصر یک گروه را تعریف می‌کنیم. این تعریف، تعریفی کاملاً متفاوت با تعریف مرتبه یک گروه است، هر چند خواهیم دید که این تعریف‌ها رابطه نزدیکی با هم دارند.

تعریف ۳-۲ (مرتبه یک عنصر)

فرض کنید a عنصری از گروه G باشد. کوچکترین عدد طبیعی n (در صورت وجود) که $a^n = e$ را مرتبه a گوئیم و با $n = o(a)$ نشان می‌دهیم. اگر چنین عدد طبیعی موجود نباشد، گوئیم a یک عنصر از مرتبه نامتناهی است و می‌نویسیم $o(a) = \infty$.

قضیه ۲-۲

فرض کنید G یک گروه و $a \in G$ در این صورت مرتبه زیر گروه $\langle a \rangle$ با مرتبه a برابر است. به عبارت دیگر

$$o(a) = |\langle a \rangle|.$$

اثبات: ابتدا فرض کنید a دارای مرتبه نامتناهی باشد. اگر $m > n$ و $a^m = a^n$ ، آنگاه $a^{m-n} = e$ که متناقض با نامتناهی بودن مرتبه a است. لذا عناصر $\langle a \rangle$ متمایزند. به عبارت دیگر $|\langle a \rangle|$ نامتناهی است. اکنون فرض کنید $o(a) = n$. اگر k یک عدد صحیح دلخواهی باشد، طبق الگوریتم تقسیم خواهیم داشت $k = nq + r$ که $0 \leq r < n$ ، پس $a^k = a^{nq+r} = (a^n)^q a^r = a^r$.

۳۲ فصل ۲

یعنی $\langle a \rangle = \{a^0, a^1, \dots, a^{n-1}\}$ از طرفی چون عناصر $a^0, a^1, \dots, a^{n-1}$ متمایزاند، لذا $|\langle a \rangle| = n$.

■ ■ ■

مثال ۳: توجه داشته باشید که یک گروه دوری می‌تواند بیش از یک مولد داشته باشد. به عنوان مثال عناصر 1 و 5 مولدهایی برای $\mathbb{Z}_6$ اند.

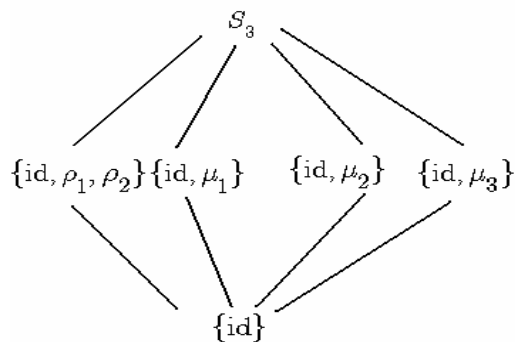
■

مثال ۴: گروه $U(9)$ دوری است. در حقیقت $U(9) = \{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ و 2 مولدی برای این گروه است، زیرا

$$\begin{aligned} 2^1 &= 2 & 2^2 &= 4 & 2^3 &= 8 \\ 2^4 &= 7 & 2^5 &= 5 & 2^6 &= 1 \end{aligned}$$

■

مثال ۵: این طور نیست که همه گروه‌ها دوری باشند، به عنوان مثال گروه حرکت‌های مثلث متساوی الاضلاع، S_3 ، دوری نیست، به عبارت دیگر S_3 دارای هیچ مولدی نیست. در صورتی که تمام زیرگروه‌های S_3 دوری‌اند. در زیر نمودار زیر گروه‌های (نمودار لاتیس) S_3 رسم شده است.



■

قضیه زیر در مورد شناسایی گروه دوری کمک زیادی می‌کند.

قضیه ۲-۳

فرض کنید $|G| = n$. در این صورت G دوری است اگر و فقط اگر دارای عنصری از مرتبه n باشد.

اثبات: فرض کنید $a \in G$ از مرتبه n باشد. در این صورت طبق قضیه قبل $\langle a \rangle = G$ و در نتیجه $G = \langle a \rangle$. به عکس، اگر G یک گروه دوری از مرتبه n باشد، خواهیم داشت $G = \langle a \rangle$ و $\langle a \rangle = n$. بنابراین با استفاده مجدد از قضیه قبل خواهیم داشت $\circ(a) = n$.

■ ■ ■

قضیه ۲-۴

هر گروه دوری آبلی است.

اثبات: فرض کنید G یک گروه دوری و a مولدی از آن باشد. اگر $h = a^m, g = a^n$ دو عنصر دلخواه از G باشند، آنگاه

$$gh = a^n a^m = a^{n+m} = a^{m+n} = a^m a^n = hg$$

و بنابراین G آبلی است.

■ ■ ■

◆ تذکر: از قضیه فوق نیز می‌توان نتیجه گرفت که S_3 دوری نیست.

۱-۲ زیر گروه‌های یک گروه دوری

حال به بررسی زیر گروه‌های یک گروه دوری می‌پردازیم.

قضیه ۲-۵

هر زیر گروه یک گروه دوری، خود دوری است.

اثبات: ابزارهای اصلی برای اثبات این قضیه الگوریتم تقسیم و اصل خوش ترتیبی می‌باشند. فرض کنید H یک زیر گروه از گروه دوری $G = \langle a \rangle$ باشد. اگر $H = \{e\}$ ، به وضوح H دوری است. حال فرض کنید $H \neq \{e\}$ ، فرض کنید m کوچکترین عدد طبیعی باشد که $a^m \in H$ (بنا به اصل خوش ترتیبی چنین m ای موجود است). ادعا می‌کنیم $H = \langle a^m \rangle$. واضح است که $\langle a^m \rangle \subseteq H$. حال نشان می‌دهیم $\langle a^m \rangle \supseteq H$ برای این منظور فرض کنید $h = a^k \in H$ ، جایی که $k \in \mathbb{Z}$. طبق الگوریتم تقسیم اعداد r, q چنان موجودند که $k = mq + r$ ، جایی که $0 \leq r < m$. بنابراین

$$a^k = a^{mq+r} = (a^m)^q a^r$$

و در نتیجه $a^r = a^k a^{-mq} \in H$. اما با توجه به خاصیت m باید $r = 0$ و در نتیجه $k = mq$ یعنی

$$a^k = a^{mq} = (a^m)^q.$$

بنابراین $H = \langle a^m \rangle$.

■ ■ ■

قبل از بیان نتیجه زیر متذکر می‌شویم که اگر از نماد جمعی استفاده کنیم زیر گروه تولید شده توسط a عبارت است از

$$\langle a \rangle = \{na \mid n \in \mathbb{Z}\}.$$

نتیجه ۲-۱

همه زیر گروه‌های $\mathbb{Z}$ عبارتند از $n\mathbb{Z}$ که $n = 0, 1, 2, \dots$.

اثبات: به وضوح از قضیه قبل نتیجه می‌شود.

■ ■ ■

گزاره ۱-۲

فرض کنید G یک گروه دوری از مرتبه n و $a \in G$ مولد برای آن باشد. در این صورت

$$a^k = e \Leftrightarrow n|k.$$

اثبات: $(\Rightarrow)$: فرض کنید $a^k = e$. با استفاده از الگوریتم تقسیم داریم $k = nq + r$ که $0 \leq r < n$ بنابراین

$$e = a^k = a^{nq+r} = a^{nq} a^r = (a^n)^q a^r = e^q a^r = a^r$$

و با توجه به تعریف مرتبه خواهیم داشت $r = 0$ ، یعنی $n|k$.

$(\Leftarrow)$: فرض کنید برای یک عدد صحیح s داشته باشیم $k = ns$ در این صورت

$$a^k = a^{ns} = (a^n)^s = e^s = e.$$

■ ■ ■

حال قضیه اساسی مربوط به مولدهای زیرگروه‌های یک گروه دوری متناهی را بیان می‌کنیم.

قضیه ۲-۶

فرض کنید $G = \langle a \rangle$ یک گروه دوری از مرتبه n باشد. در این صورت

$$\circ(a^k) = n / (n, k).$$

اثبات: قرار می‌دهیم $d = (n, k)$. بایستی نشان داد که n/d کوچکترین عدد طبیعی است که $(a^k)^{n/d} = e$ داریم. $(a^k)^{n/d} = (a^n)^{k/d} = e^{k/d} = e$ اگر عدد طبیعی m چنان موجود باشد که $(a^k)^m = e$ ، آنگاه طبق گزاره قبل داریم $n|km$ و در نتیجه $(n/d)|(k/d)m$ از طرفی چون $(n/d, k/d) = 1$ پس $(n/d)|m$. به عبارت دیگر $(n/d) \leq m$ یعنی نشان داده ایم که

$$\circ(a^k) = n/d.$$

■ ■ ■

از قضیه فوق بلافاصله نتیجه زیر به دست می‌آید.

نتیجه ۲-۲

فرض کنید $G = \langle a \rangle$ یک گروه دوری از مرتبه n باشد. در این صورت a^k مولدی برای G است اگر و فقط اگر $(k, n) = 1$.

مثال ۶: مجموعه مولدهای $\mathbb{Z}_n$ عبارت است از $\{r \mid 0 \leq r < n, (r, n) = 1\}$.

نتیجه ۳-۲

فرض کنید G یک گروهی باشد بطوریکه دارای هیچ زیرگروه غیر بدیهی نیست (تعریف ۴-۶ ملاحظه شود). در این صورت G دوری و از مرتبه عددی اول است.

اثبات: فرض کنید $a \in G, a \neq e$. در این صورت چون G دارای زیرگروه غیر بدیهی نیست، خواهیم داشت $G = \langle a \rangle$. حال دو حالت در نظر می‌گیریم:
حالت (۱): $a^2 = e$. در این حالت $\circ(a) = 2$ و در نتیجه $|G| = 2$ و حکم بوضوح برقرار است.

حالت (۲): $a^2 \neq e$. در این حالت، با توجه به اینکه G دارای زیرگروه غیر بدیهی نیست، خواهیم داشت $\langle a^2 \rangle = \langle a \rangle$. بنابراین $k \in \mathbb{Z}$ بگونه‌ای موجود است که $a = a^{2k}$ ، یعنی $a^{2k-1} = e$. از این رو مرتبه G متناهی است. فرض کنید $|G| = n$. نشان می‌دهیم n عددی اول است. (برهان خلف) فرض کنید n اول نباشد و $n = kt$ ، که $1 < k, t < n$. با توجه به قضیه ۲، داریم، $\circ(a^k) = n / (n, k) = t$ ، یعنی G دارای زیرگروه غیر بدیهی، $\langle a^k \rangle$ ، می‌باشد، که تناقض است.



۳-۲ گروه دایره و ریشه‌های

تعریف ۴-۲

زیرگروه $\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ از گروه ضربی اعداد مختلط، $\mathbb{C}^*$ ، گروه دایره نامیده می‌شود.

گروه‌های دوری ۳۷

اگرچه $\mathbb{T}$ یک گروه نامتناهی است، اما دارای زیر گروه‌های متناهی جالبی می‌باشد. بعنوان مثال $H = \{\pm 1, \pm i\}$ یک زیرگروه دوری متناهی از $\mathbb{T}$ است. توجه داشته باشیم که اعضای H دقیقاً ریشه‌های معادله $z^4 = 1$ می‌باشند.

تعریف ۵-۲

ریشه‌های معادله $z^n = 1$ را **ریشه‌های n ام واحد** گوئیم.

در حال کلی می‌توان گفت که مجموعه ریشه‌های n ام واحد یعنی $U_n = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\}$ همراه با عمل ضرب یک گروه دوری مرتبه n از $\mathbb{T}$ است. در حقیقت به سادگی می‌توان نشان داد که

$$U_n = \left\{ e^{\frac{2k\pi i}{n}} \mid 0 \leq k \leq n-1 \right\}.$$

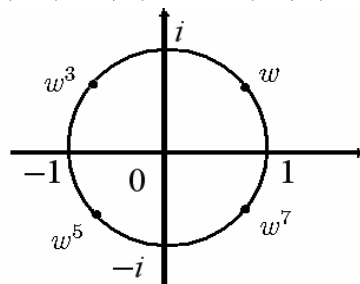
به عبارت دیگر $U_n = \langle w \rangle = \{1, w, \dots, w^{n-1}\}$ ، جایی که $w = e^{\frac{2k\pi i}{n}}$. از نظر هندسی ریشه‌های n ام واحد به فاصله‌های مساوی بردایره یک‌ه واقع‌اند.

تعریف ۶-۲

مولدهای گروه U_n را **ریشه‌های n ام واحد اولیه** گوئیم.

مثال ۷: ریشه‌های ۸ ام واحد را می‌توان به عنوان به صورت ۸ نقطه که به فاصله‌های مساوی روی دایره یک‌ه قرار دارند نمایش داد (شکل زیر). در اینجا ریشه‌های ۸ ام واحد اولیه عبارتند از:

$$w = (\sqrt{2}/2) + (\sqrt{2}/2)i, \quad w^3 = (-\sqrt{2}/2) + (\sqrt{2}/2)i, \\ w^5 = (-\sqrt{2}/2) + (-\sqrt{2}/2)i, \quad w^7 = (\sqrt{2}/2) + (-\sqrt{2}/2)i.$$



■

۴-۲ گروه‌های متناهی مولد

این بخش به گروه‌های متناهی مولد که تعمیمی از گروه‌های دوری می‌باشند اختصاص دارد.

قضیه ۷-۲

اگر $\{H_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ خانواده‌ای از زیر گروه‌های گروه G باشد، آنگاه $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} H_\lambda$ زیر گروه G است.

اثبات: به عنوان تمرین به خواننده واگذار می‌شود.



قضیه فوق این امکان را به ما می‌دهد که زیر گروه تولید شده به وسیله مجموعه‌ای از عناصر مفروض را تعریف کنیم:

تعریف ۷-۲

(۱) فرض کنید G یک گروه و X زیر مجموعه‌ای از G باشد. اشتراک تمام زیرگروه‌های G که شامل X باشند را **زیرگروه تولید شده توسط X** گوئیم و آنرا با $\langle X \rangle$ نمایش می‌دهیم، به عبارت دیگر

$$\langle X \rangle = \bigcap_{X \subseteq H \leq G} H.$$

X را **مجموعه مولدهای** این زیرگروه (یعنی $\langle X \rangle$) گوئیم. اگر $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ متناهی باشد، زیرگروه $\langle X \rangle$ را با نماد $\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$ نمایش می‌دهیم.

(۲) زیرگروه H از G را یک **زیرگروه متناهی مولد** گوئیم، اگر عناصر $x_1, x_2, \dots, x_n \in G$ بگونه‌ای موجود باشند که $H = \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$.

(۳) G را یک **گروه متناهی مولد** گوئیم، اگر بعنوان یک زیرگروه خودش متناهی مولد باشد.

▼ **یاد داشت:** فرض کنید G یک گروه و X زیر مجموعه‌ای از G باشد.

(۱) $\langle X \rangle$ کوچکترین زیر گروه شامل X است.

(۲) در صورتی که $X = \{a\}$ تک عنصری باشد، $\langle X \rangle = \langle a \rangle$ همان زیرگروه تولید شده توسط a می‌باشد.

قضیه زیر مشخص کننده فرم کلی عناصر زیر گروه $\langle X \rangle$ می‌باشد.

قضیه ۲-۸

فرض کنید X زیرمجموعه‌ای از گروه G باشد. در این صورت:

$$\langle X \rangle = \{x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \dots x_n^{\alpha_n} \mid x_i \in X, \alpha_i = \pm 1\}.$$

اثبات: فرض کنید K مجموعه تمام حاصل ضرب‌های متناهی بصورت بالا باشد. بوضوح K زیرگروهی از G شامل X می‌باشد. از این رو $\langle X \rangle \subseteq K$. همچنین به آسانی می‌توان مشاهده نمود که هر زیرگروهی از G شامل X ، شامل K نیز می‌باشد. در نتیجه

$$K \subseteq \bigcap_{X \subseteq H \leq G} H = \langle X \rangle.$$

بنابراین $\langle X \rangle = K$ و قضیه ثابت است.



مثال ۸: فرض کنید $G = (\mathbb{Z}, +)$. در این صورت:

$$G = \langle 1 \rangle,$$

$$G = \langle 2, 3 \rangle,$$

$$G = \langle 6, 10, 15 \rangle.$$

آیا می‌توانید مولدی با ۴ عنصر برای G بیابید بطوریکه هر زیر مجموعه ۳ عنصری آن مولدی برای G نباشد (به تمرین ۲۲ مراجعه شود).



مثال ۹:

$$\begin{aligned} S_3 &= \langle \rho_1, \mu_1 \rangle = \langle \rho_2, \mu_1 \rangle \\ &= \langle \rho_1, \mu_2 \rangle = \langle \rho_2, \mu_2 \rangle \\ &= \langle \rho_1, \mu_3 \rangle = \langle \rho_2, \mu_3 \rangle. \end{aligned}$$



◆ تذکر (۱): ملا حظه می‌شود که یک گروه G می‌تواند مجموعه‌های مولد مختلفی داشته باشد.

(۲) : هر گروه G حداقل دارای یک مجموعه مولد، یعنی خود مجموعه G می باشد. هر چند که این مجموعه مولد از اهمیت خاصی برخوردار نیست.

تمرینها

۱. گزاره های زیر را ثابت یا رد کنید.
 - (a) $U(8)$ دوری است،
 - (b) همه مولدهای $\mathbb{Z}_{60}$ اول هستند،
 - (c) $\mathbb{Q}$ دوری است،
 - (d) اگر هر زیر گروه G دوری باشد، آنگاه G دوری است،
۲. اعضای هر یک از زیر گروه های زیر را بنویسید.
 - (a) زیر گروه تولید شده توسط 7 در $\mathbb{Z}$ ،
 - (b) زیر گروه تولید شده توسط 15 در $\mathbb{Z}_{24}$ ،
 - (c) تمام زیر گروه های $\mathbb{Z}_{60}$ ،
 - (d) زیر گروه تولید شده توسط 3 در $U(20)$ ،
 - (e) زیر گروه تولید شده توسط i در $\mathbb{C}^*$ ،
 - (f) زیر گروه تولید شده توسط $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ در $GL_2(\mathbb{R})$.
۳. مرتبه همه عناصر $\mathbb{Z}_{18}$ و D_4 را مشخص کنید.
۴. مطلوب است همه عناصر مرتبه متناهی در گروه های $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}^*, \mathbb{R}^*$.
۵. اگر $a^{24} = e$ ، آنگاه مرتبه a چه اعدادی می تواند باشد.
۶. برای $n \leq 20$ ، کدامیک از $U(n)$ ها دوری اند.
۷. یک گروه دوری با دقیقاً یک مولد بیابید. آیا می توانید یک گروه دوری با دقیقاً دو مولد بیابید. در مورد n مولد چطور؟
۸. ریشه های ۵ام واحد را محاسبه و رسم کنید (روی دایره یکه). ریشه های ۵ام واحد اولیه کدامند.
۹. فرض کنید $a, b \in G$ ثابت کنید.

گروه‌های دوری ۴۱

$$(a) \quad \circ(a^{-1}) = \circ(a)$$

$$(b) \quad \circ(a) = \circ(gag^{-1}) \text{ برای هر } g \in G$$

$$(c) \quad \circ(ab) = \circ(ba)$$

۱۰. فرض کنید G یک گروه باشد و $n \in \mathbb{N}$. اگر $a \in G$ تنها عنصری باشد که زیر گروهی دوری از مرتبه n تولید می‌کند، آنگاه $a \in C(G)$.

۱۱. فرض کنید q, p دو عدد اول متمایز و n یک عدد طبیعی باشد. مطلوب است تعداد مولدهای $\mathbb{Z}_{p^n}, \mathbb{Z}_{pq}$.

۱۲. فرض کنید G یک دوری از مرتبه n باشد. در این صورت:

(a) هر زیر گروه H از G بصورت $\langle a^m \rangle$ است، که در آن عدد طبیعی m مقسوم علیهی از n است،

(b) برای هر زیر گروه H از G داریم $|H| \mid n$ ،

(c) اگر $n \mid m$ ، آنگاه G زیر گروه منحصر بفردی از مرتبه m دارد.

۱۳. اگر h, g عناصری از گروه G با مرتبه‌های ۱۵ و ۱۶ باشند، مرتبه $\langle g \rangle \cap \langle h \rangle$ چیست.

۱۴. نشان دهید تعداد مولدهای $\mathbb{Z}_n$ ($n > 2$) عددی زوج می‌باشد.

۱۵. فرض کنید a, b عناصری از گروه G باشند. اگر $\circ(a) = m, \circ(b) = n$ و $(m, n) = 1$ آنگاه $\langle a \rangle \cap \langle b \rangle = \{e\}$.

۱۶. فرض کنید G یک گروه آبلی باشد. نشان دهید مجموعه همه عناصر مرتبه متناهی، یک زیر گروه از G است. این زیر گروه را **زیر گروه تابی** G گوییم.

۱۷. فرض کنید G یک گروه آبلی باشد. اگر G دارای دو زیر گروه از مرتبه ۲ باشد، آنگاه G باید دارای زیر گروهی از مرتبه ۴ باشد. آیا لزوماً این زیر گروه دوری است.

۱۸. فرض کنید G یک گروه و $a, b \in G$ و $\circ(a) = m, \circ(b) = n$ و $ab = ba$. نشان دهید:

$$(a) \quad \circ(ab) = mn, \text{ آنگاه } (m, n) = 1$$

$$(b) \quad \text{در حالت کلی: اگر } \langle a \rangle \cap \langle b \rangle = \{e\}, \text{ آنگاه } \circ(ab) = [m, n]$$

۱۹. نشان دهید یک گروه با تعداد متناهی زیر گروه، متناهی است.

۲۰. اگر $G = \langle a \rangle$ یک گروه دوری نامتناهی باشد، نشان دهید a^{-1}, a تنها مولدهای G هستند.

۲۱. زیر گروه سره M از گروه G را **ماکزیمال** گوئیم اگر برای هر زیر گروه N که $M \leq N \leq G$ داشته باشیم $N = M$ یا $N = G$. نشان دهید در گروه متناهی مولد G ، هر زیرگروه سره در یک زیر گروه ماکزیمال قرار دارد.

۲۲. به ازای هر عدد طبیعی n ، n عدد طبیعی پیدا کنید که $(\mathbb{Z}, +)$ را تولید کند ولی هر زیرمجموعه $n-1$ عنصری از آن، $(\mathbb{Z}, +)$ را تولید نکند.

مسائل مبارزه طلب

۱. گروهی مثال بزنید که دارای دو عنصر a و b باشد، بطوریکه a و b از مرتبه متناهی ولی ab از مرتبه نامتناهی باشد.
۲. گروهی نامتناهی مثال بزنید که هر زیر گروه سره آن دوری و متناهی باشد.
۳. گروهی مانند $\langle e \rangle \neq G$ مثال بزنید که دارای زیرگروه ماکزیمال نباشد.
۴. فرض کنید G یک گروه متناهی باشد. اگر برای هر عدد طبیعی n ، معادله $x^n = 1$ حداکثر n ریشه در G داشته باشد، آنگاه G دوری است.
۵. مطلوب است کلیه مقادیر n که به ازای آنها $U(n)$ یک گروه دوری باشد.

منابعی برای مطالعه بیشتر

۱. محمدی حسن آبادی، علی اکبر. جبر. انتشارات دانشگاه اصفهان (۱۳۷۲).
2. Bhattacharya, P.B., Jain, S. K., Nagpaul, S. R. *Basic Abstract Algebra*. Cambridge University Press, 1994.
3. Gallian, J. *Contemporary Abstract Algebra*. Houghton Mifflin Co., Boston, 1998.
4. Nickelson, W. K. *Introduction to Abstract Algebra*. Wiley-Interscience science (John-Wiley & Sons) Hoboken, 2007.

فصل ۳

گروه‌های جایگشتی

در این فصل می‌خوانید:

۳-۱ نمایش دو سطری

۳-۲ نمایش دوری

۳-۳ حاصل ضرب دورها

۳-۴ تجزیه به دورها

۳-۵ تقارن‌ها

مقدمه

هر زیر گروه از S_n یک گروه جایگشتی نامیده می‌شود. گروه‌های جایگشتی در مطالعه تقارن‌های هندسی، نظریه گالوا و مطالعه معادلات چند جمله‌ای نقش بنیادی دارد. در این فصل به طور مفصل به بررسی گروه متقارن درجه n ، S_n ، و بعضی از زیرگروه‌های آن خواهیم پرداخت.

۱-۳ نمایش دو سطری

همان‌طور که قبلاً (در فصل ۱) گفته شده برای راحتی هر جایگشت $\sigma \in S_n$ را به صورت زیر نمایش می‌دهیم:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

این نمایش به نمایش دو سطری معروف است. این نمایش به ما کمک می‌کند که بتوانیم تعداد جایگشت‌ها را معین کنیم.

قضیه ۱-۳

به ازای هر عدد طبیعی n ، $|S_n| = n!$.

اثبات: تصویر ۱، یعنی $\sigma(1)$ هر یک از n عنصر $\{1, 2, \dots, n\}$ می‌تواند باشد. هنگامی که $\sigma(1)$ نوشته شد، $\sigma(2)$ هر یک از $n-1$ عنصر دیگر (غیر از $\sigma(1)$) می‌تواند باشد،،،، برای $\sigma(n-1)$ ، ۲ انتخاب و برای $\sigma(n)$ ، ۱ انتخاب خواهیم داشت، پس $|S_n| = n!$.

■ ■ ■

با به‌کارگیری نمایش دو سطری، محاسبه حاصل ضرب (ترکیب) جایگشت‌ها آسان می‌شود، فرض کنید:

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \tau(1) & \tau(2) & \cdots & \tau(n) \end{pmatrix} \quad \text{و} \quad \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

برای یافتن $\tau\sigma$ باید به ازای هر $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ ، $\tau\sigma(i) = \tau(\sigma(i))$ را پیدا کنیم. یعنی اول $\sigma(i)$ را از روی نمایش σ و سپس $\tau(\sigma(i))$ را از روی نمایش τ به دست می‌آوریم.

به عنوان مثال فرض کنید:

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{و} \quad \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

گروه‌های جایگشتی ۴۵

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$


$$\Rightarrow \tau\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

جهت پیکان‌های بالا، $\tau\sigma(i)$ ، که $i \in \{1, 2, 3, 4\}$ ، را نشان می‌دهد.

همین‌طور می‌توان نشان داد که

$$\sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

توجه داشته باشید که $\sigma\tau \neq \tau\sigma$. از روی نمایش دو سطری می‌توان وارون هر جایگشت را به آسانی پیدا کرد. به عنوان مثال، فرض کنید می‌خواهیم وارون σ را پیدا کنیم. طبق تعریف می‌دانیم که اگر σ عنصر i را به j ببرد، آنگاه وارون σ عنصر j را به i می‌برد. پس مطابق شکل زیر وارون σ به دست می‌آید.

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow \sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

مثال ۱: زیر گروه G از S_5 متشکل از id و جایگشت‌های زیر را در نظر بگیرید.

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 5 & 4 \end{pmatrix}, \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 4 & 5 \end{pmatrix}, \mu = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 5 & 4 \end{pmatrix}.$$

جدول زیر قانون ترکیب (حاصل ضرب) عناصر گروه جایگشتی G را نشان می‌دهد.

$\circ$	id	σ	τ	μ
id	id	σ	τ	μ
σ	σ	id	μ	τ
τ	τ	μ	id	σ
μ	μ	τ	σ	id

■

◆ **تذکر:** بعضی از کتب، تصویر x تحت جایگشت (تابع) σ را به جای این که با $\sigma(x)$ نمایش دهند با $x\sigma$ نمایش می‌دهند. اگر σ_1 و σ_2 دو جایگشت (تابع) باشند، با این قرار داد جدید $\sigma_1.\sigma_2$ جایگشتی (تابعی) است که بر x چنین تعریف می‌شود:

$$x(\sigma_1.\sigma_2) = (x\sigma_1)\sigma_2$$

یعنی اول σ_1 و بعد σ_2 اثر می‌کند. در حقیقت دلیل چنین قرار دادی این است که جایگشت‌ها (توابع) در $\sigma_1.\sigma_2$ به همان ترتیبی که نوشته می‌شوند اثر کنند.

۲-۳ نمایش دوری

نمایشی که تاکنون برای جایگشت‌ها به کار می‌بریم (نمایش دو سطری) تا حدودی پر زحمت است. یک روش کارآمد، استادانه و فشرده‌تر برای نمایش جایگشت‌ها، نمایش دوری می‌باشد، که در این بخش به آن می‌پردازیم.

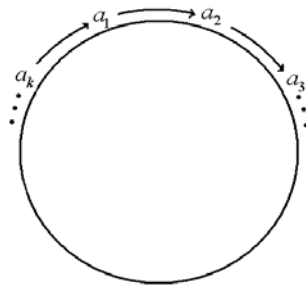
تعریف ۱-۳

جایگشت $\sigma \in S_X$ را یک **دور** به طول k گوئیم اگر عناصر $a_1, a_2, \dots, a_k \in X$ موجود باشند که

$$\begin{aligned}\sigma(a_1) &= a_2 \\ \sigma(a_2) &= a_3 \\ &\vdots \\ \sigma(a_k) &= a_1\end{aligned}$$

و برای عناصر دیگر $x \in X$ داشته باشیم $\sigma(x) = x$. در این صورت می‌نویسیم $\sigma = (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_k)$. وقتی که از نمایش دوری استفاده می‌کنیم باید مجموعه X از مضمون واضح باشد. به عبارت دیگر، دور $\sigma = (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_k)$ هر عنصر $a_1, a_2, \dots, a_k$ را یک قدم در دایره ترسیم شده زیر حرکت داده و بقیه عناصر را

حرکت نمی‌دهد. (اگر $\sigma(x) = x$ گوییم σ عنصر x را حرکت نمی‌دهد).



مثال ۲: جایگشت

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 6 & 3 & 5 & 1 & 4 & 2 & 7 \end{pmatrix} = (1 \ 6 \ 2 \ 3 \ 5 \ 4)$$

یک دور به طول ۶ و جایگشت

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 4 & 2 & 3 & 5 & 6 \end{pmatrix} = (2 \ 4 \ 3)$$

یک دور به طول ۳ است.

■

قرارداد: توافق می‌کنیم که هر دور به طول ۱، نشان دهنده جایگشت همانی باشد.

مثال ۳: گروه S_3 را در نظر بگیرید. همان‌طور که از قبل (فصل ۱) می‌دانید عناصر این گروه عبارتند از:

$$\text{id} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \text{ و } \rho_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \text{ و } \rho_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\mu_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \text{ و } \mu_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \text{ و } \mu_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

نمایش دوری عناصر S_3 عبارتند از:

$$\text{id} = (1) \text{ و } \rho_1 = (1 \ 2 \ 3) \text{ و } \rho_2 = (1 \ 3 \ 2)$$

$$\mu_1 = (2 \ 3) \text{ و } \mu_2 = (1 \ 3) \text{ و } \mu_3 = (1 \ 2)$$

■

۳-۳ حاصل ضرب

چون دورها نوعی خاص از جایگشت‌ها هستند، هر دو دور را مانند دو جایگشت می‌توان در هم ضرب کرد.

البته، باید توجه داشت که حاصل ضرب دو دور لزومی ندارد که خود یک دور باشد. به عنوان مثال فرض کنید $\sigma = (1\ 3\ 2)$ و $\tau = (2\ 4\ 5)$. برای محاسبه $\sigma\tau = (1\ 3\ 2)(2\ 4\ 5)$ به طریقه زیر عمل می‌کنیم:

$$\begin{array}{ll} 1 \xrightarrow{\tau} 1 \xrightarrow{\sigma} 3 & 1 \xrightarrow{\sigma\tau} 3 \\ 2 \xrightarrow{\tau} 4 \xrightarrow{\sigma} 4 & 2 \xrightarrow{\sigma\tau} 4 \\ 3 \xrightarrow{\tau} 3 \xrightarrow{\sigma} 2 & 3 \xrightarrow{\sigma\tau} 2 \\ 4 \xrightarrow{\tau} 5 \xrightarrow{\sigma} 5 & 4 \xrightarrow{\sigma\tau} 5 \\ 5 \xrightarrow{\tau} 2 \xrightarrow{\sigma} 1 & 5 \xrightarrow{\sigma\tau} 1 \end{array}$$

بنابراین

$$\sigma\tau = (1\ 3\ 2)(2\ 4\ 5) = (1\ 3\ 2\ 4\ 5).$$

حال اگر $(1\ 5\ 2)$ و $(1\ 4\ 5\ 6)$ دورهایی از S_6 باشند، آنگاه هیچ یک از دو جایگشت زیردور نیست.

$$\begin{aligned} (1\ 5\ 2)(1\ 4\ 5\ 6) &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 1 & 3 & 2 & 6 & 5 \end{pmatrix}, \\ (1\ 4\ 5\ 6)(1\ 5\ 2) &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 4 & 3 & 5 & 2 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

تعریف ۲-۳

جایگشت‌های $\tau, \sigma \in S_X$ را مجزا گوئیم، اگر $x \in X$ توسط یکی از آنها حرکت داده شود، آنگاه توسط دیگری ثابت نگه‌داشته شود. به عبارت معادل، برای هر $x \in X$ گزاره‌های زیر برقرار باشند.

$$\sigma(x) \neq x \Rightarrow \tau(x) = x,$$

$$\tau(x) \neq x \Rightarrow \sigma(x) = x.$$

گروه‌های جایگشتی ۴۹

از تعریف فوق می‌توان نتیجه گرفت که دو دور $\sigma = (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_k)$ و $\tau = (b_1 \ b_2 \ \dots \ b_l)$ از S_X مجزا هستند اگر برای هر i و j داشته باشیم $a_i \neq b_j$.

لم ۳-۱

فرض کنید $\tau, \sigma \in S_X$ دو جایگشت مجزا باشند. در این صورت $\sigma\tau = \tau\sigma$.

اثبات: عنصر دلخواه $x \in X$ را نظر بگیرید. اگر x توسط هر دو جایگشت σ و τ ثابت نگه داشته شود، به وضوح $\sigma\tau(x) = \tau\sigma(x)$. حال فرض کنید که x حداقل توسط یکی از جایگشت‌های σ یا τ حرکت داده شود. فرض کنید $\sigma(x) \neq x$. با توجه به یک به یک بودن σ ، خواهیم داشت $\sigma(\sigma(x)) \neq \sigma(x)$. چون τ و σ مجزا می‌باشند پس $\tau(x) = x$ و $\tau(\sigma(x)) = \sigma(x)$ و در نتیجه

$$\sigma\tau(x) = \sigma(\tau(x)) = \sigma(x) = \tau(\sigma(x)) = \tau\sigma(x)$$

و لذا حکم ثابت است.

■ ■ ■

۴-۳ تجزیه به دورها

همان‌طور که ملاحظه کردید حاصل ضرب دورها، جایگشت می‌باشد. حال عکس این مطلب را نشان می‌دهیم، یعنی ثابت می‌کنیم که هر جایگشت، حاصل ضرب دورهاست.

مثال ۴: فرض کنید

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 4 & 3 & 1 & 2 & 5 & 7 & 6 \end{pmatrix}.$$

چون $\sigma(1) = 4$ ، $\sigma(2) = 3$ ، $\sigma(3) = 1$ ، $\sigma(4) = 2$ ، لذا قسمتی از این جایگشت دور $(1 \ 4 \ 2 \ 3)$ می‌باشد. $\sigma(6) = 7$ و $\sigma(7) = 6$ که منجر به دور $(6 \ 7)$ می‌شود. در نتیجه $\sigma = (1 \ 4 \ 2 \ 3)(6 \ 7)$ و در حالت کلی قضیه زیر را خواهیم داشت (این قضیه نشان دهنده اهمیت دورها است).

■

قضیه ۲-۳

هر جایگشت $\sigma \in S_n$ حاصل ضربی از دورهای مجزا است.

اثبات: فرض کنید $X = \{1, 2, \dots, n\}$. قرار می‌دهیم $X_1 = \{1, \sigma(1), \sigma^2(1), \dots\}$. چون X متناهی است، عناصر X_1 همگی متمایز نیستند. فرض کنید ℓ کوچکترین عدد طبیعی باشد که به ازای t ای $(0 \leq t < \ell)$ ، $\sigma^\ell(1) = \sigma^t(1)$ در این صورت $\sigma^\ell(1) = 1$. چون، $\sigma^{\ell-t}(1) = 1$ ، $0 < \ell - t \leq \ell$ و در نتیجه $t = 0$ ، $\sigma^\ell(1) = 1$. از این رو، دور زیر را خواهیم داشت.

$$\sigma_1 = (1 \ \sigma(1) \ \sigma^2(1) \ \dots \ \sigma^{\ell-1}(1)).$$

فرض کنید i کوچکترین عنصری از X باشد که در X_1 نیست. قرار می‌دهیم $X_2 = \{i, \sigma(i), \sigma^2(i), \dots\}$ و با تکرار آنچه گفته شد به دور σ_2 خواهیم رسید. حال نشان می‌دهیم $X_1 \cap X_2 = \emptyset$. (برهان خلف) فرض کنید اعداد صحیح نامنفی r, s چنان موجود باشند که $\sigma^r(1) = \sigma^s(i)$. اگر عدد طبیعی ℓ به گونه‌ای باشد که $r - s + n\ell \geq 0$ آنگاه

$$i = \sigma^{r-s}(1) = \sigma^{r-s}(\sigma^{n\ell}(1)) = \sigma^{r-s+n\ell}(1) \in X_1,$$

که تناقض است. بنابراین $X_1 \cap X_2 = \emptyset$. کار را ادامه می‌دهیم، کوچکترین عنصر X را که در $X_1 \cup X_2$ نباشد را انتخاب می‌کنیم و از اینجا به دور σ_3 می‌رسیم. چون X متناهی است این روند در جایی متوقف می‌شود. از این رو به مجموعه‌های دوه دو مجزای $X_1, X_2, \dots, X_m$ ، که $X = X_1 \cup X_2 \cup \dots \cup X_m$ و دورهای $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_m$ خواهیم رسید. مجزا بودن σ_i ها از مجزا بودن X_i ها نتیجه می‌شود. از طرفی اگر $x \in X$ ، آنگاه عدد $1 \leq i \leq m$ چنان موجود است که $x \in X_i$. در این صورت اثر σ بر x همان اثر σ_i بر x خواهد بود و در نتیجه

$$\sigma = \sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_m.$$

بدین ترتیب اثبات قضیه کامل است.

■ ■ ■

خواننده می‌تواند نشان دهد که نمایش یک جایگشت به حاصل ضرب دورهای مجزا، قطع نظر از وجود دورهای به طول ۱ و ترتیب دورها، منحصر به فرد است.

تعریف ۳-۳

هر دور به طول ۲ را یک ترانهش می‌گوییم.

یعنی یک ترانهش، تمام عناصر مجموعه به جز دو عنصر را ثابت نگه می‌دارد و هر یک از این دو عنصر را به دیگری می‌نگارد.

نتیجه زیر با توجه به قضیه فوق و این مطلب که

$$(a_1 a_2 \dots a_n) = (a_1 a_n)(a_1 a_{n-1}) \dots (a_1 a_3)(a_1 a_2)$$

به دست می‌آید.

نتیجه ۱-۳

هر جایگشت $\sigma \in S_n$ حاصل ضربی از ترانهش‌ها است.

مثال ۵:

$$(1\ 6)(2\ 5\ 3) = (1\ 6)(2\ 3)(2\ 5) = (1\ 6)(4\ 5)(2\ 3)(4\ 5)(2\ 5),$$

$$\text{id} = (1\ 2)(1\ 2) = (1\ 3)(2\ 4)(1\ 3)(2\ 4).$$

با توجه به مثال قبل ملاحظه می‌شود که در نمایش یک جایگشت به صورت ترانهش‌ها، اولاً نمایش مذکور منحصر به فرد نیست، ثانیاً، ترانهش‌ها می‌توانند مجزا نباشند. اما این واقعیت همیشه هست که تعداد ترانهش‌های به کار رفته برای جایگشتی مفروض باید یا همواره زوج باشد یا همواره فرد. برای اثبات این مطلب احتیاج به لم زیر (حالت خاص مطلب) داریم.

لم ۲-۳

اگر جایگشت همانی به صورت حاصل ضرب n ترانهش نوشته شود،

$$\text{id} = \tau_1 \tau_2 \dots \tau_{n-1} \tau_n, \quad (*)$$

آنگاه n باید عددی زوج باشد.

اثبات: فرض کنید عدد m در ترانهش، τ_n ظاهر شده باشد. در این صورت $\tau_{n-1} \tau_n$ ناچار باید به شکل طرف چپ یکی از تساوی‌های زیر باشد.

$$\begin{aligned}
 (m \ a)(m \ a) &= \text{id}, \\
 (m \ y)(m \ a) &= (m \ a)(a \ y), \\
 (b \ c)(m \ a) &= (m \ a)(b \ c), \\
 (a \ b)(m \ a) &= (m \ b)(a \ b).
 \end{aligned}$$

اگر $\tau_{n-1}\tau_n = \text{id}$ به شکل طرف چپ تساوی اول باشد، قرار می دهیم $\tau_{n-1}\tau_n = \text{id}$ به عبارت دیگر از تساوی (*) دو ترانهش حذف می شود. اگر $\tau_{n-1}\tau_n$ به شکل طرف چپ تساویهای بعدی باشد، به جای $\tau_{n-1}\tau_n$ طرف راست تساویهای مربوطه را قرار می دهیم. بنابراین وقوع m یک مرحله به سمت چپ حرکت داده می شود. با تکرار این عمل، m از تساوی (*) حذف می شود و تساوی (*) به صورت $\text{id} = \text{idid} \dots \text{id}$ تبدیل شود (البته باید توجه داشت که به حالتی نخواهیم رسید که m فقط در τ_1 باشد). با توجه به این که تعداد ترانهشهای جایگزین شده در هر جانشینی یا تغییر نمی کند یا 2 تا کم می شود، ملاحظه می کنیم که n باید زوج باشد.

■ ■ ■

قضیه ۳-۳

هیچ جایگشتی از یک مجموعه متناهی نمی تواند هم به صورت حاصل ضرب از تعداد زوجی ترانهش و هم به صورت حاصل ضربی از تعداد فردی ترانهش نوشته شود.

اثبات: فرض کنید

$$\sigma = \sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_r = \tau_1 \tau_2 \dots \tau_s$$

چون هر ترانهش معکوش خودش است، خواهیم داشت:

$$\text{id} = \sigma \sigma^{-1} = \sigma_1 \dots \sigma_r (\tau_1 \dots \tau_s)^{-1} = \sigma_1 \dots \sigma_r \tau_s \dots \tau_1$$

با توجه به لم قبل $r + s$ باید عددی زوج باشد. بنابراین r و s یا هر دو زوج اند یا هر دو فرد.

■ ■ ■

تعریف ۳-۴

یک جایگشت از یک مجموعه متناهی زوج یا فرد است برحسب اینکه تعداد ترانهش‌های هر تجزیه آن به حاصل ضرب ترانهش‌ها به ترتیب زوج یا فرد باشد. فرض کنید A_n مجموعه جایگشت‌های زوج S_n باشد. به آسانی میتوان بررسی کرد که A_n زیرگروهی از مرتبه $n!/2$ از S_n است (تمرین ۴(a)). A_n را گروه متناوب از درجه n می‌نامند.

مثال ۶:

$$A_4 = \{(1), (2\ 4\ 3), (2\ 3\ 4), (1\ 4\ 3), (1\ 3\ 4), (1\ 4\ 2), (1\ 2\ 4), (1\ 3\ 2), (1\ 2\ 3), (1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\}$$



۵-۳ تقارن‌ها

منظور از یک تقارن از یک شکل هندسی که دارای n رأس بوده (رأسهای آن با اعداد $1, 2, \dots, n$ شماره گذاری شده‌اند)، جایگشتی از رؤس مانند $\sigma \in S_n$ است، به نحوی که فاصله بین هر دو رأس حفظ شود، یعنی برای هر $k, m \in \{1, 2, \dots, n\}$ داشته باشیم:

$$d(k, m) = d(\sigma(k), \sigma(m)),$$

که در اینجا $d(x, y)$ نشان دهنده فاصله نقاط x, y در فضا می‌باشد.

قضیه ۳-۴

مجموعه همه تقارن‌های هر شکل هندسی که n رأس داشته باشد، زیرگروهی از S_n است.

اثبات: جایگشت همانی به وضوح یک تقارن است. اگر τ, δ دو تقارن باشند، آنگاه به ازای هر دو رأس m, k داریم:

$$d((\delta\tau)(k), (\delta\tau)(m)) = d(\delta(\tau k), \delta(\tau m)) = d(\tau k, \tau m) = d(k, m),$$

$$d(\delta^{-1}k, \delta^{-1}m) = d(\delta\delta^{-1}k, \delta\delta^{-1}m) = d(k, m).$$

بنابراین $\delta\tau$ و δ^{-1} نیز یک تقارن می‌باشند.



بدیهی است که هر حرکت از یک شکل هندسی یک تقارن است. در حالیکه عکس آن درست نیست. اینک مثالی ارایه می‌دهیم که نشان دهد هر تقارن لزوماً یک حرکت نیست.

مثال ۷: گروه حرکت‌های یک چهار وجهی منظم A_4 می‌باشد.

مجموعه حرکت‌های چهاروجهی منظم به صورت‌های زیر می‌باشد:

(۱): حرکت (جایگشت) همانی id .

(۲): دوران به اندازه 120° یا 240° حول محوری که از یک رأس و مرکز وجه مقابل می‌گذرد:

$$(2\ 4\ 3) \text{ و } (2\ 3\ 4), (1\ 4\ 3), (1\ 3\ 4), (1\ 4\ 2), (1\ 2\ 4), (1\ 3\ 2), (1\ 2\ 3)$$

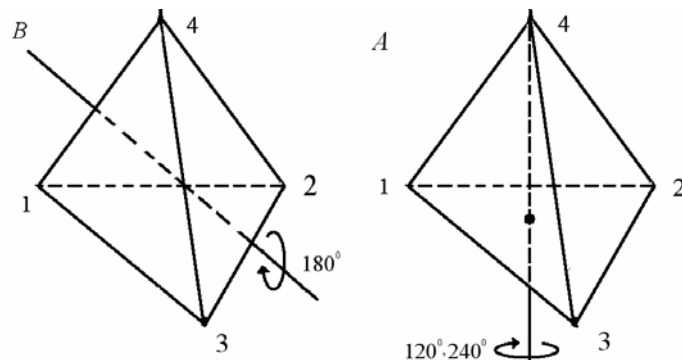
بعنوان مثال، همان طوری که در شکل زیر (قسمت A) نشان داده شده، دوره‌های $(1\ 2\ 3)$ و $(1\ 3\ 2)$ نمایانگر حرکت‌هایی از چهار وجهی است که آن را به اندازه 120° و 240° حول محوری که از رأس و مرکز وجه مقابل آن می‌گذرد، می‌چرخاند.

(۳): دوران‌های 180° حول محورهای گذرنده بر وسط‌های دو یال مقابل:

$$(1\ 2)(3\ 4) \text{ و } (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)$$

بعنوان مثال شکل زیر (قسمت B) جایگشت $(1\ 4)(2\ 3)$ را به دست می‌دهد.

گروه‌های جایگشتی ۵۵



اگر گروه حرکت‌های چهار وجهی را G بنامیم، با توجه به توضیحات فوق $A_4 \subseteq G$ از طرفی اگر $\delta \in G$ جایگشت فردی باشد آنگاه $\tau = (1\ 2)\delta$ جایگشتی زوج می‌شود و بنابراین $(1\ 2) = \tau\delta^{-1} \in G$ ، که این غیر ممکن است چون که هیچ حرکتی از این چهار وجهی وجود ندارد که فقط جای 1 و 2 را عوض کند بدون آن که تغییری در 3, 4 به وجود آورد. بنابراین $G = A_4$.

■

◆ **تذکره:** هر حرکت از یک شکل هندسی یک تقارن است ولی عکس این مطلب درست نیست. به عنوان مثال $(1\ 2)$ یک تقارن از چهار وجهی است در صورتی که حرکت نیست.

قضیه ۳-۵

گروه تقارن‌های چهار وجهی منظم S_4 می‌باشد.

اثبات: فرض کنید G گروه تقارن‌های چهار وجهی منظم باشد. در این صورت $A_4 \subseteq G \subseteq S_4$ از طرفی چون $(1\ 2) \in G$ ، لذا $G \neq A_4$. با توجه به اینکه $A_4 \cap (1,2)A_4 = \emptyset$ داریم

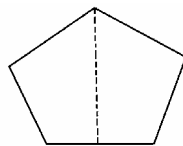
$$|G| \geq |A_4 \cup (1,2)A_4| = |A_4| + |(1,2)A_4| = 4!/2 + 4!/2 = 4!.$$

بنابراین $G = S_4$.

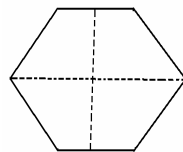
■■■

این بخش را با بررسی گروه حرکت n -ضلعی منظم به پایان می‌رسانیم. مجموعهٔ عناصر این گروه عبارتند از:

- (۱): دوران به اندازه $2\pi/n$ رادیان حول مرکز شکل.
- (۲) (a): برای n های فرد، دوران به اندازه π رادیان حول محوری که یک رأس را به نقطه وسط ضلعی که دقیقاً روبروی آن است وصل می کند (شکل زیر ملاحظه شود).



- (b): برای n های زوج، دو نوع دوران (انعکاس) داریم یکی دوران به اندازه π رادیان حول محوری که دو رأس روبرو را به هم وصل می کند و دیگری دوران به اندازه π رادیان حول محوری که نقاط وسط دو ضلع روبرو را به هم وصل می کند (شکل زیر ملاحظه شود).



بنابراین با توجه به این که دقیقاً n حرکت از نوع (۱) و دقیقاً n حرکت از نوع (۲) داریم، پس گروه همه حرکت های یک n -ضلعی منظم از مرتبه $2n$ است این گروه را **گروه دو وجهی از مرتبه $2n$** نامیده و با D_n نمایش می دهیم (بعضی از کتب این گروه را با D_{2n} نیز نمایش می دهند).

فرض کنید $\delta = (1\ 2\ 3\ \dots\ n)$ دورانی به اندازه $2\pi/n$ رادیان حول مرکز شکل و $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n-1 & n \\ n-1 & n-2 & \dots & 1 & n \end{pmatrix}$ دورانی به اندازه π رادیان حول محوری که از رأس n ام و مرکز شکل می گذرد باشند، با توجه به این که $\circ(\delta) = n$ و $\circ(\tau) = 2$ خواهیم داشت:

$$D_n = \{id, \delta, \delta^2, \dots, \delta^{n-1}, \tau, \tau\delta, \tau\delta^2, \dots, \tau\delta^{n-1}\}$$

از طرفی

$$\begin{aligned} 1 &\xrightarrow{\delta} 2 \xrightarrow{\tau} n-2 \xrightarrow{\delta} n-1, \\ 2 &\xrightarrow{\delta} 3 \xrightarrow{\tau} n-3 \xrightarrow{\delta} n-2, \\ &\vdots \quad \quad \quad \vdots \\ n-1 &\xrightarrow{\delta} n \xrightarrow{\tau} n \xrightarrow{\delta} 1, \\ n &\xrightarrow{\delta} 1 \xrightarrow{\tau} n-1 \xrightarrow{\delta} n. \end{aligned}$$

بنابراین در یک جمع بندی قضیه زیر را خواهیم داشت.

قضیه ۳-۶

برای $n \geq 3$ ، گروه حرکت‌های n -ضلعی منظم برابر است با

$$D_n = \{\text{id}, \delta, \delta^2, \dots, \delta^{n-1}, \tau, \tau\delta, \tau\delta^2, \dots, \tau\delta^{n-1}\},$$

که در آن $\delta \circ \delta = \tau$ و $\delta \circ (\tau) = 2$ ، $\delta \circ (\delta) = n$.

در تمرینها از خواننده خواسته شده که نشان دهد گروه حرکت و تقارن هر n -ضلعی منظم یکسانند (تمرین ۲۰).

◆ تذکر: در واقع اگر شکل هندسی مورد نظر مسطح باشد آنگاه، طبق قضیه‌ای در هندسه مسطحه، گروه حرکت و تقارن آن یکسانند.

تمرینها

۱. هر یک از جایگشت‌های زیر را به صورت حاصل ضرب دورهای مجزا بنویسید.

$$(a) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 4 & 7 & 9 & 8 & 2 & 1 & 6 & 3 & 5 \end{pmatrix} \quad (b) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 6 & 3 & 1 & 7 & 5 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

۲. زوج و فرد بودن جایگشت‌های زیر را مشخص کنید.

$$(a) (1 \ 4 \ 3 \ 5 \ 6), \quad (b)$$

$$(1 \ 4 \ 2 \ 6) \quad (1 \ 4 \ 2)$$

$$(c) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 3 & 4 & 1 & 6 & 7 & 5 \end{pmatrix}$$

۳. وارون دور $(a_1 a_2 \dots a_n)$ به طول n را بیابید.
۴. (a) ثابت کنید A_n زیرگروهی از مرتبه $n!/2$ از S_n است،
 (b) ثابت کنید در S_n تعداد $\frac{1}{r} \frac{n!}{(n-r)!}$ دور متمایز از طول r موجود است.
۵. مطلوب است تمام زیر گروه‌های A_4 .
۶. عناصر S_4, S_5 از چه مرتبه‌هایی می‌توانند باشند.
۷. نشان دهید A_{10} دارای عنصری از مرتبه 15 است.
۸. مطلوب است بزرگترین عنصر از لحاظ مرتبه در S_n برای $n = 3, \dots, 10$.
۹. اگر τ, δ دو جایگشت مجزا باشند، آنگاه $\circ(\tau\delta) = [\circ(\tau), \circ(\delta)]$.
۱۰. (a) فرض کنید $\delta \in S_n$. نشان دهید δ را می‌توان به صورت حاصل ضرب حداکثر $n-1$ ترانهش نوشت،
 (b) ثابت کنید دور $(a_1 a_2 \dots a_n)$ را نمی‌توان به صورت حاصل ضرب تعدادی کمتر از $n-1$ ترانهش نوشت.
۱۱. فرض کنید $\delta \in S_n$. اگر δ دور نباشد، نشان دهید δ را می‌توان به صورت حاصل ضرب حداکثر $n-2$ ترانهش نوشت.
۱۲. فرض کنید δ دوری به طول فرد باشد. ثابت کنید δ^2 نیز یک دور است.
۱۳. A_n برای $n \geq 3$ با دورهای به طول 3 تولید می‌شود.
۱۴. نشان دهید:
- (a) اگر n فرد باشد، آنگاه $\langle (1\ 2\ 3), (1\ 2\ \dots\ n) \rangle = A_n$ ،
 (b) اگر n زوج باشد، آنگاه $\langle (1\ 2\ 3), (2\ 3\ \dots\ n) \rangle = A_n$.
۱۵. نشان دهید S_n با هر یک از مجموعه‌های زیر تولید می‌شود.
 (a) $\{(1\ 2), (2\ 3), \dots, (n-1\ n)\}$ (b) $\{(1\ 2), (1\ 2\ \dots\ n)\}$
۱۶. مرکز D_8 و D_{10} را بیابید (تمرین ۱۹ فصل ۱ ملاحظه شود). نشان دهید:
- $$C(D_n) = \begin{cases} \text{id} & 2 \nmid n \\ \langle \delta^{n/2} \rangle & 2 \mid n \end{cases}$$
۱۷. نشان دهید:

(a) اگر $n \geq 3$ ، آنگاه $C(S_n) = \{id\}$ (b) اگر $n \geq 4$ ،
آنگاه $C(A_n) = \{id\}$.

۱۸. فرض کنید p یک عدد اول باشد. ثابت کنید $S_p = \langle \sigma, \tau \rangle$ ، که در آن σ یک ترانهش و τ یک دور به طول p است. اگر p اول نباشد چه می‌توان گفت؟
۱۹. ثابت کنید هر عنصر از مرتبه ۲ در A_n مربع عنصری از مرتبه ۴ در S_n است.
۲۰. نشان دهید گروه حرکت و تقارن هر n -ضلعی منظم یکسانند.

مسائل مبارزه طلب

۱. فرض کنید δ دوری به طول n باشد. نشان دهید δ^k یک دور است اگر و فقط اگر $(n, k) = 1$.
۲. فرض کنید p عددی اول باشد. نشان دهید در S_p تعداد $(p-1)! + 1$ عنصر هست که در معادله $x^p = e$ صدق می‌کنند.
۳. فرض کنید $1 < m < n$ و $G = \langle (1 \ 2 \ \dots \ m), (1 \ 2 \ \dots \ n) \rangle$. ثابت کنید G شامل یک دور به طول ۳ است.
۴. نشان دهید $H = \langle (1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7), (2 \ 6)(3 \ 4) \rangle$ یک زیرگروه ۱۶۸ عنصری از S_7 است.
۵. مطلوب است گروه حرکت و گروه تقارن یک مکعب.

منابعی برای مطالعه بیشتر

۱. درفشه، محمدرضا. مقدمه‌ای بر نظریه گروه‌ها. نشر علوم پایه، چاپ اول (۱۳۶۹).
2. Fraleigh, J. B. *A First Course in Abstract Algebra*. Addison-Wesley, 1999.
3. Herstein, I. N. *Topics in Algebra*. New York, Blaisdell, 1984.

فصل ۴

هم دسته‌ها و قضیه لاگرانژ

در این فصل می‌خوانید:

۱-۴ هم‌دسته‌ها

۲-۴ قضیه لاگرانژ

۳-۴ عکس قضیه لاگرانژ

۴-۴ قضیه اویلر و قضیه فرما

مقدمه

قضیه لاگرانژ، یکی از مهم‌ترین نتایج نظریه گروه‌های متناهی است. این قضیه بیان می‌کند که مرتبه هر زیر گروه مرتبه گروه را عاد می‌کند. این قضیه ابزاری بسیار قوی در آنالیز گروه‌های متناهی است، که به ما می‌گوید یک گروه چه نوع زیرگروه‌هایی می‌تواند داشته باشد. مبحث هم‌دسته‌ها برای فهم قضیه لاگرانژ نیازی اساسی است.

۱-۴ هم‌دسته‌ها

تعریف ۱-۴

فرض کنید G یک گروه و $H \leq G$. اگر $g \in G$ ، آنگاه مجموعه $Hg = \{hg | h \in H\}$ را یک هم‌دسته راست H در G و مجموعه $gH = \{gh | h \in H\}$ را یک هم‌دسته چپ H در G می‌نامند.

مثال ۱: فرض کنید $G = \mathbb{Z}_6$ ، $H = \{0, 3\}$. در این صورت

$$H + 0 = H + 3 = \{0, 3\},$$

$$H + 1 = H + 4 = \{1, 4\},$$

$$H + 2 = H + 5 = \{2, 5\}.$$

■

◆ تذکر: در گروه‌های آبدی (مانند مثال بالا) هم‌دسته‌های راست و چپ یکی‌اند.

مثال ۲: فرض کنید $G = S_3$ ، $H = \{(1), (1\ 2)\} \leq G$. در این صورت هم‌دسته‌های راست H در G عبارتند از:

$$H(1) = H(1\ 2) = H,$$

$$H(1\ 3) = H(1\ 3\ 2) = \{(1\ 3), (1\ 3\ 2)\},$$

$$H(2\ 3) = H(1\ 2\ 3) = \{(2\ 3), (1\ 2\ 3)\}.$$

و هم‌دسته‌های چپ عبارتند از

$$(1)H = (1\ 2)H = H,$$

$$(1\ 3)H = (1\ 2\ 3)H = \{(1\ 3), (1\ 2\ 3)\},$$

$$(2\ 3)H = (1\ 3\ 2)H = \{(2\ 3), (1\ 3\ 2)\}.$$

همان طوری که مشاهده می‌شود هم‌دسته‌های راست و چپ H در G لزوماً یکی نیستند.

■

قضیه ۱-۴

فرض کنید H یک زیر گروه از G باشد. در این صورت

(۱) اگر $g \in G$ ، آنگاه $g \in H \Leftrightarrow Hg = H$ و $g \in H \Leftrightarrow gH = H$

(۲) برای هر $g_1, g_2 \in H$

$g_1H = g_2H \Leftrightarrow g_1^{-1}g_2 \in H$ و $Hg_1 = Hg_2 \Leftrightarrow g_2g_1^{-1} \in H$

(۳) اگر $g \in G$ ، آنگاه $|H| = |Hg| = |gH|$

(۴) برای هر $g_1, g_2 \in H$

$g_1H = g_2H$ یا $g_1H \cap g_2H = \emptyset$ و $g_1H = g_2H$ یا $Hg_1 \cap Hg_2 = \emptyset$

(۵) مجموعه هم‌دسته‌های راست (چپ) H در G یک افراز برای G است.

(۶) اگر $\mathcal{L}_H, \mathcal{R}_H$ به ترتیب مجموعه تمام هم‌دسته‌های راست و چپ H در G باشند،

آنگاه $|\mathcal{R}_H| = |\mathcal{L}_H|$

اثبات: به دلیل تشابه، قضیه را فقط در مورد هم‌دسته‌های راست ثابت می‌کنیم.

(۱) $(\Leftarrow)$: فرض کنید $Hg = H$. چون $e \in H$ پس $g = eg \in Hg = H$

$(\Rightarrow)$: چون H زیر گروهی از G است، پس $Hg \subseteq H$ و $Hg^{-1} \subseteq H$. بنابراین

$$H = (Hg^{-1})g \subseteq Hg \subseteq H.$$

از اینرو $Hg = H$

(۲): به آسانی از قسمت (۱) به دست می‌آید.

(۳): به آسانی می‌توان نشان داد که تابع $Hg \rightarrow H$ با ضابطه $hg \mapsto h$ دو سوپی است.

(۴): فرض کنید $Hg_1 \cap Hg_2 \neq \emptyset$ و $a \in Hg_1 \cap Hg_2$. بنابراین عناصر $h_1, h_2 \in H$ چنان

موجودند که $a = h_1g_1 = h_2g_2$ و از اینجا، $g_2g_1^{-1} = h_2^{-1}h_1 \in H$ و طبق قسمت (۲)،

$$Hg_1 = Hg_2$$

(۵): از قسمت (۴) و این واقعیت که $G = \bigcup_{g \in G} Hg$ بدست می‌آید.

(۶): تعریف می‌کنیم:

$$\varphi: \mathcal{R}_H \rightarrow \mathcal{L}_H$$

$$\varphi(Hg) = g^{-1}H$$

ابتدا نشان می‌دهیم که φ خوش تعریف است. اگر $Hg_1 = Hg_2$ ، آنگاه $g_2g_1^{-1} \in H$ و در

$$\text{نتیجه } g_1^{-1}H = g_2^{-1}H$$

حال ثابت می‌کنیم که φ دو سویی است. اگر $\varphi(Hg_1) = \varphi(Hg_2)$ ، آنگاه $g_1^{-1}H = g_2^{-1}H$

بنابراین $g_2g_1^{-1} \in H$ و در نتیجه $Hg_1 = Hg_2$. یعنی φ یک به یک است. بالاخره برای

هر $gH \in \mathcal{L}_H$ داریم:

$$\varphi(Hg^{-1}) = (g^{-1})^{-1}H = gH,$$

یعنی φ پوشا است.

■ ■ ■

با توجه به قسمت (۶) قضیه قبل، تعریف زیر را خواهیم داشت:

تعریف ۲-۴

فرض کنید G یک گروه و $H \leq G$. تعداد هم‌دسته‌های راست یا چپ (متناهی یا نامتناهی) در G را **اندیس** H در G نامیده و با $[G : H]$ نمایش می‌دهیم.

مثال ۳: فرض کنید $G = \mathbb{Z}_6$ ، $H = \{0, 3\}$. در این صورت $[G : H] = 3$.

■

مثال ۴: فرض کنید $G = S_3$ ، $H = \{(1), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$. در این صورت $[G : H] = 2$.

■

در مورد اندیس زیر گروه‌های یک گروه، **قضیه اساسی** زیر را داریم.

قضیه ۲-۴

فرض کنید H, K زیر گروه‌هایی از گروه G باشند به طوری که $K \leq H \leq G$. در این صورت

$$[G : K] = [G : H][H : K].$$

اثبات: با توجه به قسمت (۴) و (۵) قضیه قبل خواهیم داشت، $G = \bigcup_{i \in I} Ha_i$ که $a_i \in G$ و Ha_i ها مجزا و $|I| = [G : H]$. به طور مشابه $H = \bigcup_{j \in J} Kb_j$ که $b_j \in H$ و Kb_j ها مجزا و $|J| = [H : K]$. بنابراین:

$$G = \bigcup_{i \in I} Ha_i = \bigcup_{i \in I} \left(\bigcup_{j \in J} Kb_j \right) a_i = \bigcup_{(i,j) \in I \times J} Kb_j a_i.$$

اگر نشان دهیم $Kb_j a_i$ مجزایند، آنگاه

$$[G : K] = |I \times J| = |I||J| = [G : H][H : K],$$

و قضیه اثبات است. اگر $Kb_j a_i \cap Kb_t a_s \neq \emptyset$ ، آنگاه طبق قسمت (۴) قضیه قبل $Kb_j a_i = Kb_t a_s$ و در نتیجه $k \in K$ چنان موجود است که $b_j a_i = kb_t a_s$. با توجه به این که $b_j, b_t, k \in H$ داریم:

$$Ha_i = Ha_s.$$

در نتیجه $i = s$ و لذا $b_j = kb_t$. بنابراین $Kb_j = Kb_t$ و در نتیجه $j = t$. یعنی نشان داده‌ایم که $Kb_j a_i$ ها مجزایند.

■ ■ ■

قضیه ۳-۴ (قضیه لاگرانژ)

فرض کنید G یک گروه $H \leq G$ در این صورت

$$|G| = [G : H]|H|.$$

اثبات: در قضیه قبل قرار دهید $K = \{e\}$.

■ ■ ■

نتیجه ۱-۴

فرض کنید G یک گروه متناهی باشد. در این صورت

(۱) اگر $H \leq G$ ، آنگاه $|H||G|$ (مرتبه H مرتبه G را عاد می کند)،

(۲) اگر $g \in G$ ، آنگاه $|G| \circ(g)$ (مرتبه g مرتبه G را عاد می کند)،

(۳) اگر $g \in G$ ، آنگاه $|G| = e$.

اثبات (۱): نتیجه مستقیم قضیه لاگرانژ است.

(۲): چون $|G| = \langle g \rangle \circ(g)$ ، لذا طبق قسمت (۱) خواهیم داشت $|G| \circ(g)$.

(۳): از قسمت (۲) بدست می آید.

■ ■ ■

نتیجه ۲-۴

فرض کنید G گروهی از مرتبه عددی اول باشد. در این صورت G دوری بوده و دارای زیر گروه غیر بدیهی نمی باشد.

اثبات: فرض کنید $|G| = p$ عددی اول و $g \in G$ عنصر غیر همانی باشد. با توجه به این

که $|G| \circ(g) = p$ داریم $\circ(g) = p$ و در نتیجه $G = \langle g \rangle$ و دوری است. به علاوه چون $|G| = p$ ،

بنابر قضیه لاگرانژ به سادگی دیده می شود که G زیر گروهی جز $\{e\}$ و G ندارد.

■ ■ ■

اگر H و K زیرمجموعه‌های غیر تهی از یک گروه G باشند، آنگاه حاصل ضرب HK به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$HK = \{hk \mid h \in H, k \in K\}.$$

در حالت کلی اطلاعات زیادی در مورد HK نداریم. حتی اگر H, K هر دو زیر گروه‌هایی از یک گروه G باشند، باز هم ممکن است HK زیر گروه G نباشد (تمرین ۱۷ و ۱۸ فصل ۱ ملاحظه شود). اما در مورد تعداد عناصر HK داریم:

قضیه ۴-۴

فرض کنید H, K زیر گروه‌های متناهی از یک گروه G باشند. در این صورت

$$|HK| = \frac{|H||K|}{|H \cap K|}.$$

اثبات: فرض کنید:

$$n = [K : H \cap K] = \frac{|K|}{|H \cap K|}.$$

از این‌رو

$$K = (H \cap K)k_1 \cup (H \cap K)k_2 \cup \dots \cup (H \cap K)k_n,$$

که $k_i \in K$ و $(H \cap K)k_i$ ها مجزایند. با توجه به این که $H(H \cap K) = H$ داریم:

$$HK = Hk_1 \cup Hk_2 \cup \dots \cup Hk_n.$$

حال فرض کنید $i \neq j$ و $Hk_i \cap Hk_j \neq \emptyset$. در این صورت عناصر $h, h' \in H$ وجود دارند به

قسمی که $hk_i = h'k_j$ ، از این‌رو $k_i k_j^{-1} = h^{-1}h'$ و لذا:

$$k_i k_j^{-1} \in H \cap K.$$

از این‌رو $(H \cap K)k_i = (H \cap K)k_j$ ، که تناقض است. در نتیجه به ازای هر i, j که $i \neq j$ ،

$$Hk_i \cap Hk_j = \emptyset \text{ بنابراین}$$

$$|HK| = |H|.n = \frac{|H||K|}{|H \cap K|}.$$



نتیجه ۳-۴

اگر H, K زیر گروه‌هایی از یک گروه متناهی G باشند به طوری

$$H \cap K \neq \{e\}, \quad |K| > \sqrt{|G|}, \quad |H| > \sqrt{|G|} \quad \text{آنگاه}$$

اثبات: با توجه به این که $HK \subseteq G$ داریم:

$$|G| \geq |HK| = \frac{|H| \cdot |K|}{|H \cap K|} > \frac{\sqrt{|G|} \sqrt{|G|}}{|H \cap K|} = \frac{|G|}{|H \cap K|},$$

و لذا $|H \cap K| > 1$.

■ ■ ■

قضیه ۵-۴

اگر H و K زیر گروه‌هایی از گروه G باشند، آنگاه

$$[K : H \cap K] \leq [G : H]$$

و اگر $[G : H]$ متناهی باشد، آنگاه

$$[K : H \cap K] = [G : H] \Leftrightarrow G = HK.$$

اثبات: فرض کنید A مجموعه همه هم‌دسته‌های راست $H \cap K$ در K و B مجموعه همه

هم‌دسته‌های راست H در G باشد. تعریف می‌کنیم:

$$\varphi : A \rightarrow B$$

$$(H \cap K)k \mapsto Hk$$

بوضوح φ تابعی یک به یک است. بنابراین

$$[K : H \cap K] = |A| \leq |B| = [G : H].$$

اگر $[G : H]$ متناهی باشد، آنگاه $[K : H \cap K] = [G : H]$ اگر و فقط اگر φ پوشا باشد. از

طرف دیگر φ پوشا است اگر و فقط اگر $G = HK$.

■ ■ ■

نتیجه ۴-۴

فرض کنید H, K دو زیر گروه با اندیس متناهی از گروه G باشند. در این صورت $[G : H \cap K]$ متناهی است و

$$[G : H \cap K] \leq [G : H][G : K].$$

علاوه بر این

$$[G : H \cap K] = [G : H][G : K] \Leftrightarrow G = HK.$$

اثبات: به آسانی از قضیه قبل نتیجه می‌شود.

■ ■ ■

۳-۴ عکس قضیه لاگرانژ

قضیه لاگرانژ بیان می‌کند که اگر H زیرگروهی از گروه متناهی G باشد، آنگاه $d = |H|$ مقسوم علیهی از $|G|$ است. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که آیا عکس این قضیه درست است؟ یعنی اگر G یک گروه متناهی باشد و d مقسوم علیهی از $|G|$ ، آیا G دارای زیر گروهی از مرتبه d هست؟

این مطلب در مورد گروه‌های آبلی درست است (تمرین ۹(a) از فصل ۷)، ولی در حالت کلی جواب منفی است.

تعریف ۳-۴

فرض کنید G یک گروه باشد. اگر $a, b \in G$ ، گوییم a مزدوج b است اگر عنصری مانند $g \in G$ وجود داشته باشد به طوری که $gag^{-1} = b$.

قضیه ۶-۴

فرض کنید α, β دو دور در S_n باشند. در این صورت:

α, β دارای طول یکسانی باشند $\Leftrightarrow \alpha$ مزدوج β است.

اثبات ($\Rightarrow$): فرض کنید $\alpha = (a_1 a_2 \dots a_k)$ ، $\sigma \in S_n$ ، چنان باشد که $\sigma\alpha\sigma^{-1} = \beta$. در این صورت

$$\beta = \sigma\alpha\sigma^{-1} = (\sigma(a_1) \sigma(a_2) \dots \sigma(a_k)),$$

یعنی α, β دارای طول یکسانند.

($\Leftarrow$): فرض کنید $\alpha = (a_1 a_2 \dots a_k)$ ، $\beta = (b_1 b_2 \dots b_k)$. قرار می‌دهیم:

$$\{x_1, x_2, \dots, x_{n-k}\} = \{1, 2, \dots, n\} - \{a_1, a_2, \dots, a_k\},$$

$$\{y_1, y_2, \dots, y_{n-k}\} = \{1, 2, \dots, n\} - \{b_1, b_2, \dots, b_k\}.$$

جایگشت $\sigma \in S_n$ را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\sigma(x) = \begin{cases} b_i & x = a_i \\ y_i & x = x_i \end{cases}$$

در این صورت $\sigma\alpha\sigma^{-1} = \beta$ ، یعنی α مزدوج β است.

■ ■ ■

نتیجه ۴-۵

A_4 دارای زیرگروهی از مرتبه 6 نیست.

اثبات: فرض کنید H زیرگروهی از A_4 با مرتبه 6 باشد. ابتدا نشان می‌دهیم که برای هر $\sigma \in A_4$ ، $\sigma H = H\sigma$ (به تمرین ۹ مراجعه شود). اگر $\sigma \in H$ ، مطلب واضح است.

اگر $\sigma \notin H$ در این صورت چون $[G : H] = 2$ خواهیم داشت که،

$$\mathcal{L}_H = \{H, \sigma H\} \text{ و } \mathcal{R}_H = \{H, H\sigma\}$$

چون مجموعه هم‌دسته‌های راست و چپ H در G افزایی برای G می‌باشند، پس $\sigma H = H\sigma$.

چون A_4 دارای 8 هشت دور به طول 3 و H زیرگروهی از مرتبه 6 است، پس H باید شامل دوری به طول 3 مانند $(a b c)$ باشد. حال فرض کنید $(u v w)$ دور دلخواهی به طول 3 از A_4 باشد. در این صورت با توجه به قضیه قبل، $\sigma \in A_4$ چنان موجود است که

هم‌دسته‌ها و قضیه لاگرانژ ۷۱

$$(u \ v \ w) = \sigma(a \ b \ c) \sigma^{-1} \in \sigma H \sigma^{-1} = H.$$

از این‌رو H شامل تمامی دورهای به طول 3 خواهد بود، که تناقض است.

■ ■ ■

۴-۴ قضیه اویلر و قضیه فرما

با استفاده از قضیه لاگرانژ بعضی از نتایج مهم نظریه اعداد را می‌توان به آسانی اثبات کرد.

تعریف ۴-۴

تابع ϕ - اویلر یک تابع با دامنه $\mathbb{N}$ است که برای هر $n \geq 1$ به صورت زیر تعریف می‌شود:
تعداد اعداد طبیعی $1 \leq m < n$ ، که نسبت به n اول‌اند $\phi(n)$.

قضیه ۴-۷ (قضیه اویلر)

فرض کنید a, n دو عدد صحیح که $n > 0$ و $(a, n) = 1$. در این صورت $a^{\phi(n)} \equiv 1$.

اثبات: فرض کنید $U(n)$ گروه یک‌های $\mathbb{Z}_n$ باشد. در این صورت با توجه به این که

$$|U(n)| = \phi(n) \text{ و } \bar{a} \in U(n)$$

$$\text{داریم } \bar{a}^{\phi(n)} = \bar{1} \text{ و لذا } a^{\phi(n)} \equiv 1.$$

■ ■ ■

حالت خاص قضیه اویلر (عددی اول n)، منسوب به فرما می‌باشد.

قضیه ۴-۸ (قضیه کوچک فرما)

فرض کنید a یک عدد صحیح و p عدد اولی باشد که $p \nmid a$. در این صورت:

$$a^{p-1} \equiv 1.$$

علاوه بر این برای هر عدد صحیح b داریم:

$$b^p \equiv b.$$

توضیح تاریخی

جاسپ- لوئیس لاگرانژ (1736 – 1813) متولد تورین ایتالیا دارای اجدادی ایتالیایی و فرانسوی است. استعداد ریاضیات وی در سنین کم ظهور پیدا کرد. لئونارد اوایلر قدرت و توانایی لاگرانژ را در سن ۱۹ سالگی موقعی که با وی روی حساب تغییرات کار می کرد، کشف کرد. در آن سال او استاد مدرسه رویال آدتیلری در تورین شد. در سن ۲۳ سالگی به آکادمی برلین پیوست. کارهای او در نظریه اعداد، نظریه گروه ها، فیزیک، مکانیک، حساب تغییرات، نظریه معادلات و معادلات دیفرانسیل می باشد. او را می توان همراه با لاپلاس و لاوازییر به عنوان طراحان سیستم های متری نام برد.

تمرینها

۱. فرض کنید G یک گروه متناهی باشد. اگر G دارای زیر گروه هایی از مرتبه ۵، ۷، باشد، آنگاه $|G| \geq 35$.
۲. فرض کنید G یک گروه از مرتبه ۶۰ باشد. مرتبه عناصر G چه اعدادی می توانند باشند.
۳. نشان دهید هر گروه از مرتبه ۱۰ دارای زیر گروهی از مرتبه ۵ است.
۴. مطلوب است مجموعه هم دسته های چپ و راست زیر گروه های داده شده زیر:
 - (a) $\langle 8 \rangle$ در $\mathbb{Z}_{24}$,
 - (b) $3\mathbb{Z}$ در $\mathbb{Z}$,
 - (c) A_n در S_n ,
 - (d) $\mathbb{T}$ در $\mathbb{C}^*$,

(e) $H = \{(1), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$ در S_4 .

۵. ثابت کنید A_5 دارای زیرگروهی با اندیس ۳، ۲ و ۴ نیست. زیرگروهی با اندیس ۵ در A_5 بیابید.

۶. نشان دهید تعداد عناصر از مرتبه عدد اول p در گروه متناهی G مضربی از $p-1$ است.

۷. نشان دهید رابطه مزدوج بودن در گروه G یک رابطه هم‌ارزی است.

۸. فرض کنید $|G| = 2n$. نشان دهید G دارای عنصری از مرتبه ۲ است. اگر n فرد و G آبلی باشد، نشان دهید G فقط یک عنصر از مرتبه ۲ دارد.

۹. زیر گروه H از G را یک **زیرگروه نرمال** گوئیم و با نماد $H \trianglelefteq G$ نمایش می‌دهیم، اگر $gH = Hg$ برای هر $g \in G$ (فصل ۶ ملاحظه شود).

فرض کنید $[G : H] = 2$. در این صورت:

(a) اگر a, b در H نباشد، آنگاه $ab \in H$.

(b) $H \trianglelefteq G$.

۱۰. فرض کنید H و K دو زیر گروه از G و $g \in G$. نشان دهید $gH \cap gK$ یک هم‌دسته از $H \cap K$ در G است.

۱۱. فرض کنید H و K دو زیر گروه از G و $a, b \in G$. نشان دهید:

(a) اگر $aH = bK$ ، آنگاه $H = K$.

(b) اگر $aH \cap bK \neq \emptyset$ ، آنگاه $c \in G$ چنان موجود است که $c(H \cap K) = aH \cap bK$.

۱۲. فرض کنید H و K دو زیر گروه از G باشند و $[G : H] = m$ ، $[G : K] = n$. در این صورت اگر $(m, n) = 1$ آنگاه $[G : H \cap K] = mn$.

۱۳. فرض کنید H زیرگروهی از G باشد بطوریکه $[G : H] = 2$. اگر H و gH دو هم‌دسته چپ مجزای H در G باشند، نشان دهید $g^2 \in H$.

۱۴. فرض کنید $|G| = 2n$. اگر نصف عناصر G از مرتبه ۲ و نصف عناصر دیگر تشکیل گروهی مانند H از مرتبه n بدهند. نشان دهید H از مرتبه فرد و زیرگروهی آبلی از G است.

۱۵. (a) فرض کنید H, K زیرگروه‌هایی از G باشند، رابطه $\sim$ روی G را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$x \sim y$ اگر عناصر $x \in H$ و $y \in K$ به گونه‌ای موجود باشند که $h x k = y$.

نشان دهید که این رابطه یک رابطه هم‌ارزی روی G است،

(b) فرض کنید H و K دو زیر گروه متناهی از G باشند. در این صورت برای هر $x \in G$ داریم:

$$|HxK| = \frac{|H| |K|}{|H \cap xKx^{-1}|}.$$

(c) فرض کنید H, K زیرگروه‌هایی از G باشند. فرض کنید:

$$N_K(H) = \{k \in K \mid kHk^{-1} = H\}.$$

$N_K(H)$ را **نرمال‌ساز** H در K گوئیم. نشان دهید $N_K(H)$ زیر گروهی از G است. در حقیقت:

$$N_K(H) = N_G(H) \cap K.$$

(d) نشان دهید تعداد مزدوج‌های H القاء شده بوسیله عناصر K ، یعنی

$$|\{kHk^{-1} \mid k \in K\}|, \text{ برابر است با } [K : N_K(H)].$$

۱۶. فرض کنید p عددی اول و G گروهی از مرتبه p^n باشد. نشان دهید که G باید حاوی

زیر گروهی از مرتبه p باشد. اگر $n \geq 3$ آیا G دارای زیرگروهی از مرتبه p^2 است؟

۱۷. فرض کنید G یک گروه دوری از مرتبه n باشد. نشان دهید G دارای $\phi(n)$ مولد است.

۱۸. برای عدد صحیح مثبت n نشان دهید:

$$n = \sum_{d|n} \phi(d).$$

۱۹. فرض کنید G یک گروه متناهی از مرتبه n باشد. نشان دهید G دوری است اگر و فقط اگر

برای هر مقسوم علیه d از n ، زیر گروه منحصر بفردی از مرتبه d داشته باشیم.

۲۰. (قضیه ویلسون) اگر p عددی اول باشد، آنگاه $(p-1)! \equiv -1$.

مسائل مبارزه طلب

۱. فرض کنید G یک گروه متناهی مولد باشد و $H \leq G$. اگر $[G : H] < \infty$ ، آنگاه H متناهی مولد است.
۲. فرض کنید H ، K و L سه زیر گروه سره از G باشند و $G = H \cup K \cup L$ ثابت کنید:
 $[G : H] = [G : K] = [G : L] = 2$.
۳. فرض کنید G گروهی متناهی باشد که به ازای هر $x \in G$ داشته باشیم $x^2 = e$. نشان دهید که $|G|$ باید توانی از ۲ باشد.
۴. فرض کنید $|G| = pq$ ، که p و q دو عدد اول می‌باشند و $p > q$. ثابت کنید G حداکثر یک زیر گروه از مرتبه p دارد.
۵. فرض کنید $m > 1$ یک عدد طبیعی باشد. ثابت کنید $n \mid \phi(m^n - 1)$.

منابعی برای مطالعه بیشتر

1. Cohn, P. M. *Algebra I, II*. John Wily, New York, 1974, 1977.
2. Herstein, I. N. *Abstract Algebra*. Macmillan, New York, 1986.
3. Lang, S. *Algebraic Number Theory*. Addison-Wesley, 1970.

فصل ۵

یکریختی

در این فصل می‌خوانید:

- ۵-۱ یکریختی
- ۵-۲ قضیه کیلی
- ۵-۳ خودریختی‌ها
- ۵-۴ حاصل ضرب‌های مستقیم

مقدمه

همان طوری که می‌دانید گروه دوری $\mathbb{Z}_4$ با گروه چهار عنصری کلاین متفاوت است. مفهوم یکریختی برای نشان دادن تفاوت بین گروه‌های مختلف به وجود آمده است. تا کنون این احساس در شما به وجود آمده که دو گروه G و H دارای ساختار یکسانی (یکریخت) هستند، اگر قطع نظر از نام هر عنصر و نام عمل دو تایی مربوط کاملاً مثل هم باشند. هم اکنون مفهوم یکسان بودن ساختار یا یکریختی دو گروه G و H را به صورت دقیق ریاضی بیان می‌کنیم.

۵-۱ یکرختی

تعریف ۵-۱

فرض کنید G و H دو گروه باشند. تابع $\varphi: G \rightarrow H$ یک یکرختی (ایزومورفیسم) نامیده می‌شود اگر

(۱) ϕ یک به یک و پوشا باشد،

(۲) برای هر a, b در G ، $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$.

وقتی از G به H یک یکرختی موجود باشد، می‌گوییم G با H یکرخت (ایزومورف) است و می‌نویسیم:

$$G \cong H.$$

اگر G با H یکرخت نباشد می‌نویسیم $G \not\cong H$.

◆ تذکر: توجه داشته باشید که در رابطه $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ ، ضرب ab در G بوده در حالی که ضرب $\varphi(a)\varphi(b)$ در H است.

مثال ۱: نشان می‌دهیم $\mathbb{Z}_4 \cong \langle i \rangle$.

تابع $\phi: \mathbb{Z}_4 \rightarrow \langle i \rangle$ را با ضابطه $\varphi(n) = i^n$ تعریف می‌کنیم. به‌وضوح φ یک به یک و پوشا است و

$$\varphi(m+n) = i^{m+n} = i^m i^n = \varphi(m)\varphi(n).$$

■

مثال ۲: نشان می‌دهیم $\mathbb{R}$ تحت عمل جمع با $\mathbb{R}^+$ تحت عمل ضرب یکرخت است. به‌وضوح

تابع $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ با ضابطه $\varphi(x) = e^x$ یک به یک و پوشا است و همچنین

$$\varphi(x+y) = e^{x+y} = e^x e^y = \varphi(x)\varphi(y).$$

■

برای این که نشان دهیم دو گروه G و H یکریخت نیستند باید نشان دهیم که هیچ یکریختی از G به H موجود نیست. به مثال‌های زیر توجه کنید.

مثال ۳: گروه S_3 با $\mathbb{Z}_4$ یکریخت نیست. هیچ تابع یک به یک و پوشایی از S_3 به $\mathbb{Z}_4$ وجود ندارد.

■

مثال ۴: گروه جمعی $\mathbb{Z}$ با گروه جمعی $\mathbb{R}$ یکریخت نیست. (برهان خلف) فرض کنید $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ یک یکریختی باشد. در این صورت $\varphi(0) = \varphi(0+0) = \varphi(0) + \varphi(0)$ و در نتیجه $\varphi(0) = 0$. از این رو برای هر $n \in \mathbb{Z}$ داریم $0 = \varphi(n + (-n)) = \varphi(n) + \varphi(-n)$ ، یعنی $\varphi(-n) = -\varphi(n)$. حال فرض کنید $\varphi(1) = a$. چون φ پوشاست، پس $m \in \mathbb{Z}$ چنان موجود است که $\varphi(m) = a/2$. چون φ یک به یک است، پس $a \neq 0$ و در نتیجه $m \neq 0$. اگر $m > 0$ ، آنگاه

$$a/2 = \varphi(m) = \varphi(\underbrace{1+1+\dots+1}_m) = m\varphi(1) = ma.$$

در نتیجه $m = 1/2$ ، که تناقض است. اگر $m < 0$ ، آنگاه

$$-a/2 = -\varphi(m) = \varphi(-m) = \varphi(\underbrace{1+1+\dots+1}_{-m}) = -m\varphi(1) = -ma.$$

در نتیجه $m = 1/2$ ، که دوباره تناقض است. بنابراین گروه جمعی $\mathbb{Z}$ با گروه جمعی $\mathbb{R}$ یکریخت نیست.

◆ **تذکر:** این مثال را همچنین می‌توان با استفاده از نظریهٔ مجموعه‌ها بررسی کرد. در حقیقت، چون اعداد اصلی $\mathbb{Z}$ و $\mathbb{R}$ متفاوتند، هیچ تابع یک به یک و پوشایی از $\mathbb{Z}$ به $\mathbb{R}$ موجود نیست و در نتیجه گروه جمعی $\mathbb{Z}$ با گروه جمعی $\mathbb{R}$ یکریخت نیست.

خواننده برای اطلاع بیشتر در این مورد می‌تواند به کتب نظریه مجموعه‌ها (مبانی ریاضیات) رجوع کند.

■

مثال ۵: نشان می‌دهیم گروه جمعی $\mathbb{Q}$ با گروه ضربی $\mathbb{Q}^*$ یکرخت نیست. فرض کنید $\varphi: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}^*$ یک یکرختی باشد. با توجه به پوشا بودن φ ، عنصر $q \in \mathbb{Q}$ چنان موجود است که $\varphi(q) = 2$ داریم

$$2 = \varphi(q) = \varphi(q/2 + q/2) = \varphi(q/2)\varphi(q/2) = \varphi(q/2)^2,$$

که با گویا بودن $\varphi(q/2)$ در تناقض است. بنابراین هیچ یکرختی از $\mathbb{Q}$ به $\mathbb{Q}^*$ وجود ندارد.

■

قضیه زیر نشان می‌دهد که یک یکرختی علاوه بر حفظ عمل دوتایی، عنصر همانی، معکوس، توان و بالاخره مرتبه هر عنصر را نیز حفظ می‌کند.

قضیه ۵-۱

فرض کنید $\varphi: G \rightarrow H$ یک یکرختی باشد.

(۱) اگر e عنصر همانی G باشد، آنگاه $\varphi(e)$ عنصر همانی H است،

(۲) برای هر $g \in G$ ، $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$ ،

(۳) برای هر $g \in G$ و هر $n \in \mathbb{Z}$ ، $\varphi(g^n) = \varphi(g)^n$ ،

(۴) برای هر $g \in G$ ، $\circ(g) = \circ(\varphi(g))$.

اثبات (۱): داریم $\varphi(e) = \varphi(ee) = \varphi(e)\varphi(e)$ ، لذا طبق قانون حذف در H ، $\varphi(e)$ عنصر همانی H می‌باشد.

(۲): این گزاره با توجه به مطلب زیر به دست می‌آید.

$$\varphi(e) = \varphi(gg^{-1}) = \varphi(g)\varphi(g^{-1})$$

(۳): این گزاره به آسانی با استقرای ریاضی به دست می‌آید.

یکریختی ۸۱

(۴): فرض کنید $\circ(g) = \infty$. نشان می‌دهیم $\circ(\varphi(g)) = \infty$. اگر $\circ(\varphi(g)) = n$ متناهی باشد، آنگاه $\varphi(g^n) = \varphi(g)^n = e_H = \varphi(e)$ و در نتیجه با توجه به یک به یک بودن φ خواهیم داشت $g^n = e$ ، که تناقض است. حال فرض کنید $\circ(g) = n$. در این صورت $\varphi(g^n) = \varphi(g)^n = \varphi(e) = e_H$ و لذا $n \mid \circ(\varphi(g)) = m$. از طرف دیگر چون $\varphi(g^m) = \varphi(g)^m = e_H = \varphi(e)$ و با توجه به یک به یک بودن φ خواهیم داشت $g^m = e$ پس $n \mid m$. بنابراین $n = m$ و قضیه ثابت است.



◆ تذکر: دیده می‌شود که در اثبات قسمت‌های (۱)، (۲) و (۳) از قضیه فوق تنها از خاصیت $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ استفاده شده است، یعنی تنها خاصیتی که مورد استفاده قرار گرفته، حفظ عمل دوتایی است. هر تابعی که فقط دارای این خاصیت باشد یک همریختی نامیده می‌شود. همریختی‌ها نقش مهمی در نظریه گروه‌ها ایفا می‌کنند که به طور مفصل در فصل بعدی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

قضیه ۵-۲

فرض کنید $\varphi: G \rightarrow H$ یک یکریختی باشد. در این صورت:

$$(۱) \quad |G| = |H|,$$

$$(۲) \quad \varphi^{-1}: H \rightarrow G \text{ یک یکریختی است،}$$

(۳) اگر G یک گروه آبلی باشد، آنگاه H نیز آبلی است،

(۴) اگر G یک گروه دوری باشد، آنگاه H نیز دوری است،

(۵) اگر G دارای عنصری از مرتبه n باشد، آنگاه H نیز دارای عنصری از مرتبه n است،

(۶) اگر G دارای زیرگروهی از مرتبه n باشد، آنگاه H نیز دارای زیرگروهی از مرتبه n است.

اثبات (۱): از یک به یک و پوشا بودن φ به دست می‌آید.

(۲): به وضوح $\varphi^{-1}: H \rightarrow G$ تابعی یک به یک و پوشا است. فرض کنید $h, k \in H$.

چون φ پوشاست عناصری چون $a, b \in G$ موجودند بطوریکه $\varphi(a) = h$ و $\varphi(b) = k$. بنابراین

$$\varphi^{-1}(hk) = \varphi^{-1}(\varphi(a)\varphi(b)) = \varphi^{-1}(\varphi(ab)) = ab = \varphi^{-1}(h)\varphi^{-1}(k),$$

یعنی $\varphi^{-1}: H \rightarrow G$ یک یکرختی است.

(۳): فرض کنید $h, k \in H$. چون φ پوشاست، عناصری

چون $a, b \in G$ موجودند که $\varphi(a) = h$ و $\varphi(b) = k$. بنابراین

$$hk = \varphi(a)\varphi(b) = \varphi(ab) = \varphi(ba) = \varphi(b)\varphi(a) = kh,$$

یعنی H آبلی است.

(۴): فرض کنید $G = \langle a \rangle$ در این صورت واضح است که $H = \varphi(G) = \langle \varphi(a) \rangle$.

(۵): از قسمت (۴) قضیه ۱ بدست می‌آید.

(۶): فرض کنید $G_1 \leq G$. در این صورت $H_1 = \varphi(G_1) \leq H$ و به وضوح $\varphi|_{G_1}: G_1 \rightarrow H_1$ یک

یکرختی است. در نتیجه $|G_1| = |H_1|$.

■ ■ ■

تعریف ۵-۲

خواص ساختاری گروه، خواصی است که تحت یکرختی حفظ شود.

خواص زیر مثال‌هایی از خواص ساختاری گروه اند.

(۱) مرتبه عناصر گروه،

(۲) آبلی بودن گروه،

(۳) دوری بودن گروه،

(۴) گروه دقیقاً m عنصر از مرتبه n دارد،

(۵) معادله $x^n = a$ برای هر a در گروه جواب دارد.

اینک چند مثال غیر ساختاری ارائه می‌دهیم.

- (۱) تمام عناصر گروه ماتریس هستند،
- (۲) تمام عناصر گروه جایگشت هستند،
- (۳) عمل گروه ترکیب است،
- (۴) گروه حاوی عدد مختلط است،
- (۵) تمام عناصر گروه عدد هستند.

اینک در موقعیتی هستیم که بتوانیم گروه‌های دوری را طبقه بندی کنیم.

قضیه ۵-۳

فرض کنید $G = \langle g \rangle$ یک گروه دوری باشد. در این صورت:

(۱) اگر $|G| = n$ آنگاه $G \cong \mathbb{Z}_n$.

(۲) اگر $|G| = \infty$ آنگاه $G \cong \mathbb{Z}$.

اثبات (۱): تعریف می‌کنیم:

$$\begin{aligned}\varphi: \mathbb{Z}_n &\rightarrow G \\ \bar{m} &\mapsto g^m\end{aligned}$$

با توجه به این که

$$\bar{m}_1 = \bar{m}_2 \Leftrightarrow n \mid m_1 - m_2 \Leftrightarrow g^{m_1} = g^{m_2}$$

φ یک به یک و خوش تعریف است. همچنین

$$\varphi(\bar{m}_1 + \bar{m}_2) = \varphi(\overline{m_1 + m_2}) = g^{m_1 + m_2} = g^{m_1} g^{m_2} = \varphi(\bar{m}_1) \varphi(\bar{m}_2).$$

به‌وضوح φ پوشا است و در نتیجه φ یک یکریختی است.

(۲): تابع $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow G$ با ضابطه $\varphi(m) = g^m$ به وضوح پوشا است و

$$\varphi(m_1 + m_2) = g^{m_1 + m_2} = g^{m_1} g^{m_2} = \varphi(m_1) \varphi(m_2).$$

بنابراین کافی است نشان دهیم φ یک به یک است. فرض کنید $\varphi(m_1) = \varphi(m_2)$. بدون این که از کلیت کاسته شود می‌توان فرض کرد $m_1 \geq m_2$. از این رو $g^{m_1-m_2} = e$ و در نتیجه $m_1 = m_2$.

■ ■ ■

۵-۲ قضیه کیلی

قضیه کیلی نشان می‌دهد که هر گروه با گروهی از جایگشت‌ها یکرخت است. در مورد گروه‌های متناهی قضیه کیلی نشان می‌دهد که هر گروه n عنصری با زیر گروهی از S_n یکرخت است. این قضیه بسیار مفید است، چرا که در S_n ، با جایگشت‌ها، دورها و تجزیه جایگشت‌ها به حاصل ضرب دورها آشنا هستیم در صورتی که در مورد گروه‌های مجرد هیچ گونه شناختی نداریم.

قضیه ۵-۴ (قضیه کیلی)

هر گروه با گروهی از جایگشت‌ها یکرخت است. بعبارت دیگر، هر گروه G با زیرگروهی از S_G یکرخت است.

اثبات: فرض کنید G گروه مفروضی باشد. کافی است یک زیر گروه G_1 از S_G و یک یکرختی $\theta: G \rightarrow G_1$ را مشخص کنیم. برای هر $g \in G$ تعریف می‌کنیم:

$$\tau_g: G \rightarrow G$$

$$x \mapsto gx$$

چون τ_g هم یک به یک و هم پوشا است. پس τ_g جایگشتی از G است ($\tau_g \in S_G$). اکنون فرض می‌کنیم:

$$G_1 = \{\tau_g \mid g \in G\}.$$

یکریختی ۸۵

برای هر $g, h \in G$ داریم $\tau_g \tau_h = \tau_{gh}$ ، $(\tau_g)^{-1} = \tau_{g^{-1}}$ و به علاوه اگر e عنصر همانی G باشد آنگاه τ_e همان جایگشت همانی id از S_G است (یعنی G_1 زیرگروهی از S_G است).
تعریف می‌کنیم:

$$\begin{aligned}\theta: G &\rightarrow G_1 \\ g &\mapsto \tau_g\end{aligned}$$

اگر $\tau_g = \tau_h$ آنگاه $g = h$ ، یعنی θ یک به یک است. پوشا بودن θ بدیهی است و سرانجام $\tau_{gh} = \tau_g \tau_h$ ، یکریختی بودن θ را نتیجه می‌دهد.

■■■

قضیه ۵-۵

فرض کنید X, Y دو مجموعه غیر تهی باشند. در این صورت:

(۱) اگر $|X| = |Y|$ ، آنگاه $S_X \cong S_Y$ ،

(۲) اگر $|X| = n$ ، آنگاه $S_X \cong S_n$.

اثبات (۱): فرض کنید $f: X \rightarrow Y$ یک دوسویی باشد و $\delta \in S_X$ همان طوری که در نمودار زیر دیده می‌شود:

$$Y \xrightarrow{f^{-1}} X \xrightarrow{\delta} X \xrightarrow{f} Y$$

به سادگی مشاهده می‌شود که تابع $\varphi: S_X \rightarrow S_Y$ با ضابطه $\varphi(\delta) = f\delta f^{-1} \in S_Y$ یک یکریختی است.

(۲): قرار می‌دهیم $Y = \{1, 2, \dots, n\}$. در این صورت با توجه به قسمت (۱) داریم $S_X \cong S_Y = S_n$.

■■■

از ترکیب قضیه کیلی و قضیه فوق به آسانی نتیجه زیر به دست می‌آید.

نتیجه ۱-۵

هر گروه n عنصری با زیرگروهی از S_n یکریخت است.

۵-۳ خودریختی‌ها

تعریف ۵-۳

فرض کنید G یک گروه باشد. هر یکریختی $\varphi: G \rightarrow G$ یک **خودریختی** (اتومورفیزم) از G نامیده می‌شود. مجموعه همه خودریختی‌های G را با $\text{Aut}(G)$ نمایش می‌دهیم.

مثال ۶: فرض کنید G یک گروه باشد. تابع همانی $\text{id}: G \rightarrow G$ ، که $\text{id}(x) = x$ یک خودریختی از G است.

■

مثال ۷: تابع $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ با ضابطه $\varphi(x) = -x$ یک خودریختی از $\mathbb{Z}$ است.

■

◆ **تذکر:** در حالت کلی $\varphi: G \rightarrow G$ با ضابطه $\varphi(x) = x^{-1}$ یک خودریختی از G است اگر و فقط اگر G آبلی باشد.

قضیه ۵-۶

اگر G یک گروه باشد، آنگاه $\text{Aut}(G)$ نسبت به عمل ترکیب توابع یک گروه است. در واقع

$$\text{Aut}(G) \leq S_G.$$

اثبات: چون $\text{id} \in \text{Aut}(G)$ پس $\text{Aut}(G) \neq \emptyset$. حال فرض کنید $f, g \in \text{Aut}(G)$ با توجه به اینکه $f, g \in S_G$ و S_G یک گروه است، پس $fg^{-1} \in S_G$ و لذا fg^{-1} یک به یک و پوشاست. از طرف دیگر با توجه به قسمت (۲) قضیه ۵-۲ خواهیم داشت:

$$fg^{-1}(ab) = f(g^{-1}(a)g^{-1}(b)) = fg^{-1}(a)fg^{-1}(b).$$

بنابراین $fg^{-1} \in \text{Aut}(G)$ یعنی $\text{Aut}(G)$ یک زیر گروه S_G است.

■■■

تعریف ۴-۵

$\text{Aut}(G)$ را گروه خودریختی‌های G می‌نامیم.

قضیه ۷-۵

فرض کنید G یک گروه و $g \in G$. در این صورت تابع

$$\begin{aligned}\tau_g : G &\rightarrow G \\ x &\mapsto gxg^{-1}\end{aligned}$$

یک خودریختی G است.

اثبات: به عنوان تمرین به خواننده واگذار می‌شود.

■■■

تعریف ۵-۵

فرض کنید G یک گروه باشد. هر خودریختی $\tau_g : G \rightarrow G$ یک خودریختی داخلی از G نامیده می‌شود. مجموعه همه خودریختی‌های داخلی G ، یعنی $\{\tau_g \mid g \in G\}$ ، را با $\text{Inn}(G)$ نمایش می‌دهیم.

قضیه ۸-۵

فرض کنید G یک گروه باشد. در این صورت:

$$\text{Inn}(G) \leq \text{Aut}(G) \leq S_G.$$

اثبات: چون $\tau_e = \text{id} \in \text{Inn}(G)$ پس $\text{Inn}(G) \neq \emptyset$. حال فرض کنید $g, h \in G$. برای

هر $x \in G$ داریم:

$$\tau_g \tau_h(x) = \tau_g(hxh^{-1}) = g(hxh^{-1})g^{-1} = (gh)x(gh)^{-1} = \tau_{gh}(x).$$

بنابراین $\tau_g \tau_h = \tau_{gh}$ و با قرار دادن $h = g^{-1}$ خواهیم داشت

$$(\tau_g)^{-1} = \tau_{g^{-1}},$$

یعنی $\text{Inn}(G)$ یک گروه است.

■ ■ ■

تعریف ۵-۶

$\text{Inn}(G)$ را گروه خودریختی‌های داخلی G می‌نامیم. هر عنصر $\varphi \in \text{Aut}(G) \setminus \text{Inn}(G)$ را خودریختی‌های خارجی G نامیده و مجموعه همه خودریختی‌های خارجی G را با $\text{Out}(G)$ نمایش می‌دهیم.

۵-۴ حاصل ضرب‌های مستقیم

فرض کنید دو گروه G, H داده شده باشند. می‌خواهیم گروه جدید بزرگتری با استفاده از حاصل ضرب دکارتی $G \times H$ بسازیم. بر عکس اگر گروه بزرگ G داده شده باشد. می‌خواهیم ببینیم که آیا می‌توان G را با حاصل ضرب مستقیم گروه‌های کوچکتری یکرخت ساخت. در صورت اخیر مطالعه گروه G منجر به مطالعه گروه‌های کوچکتر می‌شود که کار را نسبتاً آسان می‌کند.

فرض کنید $G_1, G_2, \dots, G_n$ گروه باشند. حاصل ضرب دکارتی $G_1 \times G_2 \times \dots \times G_n = \prod_{i=1}^n G_i$ با عمل دوتایی ضرب مولفه ای ساختار گروهی دارد. عمل ضرب مولفه ای چنین است که اگر $(g_1, g_2, \dots, g_n)$ و $(h_1, h_2, \dots, h_n)$ دو عنصر $\prod_{i=1}^n G_i$ باشند، آنگاه

$$(g_1, g_2, \dots, g_n)(h_1, h_2, \dots, h_n) = (g_1 h_1, g_2 h_2, \dots, g_n h_n).$$

قضیه ۵-۹

فرض کنید $G_1, G_2, \dots, G_n$ گروه باشند. حاصل ضرب دکارتی $\prod_{i=1}^n G_i$ با عمل دوتایی ضرب مولفه ای یک گروه است و حاصل ضرب مستقیم خارجی گروه‌های G_i نامیده می‌شود.

اثبات: به وضوح $\prod_{i=1}^n G_i$ نسبت به عمل دوتایی ضرب مولفه ای بسته است. اگر e_i عنصر همانی G_i باشد، آنگاه $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ عنصر همانی $\prod_{i=1}^n G_i$ خواهد بود. معکوس $(g_1, g_2, \dots, g_n)$ عنصر $(g_1^{-1}, g_2^{-1}, \dots, g_n^{-1})$ است. بالاخره شرکت پذیر بودن این عمل دوتایی به راحتی از شرکت پذیر بودن اعمال دوتایی G_i ها نتیجه می‌شود.

■ ■ ■

قضیه ۵-۱۰

فرض کنید $x = (g_1, g_2, \dots, g_n) \in \prod_{i=1}^n G_i$ در این صورت مرتبه x در $\prod_{i=1}^n G_i$ برابر است با کوچکترین مضرب مشترک $\circ(g_i)$ ها. بعبارت دیگر

$$\circ(x) = [\circ(g_1), \circ(g_2), \dots, \circ(g_n)].$$

اثبات: فرض کنید $M = [\circ(g_1), \circ(g_2), \dots, \circ(g_n)]$ و $m = \circ(x)$ در این صورت:

$$(g_1, g_2, \dots, g_n)^M = (g_1^M, g_2^M, \dots, g_n^M) = (e_1, e_2, \dots, e_n)$$

$$(g_1^m, g_2^m, \dots, g_n^m) = (g_1, g_2, \dots, g_n)^m = (e_1, e_2, \dots, e_n)$$

که در این جا e_i عنصر همانی G_i است. از رابطه اول خواهیم داشت که $m \mid M$. از رابطه دوم داریم $\circ(g_i) \mid m$ و بنابراین طبق تعریف $m \mid M$ و در نتیجه $M = m$.

■ ■ ■

مثال ۸: مرتبه $(1,1) \in \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$ برابر ۶ است. پس $(1,1)$ مولدی برای $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$ است. چون در حد یکریختی دقیقاً یک گروه دوری وجود دارد. بنابراین $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 \cong \mathbb{Z}_6$. در حالت کلی قضیه زیر را داریم.

■

قضیه ۵-۱۱

$\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_{mn}$ اگر و فقط اگر $(m,n) = 1$.

اثبات ($\Leftarrow$): فرض کنید $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_{mn}$. اگر $(m,n) = d > 1$ در این صورت برای هر $(a,b) \in \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ داریم:

$$\underbrace{(a,b) + (a,b) + \cdots + (a,b)}_{[m,n] \text{ مرتبه}} = (0,0),$$

که در اینجا $[m,n] = (mn)/d < mn$ بنابراین هیچ عنصری چون (a,b) نمی تواند $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ را تولید کند که این تناقض است پس $(m,n) = 1$.

($\Rightarrow$): فرض کنید $x = (1,1)$. از قضیه قبل داریم $\phi(x) = [m,n] = mn$. بنابراین $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_{mn}$.

■■■

با استدلال استقرایی، دو نتیجه زیر را خواهیم داشت.

نتیجه ۵-۲

اگر $n_k, \dots, n_2, n_1$ اعداد صحیح مثبتی باشند آنگاه

$$\mathbb{Z}_{n_1} \times \mathbb{Z}_{n_2} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{n_k} \cong \mathbb{Z}_{n_1 \cdots n_k} \Leftrightarrow n_i \text{ ها دو به دو نسبت به هم اول باشند.}$$

نتیجه ۳-۵

فرض کنید n را به صورت حاصل ضربی از توان‌های اعداد اول متمایز، به صورت $n = p_1^{n_1} \dots p_k^{n_k}$ بنویسیم. در این صورت:

$$\mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_{p_1^{n_1}} \times \dots \times \mathbb{Z}_{p_k^{n_k}}.$$

◆ تذکر: در فصل ۷ نشان می‌دهیم که هر گروه آبلی متناهی با حاصل ضرب

مستقیمی به شکل زیر یکریخت است:

$$\mathbb{Z}_{p_1^{n_1}} \times \dots \times \mathbb{Z}_{p_k^{n_k}},$$

که در آن p_i ها اعدادی اول (نه لزوماً متمایز) هستند.

فرض کنید گروه مفروض G داده شده باشد. در این بخش نشان می‌دهیم که چه وقت G با حاصل ضرب مستقیم خارجی زیر گروه‌هایش یکریخت است.

تعریف ۷-۵

فرض کنید G یک گروه و $\{H_i\}_{i=1}^n$ خانواده ای از زیر گروه‌های G باشد. G را حاصل

ضرب مستقیم داخلی H_i ها می‌نامیم هر گاه:

$$(1) \quad gH_i = H_i g \text{ برای هر } 1 \leq i \leq n \text{ و هر } g \in G,$$

(۲) هر عنصر $g \in G$ را بتوان به طور منحصر به فردی به شکل $g = h_1 h_2 \dots h_n$ نوشت،

که $h_i \in H_i$.

◆ تذکر: شرط (۱) در تعریف فوق شرط نرمال بودن H_i است، یعنی $H_i \trianglelefteq G$ ، که در

فصل بعدی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

لم ۵-۱

فرض کنید H و K زیر گروه‌های از گروه G باشند به قسمی که

$$(1) \quad gK = Kg \text{ و } gH = Hg, \text{ برای هر } g \in G,$$

$$(2) \quad H \cap K = \{e\}.$$

دراین صورت به ازای هر $h \in H$ و $k \in K$ داریم $hk = kh$.

اثبات: عنصر $h^{-1}k^{-1}hk$ را در نظر بگیرید. با توجه به فرض (۱)، $h^{-1}k^{-1}hk \in H \cap K$.

بنابراین $h^{-1}k^{-1}hk = e$ و در نتیجه $hk = kh$.

■ ■ ■

قضیه ۵-۱۲

فرض کنید G حاصل ضرب مستقیم داخلی خانواده $\{H_i\}_{i=1}^n$ از زیر گروه‌هایش باشد.

دراین صورت G حاصل ضرب مستقیم خارجی H_i ها است. یعنی

$$G \cong H_1 \times H_2 \times \cdots \times H_n.$$

اثبات: تعریف می‌کنیم:

$$\varphi: \prod_{i=1}^n H_i \rightarrow G$$

$$\varphi(h_1, h_2, \dots, h_n) = h_1 h_2 \dots h_n$$

تعریف می‌کنیم. به‌وضوح φ خوش تعریف و یک به یک است. چون هر عنصر $g \in G$ به طور

منحصر به فرد به شکل $g = h_1 h_2 \dots h_n$ نوشته می‌شود، پس φ دوسویی است. حال فرض

کنید $i \neq j$ و $x \in H_i \cap H_j$. در این صورت

مکان j مکان i

$$x = e \dots \overset{\uparrow}{x} \dots e = e \dots \overset{\uparrow}{x} \dots e.$$

با توجه به این که $i \neq j$ ، داریم $x = e$. نشان داده ایم که برای هر $i \neq j$ داریم $H_i \cap H_j = \langle e \rangle$.

بنابراین طبق لم قبل برای هر $i \neq j$ عناصر H_i و H_j با هم جابجا می‌شوند. از این رو

$$\begin{aligned} \varphi((h_1, \dots, h_n)(h'_1, \dots, h'_n)) &= \varphi(h_1 h'_1, \dots, h_n h'_n) = h_1 h'_1 \dots h_n h'_n \\ &= (h_1 \dots h_n)(h'_1 \dots h'_n) = \varphi(h_1, \dots, h_n) \varphi(h'_1, \dots, h'_n), \end{aligned}$$

لذا $G \cong H_1 \times H_2 \times \dots \times H_n$.

■ ■ ■

قضیه ۵-۱۳

فرض کنید $\{H_i\}_{i=1}^n$ خانواده ای از زیر گروه‌های G باشد. اگر داشته باشیم:

$$(1) \quad gH_i = H_i g \text{ برای هر } 1 \leq i \leq n \text{ و هر } g \in G,$$

$$(2) \quad \text{برای هر } 2 \leq i \leq n, H_i \cap H_1 \dots H_{i-1} = \{e\}$$

$$(3) \quad G = H_1 \dots H_n$$

آنگاه G حاصل ضرب مستقیم داخلی H_i ها است.

اثبات: ابتدا نشان می‌دهیم که اگر $i \neq j$ ، آنگاه عناصر H_i و H_j با هم جابجا می‌شوند. طبق

لم قبل کافی است نشان دهیم $H_i \cap H_j = \{e\}$. فرض کنید $i > j$ ، یعنی $j \geq i-1$. در

این صورت

$$H_i \cap H_j \subseteq H_i \cap H_1 H_2 \dots H_{i-1} = \{e\}.$$

در نتیجه $H_i \cap H_j = \{e\}$. حال فرض کنید

$$g = h_1 h_2 \dots h_n = h'_1 h'_2 \dots h'_n$$

که $h_i, h'_i \in H_i$. با توجه به این که برای $i \neq j$ ، عناصر H_i و H_j با هم جابجا می‌شوند، خواهیم داشت:

$$h_n h'^{-1}_n = h_1^{-1} h'_1 \dots h_{n-1}^{-1} h'_{n-1} \in H_n \cap H_1 H_2 \dots H_{n-1} = \{e\}.$$

از این رو $h'_n = h_n$ و در نتیجه

$$h_1 h_2 \dots h_{n-1} = h'_1 h'_2 \dots h'_{n-1}.$$

با ادامه این روند خواهیم داشت، $h_i = h'_i$ ، $1 \leq i \leq n$.

بنابراین هر $g \in G$ به طور منحصر به فردی به صورت $g = h_1 h_2 \dots h_n$ ، $h_i \in H_i$ ، نوشته می‌شود.

■ ■ ■

با توجه به قضیه فوق به آسانی نتیجه مهم زیر حاصل می‌شود.

نتیجه ۵-۴

فرض کنید $\{H_i\}_{i=1}^n$ خانواده‌ای از زیر گروه‌های G باشد. اگر داشته باشیم:

$$(1) \quad gH_i = H_i g \text{ برای هر } 1 \leq i \leq n \text{ و هر } g \in G,$$

$$(2) \quad \text{برای هر } 2 \leq i \leq n, H_i \cap H_1 \dots H_{i-1} H_{i+1} \dots H_n = \langle e \rangle,$$

$$(3) \quad G = H_1 \dots H_n$$

آنگاه G حاصل ضرب مستقیم داخلی H_i ها است.

توضیح تاریخی

آرتور کیلی در سال ۱۸۲۱ در انگلستان متولد شد. در سن ۱۷ سالگی پدر تاجر او علی رغم میل باطنی اش وی را به دانشگاه کمبریج فرستاد. کیلی اولین جایزه اسمیت در ریاضیات را به خود اختصاص داد. در سن ۲۵ سالگی به مطالعه حقوق پرداخت و بعد از سه سال کرسی وکالت در دادگاه را به دست آورد اما بیشتر وقت آزاد خود را به مطالعه و تحقیق در ریاضیات اختصاص می‌داد. در سال ۱۸۶۳ با کناره گیری از وکالت، سمت استادی در دانشگاه کمبریج را در بدست آورد. کیلی بیش از ۹۰۰ مقاله در زمینه‌های نظریه میدان، نظریه گروه‌ها،

هندس و جبر خطی به چاپ رسانده است. در ضمن از کیلی می توان به عنوان اولین کسی که مفهوم گروه های مجرد را معرفی کرد یاد برد.

تمرینها

۱. ثابت کنید $\mathbb{Z} \cong n\mathbb{Z}$ ، برای هر $n \neq 0$.

۲. نشان دهید رابطه یکریخت بودن بین گروه ها یک رابطه هم ارزی است.

۳. نشان دهید $\mathbb{C}^*$ یکریخت است با زیر گروهی از $GL_2(\mathbb{R})$ متشکل از ماتریس های به شکل:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}$$

۴. ثابت کنید یا رد کنید:

(a) $K_4 \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$

(b) $D_3 \cong S_3$

(c) $U(8) \cong \mathbb{Z}_4$

(d) $\mathbb{Q} \cong \mathbb{Z}$

(e) $\mathbb{Q} \cong \mathbb{R}$

(f) $(\mathbb{Q}^+, \cdot) \cong (\mathbb{Z}[x], +)$.

(توجه داشته باشید که $(\mathbb{Z}[x], +)$ گروه جمعی تمام چندجمله ها با مجهول x و ضرایب صحیح می باشد و $(\mathbb{Q}^+, \cdot)$ گروه اعداد گویای مثبت نسبت به ضرب است).

۵. ثابت کنید $U(8)$ یکریخت است با گروه ماتریس های زیر

$$G = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \right\}.$$

۶. نشان دهید:

(a) $U(5)$ با $U(10)$ یکرخت است ولی با $U(12)$ یکرخت نیست،

(b) گروه ریشه‌های n ام واحد با $\mathbb{Z}_n$ یکرخت است،

(c) S_4 با D_{12} یکرخت نیست.

۷. فرض کنید $w = e^{2\pi i/n}$ یک ریشه n ام اولیه واحد باشد و

$$B = \begin{pmatrix} w & 0 \\ 0 & w^{-1} \end{pmatrix} \text{ و } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

نشان دهید گروه ضربی تولید شده توسط ماتریس‌های A, B با D_n یکرخت است.

۸. نشان دهید که مجموعه همه ماتریس‌های به شکل $\begin{pmatrix} \pm 1 & m \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ که $m \in \mathbb{Z}_n$ با گروه D_n

یکرخت است.

۹. (a) اگر G یک گروه از مرتبه ۴ باشد، ثابت کنید $G \cong \mathbb{Z}_4$ یا $G \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ ،

(b) اگر G یک گروه از مرتبه ۶ باشد، ثابت کنید $G \cong \mathbb{Z}_6$ یا $G \cong S_3$.

۱۰. (a) ثابت کنید $U(5) \cong \mathbb{Z}_4$. آیا در حالت کلی می‌توان گفت $U(p) \cong \mathbb{Z}_{p-1}$ ؟

(b) نشان دهید $S_3 \times \mathbb{Z}_2 \cong D_6$. در حالت کلی چه می‌توان گفت؟

۱۱. گزاره‌های زیر را ثابت کنید:

(a) اگر $H \cong H_1$ و $K \cong K_1$ آنگاه $H \times K \cong H_1 \times K_1$ ،

(b) $H \times K \cong K \times H$ ،

(c) $C(H \times K) = C(H) \times C(K)$ ،

(d) $H \times K$ آبلی است اگر و فقط اگر H, K آبلی باشند.

۱۲. نشان دهید:

(a) هریک از گروه‌های D_4, S_3 و $\mathbb{Z}_{p^n}$ (p اول) را نمی‌توان به صورت حاصل ضرب مستقیم

داخلی دو زیر گروه سره نوشت.

(b) هریک از گروه‌های $\mathbb{Q}, \mathbb{Z}$ را نمی‌توان به صورت حاصل ضرب مستقیم داخلی دو زیر گروه غیر بدیهی نوشت.

۱۳. فرض کنید $H_1 \leq G_1$ و $H_2 \leq G_2$ نشان دهید $H_1 \times H_2 \leq G_1 \times G_2$. آیا عکس این مطلب درست است، یعنی آیا هر زیر گروه $G_1 \times G_2$ به شکل $H_1 \times H_2$ است، که $H_1 \leq G_1$ و $H_2 \leq G_2$.

۱۴. فرض کنید G یک گروه آبدی و متناهی و $|G| \geq 3$. نشان دهید G باید زیرگروهی از مرتبه ۳ داشته باشد.

۱۵. فرض کنید G, H گروه‌های دوری متناهی باشند. نشان دهید $G \times H$ دوری است اگر و فقط اگر $(|G|, |H|) = 1$.

۱۶. گزاره‌های زیر را ثابت یا رد کنید:

(a) فرض کنید G, H, K گروه باشند. اگر $G \times K \cong H \times K$ ، آنگاه $G \cong H$.

(b) گروهی آبدی و غیر دوری از مرتبه ۵۲ موجود است.

۱۷. نشان دهید S_n با زیر گروهی از A_{n+2} یکریخت است.

۱۸. (a) تابع $a + bi \rightarrow a - bi$ یک خودریختی از $\mathbb{C}^*$ است،

(b) تابع $A \rightarrow BAB^{-1}$ برای هر $B \in GL_2(\mathbb{R})$ یک خودریختی از $SL_2(\mathbb{R})$ است،

(c) مطلوب است $Aut(\mathbb{Z}_6)$ و $Aut(\mathbb{Z})$ ،

(d) دو گروه غیر یکریخت H, G پیدا کنید که $Aut(G) \cong Aut(H)$ ،

(e) مطلوب است $Inn(Q)$.

۱۹. ثابت کنید:

(a) $Aut(\mathbb{Z}_n) \cong U(n)$ ،

(b) $Aut(\mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n) \cong GL_2(\mathbb{Z}_n)$ ،

(c) $Aut(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2) \cong S_3$.

۲۰. فرض کنید H, K دو زیر گروه نرمال G و $G \cong H \times K$. در این صورت:

(a) $Aut(H) \times Aut(K)$ با زیر گروهی از $Aut(G)$ یکریخت است،

- (b) اگر G گروهی متناهی و $(|H|, |K|) = 1$ ، آنگاه $\text{Aut}(H) \times \text{Aut}(K) \cong \text{Aut}(G)$ ،
 (c) فرض کنید $n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_t^{k_t}$ که p_i اعداد اول دو به دو متمایز و k_i اعداد طبیعی‌اند. نشان دهید:

$$\text{Aut}(\mathbb{Z}_n) \cong \text{Aut}(\mathbb{Z}_{p_1^{k_1}}) \times \dots \times \text{Aut}(\mathbb{Z}_{p_t^{k_t}}).$$

مسائل مبارزه طلب

۱. (a) اگر $p > 2$ یک عدد اول باشد، آنگاه به ازای هر عدد طبیعی m ،

$$U(p^m) \cong \mathbb{Z}_{(p-1)p^{m-1}},$$
 (b) برای هر عدد طبیعی $m > 2$ ،

$$U(2^m) \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{2^{m-2}},$$
 (c) $|U(4)| = 2$ و $|U(2)| = 1$.
 ۲. ثابت کنید که $\text{Aut}(D_4) \cong D_4$ و $\text{Aut}(S_4) \cong S_4$.
 ۳. فرض کنید G یک گروه متناهی باشد بطوریکه $|G| > 2$. ثابت کنید $|\text{Aut}(G)| > 1$. (در واقع $|\text{Aut}(G)|$ عددی زوج است).
 ۴. نشان دهید که:
 (a) $\text{Aut}(\underbrace{\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}}_n) \cong \text{GL}_n(\mathbb{Z})$
 (b) $\text{Aut}(\underbrace{\mathbb{Z}_{p^m} \times \dots \times \mathbb{Z}_{p^m}}_n) \cong \text{GL}_n(\mathbb{Z}_{p^m})$
 ۵. فرض کنید n یک عدد طبیعی و $m = \log_2 n$. نشان دهید تعداد گروه‌های غیر یکرخت از مرتبه n از عدد n^m کمتر است.

منابعی برای مطالعه بیشتر

1. Cameron, P. J. *Introduction to Algebra*. Cambridge University Press, 1998.
2. Lang, S. *Algebra*. Addison-Wesley, 1993.
3. Macdonald, I. D. *The Theory of Groups*. Oxford University Press, 1968.
4. Rose, J. S. *A Course on Group Theory*. Cambridge University Press, 1978.

فصل ۶

زیر گروه‌های نرمال و همریختی‌ها

در این فصل می‌خوانید:

۱-۶ زیر گروه‌های نرمال

۲-۶ همریختی‌ها

۳-۶ قضایای یکرختی

۴-۶ ساده بودن A_n ($n \geq 5$)

مقدمه

فرض کنید H زیرگروهی از گروه دلخواه G باشد. می‌دانیم که به ازای هر $g \in G$ لزوماً تساوی $gH = Hg$ برقرار نیست. زیر گروه‌هایی که به ازای هر $g \in G$ هم‌دسته‌های چپ و راست آنها یکسان هستند، نقشی اساسی در نظریه گروه‌ها دارند (یادآوری: بخش ۳ از فصل ۵ ملاحظه شود). چنین زیرگروه‌هایی این اجازه را به ما می‌دهند که رده جدیدی از گروه‌های خارج قسمتی بسازیم. گروه‌های خارج قسمتی را همچنین می‌توان از طریق همریختی‌ها که تعمیم یکرختی‌ها هستند نیز مورد مطالعه قرار داد.

۶-۱ زیرگروه‌های نرمال

تعریف ۶-۱

زیر گروه H از گروه G را یک زیر گروه نرمال نامیده و با نماد $H \trianglelefteq G$ نمایش می‌دهیم، هرگاه برای هر $g \in G$ ، تساوی $gH = Hg$ برقرار باشد.

مثال ۱: هر زیرگروه از یک گروه آبلی، یک زیر گروه نرمال است.

■

مثال ۲: اگر G یک گروه باشد، زیر گروه‌های بدیهی $\{e\}$ و G زیر گروه‌های نرمال در G می‌باشند.

■

مثال ۳: گروه $N = \{(1), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$ یک زیر گروه نرمال از S_3 است. چرا که هم دسته‌های N عبارتند از:

$$(1\ 2)N = N(1\ 2) = \{(1\ 2), (1\ 3), (2\ 3)\},$$

$$(1\ 3)N = N(1\ 3) = \{(1\ 2), (1\ 3), (2\ 3)\},$$

$$(2\ 3)N = N(2\ 3) = \{(1\ 2), (1\ 3), (2\ 3)\},$$

$$(1)N = N(1) = (1\ 2\ 3)N = N(1\ 2\ 3) = (1\ 3\ 2)N = N(1\ 3\ 2) = N.$$

■

مثال ۴: اگر G یک گروه و N زیر گروهی از $C(G)$ باشد آنگاه N زیر گروه نرمالی از G است.

■

زیر گروه های نرمال و همریختی ها ۱۰۳

قضیه ۱-۶ (آزمون نرمال بودن)

گزاره های زیر در مورد زیر گروه H از گروه G معادلند:

(۱) H در G نرمال است،

(۲) به ازای هر $g \in G$ ، $gHg^{-1} = H$ ،

(۳) به ازای هر $g \in G$ ، $gHg^{-1} \subseteq H$.

اثبات: (۱) $\Leftrightarrow$ (۲) و (۲) $\Leftrightarrow$ (۳) واضح می باشند.

(۲) $\Rightarrow$ (۳): اگر در رابطه (۳) به جای g عنصر g^{-1} قرار دهیم، داریم $g^{-1}Hg \subseteq H$ و لذا

$$H = g(g^{-1}Hg)g^{-1} \subseteq gHg^{-1},$$

یعنی رابطه (۲) برقرار است.

■ ■ ■

نتیجه ۱-۶

فرض کنید G یک گروه باشد. در این صورت $\text{Inn}(G) \trianglelefteq \text{Aut}(G)$.

اثبات: اگر $f \in \text{Aut}(G)$ و $g \in G$ ، به وضوح $f\tau_g f^{-1} = \tau_{f(g)} \in \text{Inn}(G)$ و لذا طبق آزمون فوق

$$\text{Inn}(G) \trianglelefteq \text{Aut}(G).$$

■ ■ ■

بار دیگر ساختار $\mathbb{Z}_n$ را مورد مطالعه قرار می دهیم. همان طوری که می دانید $\mathbb{Z}_n$ متشکل از همه هم دسته های $a + n\mathbb{Z}$ است، که در آن $a \in \mathbb{Z}$. جمع دو هم دسته به صورت زیر تعریف می شود:

$$(a + n\mathbb{Z}) + (b + n\mathbb{Z}) = (a + b) + n\mathbb{Z}$$

از این رو ایده ای برای تعریف حالت کلی به دست می آوریم، اگر H زیر گروهی از گروه G باشد، می توان ضرب زیر را روی هم دسته های چپ آن تعریف کرد:

$$aHbH = abH, \quad a, b \in G \text{ برای}$$

البته ممکن است این ضرب خوش تعریف نباشد، زیرا هم دسته‌ها را می‌توان به صورت‌های گوناگونی نمایش داد. به مثال زیر توجه کنید.

■

مثال ۵: زیر گروه $H = \{(1), (1\ 2)\}$ در S_3 و هم‌دسته‌های زیر را در نظر بگیرید.

$$(1\ 3)H = (1\ 2\ 3)H \text{ و } (2\ 3)H = (1\ 3\ 2)H$$

اگر قرار دهیم $X = (1\ 3)H$ و $Y = (2\ 3)H$ ، آنگاه

$$XY = (1\ 3)H(2\ 3)H = (1\ 3\ 2)H.$$

در حالی که اگر $X = (1\ 2\ 3)H$ و $Y = (1\ 3\ 2)H$ ، آنگاه

$$XY = (1\ 2\ 3)H(1\ 3\ 2)H = (1)H = H.$$

چون $H \neq (1\ 3\ 2)H$ ، لذا این ضرب خوش تعریف نیست.

■

بنابراین لازم است خاصیتی روی H گذاشته شود که برطرف کننده مشکل مثال ۵ باشد. به عبارت دیگر، اگر $aH = a_1H$ و $bH = b_1H$ ، می‌خواهیم مطمئن شویم که $abH = a_1b_1H$. به زودی مشخص می‌شود که خاصیت مطلوب همان نرمال بودن H است.

قضیه ۶-۲

فرض کنید H زیرگروهی از گروه G باشد. در این صورت گزاره‌های زیر معادلند.
(۱) H در G نرمال است،

(۲) $(aH)(bH) = abH$ ضرب خوش تعریفی از هم‌دسته‌های چپ H در G است.

اثبات (۱) $\Leftrightarrow$ (۲): فرض کنید $aH = a_1H$ و $bH = b_1H$. نشان دهیم $abH = a_1b_1H$. با استفاده مکرر از نرمال بودن H خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} abH &= a(bH) = a(b_1H) = a(Hb_1) \\ &= (aH)b_1 = (a_1H)b_1 = (Ha_1)b_1 \end{aligned}$$

زیر گروه‌های نرمال و هم‌ریختی‌ها^{۱۰۵}

$$= Ha_1b_1 = a_1b_1H.$$

(۲) $\Leftrightarrow$ (۱): فرض کنید g عنصر دلخواهی از G و h عنصر دلخواهی از H باشد. با توجه به خاصیت (۲) داریم:

$$(ghg^{-1})H = (gh)Hg^{-1}H = gHg^{-1}H = (gg^{-1})H = eH = H.$$

از این رو $gHg^{-1} \subseteq H$ و در نتیجه H در G نرمال است.

■ ■ ■

قضیه ۳-۶

فرض کنید N زیر گروه نرمالی از گروه G باشد. مجموعه تمام هم‌دسته‌های (چپ یا راست) N را با $G/N = \{gN \mid g \in G\}$ نمایش می‌دهیم. در این صورت

(۱) G/N تحت عمل $(aN)(bN) = abN$ یک گروه با مرتبه $[G:N]$ است،

(۲) اگر G آبلی باشد، آنگاه G/N نیز آبلی است،

(۳) اگر $G = \langle g \rangle$ دوری باشد، آنگاه G/N هم دوری است، در واقع $G/N = \langle gN \rangle$.

اثبات (۱): قبلاً نشان دادیم که عمل مذکور روی G/N خوش تعریف است. این عمل

دوتایی شرکت پذیر است، زیرا

$$aN(bNcN) = aN(bc)N = a(bc)N = (ab)cN = (ab)NcN = (aNbN)cN.$$

از آن جا که به ازای هر aN ،

$$aNeN = (ae)N = aN = eNaN,$$

لذا هم‌دسته $eN = N$ عنصر همانی G/N است. بالاخره برای هر aN در G/N داریم:

$$aN a^{-1}N = (aa^{-1})N = N = (a^{-1}a)N = a^{-1}NaN$$

لذا $(aN)^{-1} = a^{-1}N$ و بنابراین G/N یک گروه است. به‌وضوح تعداد عناصر این گروه

عبارت است از تعداد هم‌دسته‌های N در G ، یعنی $|G/N| = [G:N]$.

(۲): اگر G آبلی باشد، G/N نیز هست زیرا به ازای هر aN و bN در G/N داریم:

$$aNbN = abN = baN = bNaN.$$

(۳): نشان می‌دهیم $G/N = \langle gN \rangle$. چون هر هم‌دسته در G/N به صورت $g^m N$ است. لذا کافی است نشان دهیم که به ازای هر عدد صحیح m ، $g^m N = (gN)^m$. برای $m \geq 0$ ، این تساوی با روش استقرا به سادگی اثبات می‌شود. برای $m < 0$ ، کافی است قرار دهیم $n = -m$ ، زیرا در این صورت $n > 0$ داریم:

$$g^m N = (g^n)^{-1} N = (g^n N)^{-1} = [(gN)^n]^{-1} = (gN)^m.$$

■ ■ ■

تعریف ۶-۲

اگر N زیر گروه نرمالی از G باشد آنگاه گروه G/N متشکل از همه هم‌دسته‌های N در G گروه خارج قسمت G بر N نامیده می‌شود.

◆ تذکر: تمام مطالبی را که تا کنون در مورد گروه‌ها آموخته‌ایم، در مورد گروه‌های خارج قسمتی نیز می‌توان به کار برد، فقط باید توجه داشت که عناصر گروه خارج قسمتی هم‌دسته هستند.

مثال ۶: فرض کنید $\mathbb{C}$ گروه اعداد مختلط و $\mathbb{R}$ گروه اعداد حقیقی باشد. در این صورت

$$\mathbb{C}/\mathbb{R} = \{(a+bi) + \mathbb{R} \mid a, b \in \mathbb{R}\} = \{bi + \mathbb{R} \mid b \in \mathbb{R}\}.$$

■

مثال ۷: فرض کنید $K = \{(1), (1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\}$. نشان می‌دهیم $K \trianglelefteq A_4$ و سپس جدول کیلی A_4/K را رسم می‌کنیم.

حل: هم‌دسته‌های A_4/K عبارتند از:

$$\begin{aligned}(1)K &= K(1) = \{(1), (1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\}, \\ (1\ 2\ 3)K &= K(1\ 2\ 3) = \{(1\ 2\ 3), (2\ 4\ 3), (1\ 4\ 2), (1\ 3\ 4)\}, \\ (1\ 3\ 2)K &= K(1\ 3\ 2) = \{(1\ 3\ 2), (1\ 4\ 3), (2\ 3\ 4), (1\ 2\ 4)\}.\end{aligned}$$

بنابراین K زیر گروه نرمالی از A_4 است و جدول کیلی A_4/K به صورت زیر است:

زیر گروه‌های نرمال و همریختی‌ها ۱۰۷

$\circ$	K	$(1\ 2\ 3)K$	$(1\ 3\ 2)K$
K	K	$(1\ 2\ 3)K$	$(1\ 3\ 2)K$
$(1\ 2\ 3)K$	$(1\ 2\ 3)K$	$(1\ 3\ 2)K$	K
$(1\ 3\ 2)K$	$(1\ 3\ 2)K$	K	$(1\ 2\ 3)K$

در ضمن با توجه به این که $|A_4/K| = 3$ ، گروه A_4/K یک گروه دوری است.

■

قضیه زیر محک مفیدی برای آبدی بودن یک گروه در اختیار ما قرار می‌دهد.

قضیه ۴-۶

فرض کنید G گروه و N یک زیر گروهی از $C(G)$ باشد. اگر G/N دوری باشد آنگاه G آبدی است.

اثبات: فرض کنید $G/N = \langle gN \rangle$. برای هر دو عنصر $a, b \in G$ عناصر aN و bN به شکل

$$aN = g^m N \text{ و } bN = g^n N \text{ می‌باشند. بنابراین برای } n_1, n_2 \text{ ای در } N \text{ داریم } a = g^m n_1$$

و $b = g^n n_2$. لذا با توجه به این که $N \subseteq C(G)$ خواهیم داشت:

$$ab = g^m n_1 g^n n_2 = g^{n+m} n_1 n_2 = g^n n_2 g^m n_1 = ba,$$

یعنی G آبدی است.

■■■

فرض کنید N زیر گروه نرمالی از G باشد. محک مفیدی برای آبدی بودن G/N موجود

است. برای دستیابی به این محک توجه کنید که برای هر دو هم دسته aN و bN

از G/N داریم:

$$aNbN = bNaN \Leftrightarrow abN = baN \Leftrightarrow (ba)^{-1}ab \in N \Leftrightarrow a^{-1}b^{-1}ab \in N.$$

این مشاهدات انگیزه‌ای است برای ارائه تعریف زیر:

تعریف ۳-۶ (جابه‌جاگر)

هر عنصری از گروه G به شکل $a^{-1}b^{-1}ab$ را یک **جابه‌جاگر** (یا برگردان) نامیم و با نماد $[a, b]$ نمایش می‌دهیم. مجموعه G' متشکل از حاصل ضرب‌های جابه‌جاگرها را زیر گروه جابه‌جاگر یا **زیر گروه مشتق** در G می‌نامند. در حالت کلی برای هر $n \in \mathbb{N}$ مشتق n ام، $G^{(n)}$ ، بطور استقرایی به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$G^{(1)} = G', \quad G^{(n)} = (G^{(n-1)})', \quad n \geq 2$$

قضیه ۵-۶

فرض کنید N زیر گروه نرمال از گروه G باشد. در این صورت:

(۱) G' زیر گروهی نرمال از G است،

(۲) G/N آبلی است اگر و فقط اگر $G' \leq N$.

اثبات (۱): ابتدا نشان می‌دهیم G' یک زیر گروه G است. داریم $e = [e, e] \in G'$. حال فرض کنید $x = [a_1, b_1] \dots [a_n, b_n]$ و $y = [c_1, d_1] \dots [c_m, d_m]$ عناصر دلخواهی از G' باشند. با توجه به این که $[a, b]^{-1} = [b, a]$ ، داریم:

$$xy^{-1} = ([a_1, b_1] \dots [a_n, b_n])([c_1, d_1] \dots [c_m, d_m])^{-1} = [a_1, b_1] \dots [a_n, b_n][d_m, c_m] \dots [d_1, c_1].$$

بنابراین طبق آزمون دوم زیر گروه بودن، G' زیر گروهی از G است.

حال نشان می‌دهیم G' یک زیر گروه نرمالی از G است. برای این منظور فرض کنید $x = [a_1, b_1][a_2, b_2] \dots [a_n, b_n] \in G'$ و $g \in G$. با قرار دادن $gg^{-1} = e$ بین جابه‌جاگرها خواهیم داشت:

$$gxg^{-1} = g[a_1, b_1]g^{-1}.g[a_2, b_2]g^{-1} \dots g[a_n, b_n]g^{-1}.$$

با توجه به

$$g[a, b]g^{-1} = [gag^{-1}, gbg^{-1}],$$

زیر گروه های نرمال و همریختی ها ۱۰۹

داریم

$$g x g^{-1} = [g a_1 g^{-1}, g b_1 g^{-1}] [g a_2 g^{-1}, g b_2 g^{-1}] \dots [g a_n g^{-1}, g b_n g^{-1}].$$

بنابراین $g x g^{-1}$ نیز برابر حاصل ضربی از جابجاگرها بوده و در نتیجه $g x g^{-1} \in G'$ ، یعنی $G' \trianglelefteq G$.

(۲): ابتدا فرض کنید $G' \leq N$ و $a, b \in G$. در این صورت داریم $a^{-1} b^{-1} a b \in G'$ و در نتیجه $a^{-1} b^{-1} a b \in N$. پس $abN = baN$ ، که از این نتیجه می شود $aNbN = bNaN$. بنابراین G/N آبدلی است، برعکس، اگر G/N آبدلی باشد، آنگاه برای تمام $aN, bN \in G/N$ داریم

$$aNbN = bNaN \Rightarrow abN = baN \Rightarrow a^{-1}b^{-1}ab \in N$$

ولذا طبق تعریف $G' \leq N$.

■ ■ ■

نتیجه ۶-۲

فرض کنید یک گروه باشد. در این صورت

(۱) G آبدلی است اگر و فقط اگر $G' = \{e\}$ ،

(۲) G/G' آبدلی است.

اثبات (۱): در قسمت (۲) قضیه قبل قرار دهید $N = \{e\}$.

(۲): در قسمت (۲) قضیه قبل قرار دهید $N = G'$.

■ ■ ■

معمولاً برای مطالعه ساختار گروه G ، ساختار G/N ($N \trianglelefteq G$) را که از بعضی لحاظ ساده تر است مورد بررسی قرار می دهیم. البته استفاده از این روش در صورتی دارای اهمیت است که بتوانیم از اطلاعات به دست آمده درباره G/N به اطلاعاتی در مورد G دست یابیم. بعنوان مثال می توان به گزاره مهم زیر اشاره داشت:

«اگر به ازای زیرگروهی چون N از $C(G)$ ، G/N دوری باشد آنگاه G آبلی است».

قضیه زیر ارتباط بین زیر گروه‌های G/N و زیر گروه‌های G را نشان می‌دهد.

قضیه ۶-۶ (قضیه تناظر)

فرض کنید N زیر گروهی نرمال از G باشد.

(۱) اگر $N \subseteq H \leq G$ ، آنگاه $H/N = \{hN | h \in H\}$ زیر گروهی از G/N است

(۲) اگر L زیر گروهی از G/N باشد، آنگاه زیر گروهی چون H از G موجود است به طوری که $N \subseteq H$ و داریم $L = H/N$. در واقع $H = \{g \in G | gN \in L\}$ ،

(۳) تناظر زیر یک دوسویی بین زیر گروه‌های G/N و زیر گروه‌هایی از G که شامل N باشند برقرار می‌کند.

$$H \leftrightarrow H/N,$$

(۴) تناظر (۳) حافظ شمول است: $H_1/N \subseteq H_2/N \Leftrightarrow H_1 \subseteq H_2$ ،

(۵) تناظر (۳) حافظ نرمال بودن است: $H/N \trianglelefteq G/N \Leftrightarrow H \trianglelefteq G$.

اثبات (۱): چون $N \trianglelefteq H$ لذا $N \trianglelefteq G$ و در نتیجه گروه خارج قسمت H/N قابل تعریف

است. به وضوح گروه خارج قسمتی H/N زیر گروهی از G/N است.

(۲): ابتدا نشان می‌دهیم مجموعه H تعریف شده در (۲) یک گروه است.

چون $eN = N \in L$ ، لذا $e \in H$. اگر g, g_1 عناصری از H باشند، آنگاه $gg_1N = gN.g_1N \in L$

و $g^{-1}N = (gN)^{-1} \in L$ ، بنابراین g^{-1} و g متعلق به H هستند. لذا H زیر گروهی از G

است. واضح است که $N \leq H$ و با توجه به نرمال بودن N در G خواهیم داشت که $N \trianglelefteq H$ ،

لذا گروه خارج قسمت H/N قابل تعریف است. حال نشان می‌دهیم $L = H/N$. واضح

است که $L \subseteq H/N$. برعکس، اگر $hN \in L$ ، که $h \in H$ ، عنصر دلخواهی از H/N باشد، آنگاه

طبق تعریف $hN \in L$ و در نتیجه $H/N \subseteq L$.

(۳): طبق (۲) تابع $H \rightarrow H/N$ پوشا است. برای اثبات یک به یک بودن فرض کنید

$H/N = H_1/N$ آنگاه در صورتی که (۴) ثابت شود، به آسانی نتیجه می‌شود که $H = H_1$.

زیر گروه های نرمال و همریختی ها ۱۱۱

(۴) $(\Leftarrow)$: به وضوح برقرار است.

$(\Rightarrow)$: فرض کنید $H_1 / N \subseteq H_2 / N$. اگر $h_1 \in H_1$ آنگاه $h_1 N \in H_2 / N$. بنابراین $h_2 \in H_2$ چنان موجود است که $h_1 N = h_2 N$ و با توجه به این که $N \subseteq H_2$ ، داریم $h_1 \in h_2 N \subseteq H_2$.
(۵) $(\Leftarrow)$: فرض کنید $H \trianglelefteq G$ و $h \in H$ و $g \in G$. با توجه به این که $ghg^{-1} \in H$ داریم:

$$gNhNg^{-1}N = ghg^{-1}N \in H/N$$

$(\Rightarrow)$: فرض کنید $H/N \trianglelefteq G/N$. اگر $h \in H$ و $g \in G$ آنگاه

$$(ghg^{-1})N = gNhNg^{-1}N \in gN(H/N)(gN)^{-1} = H/N.$$

لذا عنصر $h_1 \in H$ چنان موجود است که $ghg^{-1}N = h_1 N$ و از این رو $ghg^{-1} \in HN \subseteq H$ (چون $N \subseteq H$)، یعنی $H \trianglelefteq G$.

■ ■ ■

تعریف ۴-۶

گروه $G \neq \{e\}$ را ساده گوئیم اگر و تنها اگر زیر گروه های نرمال آن $\{e\}$ و G باشند.

تعریف ۵-۶

زیر گروه سره M از گروه G را نرمال ماکزیمال گوئیم اگر M یک زیر گروه نرمال G و برای هر زیر گروه N که $M \leq N \trianglelefteq G$ ، داشته باشیم $N = M$ یا $N = G$.

قضیه ۷-۶

(۱) فرض کنید $G \neq \{e\}$ یک گروه متناهی مولد و H یک زیر گروه نرمال و سره از G باشد.

در این صورت H در یک زیر گروه نرمال ماکزیمال قرار دارد،

(۲) زیر گروه نرمال M از گروه G یک زیر گروه نرمال ماکزیمال است اگر و فقط اگر G/M ساده باشد.

اثبات (۱): فرض کنید $G = \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$. قرار می دهیم:

$\Omega = \{K \mid H \subseteq K, \text{ است } G \text{ از سرهای } K\}$.

به وضوح Ω غیر تهی است، زیرا $H \in \Omega$. حال زنجیر صعودی $K_1 \subseteq K_2 \subseteq K_3 \subseteq \dots$ از عناصر Ω را در نظر می‌گیریم. نشان می‌دهیم $K = \bigcup_{i=1}^{\infty} K_i \in \Omega$. برای این منظور فرض کنید $x, y \in K$. در این صورت اندیس‌های i و j و $(i \geq j)$ چنان موجودند که $x \in K_i$, $y \in K_j$ و لذا $xy^{-1} \in K_i \subseteq K$. حال باید نشان دهیم که K زیرگروه سرهای از G است. (برهان خلف)، فرض کنیم $K = G$. در این صورت برای هر $1 \leq i \leq n$ ایده‌آل K_{ℓ_i} از زنجیر فوق‌الذکر موجود است که $x_i \in K_{\ell_i}$. فرض کنید $\ell = \max \{\ell_i\}_{i=1}^n$. در این صورت $G = \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle \subseteq K_{\ell}$ که تناقض است. بالاخره توجه می‌کنیم که $H \subseteq K \leq G$. بنابراین $K \in \Omega$ یک کران بالا از زنجیر بالا است. بنابراین طبق لم زرن، Ω دارای عنصر ماکزیمال M است. به وضوح عنصر ماکزیمال Ω (یعنی M) همان زیرگروه نرمال ماکزیمال مطلوب است.

(۲): قضیه تناظر، زیر گروه‌های نرمال H از G که شامل M نیز باشند را با زیر گروه‌های نرمال H/M از G/M نظیر می‌کند. بنابراین مجموعه اول فقط شامل M و G است اگر و فقط اگر مجموعه دوم فقط شامل $\{M\}$ و $M/M = \{M\}$ باشد. از این رو اثبات تمام است.

■ ■ ■

۶-۲ همریختی‌ها

یک یکرختی از گروه G به گروه H تابعی یک به یک و پوشایی چون φ از G به H بود که برای هر $a, b \in G$ ، $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$. اگر شرط یک به یک و پوشا بودن φ برداشته شود، φ یک همریختی نامیده می‌شود. به عبارت دیگر یک همریختی از G به H تابعی است که حافظ عمل دو تایی باشد. خواهیم دید که همریختی‌ها با گروه‌های خارج قسمتی ارتباط نزدیکی دارند.

زیر گروه‌های نرمال و همریختی‌ها^{۱۱۳}

تعریف ۶-۶

تابع φ از گروه G به گروه H را یک **همریختی (همومورفیسم)** گوئیم اگر برای هر a, b از G داشته باشیم:

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b).$$

هر همریختی $\varphi: G \rightarrow G$ یک **درون‌ریختی (اندومورفیسم)** از G نامیده می‌شود. مجموعه همه درون‌ریختی‌های G را با $\text{End}(G)$ نمایش می‌دهیم.

▼ **یادداشت:** همریختی یک به یک $\varphi: G \rightarrow H$ را **تک‌ریختی (مونومورفیسم)** و

همریختی پوشا $\varphi: G \rightarrow H$ را **برورریختی (اپی‌مورفیسم)** می‌نامیم.

مثال ۸: بین هر دو گروه دلخواه G, H ، همیشه همریختی زیر موسوم **همریختی بدیهی** موجود است.

$$\begin{aligned}\varphi: G &\rightarrow H \\ g &\mapsto e_H\end{aligned}$$

■

مثال ۹: فرض کنید G یک گروه و $g \in G$. تابع $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow G$ با ضابطه $\varphi(n) = g^n$ یک همریختی است، زیرا

$$\varphi(m+n) = g^{m+n} = g^m g^n = \varphi(m)\varphi(n).$$

■

مثال ۱۰: تابع $\varphi: \text{GL}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^*$ با ضابطه $\varphi(A) = \det A$ یک برورریختی است.

■

مثال ۱۱: فرض کنید N زیر گروهی نرمال از گروه G باشد. تعریف می‌کنیم:

۱۴ فصل ۶

$$\begin{aligned}\gamma : G &\rightarrow G/N \\ g &\mapsto gN\end{aligned}$$

به وضوح γ یک همریختی پوشا (بروریختی) است. این همریختی را همریختی طبیعی (کانونی) می نامند. در ادامه، این همریختی به کرات مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

■

مثال ۱۲: فرض کنید $G = G_1 \times \dots \times G_n$ حاصل ضربی از گروه‌ها باشد. برای هر $1 \leq i \leq n$ تعریف می کنیم:

$$\begin{array}{ccc}\delta_i : G \rightarrow G_i & & \pi_i : G \rightarrow G_i \\ g \mapsto (e, \dots, g, \dots, e) & \text{و} & (g_1, \dots, g_n) \mapsto g_i \\ \downarrow & & \\ \text{مکان } i \text{ ام} & & \end{array}$$

π_i یک بروریختی (موسوم به i -امین تصویر)، δ_i یک تکریختی (موسوم به i -امین اثرکسیون) می باشد.

■

قضیه ۶-۸

فرض کنید $\varphi : G \rightarrow H$ یک همریختی باشد. در این صورت :

$$(1) \quad \varphi(e_G) = e_H \quad (\varphi \text{ همانی را حفظ می کند}) ,$$

$$(2) \quad \text{به ازای هر } g \in G, \quad \varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}, \quad (\varphi \text{ عنصر معکوس را حفظ می کند}),$$

$$(3) \quad \text{به ازای هر } g \in G, \text{ هر } n \in \mathbb{Z}, \quad \varphi(g^n) = \varphi(g)^n, \quad (\varphi \text{ توان را حفظ می کند}).$$

اثبات: همان استدلالی که قبلاً برای قضیه ۵-۱ در مورد یکرخیتهای ارائه شد، این جا نیز کار می کند.

■■■

زیر گروه‌های نرمال و همریختی‌ها^{۱۱۵}

قبلاً دیدیم که هر یکرختی حافظ مرتبه است. به عبارت دیگر اگر $\varphi: G \rightarrow H$ یک یکرختی باشد، آنگاه برای هر $g \in G$ ، $\circ(\varphi(g)) = \circ(g)$. این مطلب در مورد همریختی‌ها درست نیست. اما نتیجه زیر در هر حال برقرار است.

نتیجه ۳-۶

فرض کنید $\varphi: G \rightarrow H$ یک همریختی باشد. اگر $g \in G$ از مرتبه متناهی باشد، آنگاه $\varphi(g)$ نیز از مرتبه متناهی است و مرتبه $\varphi(g)$ ، مرتبه g را عاد می‌کند.

اثبات: اگر $\circ(g) = n$ ، آنگاه $\varphi(e) = e = \varphi(g^n) = \varphi(g)^n$. بنابراین $\circ(\varphi(g))$ عدد n را عاد می‌کند.

■■■

در مطالعه همریختی‌ها دو زیر گروه از اهمیت خاصی برخوردار است یکی تصویر و دیگری هسته همریختی.

تعریف ۷-۶

فرض کنید $\varphi: G \rightarrow H$ یک همریختی باشد. **تصویر و هسته** φ به ترتیب عبارت اند از:

$$\text{تصویر } \varphi = \text{Im } \varphi = \varphi(G) = \{\varphi(g) | g \in G\},$$

$$\text{هسته } \varphi = \text{Ker } \varphi = \{g \in G | \varphi(g) = e\}.$$

قضیه ۹-۶

فرض کنید $\varphi: G \rightarrow H$ یک همریختی باشد. در این صورت

(۱) $\varphi(G)$ یک زیرگروه H است،

(۲) $\text{Ker } \varphi$ زیر گروه نرمالی از G است.

اثبات (۱): واضح است که $e = \varphi(e) \in \varphi(G)$. حال فرض کنید $h = \varphi(g) \in \varphi(G)$

و $h_1 = \varphi(g_1) \in \varphi(G)$ در این صورت :

$$hh_1^{-1} = \varphi(g)\varphi(g_1)^{-1} = \varphi(g)\varphi(g_1^{-1}) = \varphi(gg_1^{-1}) \in \varphi(G).$$

۱۶ فصل ۶

بنابراین طبق آزمون دوم زیر گروه بودن، $\varphi(G)$ زیر گروهی از H است.
(۲): چون $\varphi(e) = e$ لذا $e \in \text{Ker } \varphi$. حال اگر k, k_1 دو عنصر $\text{Ker } \varphi$ باشند، با توجه به این که:

$$\varphi(kk_1^{-1}) = \varphi(k)\varphi(k_1^{-1}) = \varphi(k)\varphi(k_1)^{-1} = ee = e,$$

خواهیم داشت، $kk_1^{-1} \in \text{Ker } \varphi$. بنابراین $\text{Ker } \varphi$ زیر گروهی از G است. کافی است نشان دهیم که برای هر $k \in \text{Ker } \varphi$ و $g \in G$ داریم $gkg^{-1} \in \text{Ker } \varphi$.

$$\varphi(gkg^{-1}) = \varphi(g)\varphi(k)\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)e\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)\varphi(g)^{-1} = e.$$

یعنی

$$gkg^{-1} \in \text{Ker } \varphi.$$

■ ■ ■

مثال ۱۳: تابع قدرمطلق $\varphi: \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{R}^*$ که به ازای هر $z \in \mathbb{C}^*$ به صورت $\varphi(z) = |z|$ تعریف

می‌شود، به‌وضوح یک همریختی است هسته φ عبارت است از

$$\text{Ker } \varphi = \mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C}^* : |z| = 1\} = \text{گروه دایره}$$

■

مثال ۱۴: هسته تابع دترمینان $\varphi: \text{GL}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^*$ گروه خطی خاص $\text{SL}_n(\mathbb{R})$ می‌باشد.

■

هرگاه $\varphi: G \rightarrow H$ یک همریختی باشد، φ پوشا است اگر فقط اگر $\varphi(G) = H$ یعنی تصویر φ تا حد امکان بزرگ باشد. قضیه زیر نشان می‌دهد که φ یک به یک است اگر فقط اگر هسته φ تا حد امکان کوچک باشد.

قضیه ۶-۱۰

همریختی φ از گروه G به H یک به یک است اگر فقط اگر $\text{Ker } \varphi = \{e\}$.

اثبات: اگر φ یک به یک باشد، به‌وضوح $\text{Ker } \varphi = \{e\}$. برعکس، فرض کنید که $\text{Ker } \varphi = \{e\}$. اگر $\varphi(a) = \varphi(b)$ ، آنگاه

زیر گروه‌های نرمال و همریختی‌ها ۱۱۷

$$e = \varphi(e) = \varphi(a)^{-1} \varphi(b) = \varphi(a^{-1}b),$$

و بنابراین $a^{-1}b \in \text{Ker } \varphi$. از این رو $a^{-1}b = e$ ، یعنی $a = b$.

■ ■ ■

◆ تذکر: از قضیه فوق اغلب برای اثبات یک به یک بودن همریختی‌ها استفاده می‌شود.

۳-۶ قضایای یکرختی

قضایای زیر، که به قضایای یکرختی معروف می‌باشند، ارتباط بین همریختی‌ها، زیرگروه‌های نرمال و گروه‌های خارج قسمتی را توصیف می‌کنند.

قضیه ۱۱-۶ (قضیه اول یکرختی)

فرض کنید $\varphi: G \rightarrow H$ یک همریختی باشد. در این صورت

$$G / \text{Ker } \varphi \cong \text{Im } \varphi,$$

و در حالت خاص اگر φ پوشا باشد آنگاه $G / \text{Ker } \varphi \cong H$.

اثبات: قرار می‌دهیم $K = \text{Ker } \varphi$. تابع $\bar{\varphi}$ را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\bar{\varphi}: G / K \rightarrow \text{Im } \varphi$$

$$\bar{\varphi}(gK) = \varphi(g)$$

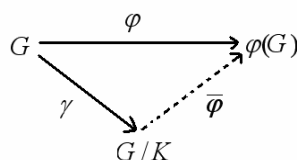
فرض کنید $g_1, g_2 \in G$. در این صورت

$$g_1 K = g_2 K \Leftrightarrow g_1^{-1}g_2 \in K \Leftrightarrow \varphi(g_1^{-1}g_2) = e \Leftrightarrow \varphi(g_1) = \varphi(g_2) \Leftrightarrow \bar{\varphi}(g_1 K) = \bar{\varphi}(g_2 K).$$

بنابراین $\bar{\varphi}$ خوش‌تعریف و یک به یک است. با توجه به این که پوشا بودن $\bar{\varphi}$ واضح است، $\bar{\varphi}$ یک یکرختی است.

■ ■ ■

نمودار زیر قضیه فوق را توضیح می‌دهد. در این جا $\gamma: G \rightarrow G / K$ همریختی طبیعی است.



توجه کنید که $\varphi = \bar{\varphi}\gamma$ از همریختی φ است به صورت ترکیب یک برریختی γ و یک تکریتی $\bar{\varphi}$. به علاوه $\bar{\varphi}$ تنها همریختی از G/K به H است که در شرط $\varphi = \bar{\varphi}\gamma$ صدق می‌کند. در واقع، وقتی این تساوی برقرار است، داریم

$$\bar{\varphi}(gK) = \bar{\varphi}(\gamma(g)) = \bar{\varphi}\gamma(g) = \varphi(g)$$

یعنی مقدار $\bar{\varphi}(gK)$ برای هر $gK \in G/K$ مشخص است.

◆ تذکر: در نمودار فوق عبارت $\varphi = \bar{\varphi}\gamma$ معمولاً بدین صورت بیان می‌شود:

«که نمودار تعویض پذیر است».

▼ یادداشت: راه استفاده از قضیه اول یکریتی به این شرح است:

«برای نشان دادن $G/K \cong H$ ، باید یک برریختی $H \rightarrow G/K$ با هسته K تعیین نمود».

در اینجا، بدون احتیاج به هیچ استدلال، می‌دانیم که K در G نرمال است زیرا هسته یک همریختی است.

به مثال‌های زیر توجه کنید.

مثال ۱۵: اگر G یک گروه دوری باشد، آنگاه $G \cong \mathbb{Z}_n$ یا $G \cong \mathbb{Z}$.

حل: فرض کنید $G = \langle g \rangle$. تابع $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow G$ را با ضابطه $\varphi(n) = g^n$ به ازای هر $n \in \mathbb{Z}$ تعریف می‌کنیم. به وضوح ϕ پوشا است و $\text{Ker } \varphi = \{n \mid g^n = e\}$ ، اگر $\phi(g) = n$ متناهی باشد آنگاه $\text{Ker } \varphi = n\mathbb{Z}$ و در نتیجه $G \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_n$ و اگر $\phi(g) = \infty$ آنگاه $\text{Ker } \varphi = \{0\}$ و

زیر گروه‌های نرمال و همریختی‌ها ۱۱۹

$$\text{لذا } G \cong \mathbb{Z} / \{0\} \cong \mathbb{Z}$$

■ قبلاً این نتیجه را مستقیماً با ساختن یک یکرختی نشان داده‌ایم. در صورتی که تنها چیزی که در این جا لازم داریم یک همریختی است و بقیه کارها را قضیه اول یکرختی انجام می‌دهد.

مثال ۱۶: نشان می‌دهیم $\mathbb{R} / \mathbb{Z} \cong \mathbb{T}$ ، که در این جا $\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z|=1\}$ همان گروه دایره‌ای است.

حل: تابع $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{T}$ با ضابطه $\varphi(x) = e^{2\pi xi}$ یک همریختی است. زیرا:

$$\varphi(x+y) = e^{2\pi i(x+y)} = e^{2\pi xi} e^{2\pi yi} = \varphi(x)\varphi(y)$$

به علاوه φ پوشاست و همچنین $\text{Ker } \varphi = \mathbb{Z}$. حال نتیجه مطلوب با استفاده از قضیه اول یکرختی به آسانی به دست می‌آید.

■ **مثال ۱۷:** اگر $K_1 \trianglelefteq G_1$ و $K_2 \trianglelefteq G_2$ ، آنگاه $(G_1 \times G_2) / (K_1 \times K_2) \cong G_1 / K_1 \times G_2 / K_2$.

حل: تابع $\varphi : G_1 \times G_2 \rightarrow G_1 / K_1 \times G_2 / K_2$ با ضابطه $\varphi(g_1, g_2) = (g_1 K_1, g_2 K_2)$ یک بروریختی است و $\text{Ker } \varphi = K_1 \times K_2$ ، لذا طبق قضیه اول یکرختی نتیجه مطلوب حاصل می‌شود.

قضیه ۶-۱۲

فرض کنید G یک گروه متناهی و $H \leq G$ و $H \neq G$.

(۱) اگر $[G : H] \nmid |G|$ ، آنگاه G ساده نیست. به عبارت دیگر، H باید حاوی یکی از

زیرگروه‌های نرمال غیر بدیهی G باشد،

(۲) اگر $[G : H] = p$ و p کوچکترین عدد اولی باشد که $|G|$ را عاد می‌کند، آنگاه $H \trianglelefteq G$.

اثبات: فرض کنید X مجموعه همه هم‌دسته‌های $\mathcal{C}$ در H باشد. هم‌بستگی زیر را داریم.

$$\begin{aligned} \varphi : G &\rightarrow S_X \\ g &\mapsto \varphi_g \end{aligned}$$

جاییکه φ_q به صورت زیر تعریف می شود:

$$\begin{aligned}\varphi_g : X &\rightarrow X \\ xH &\mapsto gxH\end{aligned}$$

فرض کنید $K = \text{Ker} \varphi$. به وضوح $K \leq H$ (در واقع $K = \bigcap_{x \in G} xHx^{-1}$). از طرفی طبق قضیه اول یکرختی $G/K \cong \text{Im } \varphi \leq S_X$ و لذا $|G/K| \leq |S_X|$.

اثبات (۱): چون $[G : H] \nmid |G|$ ، پس $\{e\} \neq K$. از طرفی چون $K \leq H < G$ ، پس H حاوی زیرگروه نرمال غیر بدیهی K از G می‌باشد.

(۲): چون $|G/K| \mid p!$ و $|G/K| = 1$ لذا $|G/K| = p$ یا $|G/K| = 1$ اگر $|G/K| = 1$ آنگاه $K = H = G$ که تناقض است. بنابراین $|G/K| = p$ و در نتیجه

$$p = |G / K| = [G : K] = [G : H][H : K] = p[H : K].$$

از این رو $[H : K] = 1$ ، یعنی $H = K$ ، پس H زیرگروه نرمالی از G است.

11111

◆ تذکر: در قضیه فوق زیرگروه $K = \bigcap_{x \in G} xHx^{-1}$ را زیر گروه مغز (کر) H

در G نامیده و با علامت $\text{Core}_G(H)$ نمایش می‌دهیم.

▼ یادداشت: گروه H را تصویر همریخت گروه G نامیم هرگاه به ازای یک همریختی $\varphi: G \rightarrow H$ داشته باشیم $\varphi(G) = H$. به‌وضوح هر گروه خارج

زیر گروه‌های نرمال و همریختی‌ها ۱۲۱

قسمتی G/K یک تصویر همریخت از G است (تحت همریختی طبیعی $G \rightarrow G/K$). همچنین طبق قضیه اول یکرختی هر تصویر همریخت از G نیز با یک گروه خارج قسمتی از آن یکرخت است.

لم ۱-۶

فرض کنید G یک گروه $H \leq G$ و $N \trianglelefteq G$. در این صورت

$$(1) \quad HN = NH \leq G,$$

$$(2) \quad H \cap N \trianglelefteq H,$$

(۳) به علاوه اگر $H \trianglelefteq G$ آنگاه $HN \trianglelefteq G$.

اثبات: به عنوان تمرین به خواننده واگذار می‌شود.

■ ■ ■

قضیه ۱۳-۶ (قضیه دوم یکرختی)

اگر G یک گروه و $H \leq G$ و $N \trianglelefteq G$ آنگاه

$$\frac{H}{H \cap N} \cong \frac{HN}{N}.$$

اثبات: با توجه به قسمت (۱) لم قبل، HN یک گروه است. تعریف می‌کنیم:

$$\varphi: H \rightarrow HN/N$$

$$h \mapsto hN$$

به‌وضوح φ خوش تعریف است. φ یک همریختی است زیرا برای هر $h_1, h_2 \in H$ داریم:

$$\varphi(h_1 h_2) = h_1 h_2 N = h_1 N h_2 N = \varphi(h_1) \varphi(h_2).$$

با توجه به این که

$$HN/N = \{hnN \mid h \in H, n \in N\} = \{hN \mid h \in H\},$$

پوشا بودن φ حاصل می‌شود. همچنین داریم:

$$\text{Ker}\varphi = \{h \in H \mid \varphi(h) = N\} = \{h \in H \mid hN = N\} = \{h \in H \mid h \in N\} = H \cap N.$$

بنابراین طبق قضیه اول یکرختی حکم به دست می‌آید.

■ ■ ■

قضیه ۶-۱۴ (قضیه سوم یکرختی)

فرض کنید H و K زیرگروه‌های نرمالی از G باشند و $H \leq K$. در این صورت

$$\frac{G/H}{K/H} \cong \frac{G}{K}.$$

اثبات: تعریف می‌کنیم:

$$\varphi : G/H \rightarrow G/K$$

$$gH \mapsto gK$$

به‌وضوح φ یک همریختی خوش تعریف و پوشا است. حال هسته φ را به دست می‌آوریم.

$$\text{Ker}\varphi = \{gH \mid \varphi(gH) = K\} = \{gH \mid gK = K\} = \{gH \mid g \in K\} = K/H,$$

و بدین ترتیب طبق قضیه اول یکرختی حکم ثابت می‌شود.

■ ■ ■

قضیه ۶-۱۵ (قضیه تناظر)

فرض کنید $\varphi : G \rightarrow G_1$ یک همریختی باشد و $K = \text{Ker}\varphi$.

(۱) اگر H زیرگروهی از G شامل K باشد، آنگاه $\varphi(H) = \{\varphi(h) \mid h \in H\}$ زیرگروهی از $\varphi(G)$ است.

(۲) اگر L زیرگروه $\varphi(G)$ باشد، آنگاه $L = \varphi(H)$ ، جایی که H زیرگروهی از G شامل K به صورت زیر است:

$$H = \{g \in G \mid \varphi(g) \in L\}$$

(۳) تناظر زیر یک دو سویی بین زیرگروه‌های H شامل K از G و زیرگروه‌های $\varphi(H)$

زیر گروه‌های نرمال و همریختی‌ها ۱۲۳

از $\varphi(G)$ برقرار می‌سازد:

$$\varphi(H) \leftrightarrow H$$

(۴) تناظر (۳) حافظ رابطه مشمول است:

$$\varphi(H) \subseteq \varphi(H_1) \Leftrightarrow H \subseteq H_1$$

(۵) تناظر (۳) حافظ نرمال بودن است:

$$\varphi(H) \trianglelefteq \varphi(G) \Leftrightarrow H \trianglelefteq G.$$

اثبات: اثبات این قضیه کاملاً شبیه به قضیه ۶ است و به خواننده واگذار می‌گردد.

■ ■ ■

۴-۶ ساده بودن A_n ($n \geq 5$)

ثابت می‌کنیم A_n برای $n \geq 5$ ساده است. برای اثبات این مطلب احتیاج به لم‌های جالب زیر داریم.

لم ۲-۶

برای $n \geq 3$ ، A_n توسط دورهای به طول ۳ تولید می‌شود.

اثبات: با توجه به این که هر دور به طول ۳ در A_n است، کافی است نشان دهیم که هر جایگشت از A_n را می‌توان به صورت حاصل ضربی از دورهای به طول ۳ نوشت. اما هر عنصر A_n حاصل ضرب تعداد زوجی از ترانهش هاست پس وجود تساوی‌های زیر اثبات را کامل می‌کند.

$$\begin{aligned}(a \ b)(a \ b) &= (1), \\ (a \ b)(c \ d) &= (a \ c \ b)(a \ c \ d), \\ (a \ b)(a \ c) &= (a \ c \ b).\end{aligned}$$

■ ■ ■

لم ۳-۶

فرض کنید $n \geq 5$. اگر $H \trianglelefteq A_n$ و H شامل یک دور به طول 3 باشد، آنگاه $H = A_n$.

اثبات: فرض کنید $(a \ b \ c) \in H$ یک دور به طول 3 باشد. اگر $(u \ v \ w)$ یک دور دلخواهی به طول 3 باشد، آنگاه با توجه به قضیه ۴-۶ عنصر $\delta \in S_n$ چنان موجود است که $\delta(a \ b \ c)\delta^{-1} = (u \ v \ w)$. حال دو حالت در نظر می‌گیریم:

حالت (۱): $\delta \in A_n$. در این صورت $(u \ v \ w) \in H$.

حالت (۲): $\delta \notin A_n$. در این صورت δ یک جایگشت فرد است. چون $n \geq 5$ فرض کنید $d, e \in \{1, 2, \dots, n\}$ و $d, e \notin \{a, b, c\}$. در این صورت:

$$\begin{aligned}(u \ v \ w) &= \delta(a \ b \ c)\delta^{-1} = \delta(a \ b \ c)(d \ e)(d \ e)\delta^{-1} = \delta(d \ e)(a \ b \ c)(d \ e)\delta^{-1} \\ &= (\delta(d \ e))(a \ b \ c)(\delta(d \ e))^{-1},\end{aligned}$$

و در نتیجه $(u \ v \ w) \in H$. بنابراین H شامل تمام دورهای به طول 3 می‌باشد. بنابراین طبق لم قبل $H = A_n$.

■ ■ ■

قضیه ۶-۱۶

گروه متناوب A_n به ازای $n \geq 5$ ساده است.

اثبات: فرض کنید $H \neq \{e\}$ یک زیرگروه نرمال از A_n باشد. فرض کنید δ یک جایگشت غیر همانی H باشد، به طوری که کمترین تعداد عناصر، مثلاً m عنصر، را حرکت دهد. مسلماً $m \geq 3$ اگر $m = 3$ آنگاه δ دوری به طول 3 بوده و با توجه به لم قبل اثبات کامل

زیر گروه های نرمال و همریختی ها^{۱۲۵}

است. نشان می دهیم که فرض $m \geq 4$ به تناقض منجر می شود. فرض کنید $\delta = \delta_1 \delta_2 \dots \delta_k$ تجزیه δ به حاصل ضرب دوره های مجزا باشد. دو حالت زیر ممکن است:

حالت (۱): تمامی δ_i ها ترانهش هستند. در این صورت δ باید حداقل حاصل ضربی از دو ترانهش مجزا باشد، یعنی

$$\delta = (a \ b)(c \ d) \delta_3 \dots \delta_k$$

فرض کنید $e \notin \{a, b, c, d\}$ قرار می دهیم $\beta = (c \ d \ e)$ و $\delta' = \delta^{-1} \beta \delta \beta^{-1}$ به آسانی ملاحظه می شود که $\delta'(a) = a$ و $\delta'(b) = b$ و $\delta'(e) \neq e$ و اگر $u \notin \{a, b, c, d, e\}$ و $\delta(u) = u$ آنگاه $\delta'(u) = u$ یعنی δ' تعداد کمتری عنصر را نسبت به δ حرکت می دهد، که این با انتخاب δ در تناقض است.

حالت (۲): حداقل یکی از δ_i ها ترانهش نیست. چون دوره های مجزا جابجا می شوند، می توان فرض کرد $\delta_1 = (a \ b \ c \dots)$ ، یعنی:

$$\delta = (a \ b \ c \dots) \delta_2 \dots \delta_k$$

اگر $m = 4$ آنگاه δ دوری به طول ۴ خواهد بود که جایگشت فردی است. پس فرض کنید $m \geq 5$. یعنی فرض کنید δ دو عنصر دیگر مثلاً e, f را نیز کنار c, b, a حرکت دهد. مانند حالت (۱) قرار می دهیم $\beta = (c \ d \ e)$ و $\delta' = \delta^{-1} \beta \delta \beta^{-1}$. به آسانی مشاهده می شود که $\delta'(a) = a$ و $\delta'(b) \neq b$ و برای هر $u \notin \{a, b, c, d, e\}$ اگر $\delta(u) = u$ آنگاه $\delta'(u) = u$. بنابراین مانند حالت (۱) تناقض مطلوب به دست می آید.

■ ■ ■

توضیح تاریخی

نشان داده می شود که هر گروه متناهی نوعی تجزیه به گروه های ساده دارد که عوامل، قطع نظر از ترتیب یکتا هستند. این وضعیت مانند تجزیه اعداد طبیعی به اعداد اول است. بنابراین گروه های ساده متناهی بلوک های ساختمانی گروه های متناهی اند.

اولین گروه‌های غیر آبلی ساده گروه‌های متناوب هستند. گالوا اولین کسی بود که نشان داد A_5 ساده است. تعیین و رده‌بندی تمام گروه‌های متناهی ساده در سال ۱۹۸۱ تکمیل شد. در سه دهه گذشته بیش از صدها ریاضیدان روی این موضوع کار می‌کردند. به جرأت می‌توان گفت که این کار یکی از بزرگترین دستاوردهای ریاضی در قرن بیستم است. یکی از کارهای عمده‌ای که در این راستا انجام شد. پاسخ به حدس برنساید بود که مدت‌ها بدون جواب مانده بود. تامپسون وفایت در سال ۱۹۶۳ حدس قدیمی برنساید مبنی بر این که هر گروه ساده ناآبلی متناهی از مرتبه زوج است را ثابت کردند. این مطلب در مجله "Pacific Journal of Mathematics" به چاپ رسید و حدود ۲۵۰ صفحه اثبات دارد. شایان ذکر است که گروه‌های ناآبلی ساده از سه نوع‌اند:

$$(۱) \quad A_n \text{ ها برای } n \geq 5,$$

(۲) گروه‌های ماتریسی روی میدان‌های متناهی،

(۳) گروه‌های که به گروه‌های پراکنده موسوم‌اند و تعداد آنها ۲۶ است و هر یک از آنها باید جداگانه بررسی شود. گریس با ساختن گروهی از نوع (۳)، موسوم به "غول" با حدود 10^{54} عنصر کار رده‌بندی را کامل ساخت. در خاتمه اشباخر شرح نهایی رده‌بندی را در اوت ۱۹۸۰ ارائه داد.

تمرینها

۱. در هر یک از حالات زیر مشخص کنید آیا H زیرگروه نرمال G هست یا خیر. اگر H یک زیرگروه نرمال باشد، جدول کیلی G/H را تشکیل دهید.

$$(a) \quad H = A_4, \quad G = S_4$$

$$(b) \quad H = \{\pm 1, \pm I\}, \quad G = Q$$

$$(c) \quad H = D_4, \quad G = S_4$$

زیر گروه‌های نرمال و همریختی‌ها ۱۲۷

۲. مطلوب است تمام زیرگروه‌های نرمال گروه‌های S_3 ، D_4 ، D_6 و Q .

۳. کدامیک از توابع زیر همریختی‌اند. اگر تابع همریختی باشد، هسته آن چیست.

(a) تابع $\varphi: \mathbb{R}^* \rightarrow GL_2(\mathbb{R})$ با ضابطه:

$$\varphi(a) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & a \end{bmatrix}$$

(b) تابع $\varphi: GL_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ با ضابطه:

$$\varphi\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = ad - bc$$

(c) تابع $\varphi: M_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ با ضابطه:

$$\varphi\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = b$$

۴. فرض کنید:

$$G = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$$

نشان دهید که:

(a) G زیرگروهی از $SL_3(\mathbb{R})$ و $C(G) \cong \mathbb{R}$

(b) $G/C(G) \cong \mathbb{R} \times \mathbb{R}$

۵. (a) نشان دهید تابع $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ با ضابطه $\varphi(n) = 7n$ یک همریختی است. تصویر و

هسته φ چیست،

(b) فرض کنید G یک گروه آبلی باشد. اگر $n \in \mathbb{Z}$ آنگاه تابع $\varphi: G \rightarrow G$ با ضابطه

$$\varphi(x) = nx$$

(c) فرض کنید A یک ماتریس $m \times n$ با درایه‌های حقیقی باشد. نشان دهید که ضرب

ماتریسی $X \rightarrow AX$ یک همریختی از $\mathbb{R}^n$ به $\mathbb{R}^m$ تعریف می‌کند.

۶. همریختی نابديهی $\mathbb{Q} \rightarrow S_3$ موجود نیست.

۷. فرض کنید G به وسیله مجموعه $X = \{x_i | i \in I\}$ تولید شده باشد، که در آن I مجموعه‌ای اندیسگذار است. فرض کنید $\varphi: G \rightarrow H$ یک همریختی باشد. نشان دهید که مقدار φ در هر عنصر G با مقدارهای $\varphi(x_i)$ کاملاً مشخص می‌شود. در حالت خاص، هر همریختی یک گروه دوری با مقدار آن در یکی از مولدهای گروه کاملاً مشخص می‌شود.

۸. (a) مطلوب است تمام همریختی‌های از $\mathbb{Z}$ به $\mathbb{Z}_3$ ،

(b) همه همریختی‌های گروهی $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ را توصیف کنید،

(c) فرض کنید G یک گروه متناهی مولد باشد. نشان دهید به ازای هر عدد طبیعی n ، G دارای تعداد متناهی زیرگروه با اندیس n است.

۹. فرض کنید G و H دو گروه جمعی آبدی باشند. مجموعه همه همریختی‌های گروهی $\alpha: G \rightarrow H$ را با $\text{Hom}(G, H)$ نمایش می‌دهیم. هر گاه $\alpha, \beta \in \text{Hom}(G, H)$ جمع آنها را به صورت $\alpha + \beta: G \rightarrow H$ با ضابطه $(\alpha + \beta)(g) = \alpha(g) + \beta(g)$ تعریف می‌کنیم. نشان دهید:

(a) $\text{Hom}(G, H)$ تحت این عمل جمع یک گروه آبدی است،

(b) به ازای هر گروه جمعی آبدی H ، $\text{Hom}(\mathbb{Z}, H) \cong H$ ،

(c) اگر $d = (m, n)$ آنگاه $\text{Hom}(\mathbb{Z}_m, \mathbb{Z}_n) \cong \mathbb{Z}_d$.

۱۰. فرض کنید $G \geq N$. نشان دهید که اگر N و G/N هر دو خاصیت‌های مفروض زیر را داشته باشند، G هم داراست.

(a) مرکز بدیهی است،

(b) هر عنصر از مرتبه توانی از عدد اول p است،

(c) هر عنصر از مرتبه متناهی،

(d) بطور متناهی تولید شدن.

۱۱. (a) فرض کنید $[G : H] = 2$. نشان دهید H یک زیرگروه نرمال G است،

(b) A_n تنها زیرگروه S_n با اندیس ۲ است.

۱۲. فرض کنید G یک گروه باشد.

زیر گروه های نرمال و همریختی ها ۱۲۹

(a) اگر $G \trianglelefteq H$ و $K \leq G$ ، آنگاه $(HK)' \leq HK'$ و $(G/H)' = (G'H)/H$ ،

(b) فرض کنید $G \trianglelefteq H$ و $K \trianglelefteq G$ ، نشان دهید:

$$H/(H \cap K) \times K/(H \cap K) \cong HK/(H \cap K).$$

(c) فرض کنید $G \trianglelefteq H$ ، $K \leq G$ و $G = H \times K$. نشان دهید $G/K \cong H$ و $G/H \cong K$.

۱۳. (a) فرض کنید $\varphi: G \rightarrow H$ یک تکریختی باشد و $N \trianglelefteq G$. نشان دهید که

$$\varphi(N) \trianglelefteq \varphi(G) \text{ و } \varphi(G)/\varphi(N) \cong G/N$$

(b) فرض کنید $\varphi: G \rightarrow H$ یک بروریختی و $K \trianglelefteq H$. نشان دهید $\varphi^{-1}(K) \trianglelefteq G$ و

$$G/\varphi^{-1}(K) \cong H/K$$

۱۴. (a) مرکز ساز $g \in G$ به صورت زیر تعریف می شود:

$$C(g) = \{x \in G \mid xg = gx\}.$$

نشان دهید که $C(g)$ یک زیرگروه G است. اگر $\langle g \rangle \trianglelefteq G$ آنگاه $C(g) \trianglelefteq G$ ،

(b) فرض کنید H یک زیرگروه دوری از G باشد. اگر $H \trianglelefteq G$ ، آنگاه هر زیرگروه H در G

نرمال است.

۱۵. (a) نشان دهید $G/C(G) \cong \text{Inn}(G)$ ،

(b) نشان دهید $\text{Aut}(S_3) = \text{Inn}(S_3) \cong S_3$.

۱۶. اگر $N \trianglelefteq G$ ، $|N|$ متناهی، $H \leq G$ ، $[G:H]$ متناهی و $(|N|, [G:H]) = 1$ ،

آنگاه $N \leq H$.

۱۷. اگر $N \trianglelefteq G$ ، $[G:N]$ متناهی، $H \leq G$ ، $|H|$ متناهی و $(|H|, [G:N]) = 1$ ، آنگاه

$$H \leq N$$

۱۸. نشان دهید:

(a) $H \trianglelefteq N_G(H)$

(b) اگر $H \trianglelefteq K$ آنگاه $K \subseteq N_G(H)$ (یعنی $N_G(H)$ بزرگترین زیرگروه G است که در

آن H نرمال است)،

(c) اگر $H \trianglelefteq G$ و فقط اگر $N_G(H) = G$

$$C_G(H) \leq N_G(H) \quad (d)$$

(e) $N_G(H)/C_G(H)$ با زیر گروهی از $\text{Aut}(G)$ یکرخت است.

۱۹. با یک مثال نشان دهید اگر H زیر گروه نرمالی از گروه G و K زیر گروه نرمالی از H باشد، آنگاه الزاماً K زیر گروه نرمالی از G نخواهد بود.

۲۰. فرض کنید G یک گروه و $H \leq G$. در این صورت H را یک زیر گروه مشخصه G می‌نامیم، هرگاه به ازای تمام خودریختی‌های φ از G داشته باشیم $\varphi(H) \leq H$. نشان دهید:

(a) اگر H زیر گروه مشخصه از G باشد، آنگاه به ازای تمام خودریختی‌های φ از G داریم $\varphi(H) = H$

(b) اگر H زیر گروه مشخصه از G باشد، آنگاه $H \leq G$

(c) فرض کنید G یک گروه و $K \leq H \leq G$. اگر K زیر گروه مشخصه H باشد، آنگاه $K \leq G$

(b) فرض کنید G یک گروه باشد. نشان دهید $C(G)$ و G' زیر گروه‌های مشخصه G می‌باشند.

۲۱. (a) فرض کنید G زیر گروهی از S_n باشد. اگر G شامل جایگشتی فرد باشد، آنگاه درست نیمی از عناصر G جایگشت زوج و نیم دیگر جایگشت فردند. نتیجه بگیرید G زیر گروهی از اندیس ۲ دارد.

(b) فرض کنید G یک گروه ساده و H زیر گروه سره‌ای از آن باشد بطوریکه $[G:H] = n$. نشان دهید G با زیر گروهی از A_n یکرخت است.

(c) هرگاه گروه متناهی G زیر گروه سره‌ای از اندیس n داشته باشد بطوریکه $n!/2 \nmid |G|$ ، آنگاه G ساده نیست.

۲۲. (a) فرض کنید H یک زیر گروه سره از گروه G باشد. نشان دهید $\bigcup_{g \in G} gHg^{-1} \neq G$

(b) فرض کنید G یک گروه متناهی غیر آبدی باشد. اگر هر زیر گروه سره G آبدی باشد، ثابت کنید G ساده نیست.

زیر گروه‌های نرمال و همریختی‌ها^{۱۳۱}

مسائل مبارزه طلب

۱. فرض کنید G یک گروه متناهی غیرآبلی باشد. اگر هر زیر گروه سره G آبلی باشد، آنگاه ساده نیست.
۲. فرض کنید m عددی فرد و G گروهی از مرتبه $2m$ باشد. نشان دهید G زیرگروهی از اندیس ۲ دارد.
۳. گروهی متناهی مانند G مثال بنزید که زیرگروهی نرمال چون H داشته باشد که $|\text{Aut}(H)| < |\text{Aut}(G)|$.
۴. فرض کنید G گروهی از مرتبه n باشد. اگر $(n, \phi(n)) = 1$ ، آنگاه G آبلی است.
۵. گروهی مانند G موجود نیست بطوریکه $G' \cong S_4$.

منابعی برای مطالعه بیشتر

1. Fraleigh, J. B. *A First Course in Abstract Algebra*. Addison-Wesley, 1999.
2. Malik, D. S., Mordeson John M., Sen, M. K. *Fundamentals of Abstract Algebra*. McGraw-Hill Companies, Inc., 1996.
3. Nickelson, W. K. *Introduction to Abstract Algebra*. Wiley-Interscience science (John-Wiley & Sons) Hoboken, 2007.

فصل ۷

گروه‌های آبل‌ی متناهی مولد

در این فصل می‌خوانید:

- ۷-۱ قضیهٔ اساسی گروه‌های آبل‌ی متناهی مولد
- ۷-۲ مثال‌ها و کاربردها
- ۷-۳ اثبات قضیهٔ اساسی گروه‌های آبل‌ی متناهی مولد

مقدمه

قبلاً نشان دادیم که هر گروه دوری در صورت متناهی بودن با یک $\mathbb{Z}_n$ و در صورت نامتناهی بودن با $\mathbb{Z}$ یکرخت است. به عبارت دیگر گروه‌های دوری را رده‌بندی کرده‌ایم. در این فصل در حالت کلی به رده‌بندی گروه‌های آبل‌ی متناهی مولد می‌پردازیم. نشان می‌دهیم که هر گروه آبل‌ی متناهی مولد را می‌توان به یک و تنها یک صورت به حاصل ضرب مستقیم تعدادی از زیرگروه‌های دوری غیربدیهی‌اش تجزیه کرد. بنابراین خواص ساختاری گروه آبل‌ی متناهی مولد به وسیله چنین زیرگروه‌های دوری کاملاً مشخص می‌شود.

۱-۷ قضیه اساسی گروه‌های آبلی متناهی مولد

ابتدا به بیان صورت قضیه اساسی گروه‌های آبلی متناهی مولد می‌پردازیم. سپس چند مثال و کاربرد از این قضیه را ارائه می‌دهیم و در نهایت با اثبات (نسبتاً طولانی) این قضیه، فصل را به پایان می‌رسانیم.

قضیه ۱-۷ (صورت اول قضیه اساسی گروه‌های آبلی متناهی مولد)

هر گروه آبلی متناهی مولد G یکرخت است با حاصل ضرب مستقیمی از گروه‌های دوری به صورت

$$\mathbb{Z}_{m_1} \times \mathbb{Z}_{m_2} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{m_r} \times \underbrace{\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}}_{s \text{ بار}}$$

که در آن هر عدد m_i عدد m_{i+1} را عاد می‌کند. همچنین عدد s (عدد بتی G) و ضرایب تاب m_i یکتا می‌باشند.

قضیه ۲-۷ (صورت دوم قضیه اساسی گروه‌های آبلی متناهی مولد)

هر گروه آبلی متناهی مولد یکرخت است با حاصل ضرب مستقیمی از گروه‌های دوری به صورت

$$\mathbb{Z}_{p_1^{n_1}} \times \mathbb{Z}_{p_2^{n_2}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p_\ell^{n_\ell}} \times \underbrace{\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}}_{t \text{ بار}},$$

که در این جا نیز عدد r و توان‌های اول $p_i^{n_i}$ یکتا می‌باشند. ($p_i^{n_i}$ ها لزوماً متمایز نیستند).

▼ یادداشت: اصطلاحات عدد بتی و ضرایب تاب از توپولوژی جبری می‌آیند.

از دو قضیه فوق به آسانی نتیجه مهم زیر به دست خواهد آمد.

قضیه ۷-۳ (قضیه اساسی گروه‌های آبلی متناهی)

هر گروه آبلی متناهی به دو صورت مختلف با حاصل ضرب مستقیم گروه‌های دوری یکرخت است.

(۱) با حاصل ضرب مستقیمی به صورت

$$\mathbb{Z}_{m_1} \times \mathbb{Z}_{m_2} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{m_r},$$

که در آن هر عدد m_i عدد m_{i+1} را عاد می‌کند،

(۲) با حاصل ضرب مستقیمی به صورت

$$\mathbb{Z}_{p_1^{n_1}} \times \mathbb{Z}_{p_2^{n_2}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p_\ell^{n_\ell}},$$

که در آن p_i ها اعدادی اول (نه لزوماً متمایز) هستند.

در هر دو حالت حاصل ضرب مستقیم منحصر به فرد است مگر احياناً با تغییر ترتیب عوامل، یعنی ضرایب تاب m_i منحصر به فرد هستند و توان‌های اول $p_i^{n_i}$ نیز منحصر به فردند.

۲-۷ مثال‌ها و کاربردها

با استفاده از یک تابع حسابی و قضیه فوق می‌توانیم تعداد گروه‌های آبلی از مرتبه n را تعیین کنیم.

تعریف ۷-۱

فرض کنید G گروهی آبلی و $|G| = p^n$ که p عددی است اول و $G \cong \mathbb{Z}_{p^{e_1}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p^{e_k}}$ به طوری که $e_1 \geq \cdots \geq e_k \geq 1$. در این صورت اعداد $p^{e_1}, \dots, p^{e_k}$ را **پایه‌های** G می‌نامند.

نتیجه ۷-۱

هر دو گروه از مرتبه p^n یکرخت‌اند اگر و تنها اگر پایه‌های آنها یکسان باشند.

اثبات: به عنوان تمرین به خواننده واگذار می‌شود.

■ ■ ■

تعریف ۷-۲

فرض کنید $n, e_k, \dots, e_1$ اعدادی طبیعی باشند، $e_1 \geq \dots \geq e_k$. در این صورت مجموعه $\{e_1, \dots, e_k\}$ را یک افراز n خوانیم هر گاه $n = e_1 + \dots + e_k$.

قضیه ۷-۴

تعداد گروه‌های آبلی غیر یکرخت مرتبه p^n برابر است با تعداد افرازهای n .

اثبات: فرض کنید $\mathcal{P}_A(n)$ گردایه همه گروه‌های آبلی دو به دو غیر یکرخت از مرتبه p^n ، $\mathcal{P}(n)$ مجموعه همه افرازهای n باشد. فرض کنید $G \in \mathcal{P}_A(n)$ ، $p^{e_k}, \dots, p^{e_1}$ پایاهای G باشند. تابع $\theta: \mathcal{P}_A(n) \rightarrow \mathcal{P}(n)$ با ضابطه $G \mapsto \{e_1, \dots, e_k\}$ طبق نتیجه فوق دو سویی است.

■ ■ ■

با توجه به قضیه اساسی گروه‌های آبلی متناهی و قضیه فوق خواهیم داشت.

نتیجه ۷-۲

فرض کنید $n = p_1^{n_1} \dots p_k^{n_k}$ که p_i ها اعداد اول متمایز هستند. در این صورت تعداد گروه‌های آبلی غیر یکرخت از مرتبه n برابر است با

$$|\mathcal{P}(n_1)| \times \dots \times |\mathcal{P}(n_k)|.$$

مثال ۱: می‌خواهیم گروه‌های آبلی مرتبه 2^5 را با تقریب یکرختی پیدا کنیم. ابتدا توجه داریم که افرازهای عدد ۵ عبارتند از:

گروه‌های آبلی متناهی مولد ۱۳۷

$$\begin{aligned}
 5 &= 1 + 1 + 1 + 1 + 1 \\
 &= 2 + 1 + 1 + 1 \\
 &= 2 + 2 + 1 \\
 &= 3 + 1 + 1 \\
 &= 3 + 2 \\
 &= 4 + 1 \\
 &= 5
 \end{aligned}$$

بنابراین ۷ گروه آبلی غیر یکریخت از مرتبه 2^5 وجود دارد که عبارتند از:

$$\begin{aligned}
 &\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \\
 &\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \\
 &\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2 \\
 &\mathbb{Z}_8 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \\
 &\mathbb{Z}_8 \times \mathbb{Z}_4 \\
 &\mathbb{Z}_{16} \times \mathbb{Z}_2 \\
 &\mathbb{Z}_{32}
 \end{aligned}$$

■

مثال ۲: تعداد گروه‌های آبلی از مرتبه $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$ برابر است با

$$6 = 1.2.3 = |\mathcal{H}(1)| \cdot |\mathcal{H}(2)| \cdot |\mathcal{H}(3)|$$

تمامی این گروه‌ها را بر اساس قسمت (۱) و (۲) قضیه اساسی به صورت زیر فهرست می‌کنیم:

$$\begin{aligned}
 \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_5 &\cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_{30} \\
 \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_5 &\cong \mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_{60} \\
 \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_9 \times \mathbb{Z}_5 &\cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{90} \\
 \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_9 \times \mathbb{Z}_5 &\cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{180} \\
 \mathbb{Z}_8 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_5 &\cong \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_{120} \\
 \mathbb{Z}_8 \times \mathbb{Z}_9 \times \mathbb{Z}_5 &\cong \mathbb{Z}_{360}
 \end{aligned}$$

■

تعریف ۳-۷

فرض کنید p عددی اول باشد. گروه G را یک p -گروه گوییم اگر مرتبه هر عنصر آن توانی از p باشد.

گزاره ۱-۷

اگر G یک p -گروه آبلی متناهی مولد باشد، آنگاه $|G| = p^n$.

اثبات: با توجه به صورت دوم قضیه اساسی گروه‌های آبلی متناهی مولد خواهیم داشت:

$$G \cong \mathbb{Z}_{p_1^{n_1}} \times \mathbb{Z}_{p_2^{n_2}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p_\ell^{n_\ell}} \times \underbrace{\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}}_{t \text{ بار}}$$

اگر $t \neq 0$ ، آنگاه G دارای عنصری از مرتبه نامتناهی خواهد بود. پس $t = 0$ ، یعنی

$$G \cong \mathbb{Z}_{p_1^{n_1}} \times \mathbb{Z}_{p_2^{n_2}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p_\ell^{n_\ell}}.$$

چون مرتبه هر عنصر G توانی از عدد اول p است، پس $p_1 = p_2 = \cdots = p_\ell = p$ ، یعنی،

$$G \cong \mathbb{Z}_p^{n_1} \times \cdots \times \mathbb{Z}_p^{n_\ell} \text{ پس } |G| = p^n, \text{ جاییکه } n = n_1 + \cdots + n_\ell.$$

■ ■ ■

۷-۳ اثبات قضیه اساسی گروه‌های آبلی متناهی مولد

در این بخش مفهوم گروه آبلی آزاد را معرفی و احکامی درباره آن ثابت می‌کنیم و با ارایه اثباتی از قضیه اساسی گروه‌های آبلی متناهی مولد بخش را به اتمام می‌رسانیم.

تعریف ۴-۷

فرض کنید G یک گروه آبلی و X یک زیر مجموعه ناتهی از G باشد. گوییم X یک پایه برای G است اگر $G = \langle X \rangle$ و X مستقل خطی باشد، یعنی برای هر $n_i \in \mathbb{Z}$ ، $1 \leq i \leq k$ ، $x_i \in X$

$$n_1 x_1 + n_2 x_2 + \dots + n_k x_k = 0 \Rightarrow n_1 = n_2 = \dots = n_k = 0.$$

قضیه ۵-۷

شرایط زیر در مورد گروه آبلی G معادلند:

(۱) G دارای یک پایه (متناهی) است.

(۲) عدد طبیعی k چنان موجود است که

$$G \cong \underbrace{\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}}_{k \text{ بار}}.$$

اثبات (۲) $\Rightarrow$ (۱): فرض کنید $X = \{x_1, \dots, x_k\}$ یک پایه برای G باشد. تعریف می‌کنیم:

$$\begin{aligned} \theta : G &\rightarrow \underbrace{\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}}_{k \text{ بار}} \\ \theta(n_1 x_1 + \dots + n_k x_k) &= (n_1, \dots, n_k) \end{aligned}$$

به راحتی می‌توان مشاهده نمود که θ یک یکرختی است.

(۱) $\Rightarrow$ (۲): فرض کنید

$$\theta : G \rightarrow \underbrace{\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}}_{k \text{ بار}},$$

یک یکرختی باشد. فرض کنید

مکان i ام



$$u_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0) \in \mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}$$

۴۰ فصل ۷

با توجه به پوشا بودن θ عناصر $x_i \in G$ ($1 \leq i \leq k$) چنان موجودند که $u_i = \theta(x_i)$ به آسانی می‌توان نشان داد که $X = \{x_1, \dots, x_k\}$ یک پایه برای G است.

■ ■ ■

تعریف ۵-۷

گروه آبلی صادق در قضیه فوق را یک گروه آبلی آزاد متناهی مولد گوئیم.

لم ۱-۷

فرض کنید G یک گروه آبلی آزاد متناهی مولد و $X = \{x_1, \dots, x_k\}$ پایه‌ای برای آن باشد. در این صورت:

$$|G/2G| = 2^k.$$

اثبات: از قضیه قبل خواهیم داشت $G \cong \underbrace{\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}}_{k \text{ بار}}$. بنابراین به آسانی می‌توان مشاهده نمود که

$$\frac{G}{2G} \cong \frac{\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}}{2(\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z})} \cong \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \dots \times \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \cong \mathbb{Z}_2 \times \dots \times \mathbb{Z}_2.$$

در نتیجه $|G/2G| = 2^k$.

■ ■ ■

قضیه ۶-۷

فرض کنید G یک گروه آبلی آزاد متناهی مولد باشد. در این صورت تعداد عناصر هر دو پایه از G برابر است.

اثبات: با توجه به لم قبل کافی است نشان دهیم که G دارای پایه نامتناهی نیست. (برهان خلف) فرض کنید Y یک پایه نامتناهی برای G باشد. چون G یک گروه آبلی آزاد متناهی

گروه‌های آبلی متناهی مولد ۱۴۱

مولد است، لذا دارای یک پایه مانند $X = \{x_1, \dots, x_k\}$ می باشد. فرض کنید $r > k$. زیر مجموعه $Y_1 = \{y_1, \dots, y_r\}$ از عناصر متمایز Y را در نظر بگیرید. اگر H زیرگروه تولید شده بوسیله Y_1 و K زیرگروه تولید شده بوسیله عناصر $Y - Y_1$ باشد، آنگاه به آسانی می توان مشاهده نمود که

$$G/2G \cong (H \times K)/2(H \times K) \cong (H/2H) \times (K/2K),$$

لذا با توجه به لم قبل داریم $|H/2H| = 2^r$ یعنی $2^k = |G/2G| \geq |H/2H|$ که تناقض است.

■ ■ ■

تعریف ۶-۷

تعداد عناصر هر پایه از گروه آبلی آزاد متناهی مولد G را رتبه G نامیده و با $\text{rank } G$ نمایش می دهیم.

قضیه ۷-۷

هر گروه آبلی متناهی مولد تصویر همریخت یک گروه آبلی آزاد متناهی مولد است.

اثبات: فرض کنید $X = \{x_1, \dots, x_k\}$ مولدی برای گروه آبلی دلخواه G باشد. تعریف می کنیم:

k بار

$$\theta : \overbrace{\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}}^k \rightarrow G$$

$$(n_1, \dots, n_k) \mapsto n_1 x_1 + \dots + n_k x_k$$

به آسانی مشاهده می شود که θ یک بروریختی است. بنابراین G تصویر همریخت $\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}$ می باشد.

■ ■ ■

اثبات لم زیر آسان و به خواننده محول می شود.

لم ۷-۲

فرض کنید $X = \{x_1, \dots, x_k\}$ پایه‌ای برای گروه آبدلی آزاد G باشد، $n \in \mathbb{Z}$ در این صورت برای هر $i \neq j$ مجموعه $Y = \{x_1, \dots, x_{j-1}, x_j + nx_i, x_{j+1}, \dots, x_k\}$ نیز یک پایه برای G است.

قضیه ۷-۸

فرض کنید G یک گروه آبدلی آزاد از رتبه k باشد و H نیز گروه ناصفری از G باشد. در این صورت پایه‌ای مانند $\{x_1, \dots, x_k\}$ از G ، عدد صحیحی مانند r ($1 \leq r \leq k$) و اعداد صحیح مثبتی مانند $m_1, \dots, m_r$ وجود دارد به طوری که $m_{i-1} | m_i$ ، $2 \leq i \leq r$ ، و $\{m_1 x_1, \dots, m_r x_r\}$ پایه‌ای برای H است.

اثبات: اگر $k=1$ ، آنگاه $G = \langle x_1 \rangle$. چون هر زیر گروه یک گروه دوری، دوری است. بنابراین H دوری است و به وضوح $m_1 > 0$ چنان موجود است که $H = \langle m_1 x_1 \rangle$. حال فرض کنید قضیه برای همه گروه‌های آبدلی آزاد از رتبه کوچکتر از k برقرار باشد. فرض کنید S زیر مجموعه‌ای از اعداد طبیعی متشکل از $m \in \mathbb{N}$ به قسمی که پایه‌ای مانند $\{y_1, \dots, y_k\}$ از G و عنصری از H به شکل $h = my_1 + n_2 y_2 + \dots + n_k y_k$ ، $n_i \in \mathbb{Z}$ موجود باشد.

چون $H \neq \{0\}$ ، پس $S \neq \emptyset$. فرض کنید m_1 کوچکترین عنصر S باشد، یعنی $n_i \in \mathbb{Z}$ ($2 \leq i \leq k$) و پایه $\{y_1, \dots, y_k\}$ از G چنان موجود است که

$$h = m_1 y_1 + n_2 y_2 + \dots + n_k y_k \in H.$$

با توجه به الگوریتم تقسیم $q_i, r_i \in \mathbb{Z}$ موجودند که

$$n_i = q_i m_1 + r_i, \quad 0 \leq r_i \leq m, \quad i = 2, 3, \dots, k.$$

پس $h = m_1 (y_1 + q_2 y_2 + \dots + q_k y_k) + r_2 y_2 + \dots + r_k y_k$. با توجه به مینیمال بودن m_1 و پایه بودن $\{y_1 + q_2 y_2 + \dots + q_k y_k, y_2, \dots, y_k\}$ برای G ، خواهیم داشت $r_i = 0$ ، $2 \leq i \leq k$.

گروه‌های آبلی متناهی مولد ۱۴۳

در نتیجه $h = m_1 x_1 \in H$ ، جاییکه $x_1 = y_1 + q_2 y_2 + \dots + q_k y_k$ قرار می‌دهیم $K = \langle y_2, \dots, y_k \rangle$. بنابراین K یک گروه آبلی آزاد از رتبه $k-1$ است. ادعا می‌کنیم $H = \langle m_1 x_1 \rangle + H \cap K$. فرض کنید $a \in H$. در این صورت $1 \leq i \leq k$, $t_i \in \mathbb{Z}$ چنان موجودند که $a = t_1 x_1 + t_2 y_2 + \dots + t_k y_k$. بنا به الگوریتم تقسیم $q_1, r_1 \in \mathbb{Z}$ چنان موجودند که $t_1 = q_1 m_1 + r_1$, $0 \leq r_1 < m_1$. پس

$$r_1 x_1 + t_2 y_2 + \dots + t_k y_k = a - q_1 m_1 x_1 \in H.$$

با توجه به مینیمال بودن m_1 داریم $r_1 = 0$ و در نتیجه

$$a = q_1 (m_1 x_1) + t_2 y_2 + \dots + t_k y_k \in \langle m_1 x_1 \rangle + H \cap K,$$

یعنی نشان دادیم که $H = \langle m_1 x_1 \rangle + H \cap K$. اگر $H \cap K = \{0\}$ ، آنگاه $H = \langle m_1 x_1 \rangle$ و به وضوح قضیه درست است. اگر $H \cap K \neq \{0\}$ ، آنگاه طبق فرض استقرا پایه $\{x_2, \dots, x_k\}$ از K و عدد صحیحی مانند r ($2 \leq r \leq k$) و اعداد صحیح مثبتی مانند $m_r, \dots, m_2$ وجود دارد به طوری که $m_{i-1} | m_i$, $3 \leq i \leq r$ و $\{m_2 x_2, \dots, m_r x_r\}$ پایه‌ای برای $H \cap K$ است. به وضوح $\{x_1, \dots, x_k\}$ یک پایه برای G و $\{m_1 x_1, m_2 x_2, \dots, m_r x_r\}$ یک پایه برای H است. تنها باقی می‌ماند که نشان دهیم $m_1 | m_2$. با توجه به الگوریتم تقسیم عناصر $q, r \in \mathbb{Z}$ موجودند که $m_2 = q m_1 + r$, $0 \leq r < m_1$. یک پایه G است و

$$r x_2 + m_1 (x_1 + q x_2) = m_1 x_1 + m_2 x_2 + 0 m_3 x_3 + \dots + 0 m_k x_k \in H.$$

بنابراین با توجه به مینیمال بودن m_1 ، خواهیم داشت $r = 0$ ، یعنی $m_1 | m_2$.



■ اثبات وجود تجزیه در صورت اول قضیه اساسی گروه‌های آبلی متناهی مولد

بار k

فرض کنید G توسط k عنصر تولید شود. در این صورت اگر $F = \overline{\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}}$ ، آنگاه هم‌ریختی پوشای $\theta: F \rightarrow G$ را خواهیم داشت (اثبات قضیه ۷ ملاحظه شود)،

۴۴ فصل ۷

لذا $F / \text{Ker} \theta \cong G$. فرض کنید $\{x_1, \dots, x_k\}$ پایه‌ای برای F باشد بطوریکه $\{m_1 x_1, \dots, m_r x_r\}$ پایه‌ای برای $\text{Ker} \theta$ که در آن $(1 \leq r \leq k)$ و $m_{i-1} | m_i$ و $2 \leq i \leq r$. اکنون داریم:

$$F \cong \langle x_1 \rangle \times \dots \times \langle x_k \rangle,$$

$$\text{Ker} \theta \cong \langle m_1 x_1 \rangle \times \dots \times \langle m_r x_r \rangle.$$

بنابر این

$$G \cong F / \text{Ker} \theta \cong \frac{\langle x_1 \rangle}{\langle m_1 x_1 \rangle} \times \dots \times \frac{\langle x_r \rangle}{\langle m_r x_r \rangle} \times \langle x_{r+1} \rangle \times \dots \times \langle x_k \rangle$$

$$\cong \mathbb{Z}_{m_1} \times \dots \times \mathbb{Z}_{m_r} \times \mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}.$$

■ ■ ■

■ اثبات وجود تجزیه در صورت دوم قضیه اساسی گروه‌های آبدی متناهی مولد

اثبات وجود تجزیه، در صورت دوم قضیه اساسی گروه‌های آبدی متناهی مولد به وضوح از مطلب فوق و نتیجه ۳-۵ بدست می‌آید.

■ ■ ■

■ اثبات یکتایی صورت دوم قضیه اساسی گروه‌های آبدی متناهی مولد

قبل از ارائه اثبات لم و تعریف زیر را بیان می‌کنیم.

لم ۳-۷

فرض کنید G گروهی آبدی، m عددی صحیح و p عددی اول باشد. در این صورت هر یک از مجموعه‌های زیر، زیرگروهی از G است:

$$(1) \quad mG = \{mg \mid g \in G\}$$

$$(2) \quad G[m] = \{g \in G \mid mg = 0\}$$

(۳) به ازای یک $\circ(g) = p^n, n \geq 0$ ، $G(p) = \{g \in G \mid \circ(g) = p^n, n \geq 0\}$

(۴) $T(G) = \{g \in G \mid \circ(g) < \infty\}$

یکریختی‌های زیر موجودند.

(۵) $p^m \mathbb{Z}_{p^n} \cong \mathbb{Z}_{p^{n-m}} \quad (m < n)$

(۶) $\mathbb{Z}_{p^n}[p] \cong \mathbb{Z}_p \quad (n \geq 1)$

(۷) فرض کنید G و $G_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$ گروه‌های آبلی باشند. اگر $G \cong \prod_{i=1}^n G_i$ ، آنگاه

$$G[m] \cong \prod_{i=1}^n G_i[m] \quad \text{و} \quad mG \cong \prod_{i=1}^n mG_i$$

(۸) فرض کنید G و H دو گروه آبلی باشند. اگر $G \cong H$ ، آنگاه $T(G) \cong T(H)$

و $G(p) \cong H(p)$

اثبات: به عنوان تمرین به عهده خواننده واگذار می‌شود.



تعریف ۷-۷

هر گاه G گروهی آبلی باشد، آنگاه زیر گروه $T(G)$ تعریف شده در لم قبل، زیر گروه تابی G نام دارد. هر گاه $T(G) = G$ آنگاه گوییم G یک گروه تابی است. هر گاه $T(G) = \{0\}$ ، آنگاه گوییم G فارغ از تاب است.

فرض کنید G دو تجزیه داشته باشد، مثلاً

$$\underbrace{\mathbb{Z}_{p_1^{n_1}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p_\ell^{n_\ell}}}_{t \text{ بار}} \times \underbrace{\mathbb{Z}_{q_1^{m_1}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{q_k^{m_k}}}_{s \text{ بار}} \cong G \cong \mathbb{Z}_{q_1^{m_1}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{q_k^{m_k}} \times \mathbb{Z}_{p_1^{n_1}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p_\ell^{n_\ell}}$$

با توجه به دو تجزیه فوق خواهیم داشت:

$$\mathbb{Z}_{p_1^{n_1}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p_\ell^{n_\ell}} \cong T(G) \cong \mathbb{Z}_{q_1^{m_1}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{q_k^{m_k}},$$

و لذا

$$\frac{G}{T(G)} \cong \underbrace{\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}}_{t \text{ بار}}, \quad \frac{G}{T(G)} \cong \underbrace{\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}}_{s \text{ بار}}.$$

بنابراین $t = s$. از این رو کافی است فرض شود $G = T(G)$ ، یعنی

$$\mathbb{Z}_{p_1^{n_1}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p_\ell^{n_\ell}} \cong G \cong \mathbb{Z}_{q_1^{m_1}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{q_k^{m_k}}.$$

حال باید نشان داد $\ell = k$ و (پس از ترتیب مجدد)، به ازای هر i ، $p_i^{n_i} = q_i^{m_i}$.

فرض کنید p عددی اول باشد. به وضوح $(\prod p_i^{n_i})(p) \cong \mathbb{Z}_{p^{n_i}}$ یکریخت با مجموع مستقیم آن $\mathbb{Z}_{p^{n_i}}$ هایی است که $p_i = p$ باشد و به همین نحو در مورد تجزیه سمت راست G . چون طبق لم قبل $(\prod p_i^{n_i})(p) \cong (\prod q_i^{m_i})(p)$ ، لذا کافی است که p_i, q_i ها را عدد اول ثابت p در نظر گرفت. از این رو داریم.

$$\prod_{i=1}^{\ell} \mathbb{Z}_{p^{a_i}} \cong G \cong \prod_{j=1}^k \mathbb{Z}_{p^{b_j}},$$

که در این جا $1 \leq a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_\ell$ و $1 \leq b_1 \leq b_2 \leq \dots \leq b_k$. ابتدا نشان می‌دهیم که $\ell = k$. لم قبل و تجزیه سمت چپ G نشان می‌دهند که

$$G[p] \cong \prod_{i=1}^{\ell} \mathbb{Z}_{p^{a_i}}[p] \cong \underbrace{\mathbb{Z}_p \times \cdots \times \mathbb{Z}_p}_{\ell \text{ بار}},$$

که از آن جا $|G[p]| = p^\ell$. استدلالی مشابه با تجزیه سمت راست G نشان می‌دهد که $|G[p]| = p^k$. بنابراین، $p^\ell = p^k$ و در نتیجه $\ell = k$. فرض کنید u ($1 \leq u \leq \ell$) اولین عدد صحیحی باشد که به ازای هر $i < u$ ، $a_i = b_i$ و $a_u \neq b_u$. می‌توان فرض کرد $a_u < b_u$. چون به ازای i ، $p^{a_i} \mathbb{Z}_{p^{a_i}} = 0$ ، $a_i \leq a_u$ و لم قبل ایجاب می‌کنند که:

$$p^{a_u} G \cong \prod_{i=1}^{\ell} p^{a_u} \mathbb{Z}_{p^{a_i}} \cong \prod_{i=u+1}^{\ell} \mathbb{Z}_{p^{a_i - a_u}}.$$

بطو مشابه از تجزیه سمت راست G داریم:

$$p^{a_u} G \cong \prod_{i=u}^{\ell} \mathbb{Z}_{p^{b_i - a_u}},$$

گروه‌های آبلی متناهی مولد ۱۴۷

یعنی دو تجزیه با تعداد مؤلفه‌های مختلف برای $p^{a_u} G$ داریم، که تناقض است. در نتیجه برای هر i ، $a_i = b_i$.

■ ■ ■

یکتایی صورت اول قضیه اساسی گروه‌های آبلی متناهی مولد

فرض کنید

$$G \cong \underbrace{\mathbb{Z}_{m_1} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{m_r}}_{s \text{ بار}} \times \underbrace{\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}}_{t \text{ بار}} \cong \mathbb{Z}_{n_1} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{n_\ell} \times \underbrace{\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}}_{t \text{ بار}},$$

که در اینجا $m_1 > 1$ و $n_1 > 1$ و $m_1 | m_2 | \cdots | m_r$ و $n_1 | n_2 | \cdots | n_\ell$ با توجه به استدلال یکتایی صورت دوم، $s = t$. حال فرض کنید

$$m_i = p_1^{a_{i1}} p_2^{a_{i2}} \cdots p_d^{a_{id}},$$

$$n_i = p_1^{b_{i1}} p_2^{b_{i2}} \cdots p_d^{b_{id}}.$$

تجزیه‌های m_i, n_i به حاصل ضرب توانهای اعداد اول متمایز باشد. با توجه به نتیجه ۵-۳ داریم:

$$\prod_{i,j} \mathbb{Z}_{p^{a_{ij}}} \cong \mathbb{Z}_{m_1} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{m_r} \cong T(G) \cong \mathbb{Z}_{n_1} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{n_\ell} \cong \prod_{i,j} \mathbb{Z}_{p^{b_{ij}}},$$

و لذا برای هر $j = 1, 2, \dots, d$ داریم:

$$\prod_{i=1}^r \mathbb{Z}_{p_j^{a_{ij}}} \cong G(p_j) \cong \prod_{i=1}^\ell \mathbb{Z}_{p_j^{b_{ij}}},$$

و لذا با استفاده مجدد از یکتایی صورت دوم، $r = \ell$ و برای هر i, j ، $a_{ij} = b_{ij}$. در نتیجه برای هر i ، $m_i = n_i$.

■ ■ ■

توضیح تاریخی

یکی از مسائل مهم توپولوژی تشخیص یکسان نبودن دو فضای توپولوژیک است. بعنوان مثال نوار مستطیل شکلی را در نظر بگیرید. با روشهای زیر دو شکل می‌سازیم:

(۱) **استوانه:** دو سر نوار را بهم می‌چسبانیم تا یک استوانه حاصل شود.

(۲) **نوار موبیوس:** ابتدا دو سر نوار را به اندازه ۱۸۰ درجه چرخانده سپس دو سر نوار را بهم می‌چسبانیم.

توپولوژی دانه‌ها به هر فضای توپولوژیک یک گروه نسبت می‌دهند، که اگر دو فضای توپولوژیک یکسان باشند، آنگاه گروه‌های وابسته به آنها نیز یکسان هستند. این گروه‌ها را گروه‌های بنیادین می‌نامیم. بنابراین اگر گروه‌های بنیادین دو فضای توپولوژیک یکسان نباشند، آنگاه این دو فضای توپولوژیک یکسان نیستند.

وجود عناصر از مرتبه متناهی در گروه بنیادین دلالت بر چرخش فضا است (مثل نوار موبیوس). از این‌رو اصطلاح عناصر تابدار در مورد عناصری از مرتبه متناهی در یک گروه آبدلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تمرینها

۱. در حد یکرختی، مطلوب است تعیین تمام گروه‌های آبدلی از مرتبه کوچکتر از ۳۰.
۲. (a) فرض کنید p عددی اول باشد. نشان دهید که گروه $\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p \times \cdots \times \mathbb{Z}_p$ (با n مولفه) دارای $(p^n - 1)/(p - 1)$ زیر گروه از مرتبه p است،
(b) تعداد زیرگروه‌های مرتبه p^2 در گروه آبدلی $\mathbb{Z}_{p^2} \times \mathbb{Z}_{p^3}$ چیست؟
۳. نشان دهید $\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_{p^2}$ دارای $p^2 - 1$ عنصر از مرتبه p است.
۴. فرض کنید $G = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{Z}, x \equiv_{10} y\}$.
(a) نشان دهید G یک گروه بدون تاب از $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ است،

گروه‌های آبلی متناهی مولد^{۱۴۹}

(b) نشان دهید G متناهی مولد است.

۵. فرض کنید G یک گروه آبلی متناهی باشد. اگر مرتبه هر عنصر G عدد اول p باشد، آنگاه

$$G \cong \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p \times \cdots \times \mathbb{Z}_p$$

۶. فرض کنید G, H و K گروه‌های آبلی متناهی مولد باشند.

(a) اگر $G \times G \cong H \times H$ ، آنگاه $G \cong H$ ،

(b) اگر $G \times H \cong G \times K$ ، آنگاه $H \cong K$ ،

(c) فرض کنید $\mathbb{Z}[x]$ گروه جمعی تمام چندجمله‌ها از x با ضرایب صحیح باشد. نشان دهید

$$\mathbb{Z}[x] \times \mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}[x] \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$$
 اما $\mathbb{Z} \not\cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

۷. ثابت کنید که گروه آبلی متناهی G دوری است اگر و تنها اگر به ازای هر عدد اولی
 چون p ، گروه G زیرگروهی یکرخت با $\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$ نداشته باشد.

۸. (a) فرض کنید G گروهی آبلی و $|G| = p^n$ ، که p عددی اول است. اگر به ازای هر
 مقسوم‌علیه d از $|G|$ گروه G حداکثر دارای یک زیرگروه از مرتبه d ، آنگاه G دوری است،
 (b) فرض کنید G گروهی آبلی و متناهی باشد بطوریکه به ازای هر عدد طبیعی n
 معادله $nx = 0$ حداکثر n ریشه در G داشته باشد. در این صورت G دوری است.

۹. (a) فرض کنید G یک گروه آبلی متناهی از مرتبه n باشد. نشان دهید به ازای هر $d \mid n$ ،
 زیرگروهی از G با مرتبه d وجود دارد. همچنین نشان دهید G یک گروه خارج قسمتی از
 مرتبه d دارد.

(b) فرض کنید G یک گروه آبلی متناهی باشد. اگر برای هر عدد طبیعی n ، معادله $x^n = e$
 (با نماد جمعی، $nx = 0$) حداکثر n ریشه در G داشته باشد، آنگاه G دوری است.

۱۰. گزاره‌های زیر را ثابت یا رد کنید.

(a) اگر G گروهی آبلی آزاد با رتبه n باشد، آنگاه هر زیر مجموعه مستقل خطی با n عنصر
 یک پایه برای G است،

(b) اگر G گروهی آبلی آزاد متناهی مولد باشد، آنگاه هر مجموعه مولد G شامل پایه‌ای
 از G است،

(c) فرض کنید G یک گروه آبلی متناهی مولد باشد که در آن هیچ عنصری (جز 0) مرتبه متناهی ندارد. در این صورت G یک گروه آبلی آزاد متناهی مولد است،

(d) اگر G گروهی متناهی مولد باشد، آنگاه هر زیرگروه G نیز متناهی مولد است.

۱۱. فرض کنید H, G دو گروه آبلی متناهی باشند. اگر به ازای هر عدد طبیعی n ، تعداد عناصر از مرتبه n این دو گروه برابر باشند، آنگاه $G \cong H$.

۱۲. فرض کنید G یک گروه آبلی متناهی و p عددی اول باشد. نشان دهید که تعداد زیرگروه‌های از مرتبه p با زیرگروه‌های از اندیس p برابر است.

۱۳. (a) نشان دهید $(\mathbb{Q}, +)$ متناهی مولد نیست،

(b) نشان دهید هر زیرگروه متناهی از $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ دوری است.

۱۴. فرض کنید H زیرگروهی از گروه آبلی متناهی G باشد. نشان دهید G دارای زیرگروهی یکرخت با G/H است.

۱۵. یک p -گروه آبلی متناهی با عناصر مرتبه ماکزیمال خود تولید می‌شود.

۱۶. فرض کنید G گروهی آبلی متناهی مولد باشد. نشان دهید تعداد زیرگروه‌های دو به دو غیر یکرخت G متناهی است.

۱۷. فرض کنید G یک گروه متناهی مولد باشد. در این صورت کوچکترین عدد طبیعی مانند n را که G با n عنصر خود تولید می‌شود را با $\mu(G)$ نمایش می‌دهیم.

(a) فرض کنید $G = \mathbb{Z}_{m_1} \times \mathbb{Z}_{m_2} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{m_r} \times \underbrace{\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}}_s$ ، $\mu(G) = r + s$ ، نشان دهید

s بار

(b) فرض کنید H, G دو گروه آبلی متناهی مولد و H فارغ از تاب باشد. نشان دهید $\mu(G \times H) = \mu(G) + \mu(H)$.

۱۸. فرض کنید $G = \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p \times \cdots \times \mathbb{Z}_p$ (با n مولفه). نشان دهید $\text{Aut}(G) \cong \text{GL}_n(\mathbb{Z}_p)$.

۱۹. فرض کنید G یک p -گروه آبلی متناهی باشد. اگر $p^2 \mid |G|$ نشان دهید $p \mid |\text{Aut}(G)|$.

۲۰. فرض کنید $G = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \cdots \times \mathbb{Z}_2$ (با n مولفه). نشان دهید $|\text{Aut}(G)| \mid 2^n - 1$.

مسائل مبارزه طلب

۱. فرض کنید G گروهی آبلی متناهی مولد و $f: G \rightarrow G$ یک بروریکتی باشد، ثابت کنید f یکریختی است.
۲. اگر G یک گروه آبلی و هر خانواده از زیرگروه‌های G دارای عنصر مینیمال باشد، آنگاه هر تکریکتی $\varphi: G \rightarrow G$ یک یکریختی است.
۳. اگر G یک گروه آبلی متناهی غیر دوری باشد، آنگاه $\text{Aut}(G)$ آبلی نیست.
۴. فرض کنید G یک گروه متناهی و $|G| \geq 3$. نشان دهید مرتبه $\text{Aut}(G)$ نمی‌تواند عددی فرد باشد.
۵. فرض کنید G یک p -گروه غیر دوری متناهی باشد. ثابت کنید G یک زیر گروه نرمال مانند N دارد بطوریکه $G/N \cong \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$.
۶. گروهی آبلی مانند G مثال بزنید که $G \cong G \times G \times G$ اما $G \not\cong G \times G$.

منابعی برای مطالعه بیشتر

1. Hungerford, T. W. *Algebra*. Springer-Verlag, New York, 1974.
2. Jacobson, N. *Basic Algebra I, II*. W. H. Freeman, San Francisco, 1974, 1980.
3. Lang, S. *Algebra*. Addison-Wesley, 1993.
4. Malik, D. S., Mordeson John M., Sen, M. K. *Fundamentals of Abstract Algebra*. McGraw-Hill Companies, Inc., 1996.

فصل ۸

عمل گروه‌ها و قضایای سیلو

در این فصل می‌خوانید:

۸-۱ عمل گروه‌ها

۸-۲ معادله رده‌ای

۸-۳ قضایای سیلو

۸-۴ کاربردهایی از قضایای سیلو

۸-۵ شمارش مدارها

مقدمه

در این فصل به معرفی عمل یک گروه روی یک مجموعه خواهیم پرداخت. سپس بعنوان نتیجه به اثبات قضایای سیلو که در رده بندی گروه‌ها از اهمیت زیادی برخوردارند می‌پردازیم. در نهایت بعنوان یک نتیجه کاربردی به اثبات قضیه برنساید که کاربرد زیادی در مسائل ترکیبیاتی دارد خواهیم پرداخت.

۸-۱ عمل گروهها

عمل گروهها تعمیمی از ضرب گروه است. اگر G یک گروه و X یک مجموعه دلخواه غیر تهی باشد منظور از **عمل (چپ)** G بر X ، نگاشت $G \times X \rightarrow X$ داده شده توسط $(g, x) \mapsto gx$ می باشد به طوریکه

$$(1) \quad ex = x \text{ برای هر } x \in X,$$

$$(2) \quad (g_1 g_2)x = g_1(g_2 x) \text{ برای هر } x \in X \text{ و هر } g_1, g_2 \in G.$$

مثال ۱: فرض کنید $G = GL_2(\mathbb{R})$ و $X = \mathbb{R}^2$. در این صورت G با عمل ضرب از چپ بر X عمل می کند. اگر $x \in \mathbb{R}^2$ و I ماتریس همانی باشد، در این صورت $Ix = x$. اگر A و B دو ماتریس معکوس پذیر 2×2 باشند، در این صورت با توجه به خاصیت شرکت پذیری ضرب ماتریسها خواهیم داشت $(AB)x = A(Bx)$.

مثال ۲: فرض کنید X یک مجموعه دلخواه غیر تهی باشد. در این صورت S_X روی X به صورت زیر عمل می کند.

$$S_X \times X \rightarrow X$$

$$(\sigma, x) \mapsto \sigma(x).$$

شرط (۱) از تعریف جایگشت همانی و شرط (۲) نتیجه تعریف ضرب جایگشتی به عنوان ترکیب توابع است.

مثال ۳: اگر G یک گروه آنگاه G روی خودش مطابق قانون زیر (ضرب از چپ) عمل می کند.

$$G \times G \rightarrow G$$

$$(g, x) \mapsto gx.$$

عمل گروه‌ها و قضایای سیلو^{۱۵۵}

مثال ۴: فرض کنید H زیر گروهی از گروه G باشد. در این صورت H با عمل تزویج روی X عمل می‌کند:

$$\begin{aligned} H \times G &\rightarrow G \\ (h, g) &\mapsto hgh^{-1}. \end{aligned}$$

■

مثال ۵: فرض کنید H زیر گروهی از G و $\mathcal{L}_H$ مجموعه هم‌دسته‌های چپ H در G باشد در این صورت G با عمل انتقال چپ روی $\mathcal{L}_H$ عمل می‌کند:

$$\begin{aligned} G \times \mathcal{L}_H &\rightarrow \mathcal{L}_H \\ (g, xH) &\mapsto gxH. \end{aligned}$$

■

قضیه ۸-۱

فرض کنید G بر مجموعه X عمل کند. برای هر $x, y \in X$ قرار می‌دهیم $x \sim y$ اگر و فقط اگر عنصری چون $g \in G$ موجود باشد به طوریکه $gx = y$. نشان دهید $\sim$ یک رابطه هم‌ارزی بر X است.

اثبات: برای هر $x \in X$ داریم $ex = x$ ، از این رو $x \sim x$. پس $\sim$ انعکاسی است. فرض کنید $x \sim y$ لذا به ازای عنصری چون $g \in G$ ، $gx = y$ ، پس

$$g^{-1}y = g^{-1}(gx) = (g^{-1}g)x = ex = x.$$

از این رو $x \sim y$ ، لذا $\sim$ متقارن است. سرانجام اگر $x \sim y$ ، $y \sim z$ ، آنگاه به ازای g و h - ای از G و $gx = y$ و $hy = z$ پس $h(gx) = h(y) = z$ از این رو $x \sim z$ و متعدی است.

■■■

نمادگذاری: فرض کنید G بر X عمل کند و $g \in G$ و $x \in X$ قرار می‌دهیم:

$$X_g = \{x \in X \mid gx = x\},$$

$$G_x = \{g \in G \mid gx = x\}.$$

قضیه ۸-۲

فرض کنید G بر X عمل کند و $x \in X$. در این صورت G_x یک زیر گروه G است.

اثبات: فرض کنید $x \in X$ و $h \in G_x$ و $g \in G_x$. بنابراین $gx = hx = x$ و در نتیجه $(gh)x = g(hx) = gx = x$. از این رو $gh \in G_x$ و G_x تحت عمل دوتایی G بسته است. $ex = x$ و از این رو $e \in G_x$. اگر $g \in G_x$ ، آنگاه $gx = x$ پس $x = xe = x(g^{-1}g) = (xg)g^{-1} = xg^{-1}$ و در نتیجه $g^{-1} \in G_x$. بنابراین G_x زیر گروهی از G است.

■ ■ ■

تعریف ۸-۱

X_g را مجموعه نقاط ثابت g از X و G_x را گروه ثابت ساز یا گروه ایزوتروپی از x گوئیم.

تعریف ۸-۲

فرض کنید G بر X عمل کند. هر قطعه در افراز با نسبت هم ارزی بیان شده یک مدار در X تحت G می‌نامیم. اگر $x \in X$ قطعه شامل x را مدار x می‌نامیم و با $\bar{x}$ نمایش می‌دهیم.

◆ تذکر: به آسانی ملاحظه می‌شود که $\bar{x} = Gx = \{gx \mid g \in G\}$.

قضیه ۳-۸

فرض کنید G بر X عمل کند و $x \in X$ در این صورت $|\bar{x}| = [G : G_x]$.

اثبات: فرض کنید $h \in G$ و g خواهیم داشت:

$$gx = hx \Leftrightarrow g^{-1}hx = x \Leftrightarrow g^{-1}h \in G_x \Leftrightarrow hG_x = gG_x.$$

بنابراین نگاشت $gG_x \mapsto gx$ یک نگاشت دوسویی است بنابراین $|\bar{x}| = [G : G_x]$.

■ ■ ■

۲-۸ معادله رده‌ای

فرض کنید G بر X عمل کند. قرار می‌دهیم

$$X_0 = \{x \in X \mid gx = x, g \in G\}.$$

ملاحظه می‌شود که برای هر $x \in X$ ، مجموعه $\bar{x}$ تک عنصری است اگر و فقط اگر $x \in X_0$.
بنابراین X را می‌توان به صورت مجموعه‌های مجزا به شکل زیر افزار کرد:

$$X = X_0 \cup \bar{x}_1 \cup \bar{x}_2 \cup \dots \cup \bar{x}_n,$$

که در آن $|\bar{x}_i| > 1$ بنابراین

$$|X| = |X_0| + \sum_{i=1}^n [G : G_{x_i}] \quad (*)$$

معادله $(*)$ را معادله رده‌ای گوییم.

قضیه ۴-۸

برای هر گروه متناهی G داریم

$$|G| = |C(G)| + \sum_{i=1}^n [G : C(x_i)],$$

که در آن $x_i \in G - C(G)$.

اثبات: فرض کنید G با عمل تزویج روی خودش عمل کند، یعنی $(g, x) \mapsto gxg^{-1}$. در این صورت

$$C(G) = X_0 = \{x \in G \mid gx = xg, \forall g \in G\}$$

$$G_x = \{g \in G \mid gxg^{-1} = x\} = C(x)$$

و بنابراین قضیه با توجه به معادله رده‌ای اثبات می‌گردد.

■ ■ ■

قضیه ۵-۸

فرض کنید G یک گروه از مرتبه p^n باشد (p عددی اول است). در این صورت مرکز G غیر بدیهی است.

اثبات: با توجه به قضیه قبل خواهیم داشت:

$$p^n = |G| = |C(G)| + \sum_{i=1}^n [G : G_{x_i}],$$

که در آن $[G : G_{x_i}] \mid p$. بنابراین $|C(G)| \geq p$ ، یعنی $|C(G)| \geq p$.

■ ■ ■

قضیه اساسی گروه‌های آبلی متناهی اطلاعات کاملی در مورد گروه‌های آبلی متناهی به ما می‌دهد. مطالعه گروه‌های ناآبلی متناهی به مراتب پیچیده‌تر است. قضایای سیلو اطلاعات مهمی درباره آنها به ما می‌دهند. طبق قضیه لاگرانژ می‌دانیم که مرتبه هر زیر گروه از یک گروه متناهی مرتبه آن گروه را عاد می‌کند. اینک این سوال را مطرح می‌کنیم که آیا عکس این قضیه درست است. یعنی اگر G یک گروه متناهی و $d \mid |G|$ آیا G دارای زیر گروهی از مرتبه d است. در حالت‌های خاص این مطلب درست است. مثلاً اگر G گروهی دوری باشد به ازای هر مقسوم علیه d از $|G|$ ، زیر گروهی از G با مرتبه d وجود دارد. اما در حالت کلی عکس قضیه لاگرانژ صحت ندارد، چرا که A_4 زیر گروهی از مرتبه 6 ندارد. با وجود این که عکس قضیه لاگرانژ در حالت کلی درست نیست. اما با محدودیتهایی روی مقسوم علیه‌های $|G|$ صحت پیدا می‌کند. قضایای سیلو تایید می‌کنند که برای هر عدد اول p و عدد طبیعی n ، اگر $p^n \mid |G|$ آنگاه G زیر گروهی از مرتبه p^n دارد. به عنوان اولین قدم، قضیه‌کشی را ثابت می‌کنیم.

قضیه ۸-۶ (قضیه‌کشی)

فرض کنید G یک گروه متناهی و p عدد اولی باشد که $|G|$ را عاد می‌کند. در این صورت G دارای عنصری از مرتبه p است.

اثبات: فرض کنید

$$X = \{(a_1, \dots, a_p) \mid a_i \in G, a_1 a_2 \dots a_p = e\}.$$

چون a_p به طور یکتا به صورت $(a_1 a_2 \dots a_p)^{-1}$ معین می‌شود، خواهیم داشت که $|X| = n^{p-1}$ که در آن $n = |G|$. فرض کنید گروه $H = (\mathbb{Z}_p, +)$ روی X به صورت زیر عمل کند

$$H \times X \rightarrow X$$

$$(k, (a_1, a_2, \dots, a_p)) \mapsto (a_{h+1}, a_{h+2}, \dots, a_p, a_1, \dots, a_h)$$

با توجه به اینکه در یک گروه اگر $ab = e$ آنگاه $ab = e$ $a^{-1}(ab)a = e$ به $ba = (a^{-1}a)(ba) = a^{-1}(ab)a = e$ آسانی ملاحظه می‌شود که

$$(a_{h+1}, a_{h+2}, \dots, a_p, a_1, \dots, a_h) \in X.$$

از طرفی برای هر $h, h' \in H$ و $x \in X$ داریم:

$$0x = x, \quad (h + h')x = h(h'x),$$

یعنی H روی X عمل می‌کند. داریم

$$X_0 = \{(a_1, \dots, a_p) \mid h(a_1, \dots, a_p) = (a_1, \dots, a_p), \forall h \in H\} \\ = \{(a, \dots, a) \mid a^p = e\}.$$

بنابراین $(e, e, \dots, e) \in X_0$ و لذا $|X_0| \neq 0$. با توجه به معادله رده‌ای

$$داریم $|X| = |X_0| + \sum_{i=1}^n [H : H_{x_i}]$ ، که در آن $[H : H_{x_i}] > 1$. از طرفی چون $p \mid [H : H_{x_i}]$ ،$$

لذا $[H : H_{x_i}] = p$ و در نتیجه $|X| = |X_0| + pn$. از این رو $|X_0| \mid p$ و با توجه به ناصفر

بودن $|X_0|$ خواهیم داشت $|X_0| \geq p$. در نتیجه $a \neq e$ در G چنان موجود است

که $(a, a, \dots, a) \in X_0$ و لذا $a^p = e$ و چون p عددی اول است پس $a \circ (a) = p$.



◆ تذکر: خواننده می‌تواند قضیه‌کشی را بدون استفاده از عمل گروه‌ها و با استفاده از

استقرای ریاضی و به کارگیری معادله رده‌ای اثبات نماید.

یادآوری: فرض کنید p عددی اول باشد. گروه G را یک p -گروه گوییم اگر مرتبه تمام

عناصر آن توانی از p باشد (تعریف ۷-۳ ملاحظه شود).

عمل گروه‌ها و قضایای سیلو ۱۶۱

گزاره ۸-۱

گروه متناهی G یک p -گروه است اگر و فقط اگر $|G|$ توانی از عدد اول p باشد.

اثبات: فرض کنید G یک p -گروه باشد و q عددی اول باشد که $q \nmid |G|$. در این صورت طبق قضیه‌کشی G دارای عنصری از مرتبه q می‌شود و با توجه به فرض عدد طبیعی n چنان موجود است که $q = p^n$ و لذا $p = q$. به عکس اگر $|G| = p^n$ آنگاه بنابر قضیه لاگرانژ مرتبه هر عنصر G توانی از عدد اول p خواهد بود.

■ ■ ■

تعریف ۸-۳

فرض کنید H زیر گروهی از گروه G باشد. اگر H یک p -گروه باشد، آنگاه H را یک p -زیر گروه G گوئیم.

لم ۸-۱

فرض کنید H یک p -گروه متناهی G باشد. اگر H روی X عمل کند، آنگاه

$$|X_0| \stackrel{p}{\equiv} |X|.$$

اثبات: در معادله رده‌ای، $|X| = |X_0| + \sum_{i=1}^n [H : H_{x_i}]$ داریم $[G : G_{x_i}] \mid p$ و لذا $|X_0| \stackrel{p}{\equiv} |X|$.

■ ■ ■

نتیجه ۸-۱

فرض کنید H یک p -زیر گروه از گروه متناهی G باشد. در این صورت

$$[N_G(H) : H] \stackrel{p}{\equiv} [G : H].$$

اثبات: فرض کنید X مجموعه همه هم‌دسته‌های چپ H در G باشد. H با انتقال چپ روی X عمل می‌کند و داریم

$$\begin{aligned}
X_0 &= \{xH \mid hxH = xH, \forall h \in H\} = \{xH \mid x^{-1}hxH = H, \forall h \in H\} \\
&= \{xH \mid x^{-1}Hx = H\} = \{xH \mid xHx^{-1} = H\} \\
&= \{xH \mid x \in N_G(H)\}.
\end{aligned}$$

بنابراین $|X_0|$ برابر با تعداد هم‌دسته‌های H در $N_G(H)$ است، یعنی $|X_0| = [N_G(H) : H]$ و لذا

$$[N_G(H) : H] = |X_0| \stackrel{p}{\equiv} |X| = [G : H].$$

■ ■ ■

نتیجه ۸-۲

فرض کنید H یک p -زیر گروه از گروه متناهی G باشد و $p \nmid [G : H]$ ، در این صورت

$$N_G(H) = H.$$

اثبات: با توجه به اینکه

$$0 \stackrel{p}{\equiv} [G : H] \stackrel{p}{\equiv} [N_G(H) : H],$$

داریم $p \mid [N_G(H) : H]$ از طرفی چون $[N_G(H) : H] \geq 1$ ، لذا $N_G(H) = H$.

■ ■ ■

قضیه ۸-۷ (قضیه اول سیلو)

فرض کنید G یک گروه با مرتبه $p^n m$ باشد که در آن $n \geq 1$ ، p عددی اول و $(p, m) = 1$. در این صورت به ازای هر i ، $1 \leq i \leq n$ ، G شامل زیر گروهی از مرتبه p^i است. به علاوه هر زیر گروه از G با مرتبه p^i ($1 \leq i < n$) در یک زیر گروه با مرتبه p^{i+1} نرمال است.

عمل گروه‌ها و قضایای سیلو ۱۶۳

اثبات: مطلب را با استقرا روی i ثابت می‌کنیم. چون $p \nmid |G|$ ، طبق قضیه کشی، G شامل عنصری از مرتبه p و لذا شامل زیر گروهی از مرتبه p است. پس قضیه برای $i = 1$ برقرار است حال فرض کنید G شامل زیر گروه H با مرتبه p^i ($1 \leq i < n$) باشد. در این صورت $p \nmid [G : H]$ و با توجه نتیجه ۱ و ۲ داریم:

$$\begin{aligned} [N_G(H) : H] &\stackrel{p}{\equiv} [G : H] \stackrel{p}{\equiv} 0, \\ [N_G(H) : H] &> 1, \end{aligned}$$

و

$$1 < |N_G(H) / H| = [N_G(H) : H] \stackrel{p}{\equiv} [G : H] \stackrel{p}{\equiv} 0.$$

بنابراین $p \nmid |N_G(H) / H|$ و دوباره بنابر قضیه کشی $N_G(H) / H$ شامل زیر گروهی از مرتبه p است. فرض کنید این زیر گروه به شکل H_1 / H باشد که در آن $H \leq H_1 \leq N_G(H)$. حال چون $H \leq N_G(H)$ ، لذا $H \leq H_1$. بالآخره $p^{i+1} = p^i p = p^i |H_1 / H| = |H_1|$.

■ ■ ■

تعریف ۸-۴

زیر گروه P از گروه G را p -زیر گروه سیلو از G گوئیم اگر P یک p -زیر گروه ماکزیمال از G باشد (یعنی، اگر $P \leq H \leq G$ ، که H یک p -زیر گروه از G باشد، آنگاه $H = P$ یا $H = G$)

◆ **تذکر:** قضیه اول سیلو نشان می‌دهد که اگر $|G| = p^n m$ و $(p, m) = 1$ ، آنگاه p -

زیر گروه‌های سیلوی G دقیقاً همان زیر گروه‌های از مرتبه p^n هستند.

مثال ۶: گروه متناوب A_4 را در نظر بگیرید. چون $|A_4| = 2^2 \cdot 3$ ، لذا ۲-زیر گروه سیلوهای A_4 از مرتبه ۴ و ۳-زیر گروه سیلوهای A_4 از مرتبه ۳ می‌باشند. بنابراین

۶۴ فصل ۸

$P = \{\text{id}, (1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\}$ یک 2-زیر گروه سیلو از A_4 و $Q_2 = \{\text{id}, (1\ 2\ 4), (1\ 4\ 2)\}$ ، $Q_1 = \{\text{id}, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$ دو 3-زیر گروه سیلو A_4 می باشند.

■

مثال ۷: فرض کنید p عددی اول باشد. قرار می دهیم:

$$G = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & a^{-1} \end{bmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z}_p, a \neq 0 \right\}.$$

به آسانی مشاهده می شود که $|G| = p(p-1)$. فرض کنید:

$$P = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \mid b \in \mathbb{Z}_p \right\}.$$

در این صورت $|P| = p$. از طرفی چون $(p, p-1) = 1$ ، لذا P یک p -زیر گروه سیلو از G است.

■

اگر P یک p -زیر گروه سیلو باشد، هر مزدوج xPx^{-1} از P هم یک p -زیر گروه سیلو است. قضیه دوم سیلو حاکی این است که هر p -زیر گروه سیلو را می توان از P بدست آورد، یعنی هر دو p -زیر گروه سیلو مزدوج هستند.

قضیه ۸-۸ (قضیه دوم سیلو)

اگر H یک p -زیر گروه از گروه متناهی G و P هر p -زیر گروه سیلو از G باشد آنگاه عنصر $x \in G$ چنان موجود است که $H \leq xPx^{-1}$. بویژه هر دو p -زیر گروه سیلو G مزدوجند.

اثبات: فرض کنید $X = \{xP \mid x \in G\}$. در این صورت H روی X با انتقال چپ عمل می کند و بنابر لم ۱،

عمل گروه‌ها و قضایای سیلو ۱۶۵

$$|X_0| \stackrel{p}{\equiv} |X| = [G : P].$$

اما $p \nmid [G : P]$ ، بنابراین $|X_0| \neq 0$ و لذا عنصری مانند $xP \in X_0$ موجود است. اما

$$xP \in X_0 \Leftrightarrow hxP = xP, \forall h \in H \Leftrightarrow x^{-1}hxP = P, \forall h \in H$$

$$\Leftrightarrow x^{-1}Hx \leq P \Leftrightarrow H \leq xPx^{-1}$$

اگر H نیز یک p -زیر گروه سیلو باشد، آنگاه $|H| = |P| = |xPx^{-1}|$ و لذا $H = xPx^{-1}$.

■ ■ ■

قضیه سوم سیلو اطلاعاتی در مورد تعداد p -زیر گروه‌های سیلو به ما می‌دهد. این قضیه در رده‌بندی گروه‌های متناهی از اهمیت زیادی برخوردار است.

نمادگذاری: فرض کنید G یک گروه متناهی و p عددی اول باشد. تعداد p -زیر گروه سیلوهای G را با n_p نمایش می‌دهیم.

قضیه ۸-۹ (قضیه سوم سیلو)

فرض کنید G یک گروه متناهی باشد. در این صورت $n_p \stackrel{p}{\equiv} 1$ و $n_p \mid |G|$.

اثبات: طبق قضیه دوم سیلو تعداد p -زیر گروه‌های سیلو G عبارت است از تعداد مزدوج‌های یکی از آنها مثلاً P اما این عدد برابر $[G : N_G(P)]$ است، که الزاماً $|G|$ را عاد می‌کند. حال فرض کنید X مجموعه همه p -زیر گروه‌های سیلو G باشد. در این صورت P با عمل تزویج روی X عمل می‌کند. داریم:

$$Q \in X_0 \Leftrightarrow xQx^{-1} = Q \ (\forall x \in P) \Leftrightarrow P \leq N_G(Q)$$

اما P و Q هر دو p -زیر گروه‌های سیلوی G اند و لذا p -زیر گروه‌های سیلوی $N_G(Q)$ می‌باشند و بنابراین قضیه دوم سیلو در $N_G(Q)$ مزدوج اند. اما چون $Q \leq N_G(Q)$ ، نتیجه می‌شود که $P = Q$ ، یعنی $X_0 = \{P\}$ و لذا طبق لم ۱ خواهیم داشت:

$$n_p = |X| \stackrel{p}{\equiv} |X_0| = 1,$$

و بنابراین اثبات کامل است.

■ ■ ■

۸-۴ کاربردهایی از قضایای سیلو

در این بخش به ارائه کاربردهایی از قضایای سیلو خواهیم پرداخت. به عنوان مثال اگر مرتبه گروه فقط چند عامل داشته باشد قضایای سیلو برای تعیین ساختار گروه می توانند ثمر بخش باشند. یکی دیگر از کاربردهای قضایای سیلو پاسخ به سؤال زیر می باشد.

« آیا از مرتبه های معینی گروهی ساده موجود است ».

به کمک قضیه سوم سیلو می توان به آسانی یکی از قضیه های مهم نظریه اعداد را اثبات نمود:

قضیه ۸-۱۰ (قضیه ویلسون)

فرض کنید p یک گروه متناهی باشد. در این صورت:

$$(p-1)! \equiv -1.$$

اثبات: به آسانی می توان بررسی کرد که:

« P یک p -زیر گروه سیلو از S_p است اگر و فقط اگر دوری بطول p مانند $\sigma \in S_p$ چنان

باشد که $P = \langle \sigma \rangle$ ».

از طرفی چون $(p-1)!$ دور بطول p در S_p داریم، پس

$$n_p = (p-1)! / (p-1) = (p-2)!.$$

بنابراین طبق قضیه سوم سیلو $(p-2)! \equiv 1$ و در نتیجه $(p-1)! \equiv -1$.

■ ■ ■

قضیه ۸-۱۱

به ازای هر عدد اول p ، هر گروه G از مرتبه p^2 آبلی است.

اثبات: با توجه به قضیه ۵، $C(G) \neq \{e\}$. بنابراین دو حالت ممکن است: یا $|C(G)| = p$ یا $|C(G)| = p^2$. اگر $|C(G)| = p^2$ ، آنگاه G آبلی است و اگر $|C(G)| = p$ ، آنگاه $|G/C(G)| = p$ و بنابراین $G/C(G)$ یک گروه دوری است و لذا G آبلی است.

■ ■ ■

حال به شناسایی برخی از گروه‌های غیر ساده خواهیم پرداخت. یادآوری می‌کنیم که گروه G را ساده گوییم اگر دارای هیچ زیر گروه نرمال غیر بدیهی نباشد.

قضیه ۸-۱۲

فرض کنید p و q دو عدد اول متمایزی باشند که $p > q$ و G گروهی از مرتبه pq باشد. در این صورت:

(۱) G ساده نیست،

اثبات (۱): چون $n_p = 1 + kp \mid pq$ ، لذا $n_p = 1$ و با توجه به اینکه $p > q$ ، خواهیم داشت $n_p = 1$. پس تنها یک p -زیر گروه سیلو خواهیم داشت (مثلاً P). چون این زیر گروه p -سیلو یکتا است با توجه به قضیه دوم سیلو در G نرمال خواهد بود.

(۲): حال اگر $p \nmid 1$ آنگاه با توجه به $n_q = 1 + kq \mid p$ خواهیم داشت $n_q = 1$ و لذا طبق بحث قبلی G دارای یک q -زیر گروه سیلوی نرمال (مثلاً Q) می‌باشد، لذا $G \cong P \times Q$ و در واقع $G \cong \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_q \cong \mathbb{Z}_{pq}$ ، یعنی G دوری است.

■ ■ ■

مثال ۸: هیچ گروهی از مرتبه ۱۵ ساده نیست. در حالت کلی هر گروه از مرتبه pq ، جاییکه p, q دو عدد اول (نه لزوماً متمایز) باشند، ساده نیست.

قضیه ۸-۱۳

اگر p و q دو عدد اول متمایز باشند، آنگاه هر گروه G از مرتبه p^2q ساده نیست.

اثبات: برهان خلف، فرض کنید $n_p > 1$ و $n_q > 1$. با توجه به $n_p = 1 + kp|q$ خواهیم داشت $1 + kp = q$ ، لذا $p < q$. از طرف دیگر $n_q = p$ یا $n_q = p^2$. اگر $n_q = p$ آنگاه $q < p$ که تناقض است. بنابراین $n_q = p^2$. چون هر دو زیرگروه متمایز از مرتبه q تنها در عنصر همانی مشترک می‌باشند، لذا G شامل $n_q(q-1)$ عنصر متمایز از مرتبه q می‌باشد. بنابراین G دارای $p^2q - p^2(q-1) = p^2$ عنصر می‌باشد که از مرتبه q نیستند. اما در این صورت، چون هر p زیر گروه سیلو عنصری از مرتبه q ندارد، لذا G باید تنها یک p زیر گروه سیلو از p^2 مرتبه داشته باشد که تناقض است.

قضیه ۸-۱۴

اگر p و q و r سه عدد اول متمایز باشند، آنگاه هر گروه G از مرتبه pqr ساده نیست.

اثبات: بدون اینکه از کلیت کاسته شود فرض کنید $p > q > r$. فرض کنید (برهان خلف) $n_p > 1$ و $n_q > 1$ و $n_r > 1$. چون $n_p | qr$ و $p > q > r$ لذا $n_p = qr$. همینطور $n_q | pr$ و چون $q > r$ ، لذا $n_q \geq p$. بالاخره چون $n_r | pq$ ، لذا $n_r \geq q$. با توجه به اینکه G شامل $n_p(p-1)$ عنصر متمایز از مرتبه p و $n_q(q-1)$ عنصر متمایز از مرتبه q و $n_r(r-1)$ عنصر متمایز از مرتبه r خواهد بود، لذا

$$|G| = pqr \geq 1 + n_p(p-1) + n_q(q-1) + n_r(r-1) \\ \geq 1 + qr(p-1) + p(q-1) + q(r-1).$$

از این رو $0 \geq (p-1)(q-1)$ ، که تناقض است.

عمل گروه‌ها و قضایای سیلو ۱۶۹

مثال ۹: هیچ گروهی از مرتبه ۴۸ ساده نیست.

حل: واضح هست که $n_2 = 1$ یا $n_2 = 3$. اگر $n_2 = 1$ ، که مسئله حل است. در غیر این صورت G دارای سه زیر گروه از مرتبه ۱۶ خواهد بود. فرض کنید H و K دو تا از آنها باشند. در این صورت $|H \cap K| = 8$ ، چرا که اگر $|H \cap K| \leq 4$ آنگاه $|HK| \geq 64$ که غیر ممکن است. از طرفی $H \cap K$ در H و K نرمال است (بخاطر داشتن اندیس ۲) و بنابراین $H \cup K \subseteq N_G(H \cap K)$ و لذا مرتبه $N_G(H \cap K)$ بزرگتر اکید از ۱۶ و مقسوم علیه ۴۸ می‌باشد. بنابراین $G = N_G(H \cap K)$ ، یعنی $H \cap K$ در G نرمال است. ■

در نهایت این بخش را با حدس مشهور برنساید که در مقاله‌ای طولانی و سخت توسط فیت و تامپسون در سال ۱۹۶۳ اثبات گردید به پایان می‌رسانیم.

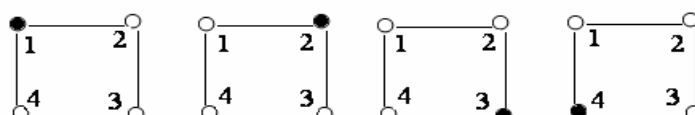
قضیه ۸-۱۵ (قضیه مرتبه فرد)

هر گروه ساده متناهی از مرتبه غیر اول بایستی از مرتبه زوج باشد.

۵-۸ شمارش مدارها

فرض کنید که بخواهیم رئوس یک مربع را با دو رنگ سفید و سیاه رنگ آمیزی کنیم. بدیهی است که جمعا $2^4 = 16$ صورت برای رنگ آمیزی رئوس وجود دارد. زیرا که هر رأس می‌تواند به هر یک از دو رنگ باشد. اما بعضی از این رنگ آمیزی‌ها یکسان می‌باشند. مثلا مربعی که در آن رأس اول سیاه و رئوس باقیمانده سفید با مربعی که رأس دوم آن سیاه و

بقیه رئوس آن سفید است، دارای رنگ آمیزی یکسانی می‌باشند. شکل زیر چهار رنگ آمیزی یکسان از مربع را نشان می‌دهد.



توجه داشته باشید که با حرکت صلب مربع، رنگ آمیزی جدیدی بدست نمی‌آید. فرض کنید $G = D_4$ گروه حرکت مربع و X مجموعه 2^4 رنگ آمیزی مختلف مربع باشد فرض کنید G بطور طبیعی روی X عمل کند. در این صورت دو رنگ آمیزی یکسانند اگر و فقط اگر در یک مدار قرار داشته باشند. به عبارت دیگر هر مدار X تحت G متناظر با یک رنگ آمیزی است و مدارهای متفاوت رنگ آمیزی‌های متفاوت را نشان می‌دهند. قضیه زیر (قضیه برنساید) ابزاری برای تعیین مدارهای عمل یک گروه بر یک مجموعه می‌باشد که دارای کاربردهایی در ترکیبیات است.

قضیه ۸-۱۶ (قضیه برنساید)

فرض کنید گروه متناهی G بر مجموعه X عمل کند. اگر t تعداد مدارهای متمایز عمل باشد آنگاه:

$$t = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X_g|$$

اثبات: فرض کنید $N = \{(g, x) | g \in G, x \in X, gx = x\}$. برای هر $g \in G$ ، $|X_g|$ زوج با مولفه اول g وجود دارد. بنابراین

$$|N| = \sum_{g \in G} |X_g|.$$

از طرف دیگر برای هر $x \in X$ ، $|G_x|$ زوج با مولفه دوم x وجود دارد، پس

عمل گروه‌ها و قضایای سیلو^{۱۷۱}

$$|N| = \sum_{x \in X} |G_x|.$$

بنابراین

$$|N| = \sum_{x \in X} |G_x| = \sum_{x \in X} \frac{|G|}{|\overline{x}|} = |G| \sum_{x \in X} \frac{1}{|\overline{x}|}.$$

اما $\frac{1}{|\overline{x}|}$ برای تمام x هایی که در یک مدار قرار دارند مقدار ثابتی است. ازاین‌رو اگر O یک

مدار باشد داریم $\sum_{x \in O} \frac{1}{|\overline{x}|} = 1$. بنابراین $t = \sum_{x \in X} \frac{1}{|\overline{x}|}$ پس $|N| = |G|t$ ، یعنی

$$G \text{ تعداد مدارهای } t = \frac{|N|}{|G|} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X_g|.$$

■ ■ ■

مثال‌های زیر نشان می‌دهند که چگونه می‌توان قضیه برنساید را در حل مسائل مربوط به شمردن بکار برد.

مثال ۱۰: به مثال مطرح شده در ابتدای بخش برمی‌گردیم. می‌خواهیم ببینیم که به چند طریق می‌توان رئوس یک مربع را با دو رنگ سفید و سیاه رنگ آمیزی کرد، با این شرط که یک رنگ را بتوان برای اضلاع مختلف بکار برد.

حل: فرض کنید $G = D_4$ گروه حرکت مربع باشد. یادآوری می‌کنیم که

$$D_4 = \{(1), (1\ 3), (2\ 4), (1\ 4\ 3\ 2), (1\ 2\ 3\ 4), (1\ 2)(3\ 4), (1\ 4)(2\ 3), (1\ 3)(2\ 4)\}$$

G بطور طبیعی روی رئوس مربع (یعنی مجموعه $\{1, 2, 3, 4\}$) عمل می‌کند. فرض کنید X مجموعه همه مربع‌های رنگ آمیزی شده بدون توجه به تمایز آنها باشد. تعداد رنگ آمیزی های متمایز با تعداد مدارهای عمل G روی X برابر می‌شد. اکنون قضیه برنساید را برای یافتن تعداد این مدارها بکار می‌بریم:

$|X_g|$ را برای تمامی $g \in G$ محاسبه می‌کنیم:

۷۲ فصل ۸

(۱) $|X_{(1)}| = |X| = 16$ ، چرا که جایگشت همانی رنگ آمیزی ها را تغییر نمی دهد.

(۲) $|X_{(1\ 2\ 3\ 4)}| = 2$ ، چرا که جایگشت $(1\ 2\ 3\ 4)$ دو رنگ آمیزی را ثابت نگه می دارد، یکی اینکه همه رئوس سفید و دیگر اینکه همه رئوس سیاه باشند.

$$|X_{(1\ 2\ 3\ 4)}| = 2 \quad (۳)$$

(۴) $|X_{(1\ 3)(2\ 4)}| = 2^2 = 4$ ، چرا که رئوس ۱ و ۳ و همچنین ۲ و ۴ باید هم رنگ باشند.

$$|X_{(1\ 2)(3\ 4)}| = 4 \quad (۵)$$

$$|X_{(1\ 4)(2\ 3)}| = 4 \quad (۶)$$

(۷) $|X_{(1\ 3)}| = 2^3 = 8$ ، چرا که رئوس ۱ و ۳ باید هم رنگ باشند و دو رأس دیگر هر رنگی می توانند باشند.

$$|X_{(2\ 4)}| = 8 \quad (۸)$$

و طبق قضیه برنساید داریم:

$$t = \frac{1}{8}(2^4 + 2^1 + 2^2 + 2^2 + 2^2 + 2^2 + 2^3 + 2^3) = 6,$$

یعنی ۶ رنگ آمیزی متمایز خواهیم داشت.

■

مثال ۱۱: به چند طریق می توان اضلاع یک مثلث متساوی الاضلاع را با چهار رنگ، رنگ

آمیزی کرد، با این شرط که یک رنگ را بتوان برای اضلاع مختلف بکار برد.

حل: به وضوح $2^4 = 64$ رنگ آمیزی وجود دارد، زیرا هر یک از ضلع ها را می توان با چهار رنگ، رنگ آمیزی کرد. فرض کنید X مجموعه این ۶۴ رنگ آمیزی باشد. فرض کنید $G = S_3$ گروه حرکت مثلث باشد، که بطور طبیعی روی مجموعه رئوس مثلث (مجموعه $\{1, 2, 3\}$) عمل می کند.

عمل گروه‌ها و قضایای سیلو^{۱۷۳}

به آسانی می‌توان ملاحظه نمود که $|X_{(1)}| = 64$ ، $|X_{(1\ 2\ 3)}| = 4$ و $|X_{(1\ 2\ 3)}| = |X_{(1\ 3)}| = |X_{(2\ 3)}| = 16$ از این رو

$$\text{تعداد مدارها} = \frac{1}{6}(64 + 4 + 4 + 16 + 16 + 16) = 20.$$

بنابراین 20 مثلث رنگ آمیزی شده متمایز داریم.



توضیح تاریخی

سیلو (Peter Ludvig Mejdell Sylow) در دسامبر 1832 در کریستیانای نروژ متولد شد. وی بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه کریستیانایا، شروع به تدریس در دبیرستان کریستیانایا نمود. سیلو در سال 1862 به عنوان کادر موقت به دانشگاه کریستیانایا راه یافت. سیلو همراه با سوفزلی ویرایشی جدید از کارهای آبل ارائه داد. همچنین در سال 1902 به کمک الینگ هلست تناظرهای آبل را به چاپ رساند. سیلو بخاطر کارهایش در نظریه گروه‌ها شناخته شده است: در سال 1845 کشی نشان داد که هر گروه متناهی دارای زیرگروهی از مرتبه عددی اول است که مرتبه گروه را عاد می‌کند. سیلو در سال 1872 در یک مقاله ۱۰ صفحه‌ای این مطلب را تعمیم داد. این مطالب که به نام قضایای سیلو معروف می‌باشند کاربردهایی بسیار اساسی در ساختار گروه‌های متناهی دارند. سیلو در سپتامبر 1918 در گذشت.

تمرینها

۱. مطلوب است X_g و G_x برای هر یک از حالات زیر:

$$G = \{\text{id}, (1\ 2), (1\ 3), (2\ 3), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}, X = \{1, 2, 3\} \quad (\text{a})$$

$$X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \quad (\text{b})$$

$$G = \{\text{id}, (1\ 2), (3\ 4\ 5), (3\ 5\ 4), (1\ 2)(3\ 4\ 5), (1\ 2)(3\ 5\ 4)\}$$

۲. فرض کنید $G = A_4$ و فرض کنید G با عمل تزویج روی خودش عمل کند، یعنی $(g, h) \mapsto ghg^{-1}$.

(a) کلاس هم ارزی هر عنصر G را مشخص کنید،

(b) گروه ثابت ساز هر عنصر G را بیابید.

۳. رده‌های تزویج و معادله رده‌ای هر یک از گروه‌های زیر را بیابید.

$$S_4 \quad (\text{b}) \quad D_4 \quad (\text{c}) \quad \mathbb{Z}_9 \quad (\text{d}) \quad Q$$

۴. نشان دهید هر گروه از مرتبه ۱۲، ۲۸، ۵۶، ۹۶، ۱۶۰، ۲۰۰ ساده نیست.

۵. فرض کنید G گروهی متناهی باشد که در آن هر زیرگروه سیلو نرمال است. در این صورت G حاصل ضرب مستقیم زیرگروه‌های سیلویش می‌باشد.

۶. نشان دهید هر گروه از مرتبه ۷۷، ۲۵۵، ۴۵۵ و ۶۶۵ دوری است.

۷. (a) فرض کنید G گروهی از مرتبه p^2q^2 باشد که در آن p و q دو عدد اول متمایز و $p^2 - 1 \nmid q$ و $q^2 - 1 \nmid p$. نشان دهید G آبلی است. سه جفت از اعداد اولی که دارای چنین خاصیتی باشند مثال بزنید.

(b) فرض کنید G گروهی از مرتبه p^2q باشد که در آن p و q دو عدد اول متمایز و $p - 1 \nmid q$ و $q - 1 \nmid p$. نشان دهید G آبلی است.

عمل گروه‌ها و قضایای سیلو^{۱۷۵}

۸. (a) هر گروه از مرتبه $p^2 q^2$ که در آن p, q دو عدد اولند، ساده نیست،
 (b) هر گروه از مرتبه $p^n q$ که در آن p, q دو عدد اولند و $n \geq 1$ ، ساده نیست.
۹. فرض کنید G گروهی متناهی باشد که هر p -زیرگروه سیلوی آن نرمال باشد.
 اگر P یک p -زیرگروه سیلوی G باشد، آنگاه $C(P) \leq C(G)$.
۱۰. (a) فرض کنید G روی مجموعه غیرتهی X عمل کند. نشان دهید این عمل یک هم‌ریختی $\varphi: G \rightarrow S_X$ را القاء خواهد کرد،
 (b) اگر گروه G دارای زیرگروه سرهای با اندیس متناهی باشد، آنگاه G شامل یک زیرگروه نرمال سرهای با اندیس متناهی است.
۱۱. فرض کنید p عددی اول و $|G| = p(p+1)$. ثابت کنید G دارای زیرگروه نرمالی از مرتبه p یا $p+1$ است.
۱۲. فرض کنید G یک گروه متناهی و p عدد اولی است که $p \mid |G|$ و $H \leq G$. نشان دهید:
 (a) برای هر p -زیرگروه سیلوی P از G ، $P \cap H$ یک p -زیرگروه سیلوی H است. برعکس، اگر P_0 یک p -زیرگروه سیلوی از H باشد، آنگاه p -زیرگروه سیلوی P از G چنان موجود است که $P_0 = P \cap H$.
 (b) برای هر p -زیرگروه سیلوی P از G ، PH/H یک p -زیرگروه سیلوی G/H است. برعکس، هر p -زیرگروه سیلوی از G/H به صورت PH/H است، که در اینجا P یک p -زیرگروه سیلوی G است.
۱۳. تمام ۳-زیرگروه سیلوهای S_4 را بیابید و نشان دهید که همه آنها مزدوج‌اند.
۱۴. (a) فرض کنید $n \neq 4$. نشان دهید A_n تنها زیرگروه نرمال غیر بدیهی S_n است،
 (b) نشان دهید $A'_4 = A_4$ و $S'_4 = \{id, (1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\}$ و اگر $n \geq 5$ ، آنگاه $A'_n = A_n$ و $S'_n = A_n$.
- (c) نشان دهید هر خودریختی S_4 یک خودریختی داخلی است،

۷۶ فصل ۸

(d) گروهی مانند G وجود ندارد بطوریکه $G' \cong S_3$ یا $G' \cong S_4$.

۱۵. فرض کنید G متناهی ساده غیر آبدی و p بزرگترین عدد اولی باشد که $p \parallel |G|$.

(a) اگر $H < G$ ، آنگاه $[G : H] \geq p$.

(b) اگر X یک رده تزویجی از G باشد که $|X| > 1$ ، آنگاه $|X| \geq p$.

۱۶. اگر G یک p -گروه متناهی باشد، $H \leq G$ و $H \neq \{e\}$ ، آنگاه $H \cap C(G) \neq \{e\}$.

۱۷. فرض کنید G یک گروه متناهی باشد و p کوچکترین عدد اولی باشد که $p \parallel |G|$. اگر

$N \leq G$ و $|N| = p$ ، ثابت کنید $N \leq C(G)$.

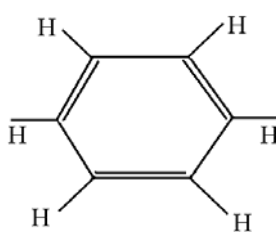
۱۸. به چند طریق متمایز می‌توان شش وجه یک مکعب را از یک تا شش نقطه، نقطه گذاری کرد تا یک تاس بدست آید.

۱۹. برای ساختن اسباب بازی، وجوه مکعب‌های چوبی هم اندازه را باید با رنگ‌های متفاوت رنگ آمیزی کنیم. اگر ۸ رنگ در اختیارمان باشد، چند مکعب متمایز می‌توانیم بسازیم.

۲۰. یک ملکول بنزن از شش اتم کربن و شش اتم هیدروژن مطابق شکل زیر تشکیل می‌شود.

(a) از تعویض یک یا چند اتم هیدروژن با یک اتم کلر در ملکول بنزن، چند ترکیب شیمیایی متمایز به وجود می‌آید،

(b) از تعویض سه اتم هیدروژن با ترکیب CH_3 در ملکول بنزن، چند ترکیب شیمیایی متمایز به دست می‌آید.



۱. فرض کنید G گروهی از مرتبه $2^m n$ باشد که n عددی فرد و $m \geq 1$. اگر G دارای عنصری از مرتبه 2^m باشد، آنگاه G دارای زیرگروه نرمالی از مرتبه n است.
۲. فرض کنید G گروهی از مرتبه $2^m n$ باشد که n عددی فرد است. هرگاه 2 -زیرگروه سیلوی G دوری باشد، آنگاه G دارای زیرگروه مشخصه از مرتبه n است.
۳. فرض کنید G یک گروه متناهی باشد بطوریکه برای هر عدد طبیعی n ، G دارای حداکثر عنصر از مرتبه n باشد. ثابت کنید دوری است.
۴. (a) فرض کنید $n > 2$ یک عدد طبیعی باشد. در این صورت هر زیرگروه با اندیس n در A_n ، با A_{n-1} یکرخت است.
- (b) فرض کنید G گروهی متناهی، ساده و غیر آبلی باشد که $|G| \leq 160$. نشان دهید $G \cong A_5$.
۵. اگر G یک گروه متناهی و $H \trianglelefteq G$ و P یک p -زیرگروه سیلو از G باشد، نشان دهید $G = HN_G(P)$.

1. Aschbacher, A. *Finite Group Theory*. Cambridge University Press, 2000.
2. Burnside, W. *Theory of Groups of Finite Order*. Dover Publications, Inc., New York, 1955.
3. Herstein, I. N. *Topics in Algebra*. Blaisdell International Textbook Series, 1964.
4. Hungerford, T. W. *Algebra*. Springer-Verlag, New York, 1974.

فصل ۹

حلقه‌ها

در این فصل می‌خوانید:

- ۹-۱ تعریف‌ها و خواص اساسی
- ۹-۲ ایده‌آل‌ها و حلقه‌های خارج قسمتی
- ۹-۳ هم‌ریختی‌های حلقه

مقدمه

تا اینجا با مجموعه‌هایی سر و کار داشتیم که در آنها یک عمل دوتایی تعریف شده بود. مثال‌هایی مشهود مجموعه‌های $\mathbb{Z}$ ، $\mathbb{R}$ ، $\mathbb{Q}$ و $\mathbb{C}$ نشان می‌دهند که باید مطالعه مجموعه‌هایی که در آنها دو عمل دوتایی تعریف شده است از اهمیت زیادی برخوردار باشد. فصل حاضر به مطالعه حلقه‌ها، دستگاه‌های مجردی که در آنها دو عمل دوتایی وجود دارد، اختصاص دارد.

۱-۹ تعریف‌ها و خواص اساسی

تعریف ۱-۹

مجموعه ناتهی R همراه با دو عمل دوتایی (که به صورت جمع و ضرب نوشته می‌شوند) یک حلقه است اگر شرایط زیر برقرار باشند.

(۱) $(R, +)$ یک گروه آبدی باشد،

(۲) (قانون شرکت پذیری): به ازای هر $a, b, c \in R$

$$(ab)c = a(bc),$$

(۳) (قانون توزیع پذیری): به ازای هر $a, b, c \in R$

$$a(b+c) = ab+ac, \quad (\text{توزیع پذیری چپ})$$

$$(a+b)c = ac+bc. \quad (\text{توزیع پذیری راست})$$

تعریف ۲-۹

حلقه R را **جابجایی** گوئیم اگر برای هر $a, b \in R$ داشته باشیم:

$$ab = ba.$$

اگر R جابجایی نباشد آنرا **ناجابجایی** گوئیم.

تعریف ۳-۹

حلقه R را **یکدار** گوئیم اگر عنصر $1_R \in R$ چنان موجود باشد که برای هر $a \in R$,

$$1_R a = a 1_R = a.$$

مثال ۱: هر یک از $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ و $\mathbb{C}$ همراه با جمع و ضرب معمولی اعداد حلقه‌هایی جابجایی و یکدار می‌باشند.

مثال ۲: برای هر عدد طبیعی n , $\mathbb{Z}_n$ حلقه‌ای جابجایی و یکدار است.

مثال ۳ (حلقه چندجمله‌ای‌ها): یک چندجمله‌ای بر حسب متغیر (مجهول) x روی حلقه R عبارتی به صورت جمع صوری زیر است:

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n,$$

که در آن $n \geq 0$ و $a_i, 0 \leq i \leq n$ ، عناصری از R موسوم به **ضرایب** $f(x)$ می‌باشند. مجموعه همه چندجمله‌ای‌ها روی R را با $R[x]$ نشان می‌دهیم، به عبارت دیگر

$$R[x] = \{a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \mid n \in \mathbb{N} \cup \{0\}, a_i \in R\}.$$

اگر $g(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_mx^m$ نیز یک چندجمله‌ای از متغیر x روی R باشد، آنگاه گوییم $f(x)$ و $g(x)$ مساویند و می‌نویسیم $f(x) = g(x)$ اگر ضرایب آنها نظیر به نظیر مساوی باشند، به عبارت دیگر

$$a_i = b_i, \quad 0 \leq i \leq n \quad \text{و برای هر } m = n \Leftrightarrow f(x) = g(x)$$

جمع و ضرب چندجمله‌ای‌ها مطابق قوانین معمولی به صورت زیر تعریف می‌شوند: اگر $f(x)$ و $g(x)$ دو چندجمله‌ای فوق‌الذکر باشند،

$$f(x) + g(x) = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + (a_2 + b_2)x^2 + \cdots,$$

$$f(x)g(x) = a_0b_0 + (a_0b_1 + a_1b_0)x + \cdots = \sum_{k=1}^{n+m} c_k x^k,$$

جاییکه $c_k = a_0b_k + a_1b_{k-1} + \cdots + a_kb_0$. از این تعاریف می‌توان استفاده کرد و نشان داد که $R[x]$ یک حلقه است که جابجایی و یکدار بودن آن مشروط به جابجایی و یکدار بودن R است.

■

مثال ۴ (حلقه‌های ماتریسی): فرض کنید R یک حلقه باشد. مجموعه ماتریس‌های $n \times n$ روی حلقه R ، یعنی $M_n(R)$ همراه با جمع و ضرب ماتریس‌های

$n \times n$ یک حلقه است. اگر R حلقه‌ای یک‌دار باشد $M_n(R)$ نیز چنین است. اگر $R \neq \{0\}$ آنگاه برای $n \geq 2$ حلقه $M_n(R)$ حلقه‌ای ناجابجایی است.

■

مثال ۵: هرگاه $R_1, R_2, \dots, R_n$ حلقه باشند، با تعریف عمل‌های مولفه‌ای روی حاصل ضرب دکارتی آنها، یعنی $R_1 \times R_2 \times \dots \times R_n$ ، به صورت:

$$\begin{aligned}(r_1, r_2, \dots, r_n) + (s_1, s_2, \dots, s_n) &= (r_1 + s_1, r_2 + s_2, \dots, r_n + s_n), \\ (r_1, r_2, \dots, r_n) \cdot (s_1, s_2, \dots, s_n) &= (r_1 s_1, r_2 s_2, \dots, r_n s_n).\end{aligned}$$

حلقه‌ای به دست می‌آید که حاصل ضرب مستقیم حلقه‌های $R_1, R_2, \dots, R_n$ نامیده می‌شود. این حلقه جابجایی است اگر و فقط اگر هر R_i جابجایی باشد، و این حلقه یک‌دار است اگر و فقط اگر هر R_i یک‌دار باشد و یک آن $(1_{R_1}, 1_{R_2}, \dots, 1_{R_n})$ می‌باشد.

■

مثال ۶: فرض کنید X یک مجموعه غیرتهی باشد. روی $R = \text{Map}(X, \mathbb{R})$ اعمال جمع و ضرب را چنین تعریف می‌کنیم:

به ازای هر $f, g \in R$ و به ازای هر $x \in X$

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x),$$

$$(fg)(x) = f(x)g(x).$$

به راحتی مشاهده می‌شود که R حلقه‌ای جابجایی است. صفر این حلقه تابع صفر، θ ، است که به ازای هر $x \in X$ به صورت $\theta(x) = 0$ تعریف می‌شود و به ازای هر $f \in R$ ، معکوس f نسبت به عمل جمع (قرینه f) تابع $(-f)$ می‌باشد که به ازای هر $x \in X$ به صورت $(-f)(x) = -(f(x))$ تعریف می‌شود.

■

مثال ۷ (حلقه صفر): فرض کنید $(G, +)$ یک گروه آبدی باشد. یک عمل ضرب روی G به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

حلقه‌ها ۱۸۳

به ازای هر $a, b \in G$ ، $ab = 0$. در این صورت G یک حلقه است. حلقه‌هایی که این گونه ساخته می‌شوند **حلقه صفر** نامیده می‌شود. چنین حلقه‌هایی همیشه موجودند اما چندان جالب نمی‌باشند.

■

مثال ۸: فرض کنید $\mathbb{H}(\mathbb{R}) = \mathbb{H} = \{a_0 + a_1i + a_2j + a_3k \mid a_i \in \mathbb{R}\}$

در این مجموعه دو عنصر $a_0 + a_1i + a_2j + a_3k$ و $b_0 + b_1i + b_2j + b_3k$ را مساوی گوئیم اگر و فقط اگر $a_i = b_i$ برای $i = 0, 1, 2, 3$. جمع و ضرب روی $\mathbb{H}(\mathbb{R})$ را چنین تعریف می‌کنیم:

$$\begin{aligned} (a_0 + a_1i + a_2j + a_3k) + (b_0 + b_1i + b_2j + b_3k) = \\ (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)i + (a_2 + b_2)j + (a_3 + b_3)k, \end{aligned}$$

و

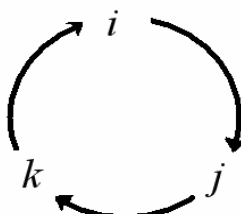
$$\begin{aligned} (a_0 + a_1i + a_2j + a_3k)(b_0 + b_1i + b_2j + b_3k) = \\ (a_0b_0 - a_1b_1 - a_2b_2 - a_3b_3) + (a_0b_1 + a_1b_0 + a_2b_3 - a_3b_2)i + \\ (a_0b_2 + a_2b_0 + a_3b_1 - a_1b_3)j + (a_0b_3 + a_3b_0 + a_1b_2 - a_2b_1)k. \end{aligned}$$

در این صورت $\mathbb{H}(\mathbb{R})$ همراه با جمع و ضرب فوق یک حلقه است. این حلقه را حلقه **چهارگانی حقیقی** می‌نامند. به راحتی می‌توان بررسی کرد که فرمول‌های زیر برقراراند.

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$$

$$ki = j = -ik, \quad jk = i = -kj, \quad ij = k = -ji$$

به سادگی می‌توان این فرمول‌ها را به خاطر سپرد. حاصل ضرب هر دو عنصر متوالی در جهت عقربه‌های ساعت عنصر بعدی آنها است، و حاصل ضرب هر دو عنصر متوالی در جهت خلاف عقربه‌های ساعت منفی عنصر بعدی است. (شکل زیر ملاحظه شود).



■ از این پس همواره 0 را عنصر همانی جمعی یک حلقه می‌گیریم و اگر R حلقه‌ای یک‌دار باشد در صورتی که جای هیچ ابهامی نباشد، برای راحتی به جای نماد 1_R از 1 استفاده می‌کنیم، معکوس جمعی عنصر a را با $-a$ و همچنین $a + (-b)$ را با $a - b$ نمایش می‌دهیم. برای هر عدد طبیعی n قرار می‌دهیم

$$na = a + a + \cdots + a \quad (n \text{ بار})$$

$$(-n)a = (-a) + (-a) + \cdots + (-a) \quad (n \text{ بار})$$

و سرانجام تعریف می‌کنیم $0a = 0$.

قضیه ۹-۱

فرض کنید R یک حلقه باشد. در این صورت

$$(1) \quad 0a = a0 = 0 \quad \text{برای هر } a \in R$$

$$(2) \quad a(-b) = (-a)b = -(ab) \quad \text{برای هر } a, b \in R$$

$$(3) \quad (-a)(-b) = ab \quad \text{برای هر } a, b \in R$$

$$(4) \quad (na)b = a(nb) = n(ab) \quad \text{برای هر } a, b \in R \text{ و } n \in \mathbb{Z}$$

اثبات (۱): چون $0a = (0+0)a = 0a + 0a$ ، لذا طبق قانون حذف در گروه $(R, +)$ داریم $0a = 0$. به دلیل مشابه $a0 = 0$.

(۲): با توجه به (۱) داریم $0a = a(0) = a(b + (-b)) = ab + a(-b)$ و
لذا $a(-b) = -(ab)$ به دلیل مشابه $(-a)b = -(ab)$.

(۳): با توجه به (۲) داریم $(-a)(-b) = -(-(a)b) = ab$

(۴): اگر $n = 0$ ، بنابر (۱) نتیجه حاصل است. فرض کنید $k(ab) = (ka)b$ که $k > 0$ در این صورت

$$(k+1)(ab) = k(ab) + ab = (ka)b + ab = (ka+a)b = [(k+1)a]b$$

و لذا طبق استقرا به ازای هر $n > 0$ مطلب ثابت شده است.

حال اگر $n < 0$ ، آنگاه $-(na)b = (-na)b = -n(ab)$ و لذا $(na)b = n(ab)$. بقیه اثبات مشابه می‌باشد.

■ ■ ■

تعریف ۴-۹

فرض کنید R یک حلقه باشد. مشخصه حلقه R به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\text{Char} R = \text{Min}\{n \in \mathbb{N} \mid nR = 0\},$$

و اگر برای هر $n \in \mathbb{N}$ داشته باشیم $nR \neq 0$ ، قرار می‌دهیم $\text{Char} R = 0$.

قضیه ۲-۹

فرض کنید R یک حلقه یک‌دار باشد و $\text{Char} R = n > 0$. در این صورت:

$$\text{Char} R = \text{Min}\{n \in \mathbb{N} \mid n1_R = 0\}.$$

اثبات: فرض کنید $n = \text{Char} R$ و $m = \text{Min}\{n \in \mathbb{N} \mid n1_R = 0\}$ در این صورت:

$$m1_R = 0 \Rightarrow ma = m(1_R a) = (m1_R)a = 0, a \in R \Rightarrow mR = 0 \Rightarrow n \leq m$$

$$nR = 0 \Rightarrow n1_R = 0 \Rightarrow m \leq n.$$

بنابراین $n = m$.

■ ■ ■

مثال ۹: حلقه $\mathbb{Z}_n$ دارای مشخصه n و حلقه‌های $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ و $\mathbb{C}$ دارای مشخصه ۰ هستند.

تعریف ۹-۵

زیر مجموعه S از حلقه R یک **زیر حلقه** از R نامیده می‌شود، اگر با اعمال تعریف شده در R ، خود یک حلقه باشد.

قضیه ۹-۳ (آزمون اول زیر حلقه بودن)

زیر مجموعه ناتهی S از حلقه R یک زیر حلقه است، هرگاه به ازای هر $a, b \in S$ داشته باشیم:

$$a + b, ab, -a \in S$$

اثبات: با توجه به شرایط داده شده S نسبت به هر دو عمل جمع و ضرب بسته است. کافی است نشان دهیم $0 \in S$. چون S ناتهی است پس عنصری مانند a در S موجود است. بنابراین طبق فرض $-a$ نیز در S است و لذا $0 = a + (-a) \in S$.

قضیه ۹-۴ (آزمون دوم زیر حلقه بودن)

زیر مجموعه ناتهی S از حلقه R یک زیر حلقه است، هرگاه به ازای هر $a, b \in S$ داشته باشیم:

$$a - b, ab \in S$$

اثبات: فرض کنید $a \in S$ پس $0 = a - a \in S$ و لذا $0 - a = -a \in S$. اکنون فرض کنید $a, b \in S$ پس $-b \in S$ و لذا $a - (-b) = a + b \in S$. بنابراین طبق آزمون اول S یک زیرحلقه است.

مثال ۱۰: فرض کنید $\mathbb{Z}(i) = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$. در این صورت $\mathbb{Z}(i)$ زیر حلقه‌ای از $\mathbb{C}$ موسوم به حلقه اعداد صحیح گاوسی است.

■

مثال ۱۱ (حلقه ماتریس‌های بالا مثلثی): برای حلقه R مجموعه زیر

$$\begin{bmatrix} R & R \\ 0 & R \end{bmatrix} = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & c \end{bmatrix} \mid a, b, c \in R \right\},$$

یک زیر حلقه از $M_2(R)$ است که به حلقه ماتریس‌های بالا مثلثی روی R موسوم است. حلقه ماتریس‌های پایین مثلثی نیز به طریق مشابه تعریف می‌شود.

■

مثال ۱۲: مجموعه تمام توابع پیوسته $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ یک زیر حلقه از $\text{Map}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ است.

■

مثال ۱۳: هرگاه R یک حلقه باشد، مرکز آن $C(R)$ که به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$C(R) = \{a \in R \mid ar = ra, \quad r \in R \text{ هر ازای هر } r \in R\}$$

یک زیر حلقه جابجایی از R است.

■

تعریف ۹-۶

فرض کنید R حلقه‌ای یکدار باشد. گوییم عنصر $a \in R$ **معکوس چپ** دارد، اگر $b \in R$ چنان موجود باشد که $ba = 1$. همین‌طور، گوییم عنصر $a \in R$ **معکوس راست** دارد، اگر $c \in R$ چنان موجود باشد که $ac = 1$. عنصر $a \in R$ **معکوس پذیر (یکال)** گوییم اگر معکوس راست و چپ داشته باشد. مجموعه همه یکال‌های R که با R^* (یا $U(R)$) نمایش داده می‌شود تحت عمل ضرب تشکیل یک گروه می‌دهد که موسوم به **گروه یکال‌های R** است.

◆ تذکر: اگر عنصر $a \in R$ معکوس پذیر باشد، آنگاه به آسانی می توان نشان داد که معکوس چپ و معکوس راست a با هم برابر است. بنابراین می توان گفت که عنصر $a \in R$ معکوس پذیر است اگر فقط اگر عنصر $a^{-1} \in R$ چنان موجود باشد که $aa^{-1} = a^{-1}a = 1$. در این حالت عنصر a^{-1} را معکوس a گوئیم.

مثال ۱۴: $\mathbb{Z}_n^* = \{\bar{m} \in \mathbb{Z}_n \mid (m, n) = 1\}$, $\mathbb{Z}^* = \{-1, 1\}$.

■

مثال ۱۵: نشان دهید اگر $\mathbb{Z}(i) = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ حلقه اعداد صحیح گاوسی باشد،

$$\mathbb{Z}(i)^* = \{\pm 1, \pm i\}.$$

حل: فرض کنید $u = a + bi$ یکالی از $\mathbb{Z}(i)$ باشد، چون $uu^{-1} = 1$ ، لذا

$$|u|^2 |u^{-1}|^2 = |uu^{-1}|^2 = 1^2 = 1$$

اما $|u|^2 = a^2 + b^2$ یک عدد طبیعی است، پس $|u|^2 = a^2 + b^2 = 1$. با توجه به اینکه a و b اعداد صحیح هستند، تنها جواب های ممکن عبارتند از $(a, b) = (\pm 1, 0)$ یا $(a, b) = (0, \pm 1)$. بنابراین $\mathbb{Z}(i)^* = \{\pm 1, \pm i\}$.

■

تعریف ۹-۷

فرض کنید R حلقه ای یکدار باشد که $1_R \neq 0$. در این صورت حلقه R را یک حلقه بخشی (تقسیم) گوئیم هرگاه $R^* = R - \{0\}$. به عبارت دیگر هر عنصر غیر صفرش معکوس پذیر باشد. حلقه بخشی جابجایی را میدان گوئیم.

مثال ۱۶: $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ و $\mathbb{Z}_p$ (p عددی اول) میدان هستند.

■

مثال ۱۷: حلقه چهارگانی حقیقی، $\mathbb{H}(\mathbb{R})$ ، یک حلقه بخشی است.

حلقه‌ها ۱۸۹

حل: فرض کنید $X = a_0 + a_1i + a_2j + a_3k$ عنصر ناصفری از $\mathbb{H}(\mathbb{R})$ باشد. قرار می‌دهیم $b = a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2$ و

$$Y = (a_0/b) - (a_1/b)i - (a_2/b)j - (a_3/b)k \in \mathbb{H}(\mathbb{R})$$

به آسانی می‌توان ملاحظه نمود که $XY = 1 = YX$ و لذا $\mathbb{H}(\mathbb{R})$ یک حلقه بخشی است.

■

تعریف ۸-۹

عنصر e از حلقه R را **خودتوان** گوئیم اگر $e^2 = e$.

مثال ۱۸: فرض کنید R حلقه‌ای یکدار باشد. در این صورت عناصر ۰ و ۱ مثال‌هایی از عناصر خودتوان هستند. عناصر

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

در حلقه $M_2(R)$ و $(1,0)$ ، $(0,1)$ در حلقه $R \times R$ خودتوانند. همچنین ۳، ۴ در $\mathbb{Z}_6$ مثال‌های دیگری از عناصر خودتوانند.

■

تعریف ۹-۹

عنصر a از حلقه R را **پوچ‌توان** گوئیم اگر به ازای یک $n \geq 1$ ، داشته باشیم $a^n = 0$.

مثال ۱۹: عنصر ۰ در هر حلقه‌ای پوچ‌توان است. در حلقه $M_2(R)$ عناصر

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ r & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & r \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

پوچ توانند. عنصر 2 در $\mathbb{Z}_4$ و $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ در $M_2(\mathbb{Z}_2)$ مثال‌های دیگری از پوچ‌توان‌ها هستند.

تعریف ۹-۱۰

فرض کنید R یک حلقه باشد عنصر $a \in R$ را یک **مقسوم‌علیه صفر چپ** گوئیم اگر عنصر $b \in R$ $0 \neq b$ موجود باشد به طوریکه $ab = 0$. همین‌طور، عنصر $a \in R$ را یک **مقسوم‌علیه صفر راست** گوئیم اگر عنصر $b \in R$ $0 \neq b$ موجود باشد که $ba = 0$. یک **مقسوم‌علیه صفر** عنصری است که هم یک مقسوم‌علیه صفر راست و هم یک مقسوم‌علیه صفر چپ باشد.

نمادگذاری: مجموعه عناصر مقسوم‌علیه صفر، مقسوم‌علیه صفر راست و مقسوم‌علیه چپ حلقه R به ترتیب با $Z(R)$ ، $Z_r(R)$ و $Z_\ell(R)$ نشان داده می‌شوند.

اگر R یک حلقه دلخواه باشد واضح است که $Z(R) = Z_r(R) \cap Z_\ell(R)$ و اگر R حلقه‌ای جابجایی باشد، $Z(R) = Z_r(R) = Z_\ell(R)$.

مثال ۲۰: فرض کنید $R \neq \{0\}$ یک حلقه باشد. هر عنصر پوچ‌توان $a \in R$ یک مقسوم‌علیه صفر است، زیرا اگر $a = 0$ ، به‌وضوح مسئله حل است، در غیر این‌صورت به ازای یک $n \geq 2$ خواهیم داشت $a^n = 0$ و $a^{n-1} \neq 0$ و لذا $aa^{n-1} = a^{n-1}a = 0$ ، یعنی a یک مقسوم‌علیه صفر است.

مثال ۲۱: در حلقه یک‌دار R هر عنصر خودتوان $e \neq 0$ ، $1_R \neq e$ ، یک مقسوم‌علیه صفر است، زیرا

$$e(1_R - e) = 0 = (1_R - e)e.$$

مثال ۲۲: $Z(\mathbb{Z}) = Z(\mathbb{H}(\mathbb{R})) = \{0\}$ و $Z(\mathbb{Z}_6) = \{0, 2, 3, 4\}$.

■

تعریف ۹-۱۱

فرض کنید R حلقه‌ای یکدار باشد که $1_R \neq 0$. در این صورت

(۱) R را **حوزه گوییم** اگر $Z(R) = \{0\}$.

(۲) هر حوزه جابجایی را یک **حوزه صحیح** نامیم.

قضیه ۵-۹

فرض کنید R حلقه جابجایی و یکدار باشد که $1_R \neq 0$. در این صورت R یک حوزه صحیح

است اگر و فقط اگر برای هر $a, b \in R$

$$ab = 0 \Rightarrow a = 0 \text{ یا } b = 0.$$

اثبات: به عنوان تمرین به خواننده واگذار می‌شود.

■■■

مثال ۲۳: $\mathbb{Z}$ یک حوزه صحیح است. هر حلقه بخشی یک حوزه و هر میدان یک حوزه صحیح است.

■

تعریف ۹-۱۲

دو حلقه R و S را **یکریخت (ایزومورف)** گوییم (و می‌نویسیم $R \cong S$)، هرگاه تابعی یک به یک و پوشا چون $\varphi: R \rightarrow S$ موجود باشد که در شرایط زیر صدق کند:

$$(1) \quad \varphi(a+b) = \varphi(a) + \varphi(b) \text{ برای هر } a, b \in R$$

$$(2) \quad \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) \text{ برای هر } a, b \in R.$$

تابع φ را **یکریختی (ایزومورفسم) حلقه‌ای** می‌نامیم.

مثال ۲۴: نشان دهید که

$$R = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

حلقه‌ای است که با $\mathbb{C}$ یکرخت است.

حل: تابع $\varphi: R \rightarrow \mathbb{C}$ را با ضابطه $\varphi \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix} = a + bi$ تعریف می‌کنیم. به آسانی می‌توان مشاهده نمود که φ یک به یک و پوشا و حافظ عمل جمع است و

$$\begin{aligned} \varphi \left(\begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a' & b' \\ -b' & a' \end{bmatrix} \right) &= \varphi \left(\begin{bmatrix} aa' - bb' & ab' + ba' \\ -ba' - ab' & aa' - bb' \end{bmatrix} \right) \\ &= (aa' - bb') + (ab' + ba')i \\ &= (a + bi)(a' + b'i) \\ &= \varphi \left(\begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix} \right) \varphi \left(\begin{bmatrix} a' & b' \\ -b' & a' \end{bmatrix} \right), \end{aligned}$$

نشان می‌دهد که φ حافظ ضرب نیز هست. بنابراین φ یک یکرختی است.

■

یکی از مهم‌ترین نتایج قضیه لاگرانژ آن است که هر گروه با مرتبه اول دوری است. این بخش را با نتیجه‌ای مشابه در مورد حلقه‌ها به پایان می‌رسانیم.

قضیه ۹-۶

فرض کنید R حلقه‌ای یک‌دار و p عدد اولی باشد که $|R| = p$. در این صورت $R \cong \mathbb{Z}_p$.

اثبات: طبق قضیه لاگرانژ در گروه $(R, +)$ ، داریم $\langle 1_R \rangle = R$ (در حقیقت هر عنصر غیر صفر می‌تواند مولد باشد). اکنون تابع φ را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\begin{aligned} \varphi: \mathbb{Z}_p &\rightarrow R \\ \bar{m} &\mapsto m1_R \end{aligned}$$

خواهیم داشت:

$$\varphi(\overline{m_1}) = \varphi(\overline{m_2}) \Leftrightarrow R \text{ در } m_1 1_R = m_2 1_R \Leftrightarrow p \mid m_1 - m_2 \Leftrightarrow \mathbb{Z}_p \text{ در } \overline{m_1} = \overline{m_2}$$

بنابراین φ تابعی خوش تعریف و یک به یک است. خواننده به آسانی می‌تواند اثبات یکرختی حلقه‌ای بودن φ را کامل کند.

■ ■ ■

◆ **تذکر:** در قضیه بالا شرط یک‌دار بودن حلقه لازم است. برای مثال فرض کنید G یک گروه آبلی از مرتبه عدد اول p باشد. در این صورت G یک حلقه صفر از مرتبه p بوده که با حلقه $\mathbb{Z}_p$ یکرخت نیست. (مثال ۷ ملاحظه شود).

۹-۲ ایده‌آل‌ها و حلقه‌های خارج قسمتی

ایده‌آل‌ها، تقریباً همان نقشی که زیر گروه‌های نرمال در نظریه گروه‌ها بر عهده دارند، در نظریه حلقه‌ها ایفا می‌کنند. هر یک از اینها موجب پیدایش ساختارهای خارج قسمتی روی هم‌دسته‌ها می‌شوند.

تعریف ۹-۱۳

فرض کنید I یک زیر حلقه از R باشد.

- (۱) I یک ایده‌آل چپ R است اگر برای هر $r \in R$ و هر $a \in I$ داشته باشیم $ra \in I$.
 - (۲) I یک ایده‌آل راست R است اگر برای هر $r \in R$ و هر $a \in I$ داشته باشیم $ar \in I$.
 - (۳) I یک ایده‌آل (دوطرفه) R است اگر هم یک ایده‌آل چپ و هم ایده‌آل راست باشد.
- ایده‌آل (چپ یا راست) I از حلقه R را **سره (حقیقی)** نامیم، اگر $I \neq R$.

مثال ۲۵: در حلقه R ، $\{0\}$ و خود R ایده‌آل‌هایی از R هستند. ایده‌آل $\{0\}$ را **ایده‌آل صفر** یا **ایده‌آل بدیهی** نامند.

مثال ۲۶: به ازای هر $n \in \mathbb{Z}$ ، یک ایده‌آل $n\mathbb{Z}$ است.

مثال ۲۷: فرض کنید R حلقه‌ای یکدار باشد که $0 \neq 1$. فرض کنید C_k مجموعه عناصر $M_n(R)$ باشد که درایه‌های غیر صفر تنها در ستون k -ام قرار دارند. در این صورت C_k یک ایده‌آل چپ $M_n(R)$ است ولی یک ایده‌آل راست نیست. همین‌طور اگر R_k مجموعه عناصر $M_n(R)$ باشد که درایه‌های غیر صفر تنها روی سطر k -ام قرار دارند. در این صورت R_k یک ایده‌آل راست $M_n(R)$ است ولی ایده‌آل چپ نیست.

قضیه ۹-۷

فرض کنید R یک حلقه باشد.

(۱) اگر $\{S_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ خانواده‌ای از زیر حلقه‌های R باشد، آنگاه $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} S_\lambda$ زیر حلقه R است،

(۲) اگر $\{I_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ خانواده‌ای از ایده‌آل‌های R باشد، آنگاه $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda$ یک ایده‌آل R است.

اثبات: به عنوان تمرین به خواننده واگذار می‌شود.

قضیه فوق این امکان را به ما می‌دهد که زیر حلقه و ایده‌آل تولید شده به وسیله مجموعه‌ای از عناصر مفروض را تعریف کنیم:

تعریف ۹-۱۴

فرض کنید X زیر مجموعه‌ای از حلقه R باشد. در این صورت اشتراک تمام زیر حلقه‌های R که شامل X باشند را **زیرحلقه تولید شده توسط X** نامیده و آن را با $\langle X \rangle$ نمایش می‌دهیم.

گزاره ۹-۱

فرض کنید R یک حلقه و $X \subseteq R$. در این صورت زیر حلقه تولید شده به وسیله X برابر است با مجموعه همه حاصل جمع‌های متناهی عناصر $\pm x_1 x_2 \dots x_n$ که در آن $x_i \in X, n \in \mathbb{N}$.

اثبات: مجموعه همه حاصل جمع‌های متناهی عناصر $\pm x_1 x_2 \dots x_n$ را با A نمایش می‌دهیم. چون $\langle X \rangle$ زیر حلقه‌ای شامل X است لذا $A \subseteq \langle X \rangle$. از طرفی به آسانی می‌توان نشان داد که A حلقه‌ای شامل X است. بنابراین $\langle X \rangle \subseteq A$ و در نتیجه $\langle X \rangle = A$.

■ ■ ■

تعریف ۹-۱۵

فرض کنید X زیر مجموعه‌ای از حلقه R باشد. در این صورت اشتراک تمام ایده‌آل‌های حلقه R که شامل X باشند را **ایده‌آل تولید شده** توسط X نامیده و آن را با $\langle X \rangle$ نمایش می‌دهیم. عناصر X را **مولدهای ایده‌آل** $\langle X \rangle$ نامیم. اگر $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ ، آنگاه $\langle X \rangle$ را با $(x_1, \dots, x_n)$ نمایش داده و آنرا **ایده‌آل متناهی مولد** می‌نامیم. ایده‌آل $\langle X \rangle$ تولید شده توسط عنصر $X = \{x\}$ را **ایده‌آل اصلی** تولید شده توسط x می‌نامیم. حلقه R را **حلقه ایده‌آل اصلی** (به اختصار PIR) نامیم اگر هر ایده‌آل آن اصلی باشد و حلقه‌ای مانند R را **حوزه ایده‌آل اصلی** (به اختصار PID) نامیم اگر R یک حوزه صحیح و حلقه ایده‌آل اصلی باشد.

◆ **تذکر:** حلقه R را متناهی مولد گوئیم اگر R به عنوان یک ایده‌آل متناهی مولد باشد.

غالباً مفید است که توصیفی درونی از ایده‌آل تولید شده توسط مجموعه مفروض X داشته باشیم. اکنون چنین توصیفی را ارائه می‌دهیم.

قضیه ۹-۸

فرض کنید R یک حلقه و $x \in R$ و $X \subseteq R$. در این صورت

$$(1) \quad (x) = \{rx + xs + nx + \sum_{i=1}^m r_i x s_i \mid r, s, r_i, s_i \in R, m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{Z}\}$$

$$(2) \quad \text{اگر } R \text{ یکدار باشد، آنگاه } (x) = \{\sum_{i=1}^m r_i x s_i \mid r_i, s_i \in R, m \in \mathbb{N}\}$$

$$(3) \quad \text{اگر } x \in C(R) \text{، آنگاه } (x) = \{rx + nx \mid r \in R, n \in \mathbb{Z}\}$$

$$(4) \quad Rx = \{rx \mid r \in R\} \text{ و } xR = \{xr \mid r \in R\} \text{ به ترتیب ایده‌آل چپ و راست } R \text{ می‌باشند (که ممکن است شامل } x \text{ نباشند). اگر } R \text{ حلقه‌ای یکدار باشد، آنگاه } x \in Rx$$

$$(5) \quad \text{اگر } R \text{ حلقه‌ای یکدار و } x \in C(R) \text{، آنگاه } Rx = (x) = xR$$

$$(6) \quad \text{اگر } R \text{ حلقه‌ای یکدار و } X \subseteq C(R) \text{، آنگاه}$$

$$(X) = \{\sum_{i=1}^m r_i x_i \mid r_i \in R, x_i \in X, m \in \mathbb{N}\}.$$

اثبات (۱): نشان دهید که

$$I = \{rx + xs + nx + \sum_{i=1}^m r_i x s_i \mid r, s, r_i, s_i \in R, m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{Z}\}$$

ایده‌آلی از R است که $x \in I$. به علاوه هر ایده‌آل دیگر R که شامل x باشد، شامل I خواهد بود و لذا $I = (x)$.

(۲): به آسانی از مطالب زیر نتیجه می‌شود

$$\begin{aligned}rx &= rx1_R, \\xs &= 1_R xs, \\nx &= n(1_R x) = (n1_R)x.\end{aligned}$$

بقیه اثبات به عنوان تمرین به خواننده واگذار می‌شود.

■ ■ ■

فرض کنید $I_1, I_2, \dots, I_n$ زیر مجموعه‌های غیر تهی از حلقه R باشند. تعریف می‌کنیم:

$$I_1 + I_2 + \dots + I_n = \{a_1 + a_2 + \dots + a_n \mid a_i \in I_i\}.$$

اگر I و J دو زیر مجموعه غیر تهی از R باشند، تعریف می‌کنیم:

$$IJ = \{a_1 b_1 + \dots + a_n b_n \mid a_i \in I, b_i \in J, n \in \mathbb{N}\}.$$

اگر $I = \{a\}$ به جای IJ می‌نویسیم aJ . همین‌طور اگر $J = \{b\}$ به جای

IJ می‌نویسیم Ib . توجه داشته باشیم که اگر J (یا I) نسبت به عمل جمع بسته باشد آنگاه

$$(Ib = \{ab \mid a \in I\}) \quad aJ = \{ab \mid b \in J\}.$$

در حالت کلی $I_1 I_2 \dots I_n$ را مجموعه تمام حاصل جمع‌های متناهی به صورت $a_1 a_2 \dots a_n$ ، $a_i \in I_i, n \in \mathbb{N}$ تعریف می‌کنیم. در حالت خاص که به ازای هر $i, 1 \leq i \leq n$ ، $I_i = I$ را با I^n نمایش می‌دهیم.

قضیه ۹-۹

فرض کنید $I, I_1, I_2, \dots, I_n, J, K$ ایده‌آل‌هایی از حلقه R باشند. در این صورت

$$(1) \quad I_1 + I_2 + \dots + I_n, I_1 I_2 \dots I_n \text{ ایده‌آل‌هایی از } R \text{ می‌باشند،}$$

$$(2) \quad (I+J)+K = I+(J+K), (IJ)K = I(JK),$$

$$(3) \quad J(I_1 + I_2 + \dots + I_n) = JI_1 + JI_2 + \dots + JI_n$$

$$(I_1 + I_2 + \dots + I_n)K = I_1 K + I_2 K + \dots + I_n K.$$

اثبات: به عنوان تمرین به خواننده واگذار می‌شود.

■ ■ ■

اینک مفهوم گروه‌های خارج قسمتی را به حلقه‌های خارج قسمتی تعمیم می‌دهیم.

لم ۹-۱

فرض کنید I یک زیر گروه جمعی حلقه R باشد. در این صورت شرایط زیر معادلند.

(۱) عمل ضرب $(a+I)(b+I) = ab+I$ روی R/I خوش تعریف است،

(۲) ایده‌آلی از حلقه R است.

اثبات (۱) $\Leftarrow$ (۲): فرض کنید $r \in R$ و $a \in I$. در این صورت با توجه به (۱) داریم

$$(ra+I) = (r+I)(a+I) = (r+I)(0+I) = r0+I = 0+I = I.$$

این نتیجه می‌دهد که $ra \subseteq I$ پس $rI \subseteq I$. به طور مشابه، $Ir \subseteq I$.

(۲) $\Leftarrow$ (۱): فرض کنید $a+I = a'+I$ و $b+I = b'+I$. در این صورت

عناصر $x, y \in I$ چنان موجودند که $a = a' + x$ و $b = b' + y$. در نتیجه

$$ab = (a' + x)(b' + y) = a'b' + a'y + xb' + xy.$$

بنابراین $ab - a'b' \in I$ و لذا $ab + I = a'b' + I$. بدین ترتیب قسمت (۱) بدست می‌آید.

■ ■ ■

قضیه ۹-۱۰

فرض کنید I ایده‌آلی از حلقه R باشد. در این صورت گروه خارج قسمتی

جمعی R/I همراه با عمل ضرب $(a+I)(b+I) = ab+I$ یک حلقه است.

اگر R جابجایی یا یکدار باشد، R/I نیز چنین است.

اثبات: با توجه به لم قبل، عمل ضرب خوش تعریف است. در مورد قانون شرکت‌پذیری

داریم:

$$\begin{aligned}
 ((a+I)(b+I))(c+I) &= (ab+I)(c+I) \\
 &= (ab)c+I \\
 &= a(bc)+I \\
 &= (a+I)(bc+I) \\
 &= (a+I)((b+I)(c+I)).
 \end{aligned}$$

اثبات قانون توزیع پذیری را به خواننده واگذار می‌کنیم. اگر R حلقه‌ای جابجایی باشد به وضوح R/I نیز جابجایی است و اگر R حلقه‌ای یکدار باشد، آنگاه R/I نیز یکدار است و یک آن $1_R + I$ می‌باشد.

■ ■ ■

تعریف ۹-۱۶

ایده‌آل سره P از حلقه R را **اول** گوئیم اگر و فقط اگر برای هر $a, b \in R$ ،
 $aRb \subseteq P \Rightarrow a \in P$ یا $b \in P$.
 مجموعه ایده‌آل‌های اول حلقه R را با نماد $\text{Spect}(R)$ نمایش می‌دهیم.

نتیجه ۹-۱

فرض کنید R یک حلقه جابجایی و یکدار باشد. ایده‌آل سره P از R اول است اگر و فقط اگر برای هر $a, b \in R$ ،
 $ab \in P \Rightarrow a \in P$ یا $b \in P$.

در نظریه حلقه‌های جابجایی ایده‌آل‌های اول به صورت زیر شناسایی می‌شوند.

قضیه ۹-۱۱

ایده‌آل P از حلقه جابجایی و یکدار R اول است و اگر و فقط اگر R/P یک حوزه
 اثبات: فرض کنید P ایده‌آل اولی از حلقه R باشد. چون $P \neq R$ ، $1 + P \neq 0 + P$.
 فرض کنید $(a+P)(b+P) = P$. بنابراین $ab + P = P$ و لذا $ab \in P$. چون P ایده‌آل

اولی در حلقه جابجایی R می‌باشد، بنابراین نتیجه فوق $a \in P$ یا $b \in P$ یعنی $a + P = P$ یا $b + P = P$. بنابراین R/P یک حوزه صحیح می‌باشد. به عکس، اگر R/P یک حوزه صحیح باشد، آنگاه $1 + P \neq 0 + P$ و لذا $P \neq R$. حال اگر $ab \in P$ آنگاه $ab + P = P$ و لذا $(a + P)(b + P) = P$. از این رو $a + P = P$ یا $b + P = P$ در نتیجه $a \in P$ یا $b \in P$ و بنابر نتیجه فوق P اول است.

■ ■ ■

تعریف ۹-۱۷

ایده‌آل سره M از حلقه R را یک ایده‌آل ماکزیمال گوئیم هرگاه به ازای هر ایده‌آل I از R که $M \subsetneq I \subseteq R$ داشته باشیم $I = R$. مجموعه ایده‌آل‌های ماکزیمال حلقه R را با نماد $\text{Max}(R)$ نمایش می‌دهیم.

اکنون شرطی لازم و کافی برای ماکزیمال بودن یک ایده‌آل در یک حلقه جابجایی و یکدار ارائه می‌دهیم.

قضیه ۹-۱۲

فرض کنید R یک حلقه جابجایی و یکدار و M ایده‌آلی از R باشد. در این صورت M ماکزیمال است اگر و فقط اگر R/M یک میدان باشد.

اثبات: فرض کنید M یک ایده‌آل ماکزیمال از حلقه R باشد. در

این صورت $1 + M \neq 0 + M$. فرض کنید $a + M$ عنصر غیر صفری از R/M باشد.

در این صورت $a \notin M$ و با توجه به ماکزیمال بودن M داریم $Ra + M = R$.

از این رو $1 = ra + m$ که در آن $m \in M, r \in R$. حال داریم:

$$1 + M = ra + m + M = ra + M = (r + M)(a + M),$$

یعنی $r + M$ معکوس $a + M$ می‌باشد و در نتیجه R/M یک میدان است.

برعکس، فرض کنید R/M یک میدان باشد. در این صورت $1 + M \neq 0 + M$ و

لذا $M \neq R$. حال فرض کنید I ایده‌آلی از R باشد که $M \subsetneq I \subseteq R$. بنابراین

حلقه‌ها ۲۰۱

$a \in I$ چنان موجود است که $a \notin M$. چون $a + M$ عنصر غیر صفری از حلقه R/M است، پس عنصر $b + M \in R/M$ چنان موجود است که $(a + M)(b + M) = 1 + M$. از این رو عنصری مانند $m \in M$ به گونه‌ای موجود است که $1 = ab + m$. در نتیجه $1 \in I$ ، یعنی $I = R$.

■ ■ ■

مثال ۲۸: ایده‌آل (3) در حلقه $\mathbb{Z}$ ماکزیمال است، ولی ایده‌آل (4) ماکزیمال نیست زیرا $(4) \subseteq (2) \subseteq \mathbb{Z}$.

■

نتیجه زیر به آسانی از قضیه ۱۲ و ۱۳ بدست می‌آید.

نتیجه ۲-۹

فرض کنید R یک حلقه جابجایی و یکدار باشد. در این صورت $\text{Max}(R) \subseteq \text{Spect}(R)$.

◆ **تذکر (۱):** عکس قضیه فوق برقرار نمی‌باشد، زیرا که $\{0\}$ یک ایده‌آل اول

حلقه $\mathbb{Z}$ است در صورتیکه ماکزیمال نیست.

(۲) برای حالت کلیتر نتیجه بالا تمرین ۱۴ را ملاحظه کنید.

قضیه زیر مبین وجود ایده‌آل‌های ماکزیمال می‌باشد.

قضیه ۱۳-۹

اگر R یک حلقه متناهی مولد باشد، آنگاه هر ایده‌آل سره از R در یک ایده‌آل ماکزیمال قرار دارد.

اثبات: فرض کنید $R = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$ و I ایده‌آل سره‌ای از R باشد. قرار می‌دهیم.

$$\Omega = \{J \mid I \subseteq J, \text{ است } R \text{ از } J \text{ سره‌ای}\}$$

به وضوح Ω غیر تهی است، زیرا $I \in \Omega$. حال زنجیر صعودی $J_1 \subseteq J_2 \subseteq J_3 \subseteq \dots$ از عناصر Ω را در نظر می‌گیریم. نشان می‌دهیم $J = \bigcup_{i=1}^{\infty} J_i \in \Omega$. برای این منظور فرض کنید $a, b \in J$ و $r \in R$. در این صورت اندیس‌های i و j ، که $i \geq j$ ، چنان موجودند که $a \in J_i$ ، $b \in J_j$ و لذا $a - b \in J_i \subseteq J$ همچنین $ar \in J_i \subseteq J$ در نتیجه J یک ایده‌آل R است. حال باید نشان دهیم که J ایده‌آل سرهای R است. برعکس، فرض کنیم $J = R$. در این صورت برای هر $1 \leq k \leq n$ ایده‌آل J_{ℓ_k} از زنجیر فوق‌الذکر موجود است که $a_k \in J_{\ell_k}$. اگر $\ell = \max\{\ell_k\}_{k=1}^n$ ، آنگاه $\ell_k \subseteq J_{\ell}$ ، $R = \langle a_1, \dots, a_n \rangle \subseteq J_{\ell}$ که تناقض است. بالاخره توجه می‌کنیم که $I \subseteq J$. بنابراین J یک کران بالا از زنجیر است. از این رو طبق لم زرن، Ω دارای عنصر ماکزیمال M است. به وضوح عنصر ماکزیمال Ω (یعنی M) همان ایده‌آل ماکزیمال مطلوب است.

■ ■ ■

این بخش را با معرفی حلقه‌های ساده به پایان می‌بریم.

تعریف ۹-۱۸

حلقه یکدار R را ساده گوئیم اگر $R \neq 0$ و تنها ایده‌آل‌های R برابر باشند با $\{0\}$ و R .

مثال ۲۹: هر حلقه بخشی یک حلقه ساده است.

■

قضیه ۹-۱۴

حلقه جابجایی و یکدار R ساده است اگر و فقط اگر یک میدان باشد.

اثبات: واضح است که هر میدان یک حلقه ساده است. برعکس، اگر R یک حلقه جابجایی و یکدار ساده باشد و $a \in R$ ، $a \neq 0$ آنگاه $Ra \neq 0$ (زیرا $a \in Ra$) و لذا از ساده بودن R نتیجه می‌شود $Ra = R$. بنابراین $1 \in Ra$ و در نتیجه a در R یکنال است. لذا R یک میدان است.

■ ■ ■

در مطالعه نظریه گروه‌ها، یک همریختی تابعی است بین دو گروه که حافظ عمل گروه باشد. به طور مشابه، یک همریختی بین دو حلقه تابعی است که حافظ عمل جمع و ضرب باشد. بحث در مورد همریختی‌های حلقه‌ها را به موازات مطالب فصل ۶ در مورد همریختی‌های گروه‌ها پیش می‌بریم.

تعریف ۱۹-۹

فرض کنید R و S دو حلقه باشند.

تابع $\varphi: R \rightarrow S$ را یک **همریختی** (همومورفیسم) حلقه‌ای نامیم اگر برای هر a و b در R :

$$\varphi(a+b) = \varphi(a) + \varphi(b) \quad (1)$$

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) \quad (2)$$

همریختی $\varphi: R \rightarrow S$ را **تکریختی** (مونومورفیسم) حلقه‌ای گوئیم، اگر φ یک به یک باشد.

همریختی $\varphi: R \rightarrow S$ را **بروریختی** (اپی‌مورفیسم) حلقه‌ای گوئیم، اگر φ پوشا باشد.

گوئیم R در S **قابل نشانیدن** است (و یا R در S می‌نشیند)، اگر یک تکریختی $\varphi: R \rightarrow S$ موجود باشد. به عبارت دیگر R با زیرحلقه‌ای از S یکریخت باشد.

یادآوری: همریختی $\varphi: R \rightarrow S$ یک یکریختی (ایزومورفیسم) است، اگر φ یک به یک و پوشا باشد.

مثال ۳۰: اگر I ایده‌آلی از حلقه R باشد، نگاشت طبیعی $\gamma: R \rightarrow R/I$ که با ضابطه $\gamma(a) = a + I$ تعریف می‌شود، یک بروریختی حلقه‌ای است.

■

مثال ۳۱: فرض کنید n یک عدد طبیعی باشد، نگاشت $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$ که با ضابطه $\varphi(a) = \bar{a}$ تعریف می‌شود، یک هومومورفیسم حلقه‌ای است.

■

مثال ۳۲: تابع $\varphi: \mathbb{C} \rightarrow M_2(\mathbb{R})$ با تعریف زیر یک هومومورفیسم است.

$$\varphi(a + bi) = \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}$$

■

مثال ۳۳: هرگاه $R_1, R_2, \dots, R_n$ حلقه باشند، توابع تصویری زیر هومومورفیسم می‌باشند.

$$\pi_i: R_1 \times R_2 \times \dots \times R_n \rightarrow R_i$$

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) \mapsto a_i$$

■

قضیه ۹-۱۵

فرض کنید $\varphi: R \rightarrow S$ یک هومومورفیسم حلقه‌ای باشد و $a \in R$.

$$(1) \quad \varphi(0) = 0, \varphi, \text{ عنصر همانی جمع را حفظ می‌کند},$$

$$(2) \quad \varphi(-a) = -\varphi(a), \varphi, \text{ قرینه را حفظ می‌کند},$$

$$(3) \quad \varphi(na) = n\varphi(a) \text{ برای هر } n \in \mathbb{Z},$$

$$(4) \quad \varphi(a^n) = \varphi(a)^n \text{ برای هر } n \in \mathbb{N} \cup \{0\},$$

$$(5) \quad \text{اگر } a \in R^*, \varphi(a^n) = \varphi(a)^n \text{ برای هر } n \in \mathbb{Z}.$$

اثبات: با توجه به اینکه هومومورفیسم‌های حلقه‌ای، هومومورفیسم‌هایی از گروه‌های جمعی آبدی هستند، سه خاصیت حفظ کنندگی اول واضح هستند. اثبات دو قسمت آخر به عنوان تمرین به خواننده واگذار می‌شود.

■■■

قضیه ۹-۱۸

فرض کنید $\varphi: R \rightarrow S$ یک هومومورفیسم حلقه‌ای باشد. نشان دهید $\varphi(1_R) = 1_S$.

اثبات: فرض کنید $\varphi(1_R) = e$. اگر $s \in S$ عنصر دلخواهی باشد، آنگاه به ازای یک $r \in R$ داریم $\varphi(r) = s$ (چون φ پوشا است). از این رو

$$se = \varphi(r)\varphi(1_R) = \varphi(r1_R) = \varphi(r) = s$$

به همین ترتیب $es = s$. بنابراین $e = 1_S$.

■ ■ ■

مثال‌های زیر نشان می‌دهند که شرط پوشا بودن در قضیه فوق الزامی است.

مثال ۳۴: اگر $\varphi: R \rightarrow S$ چنین تعریف شود: به ازای هر $r \in R$ ، $\varphi(r) = 0$ ، آنگاه φ یک هومومورفیسم حلقه‌ای است. این هومومورفیسم را هومومورفیسم صفر می‌نامیم. φ عنصر همانی ضربی را حفظ نمی‌کند.

■

مثال ۳۵: تابع $\varphi: R \rightarrow R \times R$ با ضابطه $\varphi(r) = (r, 0)$ یک تکریختی است که اگر $R \neq 0$ ، φ عنصر همانی ضربی را حفظ نمی‌کند.

■

تعریف ۹-۲۰

فرض کنید $\varphi: R \rightarrow S$ یک هومومورفیسم حلقه‌ای باشد. در این صورت **تصویر و هسته** φ عبارتند از:

$$\text{تصویر } \varphi = \text{Im } \varphi = \varphi(R) = \{\varphi(a) \mid a \in R\},$$

$$\text{هسته } \varphi = \text{Ker } \varphi = \{a \in R \mid \varphi(a) = 0\}.$$

قضیه ۹-۱۷

اگر $\varphi: R \rightarrow S$ یک همریختی حلقه‌ای باشد، آنگاه

(۱) $\text{Im } \varphi$ زیر حلقه‌ای از S است،

(۲) $\text{Ker } \varphi$ ایده‌آلی از R است.

اثبات (۱): هر همریختی حلقه‌ای $\varphi: R \rightarrow S$ ، یک همریختی جمعی نیز هست. بنابراین تصویر و هسته φ به ترتیب زیر گروه‌هایی از R و S هستند. به علاوه، تساوی $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ نشان می‌دهد که $\text{Im } \varphi$ تحت عمل ضرب نیز بسته است.

(۲): اگر $a \in R$ و $k \in \text{Ker } \varphi$ ، آنگاه $\varphi(ak) = \varphi(a)\varphi(k) = \varphi(a)0 = 0$ و در نتیجه $ak \in \text{Ker } \varphi$. به طور مشابه می‌توان نشان داد که $ka \in \text{Ker } \varphi$. بنابراین $\text{Ker } \varphi$ ایده‌آلی از R است.

■ ■ ■

لم ۹-۲

همریختی حلقه‌ای $\varphi: R \rightarrow S$ یک به یک است اگر و فقط اگر $\text{Ker } \varphi = \{0\}$.

اثبات: به عنوان تمرین به خواننده واگذار می‌شود.

■ ■ ■

اینک، مهم‌ترین قضایای این بخش، یعنی قضایای یکرختی حلقه‌ها را مطرح می‌کنیم. با توجه به اینکه اثبات این قضایا مشابه قضایای یکرختی گروه‌ها است، اثبات این قضایا را به خواننده واگذار می‌کنیم.

قضیه ۹-۱۸ (قضیه اول یکرختی)

فرض کنید $\varphi: R \rightarrow S$ یک همریختی حلقه‌ای باشد. اگر $K = \text{Ker } \varphi$ ، آنگاه φ یکرختی حلقه‌ای زیر را القاء می‌کند:

$$\bar{\varphi}: R/K \rightarrow \text{Im } \varphi$$

$$a + K \mapsto \varphi(a)$$

قضیه ۹-۱۹ (قضیه دوم یکرختی)

فرض کنید I و J در ایده‌آل از حلقه R باشند. در این صورت

$$\frac{J}{I \cap J} \cong \frac{(I + J)}{I}.$$

قضیه ۹-۲۰ (قضیه سوم یکرختی)

فرض کنید I و J دو ایده‌آل از حلقه R باشند، به قسمی که $I \subseteq J$. در این صورت J/I ایده‌آلی از R/I می‌باشد و

$$\frac{R/I}{J/I} \cong \frac{R}{J}.$$

قضیه ۹-۲۳ (قضیه تناظر)

فرض کنید I ایده‌آلی از حلقه R باشد. در این صورت یک دوسویی بین ایده‌آل‌های R که شامل I هستند و مجموعه ایده‌آل‌های R/I ، به صورت $J \leftrightarrow J/I$ ، وجود دارد. از این رو هر ایده‌آل در R/I به صورت J/I می‌باشد، که در آن J ایده‌آلی از R است به قسمی که $I \subseteq J$.

مثال ۳۶: فرض کنید R یک حلقه باشد. نشان دهید $R[x]/\langle x \rangle \cong R$.

حل: تابع $\varphi: R[x] \rightarrow R$ با ضابطه $\varphi(a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n) = a_0$ مسلماً یک
برورختی است. چون $\text{Ker} \varphi = \langle x \rangle$ ، پس طبق قضیه اول یکرختی $R[x]/\langle x \rangle \cong R$. ■

مثال ۳۷: فرض کنید R یک حلقه باشد. نشان دهید $R/\langle 0 \rangle \cong R$.

حل: تابع $\varphi: R \rightarrow R$ با ضابطه $\varphi(a) = a$ (همرختی همانی) یک به یک و پوشا است.
از این رو طبق قضیه اول $R/\langle 0 \rangle \cong R$. ■

مثال ۳۸: فرض کنید I ایده‌آلی از حلقه R باشد. نشان دهید.

$$M_n(R)/M_n(I) \cong M_n(R/I).$$

حل: همریختی طبیعی $\gamma: R \rightarrow R/I$ ، همریختی زیر را القاء می‌کند:

$$\bar{\gamma}: M_n(R) \rightarrow M_n(R/I)$$

$$\bar{\gamma}\left(\begin{bmatrix} a_{ij} \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} \gamma(a_{ij}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{ij} + I \end{bmatrix}$$

بدیهی است که $\bar{\gamma}$ پوشا بوده و $\text{Ker } \bar{\gamma} = M_n(I)$. بنابراین طبق قضیه اول یکرختی نتیجه مطلوب برقرار است.

■

مثال ۳۹: فرض کنید I ایده‌آلی از حلقه R باشد. در این صورت:

$$R[x]/I[x] \cong (R/I)[x]$$

حل: این مطلب از آنجا نتیجه می‌شود که هر همریختی حلقه‌ای $R \rightarrow S$ یک همریختی حلقه‌ای $R[x] \rightarrow S[x]$ را القاء می‌کند.

■

قضیه ۹-۲۲

ایده‌آل M از حلقه R ماکزیمال است اگر و فقط اگر حلقه خارج قسمتی R/M ساده

اثبات: ایده‌آل M ماکزیمال است اگر و فقط اگر حلقه خارج قسمتی R/M تنها دارای دو ایده‌آل ۰ و R/M باشد (طبق قضیه تناظر). چون برقراری این شرط به معنی ساده بودن حلقه R/M است، لذا اثبات قضیه کامل است.

■■■

گزاره ۹-۲

فرض کنید R و S دو حلقه غیر صفر باشند. در این صورت

(۱) K ایده‌آلی از $R \times S$ است اگر و فقط اگر $K = I \times J$ ، که I و J به ترتیب ایده‌آلهایی از R و S هستند،

(۲) ایده‌آل‌های ماکزیمال M در $R \times S$ به یکی از دو شکل زیر می‌باشند:

(الف) $M = I \times S$ ، که I ایده‌آل ماکزیمالی از R است،

(ب) $M = R \times J$ ، که J ایده‌آل ماکزیمالی از S است.

اثبات (۱): فرض کنید I و J به ترتیب ایده‌آلهایی از R و S باشند. در این صورت به وضوح $I \times J$ ایده‌آلی از $R \times S$ است. برعکس، فرض کنید K یک ایده‌آل از $R \times S$ باشد. تعریف می‌کنیم:

$$I = \{a \in R \mid (a, 0) \in K\}, \quad J = \{b \in S \mid (0, b) \in K\}$$

به آسانی می‌توان مشاهده نمود که I ایده‌آلی از R و J ایده‌آلی از S است. کافی است نشان

دهیم $K = I \times J$ اگر $(r, s) \in K$ ، آنگاه $(r, s)(1, 0) \in K$ و $(r, 0) = (r, s)(1, 0) \in K$

و $(0, s) = (r, s)(0, 1) \in K$. از این رو $r \in I$ و $s \in J$ و در نتیجه $(r, s) \in I \times J$.

یعنی $K \subseteq I \times J$. از طرف دیگر، اگر $(a, b) \in I \times J$

آنگاه $(a, b) = (a, 0) + (0, b) \in K + K \subseteq K$. بنابراین $K = I \times J$.

(۲): فرض کنید M ایده‌آل ماکزیمالی از حلقه $R \times S$ باشد، طبق (۱)، $M = I \times J$ ، که I

و J به ترتیب ایده‌آلهایی از R و S می‌باشند. اما تابع

$$\varphi: R \times S \rightarrow R/I \times S/J$$

$$(r, s) \mapsto (r + I, s + J)$$

یک هورویختی با $\text{Ker } \varphi = I \times J = M$ می‌باشد. با توجه به قضیه تناظر، ایده‌آل M در

$R \times S$ ماکزیمال است اگر و فقط اگر $\varphi(R \times S) = R/I \times S/J$ ساده باشد. اما

حاصل ضرب دو حلقه فقط و فقط در صورتی ساده است که یکی از آنها صفر و دیگری ساده

۲۱۰ فصل ۹

باشد. بنابراین حلقه $R/I \times S/J$ ساده است اگر و فقط اگر $J = S$ و I در R ماکزیمال باشد و یا $I = R$ و J در S ماکزیمال باشد. بدین ترتیب قسمت (۲) اثبات می‌شود.

■ ■ ■

◆ تذکر: بطریق مشابه میتوان نشان داد که ایده‌آل اول P از $R \times S$ به یکی از دو

شکل زیر است:

(۱) $P = I \times S$ ، که I ایده‌آل اولی از R است،

(۲) $P = R \times J$ ، که J ایده‌آل اولی از S است.

تعریف ۹-۲۱

فرض کنید I ایده‌آلی از حلقه R و $a, b \in R$. گوییم a و b به پیمانه I هم‌نشت اند (و می‌نویسیم $a \equiv b \pmod{I}$) اگر $a - b \in I$.

لم ۹-۳

فرض کنید $I_1, \dots, I_n$ ایده‌آلهایی از حلقه R باشند که برای هر i ، $R^2 + I_i = R$ و برای هر $i \neq j$ ، $I_i + I_j = R$ در این صورت:

$$R = I_k + \left(\bigcap_{i \neq k} I_i \right) \quad (k = 1, 2, \dots, n)$$

اثبات: چون $I_1 + I_2 = R$ و $I_1 + I_3 = R$ ،

$$R^2 = (I_1 + I_2)(I_1 + I_3) = I_1^2 + I_1 I_3 + I_2 I_1 + I_2 I_3 \subseteq I_1 + I_2 I_3 \subseteq I_1 + (I_2 \cap I_3)$$

با توجه به اینکه $R = I_1 + R^2$ ،

$$R = I_1 + R^2 \subseteq I_1 + (I_1 + (I_2 \cap I_3)) = I_1 + (I_2 \cap I_3) \subseteq R$$

بنابراین $R = I_1 + (I_2 \cap I_3)$ به طور استقرایی فرض کنید

$$R = I_1 + (I_2 \cap I_3 \cap \dots \cap I_{k-1}).$$

در این صورت $R^2 = (I_1 + (I_2 \cap \dots \cap I_{k-1}))(I_1 + I_k) \subseteq I_1 + (I_2 \cap I_3 \cap \dots \cap I_k)$

و در نتیجه $R = R^2 + I_1 \subseteq I_1 + (I_2 \cap \dots \cap I_k)$ بنابراین $R = I_1 + (\bigcap_{i \neq 1} I_i)$ با

استدلالی مشابه می‌توان نشان داد که

$$R = I_k + (\bigcap_{i \neq k} I_i) \quad (k = 1, 2, \dots, n).$$

■ ■ ■

قضیه ۹-۲۳ (قضیه باقیمانده چینی)

فرض کنید $I_1, \dots, I_n$ ایده‌آل‌هایی از حلقه R باشند به طوری‌که برای هر i ، $R^2 + I_i = R$ و برای هر $i \neq j$ ، $I_i + I_j = R$. اگر $b_1, \dots, b_n \in R$ ، آنگاه عنصر $r \in R$ چنان موجود است که

$$r \equiv_{I_i} b_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

اثبات: با توجه به لم فوق برای هر $1 \leq k \leq n$ ، عناصر $r_k \in \bigcap_{i \neq k} I_i$ و $a_k \in I_k$ چنان

موجودند که $b_k = a_k + r_k$ از این رو

$$r_k \equiv_{I_k} b_k, r_k \equiv_{I_i} 0 \quad (i \neq k)$$

حال قرار می‌دهیم $r = r_1 + r_2 + \dots + r_n$. در این صورت برای هر i ، $r \equiv_{I_i} b_i$ در نهایت

اگر $s \in R$ و $s \equiv_{I_i} b_i$ (برای هر i)، آنگاه $r \equiv_{I_i} s$ و لذا $r - s \in I_i$ و در نتیجه $r - s \in \bigcap_{i=1}^n I_i$

یعنی r و s به پیمانه $\bigcap_{i=1}^n I_i$ هم‌نهشت‌اند.

■ ■ ■

نتیجه ۳-۹ (قضیه باقیمانده چینی در نظریه اعداد)

فرض $m_1, \dots, m_n$ اعدادی طبیعی باشند که دو به دو نسبت به هم اولند. اگر $b_1, \dots, b_n$ اعدادی صحیح باشند، آنگاه دستگاه

$$\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv b_2 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ x \equiv b_n \pmod{m_n} \end{cases}$$

دارای جواب است و این جواب به پیمانه $m = m_1 m_2 \dots m_n$ یکتا است.

اثبات: اگر $I_i = (m_i)$ ، آنگاه $\bigcap_{i=1}^n I_i = (m)$. رابطه $(m_i, m_j) = 1$ ایجاب می‌کند $I_i + I_j = \mathbb{Z}$. حال مطلب با توجه به قضیه فوق به دست می‌آید.

■ ■ ■

نتیجه ۴-۹

فرض کنید $I_1, \dots, I_n$ ایده‌آل‌هایی از حلقه R باشند در این صورت تکریمتی زیر موجود است

$$\varphi : R / (I_1 \cap \dots \cap I_n) \rightarrow R / I_1 \times \dots \times R / I_n.$$

اثبات: فرض کنید $I = \bigcap_{i=1}^n I_i$ تابع φ را چنین تعریف می‌کنیم:

$$\varphi : R / I \rightarrow R / I_1 \times \dots \times R / I_n$$

$$r + I \mapsto (r + I_1, \dots, r + I_n)$$

حلقه‌ها ۲۱۳

به وضوح φ یک تکریختی است. حال با استفاده از شرایط داده شده نشان می‌دهیم φ پوشا است. فرض کنید $(b_1 + I_1, \dots, b_n + I_n) \in R/I_1 \times \dots \times R/I_n$. با توجه به قضیه

باقیمانده چینی عنصری مانند $r \in R$ چنان است که برای هر i ، $r \equiv b_i \pmod{I_i}$ ، لذا

$$\varphi(r + I) = (r + I_1, \dots, r + I_n) = (b_1 + I_1, \dots, b_n + I_n).$$

بنابراین φ پوشا است.



توضیح تاریخی

منابع اولیه نظریه حلقه را می‌توان در دو شاخه زیر جستجو کرد:

(۱) **نظریه اعداد**: تلاش برای تعمیم قضیه تجزیه اعداد صحیح به عوامل اول (قضیه اساسی حساب)، موجب پیدایش مجموعه اعداد صحیح گاوسی شده که خود تحت عمل‌های جمع و ضرب بسته است.

(۲) **هندسه**: مطالعه سطوح فضایی که توسط چندجمله‌ای‌ها تعیین می‌شوند ما را با جمع و ضرب چندجمله‌ای‌های چند متغیره درگیر می‌سازند.

در هر دو حالت ما با ضرب‌هایی سرو کار داریم که خاصیت جابجایی دارند. دیوید هیلبرت (۱۸۶۲ – ۱۹۴۳) حلقه را ابداع نمود و ریچارد ددکیند (۱۸۳۱ – ۱۹۱۶) مطالعه تجزیدی این سیستم را آغاز کرد. ددکیند با تمرکز روی ایده‌آل‌ها به مطالعه حوزه‌های صحیح خاصی پرداخت (موسوم به حوزه‌های ددکیند) که در آنها هر ایده‌آلی به صورت یکتا به حاصل‌ضربی از ایده‌آل‌های اول تجزیه می‌شود. ددکیند کارهای بسیار ارزنده‌ای در نظریه حلقه‌ها، گروه‌ها، و میدان‌ها انجام داده است. موریس کلاین ددکیند را کاشف "جبر مجرد" نامیده است.

لازم به ذکر است که سال‌ها قبل، در سال ۱۸۴۳، ویلیام رون هامیلتون (۱۸۰۵ – ۱۸۶۵) کواترنیون‌های خود را معرفی نمود، یعنی مجموعه‌ای شامل اعداد مختلط که خود یک حلقه

ناجایابی است. وی با گسترش حسابان به کواترنیون‌ها امیدوار بود بتواند از آنها در فیزیک استفاده کند.

تمرینها

۱. فرض کنید R حلقه‌ای یکدار باشد. نشان دهید که $a + b = b + a$ از اصل‌های دیگر حلقه به دست می‌آید.
۲. (a) حلقه R را **بولی** گوییم اگر برای هر $x \in R$ داشته باشیم $x^2 = x$. نشان دهید که هر حلقه بولی یک حلقه جابجایی است،
(b) فرض کنید R حلقه‌ای یکدار باشد. ثابت کنید اگر به ازای هر $x, y \in R$ داشته باشیم $(xy)^2 = x^2y^2$ ، آنگاه R جابجایی است. با ارائه مثالی نشان دهید که شرط یکدار بودن لازم است،
(c) فرض کنید R حلقه‌ای یکدار باشد بطوریکه برای هر $x, y \in R$ داریم $(xy)^2 = (yx)^2$. اگر در R از رابطه $2x = 0$ نتیجه شود $x = 0$ ، آنگاه R جابجایی است.
۳. فرض کنید R حلقه‌ای یکدار باشد و $a, b \in R$. نشان دهید که اگر $ab + ba = 1$ و $a^3 = a$ ، آنگاه $a^2 = 1$.
۴. فرض کنید R حلقه‌ای یکدار باشد و $a, b \in R$. نشان دهید $1 + ab$ یکال است اگر و فقط اگر $1 + ba$ یکال باشد.
۵. ثابت کنید مشخصه یک حوزه صحیح یا صفر است یا عددی اول.
۶. فرض کنید R حلقه‌ای یکدار و $\varphi: R \rightarrow S$ یک همریختی حلقه‌ای غیر صفر باشد. اگر $Z(S) = \{0\}$ ، آنگاه $\varphi(1_R)$ یک حلقه S است.
۷. فرض کنید F یک میدان و $A, B \in M_n(F)$. اگر $A + B = AB$ ، آنگاه $AB = BA$.

حلقه‌ها ۲۱۵

۸. فرض کنید $R \neq \{0\}$ یک حلقه متناهی و جابجایی باشد که $Z(R) = \{0\}$. نشان دهید R یک میدان است.
۹. فرض کنید R یک حلقه یک‌دار و $a \in R$ عنصری با بیش از یک معکوس راست باشد. نشان دهید a دارای بینهایت معکوس راست است.
۱۰. فرض کنید p عددی اول باشد.
- (a) نشان دهید هر حلقه یک‌دار از مرتبه p^2 جابجایی است،
 (b) حلقه‌هایی ناجابجایی از مرتبه‌های p^2 و p^3 مثال بزنید.
۱۱. $e \in R$ را همانی چپ (راست) گوییم اگر برای هر $a \in R$ داشته باشیم $ea = a$ ($ae = a$). نشان دهید:
- (a) یک همانی چپ ممکن است همانی راست نباشد،
 (b) اگر R دارای عنصر همانی چپ یکتای باشد، آنگاه e همانی راست نیز هست.
۱۲. (a) فرض کنید R یک حلقه یک‌دار باشد. نشان دهید R یک حلقه بخشی است اگر و فقط اگر R دارای ایده‌آل سره چپ نباشد،
 (b) اگر R حلقه‌ای باشد که دارای ایده‌آل سره چپ نیست، نشان دهید یا $R^2 = 0$ یا R یک حلقه بخشی است.
۱۳. کدامیک از حلقه‌های زیر PID می‌باشند.
- (a) $\mathbb{Z}$ ،
 (b) $\mathbb{Z}[x]$.
۱۴. فرض کنید R حلقه‌ای جابجایی باشد که $R^2 = R$ (در حالت خاص، R یک‌دار باشد). نشان دهید

$$\text{Max}(R) \subseteq \text{Spect}(R).$$

۱۵. فرض کنید P ایده‌آل سره‌ای از حلقه R باشد. نشان دهید شرایط زیر معادلند:
- (a) P یک ایده‌آل اول حلقه R است،

- (b) برای هر دو ایده‌آل A, B از R ، اگر $AB \subseteq P$ آنگاه $A \subseteq P$ یا $B \subseteq P$.
۱۶. فرض کنید P ایده‌آل سره‌ای از حلقه یک‌دار R باشد. نشان دهید شرایط زیر معادلند:
- (a) P یک ایده‌آل اول حلقه R است،
- (b) برای هر $a, b \in R$ ، اگر $(a)(b) \subseteq P$ آنگاه $a \in P$ یا $b \in P$ ،
- (c) برای هر $a, b \in R$ ، اگر $aRb \subseteq P$ آنگاه $a \in P$ یا $b \in P$ ،
- (d) برای هر دو ایده‌آل چپ A, B از R ، اگر $AB \subseteq P$ آنگاه $A \subseteq P$ یا $B \subseteq P$ ،
- (e) برای هر دو ایده‌آل راست A, B از R ، اگر $AB \subseteq P$ آنگاه $A \subseteq P$ یا $B \subseteq P$.
۱۷. فرض کنید I یک ایده‌آل دلخواه و $P_1, P_2, \dots, P_n$ ایده‌آل‌های اولی از حلقه جابجایی R باشند. اگر $I \subseteq \bigcup_{i=1}^n P_i$ ، نشان دهید به ازای یک i ، $1 \leq i \leq n$ ، $I \subseteq P_i$.
۱۸. فرض کنید $F \subseteq R$ که F یک میدان نامتناهی و R یک حلقه جابجایی و یک‌دار است. فرض کنید $I, I_1, \dots, I_n$ ایده‌آل‌هایی از R باشد که $I \subseteq \bigcup_{i=1}^n I_i$. نشان دهید $1 \leq j \leq n$ چنان موجود است $I \subseteq I_j$.
۱۹. فرض کنید R یک حلقه یک‌دار باشد. نشان دهید هر ایده‌آل $M_n(R)$ به شکل $M_n(I)$ است که در آن I یک ایده‌آل حلقه است. در حالت خاص اگر R حلقه‌ای ساده باشد، $M_n(R)$ نیز ساده است.
۲۰. (a) فرض کنید R یک حلقه جابجایی و یک‌دار باشد.
- اگر $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i \in Z(R[x])$ ثابت کنید که یک عنصر $b \in R$ چنان موجود است که $ba_0 = ba_1 = \dots = ba_n = 0$.
- (b) نشان دهید که اگر R یک حوزه باشد، حلقه چندجمله‌ای‌ها $R[x]$ نیز یک حوزه است.
۲۱. فرض کنید R یک حلقه جابجایی و یک‌دار باشد.

حلقه‌ها ۲۱۷

(a) اگر $a \in R$ پوچ‌توان باشد، آنگاه $1+a$ معکوس‌پذیر است. از اینجا نتیجه بگیرید که اگر $a \in R$ پوچ‌توان و $u \in R$ معکوس‌پذیر باشد، آنگاه $u+a$ معکوس‌پذیر است،
 (b) عنصر $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i \in R[x]$ معکوس‌پذیر است اگر و فقط اگر a_0 در R معکوس‌پذیر و $a_1, \dots, a_n$ عناصر پوچ‌توان R باشند.

۲۲. فرض کنید R یک حلقه باشد. قرار می‌دهیم:

$$R[[x]] = \left\{ a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + \dots \mid a_i \in R \right\}.$$

(a) نشان دهید $R[[x]]$ نسبت به اعمال زیر یک حلقه است.

$$\left(\sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i \right) + \left(\sum_{i=0}^{\infty} b_i x^i \right) = \sum_{i=0}^{\infty} (a_i + b_i) x^i,$$

$$\left(\sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i \right) \left(\sum_{i=0}^{\infty} b_i x^i \right) = \sum_{i=0}^{\infty} c_i x^i,$$

$$c_n = \sum_{i=0}^n a_i b_{n-i}.$$

(b) اگر R یک حوزه صحیح باشد، آنگاه $R[[x]]$ نیز حوزه صحیح است.

(c) $f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i$ در $R[[x]]$ معکوس‌پذیر است اگر و فقط اگر a_0 در R معکوس‌پذیر باشد.

۲۳. (a) نشان دهید در حلقه بولی یک‌دار هر ایده‌آل اول ماکزیمال است.

(b) فرض کنید R حلقه‌ای جابجایی و یک‌دار باشد به طوری‌که برای هر $x \in R$ ، عدد طبیعی $n(x) > 1$ چنان موجود باشد که $x^{n(x)} = x$. نشان دهید هر ایده‌آل اول R یک ایده‌آل ماکزیمال است.

۲۴. مفهوم زیر میدان مشابه با مفهوم زیرحلقه قابل تعریف است. میدان F را یک میدان اول گوئیم اگر دارای تنها یک زیر میدان یعنی F ، باشد. زیر میدان F' از F را یک زیرمیدان اول گوئیم اگر F' یک میدان اول باشد.

- (a) اگر F یک میدان و $\{F_\alpha \mid \varphi \in \Lambda\}$ خانواده‌ای از زیر میدان‌های F باشد،
 آنگاه $\bigcap_{\alpha \in \Lambda} F_\alpha$ نیز زیر میدانی از F است،
 (b) هر میدان F شامل زیر میدان اول یکتایی می‌باشد،
 (c) اگر $\text{Char} F = 0$ ، آنگاه زیر میدان اول F با $\mathbb{Q}$ یکرخت است،
 (d) اگر p عددی است اول و $\text{Char} F = p$ ، آنگاه زیر میدان اول F با $\mathbb{Z}_p$ یکرخت است.

مسائل مبارزه طلب

۱. فرض کنید $R = C[0,1]$ حلقه توابع پیوسته روی بازه $[0,1]$ باشد. نشان دهید ایده‌آل M از R ماکزیمال است اگر و فقط اگر $a \in [0,1]$ چنان موجود باشد که $M = \{f \in R \mid f(a) = 0\}$.
 ۲. فرض کنید E مجموعه عناصر خودتوان حلقه یکدار R باشد. اگر $e \in R$ و $eE \subseteq E$ و $e \in C(R)$ ، آنگاه $Ee \subseteq E$.
 ۳. فرض کنید I ایده‌آلی چپ مینیمالی از حلقه یکدار R باشد. نشان دهید یا $I^2 = 0$ یا $I = Re$ که $e^2 = e$.
 ۴. فرض کنید R یک حلقه باشد.
- (a) اگر برای هر $a \in R$ ، $a^3 = a$ ، آنگاه R حلقه‌ای جابجایی است،
 - (b) اگر برای هر $a \in R$ ، $a^4 = a$ ، آنگاه R حلقه‌ای جابجایی است،
 - (c) فرض کنید $n \geq 2$. اگر برای هر $a \in R$ ، $a^n = a$ ، آنگاه R حلقه‌ای جابجایی است.
۵. حلقه R را **فون نیومن منظم** گوئیم اگر برای هر $a \in R$ داشته باشیم $a \in aRa$. نشان دهید R فون نیومن منظم است اگر و فقط اگر $M_n(R)$ فون نیومن منظم باشد.

1. Chatters, A. W., Hajarnavis, C. R. *An Introductory Course in Commutative Algebra*. Oxford University Press, 1998.
2. Eisenbud, D. *Commutative Algebra with a View Toward Algebraic Geometry*. Springer-Verlag, 1996.
3. Kaplansky, I. *Commutative Rings*. Boston: Allyn and Bacon, Inc., 1970.
4. Lam, T. Y. *A first Course in Noncommutative Rings*. Springer-Verlag, New York, 1991.
5. Lam, T. Y. *Exercises in Module and Rings*. Springer-Verlag, New York, 2007.
6. Lambek, J. *Lectures on Rings and Modules*. Blaisdell, Waltham, 1966.
7. Rotman, J. *Galois Theory*. Springer-Verlag, 1998.

فصل ۱۰

تجزیه در حلقه‌ها

در این فصل می‌خوانید:

۱-۱۰ حلقه چند جمله‌ای‌ها

۲-۱۰ حوزه‌های اقلیدسی

۳-۱۰ میدان کسرها

۴-۱۰ حوزه تجزیه یکتا

۵-۱۰ آزمون‌های تحویل‌ناپذیری

مقدمه

در این فصل به تجزیه عناصر یک حلقه جابجایی و یک‌دار به عامل‌های تحویل‌ناپذیر (تجزیه‌ناپذیر) می‌پردازیم، همچنین حلقه‌هایی را که در آنها، قضیه‌ای مانند قضیه اساسی حساب برقرار است، مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

۱۰-۱ حلقه چند جمله‌ای‌ها

در سراسر این فصل R نمایانگر یک حلقه جابجایی و یکدار می‌باشد.
در این بخش به تعریف دقیق حلقه چند جمله‌ای‌ها می‌پردازیم و سپس خواص اساسی این حلقه را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

قضیه ۱۰-۱

قرار می‌دهیم

$$P(R) = \{(a_0, a_1, a_2, \dots) \mid a_n \in R, \text{ باشند}\}.$$

در این صورت گزاره‌های زیر برقرارند.

(۱) $P(R)$ همراه با اعمال زیر یک حلقه است.

$$(a_0, a_1, a_2, \dots) + (b_0, b_1, b_2, \dots) = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots),$$

$$(a_0, a_1, a_2, \dots)(b_0, b_1, b_2, \dots) = (a_0 b_0, a_0 b_1 + a_1 b_0, a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0, \dots).$$

(۲) نگاشت زیر یک تکریختی است.

$$\varphi : R \rightarrow P(R)$$

$$a_0 \mapsto (a_0, 0, 0, \dots)$$

(۳) اگر $x := (0, 1, 0, \dots)$ و حلقه R را با تصویر یکرخت آن یعنی $\varphi(R)$ یکی بگیریم،
آنگاه

$$P(R) = \{a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n \mid a_i \in R, n \geq 0\}.$$

اثبات: به عنوان تمرین به عهده خواننده واگذار می‌شود.



تعریف ۱-۱۰

حلقه $P(R)$ را حلقه چند جمله‌ای‌ها روی R گوئیم و با نماد $R[x]$ نمایش می‌دهیم. فرض کنید

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \in R[x].$$

اگر $a_n \neq 0$ ، a_n را ضریب پیشروی $f(x)$ می‌خوانیم و گوئیم $f(x)$ از درجه n است و $\deg f(x) = n$ می‌نویسیم.

اگر $a_n = 1$ ، آنگاه $f(x)$ را یک چند جمله‌ای تکین می‌نامیم.

برای راحتی درجه چند جمله‌ای صفر را $-\infty$ تعریف می‌کنیم.

قضیه ۱۰-۲

فرض کنید R یک حوزه صحیح باشد. اگر $f(x), g(x) \in R[x]$ ، آنگاه

$$\deg f(x)g(x) = \deg f(x) + \deg g(x).$$

اثبات: اگر $f(x)$ یا $g(x)$ چند جمله‌ای صفر باشند، حکم به وضوح برقرار است. حال فرض کنید

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n,$$

$$g(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_mx^m,$$

که در آن $a_n \neq 0$ و $b_m \neq 0$. در این صورت

$$f(x)g(x) = a_0b_0 + (a_1b_0 + a_0b_1)x + \cdots + a_nb_mx^{n+m}.$$

چون R حوزه صحیح است، پس $a_nb_m \neq 0$ و در نتیجه

$$\deg f(x)g(x) = m + n = \deg f(x) + \deg g(x).$$



نتیجه ۱۰-۱

فرض کنید R یک حوزه صحیح باشد. در این صورت $R[x]$ نیز یک حوزه صحیح است.

اثبات: فرض کنید $f(x), g(x) \in R[x]$ و $f(x)g(x) = 0$. در این صورت $\deg f(x)g(x) = -\infty$ و در نتیجه $\deg f(x) + \deg g(x) = -\infty$. از این رو $f(x) = 0$ یا $g(x) = 0$. بنابراین $R[x]$ یک حوزه صحیح است.

■ ■ ■

قضیه ۱۰-۳ (الگوریتم تقسیم)

فرض کنید $f(x), g(x) \in R[x]$ ، که ضریب پیشروی $g(x)$ یکهال است. در این صورت چند جمله‌ای‌های یکتای $r(x) \in R[x]$ و $q(x)$ وجود دارند که $\deg r(x) < \deg g(x)$ و $f(x) = g(x)q(x) + r(x)$

اثبات (وجود): فرض کنید

$$S = \{f(x) - g(x)h(x) \mid h(x) \in R[x]\}.$$

به وضوح $S \neq \emptyset$ ، زیرا $f(x) \in S$. اگر $0 \in S$ ، آنگاه چند جمله‌ای $h(x) \in R[x]$ وجود دارد بطوریکه

$f(x) - g(x)h(x) = 0$ و لذا $f(x) = g(x)h(x)$. در نتیجه $q(x) = h(x)$ و $r(x) = 0$ در شرایط قضیه صدق می‌کند. حال فرض کنید $0 \notin S$. در این صورت عناصر S از درجه نامنفی بوده و لذا طبق اصل خوش ترتیبی S دارای عنصری با کوچکترین درجه مانند $r(x)$ خواهد بود. بنابراین $q(x) \in R[x]$ چنان موجود است که

$$r(x) = f(x) - g(x)q(x),$$

حال فرض کنید (فرض خلف) $\deg r(x) \geq \deg g(x)$. اگر

$$g(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n,$$

$$r(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_mx^m,$$

که در آن $a_n \neq 0$, $b_m \neq 0$ ، آنگاه با توجه به اینکه $m \geq n$ خواهیم داشت:

$$\begin{aligned}\alpha(x) &:= r(x) - (b_m / a_n)x^{m-n}g(x) = f(x) - g(x)h(x) - (b_m / a_n)x^{m-n}g(x) \\ &= f(x) - g(x)(h(x) - (b_m / a_n)x^{m-n}) \in S.\end{aligned}$$

اما $\deg \alpha(x) < \deg r(x)$ ، که متناقض با انتخاب $r(x)$ است. از این رو $\deg r(x) < \deg g(x)$ ، همانگونه که لازم بود.

(یکتایی): فرض کنید

$$f(x) = g(x)q(x) + r(x), \quad \deg r(x) < \deg g(x)$$

$$f(x) = g(x)q_1(x) + r_1(x), \quad \deg r_1(x) < \deg g(x)$$

در این صورت $r(x) - r_1(x) = g(x)(q_1(x) - q(x))$. چون ضریب پیشروی $g(x)$ یکال است، داریم

$$\deg(q_1(x) - q(x)) = \deg(r(x) - r_1(x)) - \deg g(x) < 0.$$

از این رو $\deg(q_1(x) - q(x)) = -\infty$ و لذا $q_1(x) - q(x) = 0$ و در نتیجه

$$r_1(x) - r(x) = 0 \text{ بدین ترتیب } q_1(x) = q(x) \text{ و } r_1(x) = r(x).$$

■ ■ ■

تعریف ۱۰-۲

فرض کنید R زیرحلقه‌ای از حلقه جابجایی و یکدار S باشد. فرض کنید $f(x) \in R[x]$.
عنصر $u \in S$ را یک ریشه از چند جمله‌ای $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \in R[x]$ گوئیم، اگر

$$f(u) := a_0 + a_1u + \cdots + a_nu^n = 0.$$

نتیجه ۱۰-۲

فرض کنید R یک حوزه صحیح $R[x]$ و $f(x) \in R[x]$ و $a \in R$ در این صورت
 $f(a) = 0 \Leftrightarrow (x-a)$ عاملی از $f(x)$ باشد.

اثبات ($\Leftarrow$): فرض کنید $f(a) = 0$. طبق قضیه قبل (الگوریتم تقسیم) چند جمله‌ای‌های $q(x), r(x) \in R[x]$ به گونه‌ای موجوداند که $f(x) = (x-a)q(x) + r(x)$ و $\deg r(x) = 0$. بنابراین $r(x) = b \in R$. از طرفی چون $r(a) = 0$ ، پس $b = 0$. در نتیجه $f(x) = (x-a)q(x)$.

($\Rightarrow$): حال فرض کنید $(x-a)$ عاملی از $f(x)$ باشد. در این صورت چند جمله‌ای $q(x)$ چنان موجود است که $f(x) = (x-a)q(x)$. بنابراین $f(a) = 0$.

■ ■ ■

نتیجه ۱۰-۳

فرض کنید R یک حوزه صحیح $R[x]$ و $f(x) \in R[x]$ و $\deg f(x) = n \geq 0$. در این صورت $f(x)$ دارای حداکثر n ریشه متمایز در R است.

اثبات: استقرا روی n به کار می‌بریم. اگر $n = 0$ ، آنگاه $f(x) = c \neq 0$ و لذا $f(x)$ ریشه‌ای در R ندارد. حال فرض کنید $n > 0$. اگر $f(x)$ هیچ ریشه‌ای در R نداشته باشد، مطلب اثبات شده است. پس فرض کنید $f(x)$ دارای ریشه‌ای مانند a در R باشد. با توجه به نتیجه قبل چند جمله‌ای $q(x) \in R[x]$ به گونه‌ای موجود است که $f(x) = (x-a)q(x)$. اگر $b \in R$ ریشه‌ای از $f(x)$ بجز a باشد، آنگاه

$$f(b) = (b-a)q(b) = 0.$$

تجزیه در حلقه‌ها ۲۲۷

بنابراین با توجه به اینکه $b - a \neq 0$ ، خواهیم داشت $q(b) = 0$ ، یعنی b ریشه‌ای از $q(x)$ می‌باشد. از طرفی بنابر فرض استقرا $q(x)$ دارای حداکثر $n - 1$ ریشه متمایز در R است. بنابراین نتیجه می‌شود که $f(x)$ دارای حداکثر n ریشه متمایز در R است.

■ ■ ■

یکی از مهمترین ویژگی‌های $\mathbb{C}$ ، میدان اعداد مختلط، که آنرا بدون اثبات بیان خواهیم کرد، برقراری قضیه زیر است.

قضیه ۱۰-۴ (قضیه اساسی جبر)

هر چندجمله‌ای نا ثابت از $\mathbb{C}[x]$ دارای ریشه‌ای در $\mathbb{C}$ است.

اثبات این قضیه، برخلاف نامش، جبری نیست. همه اثبات‌های معروف درگیر تکنیک‌های آنالیزی یا توپولوژیکی می‌باشند. برای دیدن اثباتی از این قضیه می‌توان صفحه ۲۲۲ منبع زیر را ملاحظه نمود.

رودین، والتر. اصول آنالیز ریاضی. ترجمه عالم زاده، علی اکبر. انتشارات علمی و فنی (۱۳۶۲).

این بخش را با معرفی حلقه چند جمله‌ای‌های n متغیره (مجهول) روی حلقه R به پایان می‌رسانیم.

تعریف ۱۰-۳

حلقه چندجمله‌ای‌های n متغیره روی R به استقرا به صورت زیر تعریف می‌شود.

$$R[x_1, \dots, x_n] = (R[x_1, \dots, x_{n-1}])[x_n].$$

۱۰-۲ حوزه‌های اقلیدسی

در این فصل حلقه‌هایی را که در آنها الگوریتم تقسیم برقرار است، مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

تعریف ۱۰-۴

فرض کنید R یک حلقه باشند و $\mathbb{N}_0$ مجموعه اعداد صحیح نامنفی باشد. R را یک حلقه اقلیدسی (به اختصار ER) نامیم اگر تابعی مانند $v: R - \{0\} \rightarrow \mathbb{N}_0$ چنان موجود باشد که

$$(1) \text{ به ازای هر } a, b \in R, \text{ به قسمی که } ab \neq 0, v(a) \leq v(ab),$$

$$(2) \text{ به ازای هر } a, b \in R, \text{ به قسمی که } b \neq 0, \text{ عناصر } q, r \in R, \text{ وجود داشته باشند}$$

$$\text{به طوری که, } a = bq + r, \text{ که در این تساوی } r = 0 \text{ یا } v(r) < v(b).$$

تابع v را تابع اقلیدسی در R می نامند. یک حلقه اقلیدسی که یک حوزه صحیح باشد را یک حوزه اقلیدسی (به اختصار ED) نامیم.

دلیل نام گذاری این حلقه ها به حلقه های اقلیدسی، کارآمد بودن الگوریتم اقلیدس، برای یافتن بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عنصر، می باشد (تمرین ۱۳).

مثال ۱: میدان F با $v(x) = 1$ یک حوزه اقلیدسی است.

■

مثال ۲: حلقه $\mathbb{Z}$ با $v(n) = |n|$ یک حوزه اقلیدسی است.

■

مثال ۳: فرض کنید F یک میدان باشد. در این صورت $F[x]$ با $v(f(x)) = \deg f(x)$ یک حوزه اقلیدسی است.

■

مثال ۴: حلقه اعداد صحیح گاوسی، $\mathbb{Z}[i]$ ، یک حوزه اقلیدسی است.

حل: تعریف می کنیم:

$$v : \mathbb{Z}[i] - \{0\} \rightarrow \mathbb{N}_0$$

$$v(a + bi) = |a + bi|^2 = a^2 + b^2.$$

فرض کنید $z = a + bi$ ، $w = c + di$ ، که $w \neq 0$ ، عناصری از $\mathbb{Z}[i]$ باشند. در این صورت $v(w) \geq 1$ و در نتیجه

$$v(z) \leq v(z)v(w) = |z|^2 |w|^2 = |zw|^2 = v(zw).$$

z و w را به عنوان عناصری از $\mathbb{Q}(i) = \{p + qi \mid p, q \in \mathbb{Q}\}$ در نظر می‌گیریم. مشاهده می‌کنیم که

$$\begin{aligned} zw^{-1} &= (a + bi) \frac{c - di}{c^2 + d^2} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + \frac{bd - ad}{c^2 + d^2}i \\ &= (m_1 + s) + (m_2 + t)i = (m_1 + m_2 i) + (s + ti), \end{aligned}$$

که در این جا اعداد صحیح m_1, m_2 و اعداد گویای s, t به گونه‌ای انتخاب می‌شوند که $|s| \leq 1/2$ ، $|t| \leq 1/2$ بنابراین

$$z = zw^{-1}w = (m_1 + m_2 i)w + (s + ti)w = qw + r,$$

جاییکه $q = m_1 + m_2 i$ و $r = (s + ti)w$. چون z و qw در $\mathbb{Z}[i]$ قرار دارند، پس r نیز در $\mathbb{Z}[i]$ است. اگر $r \neq 0$ باشد، آنگاه

$$v(r) = v(w)v(s + ti) \leq v(w)(s^2 + t^2) \leq v(w)(1/4 + 1/4) = (1/2)v(w) < v(w).$$

بدین ترتیب نشان داده‌ایم که $\mathbb{Z}[i]$ یک حوزه اقلیدسی است.

■

قضیه ۱۰-۵

(۱) هر حلقه اقلیدسی یک حلقه ایده‌آل اصلی است. به عبارت دیگر $ER \Rightarrow PIR$.

(۲) هر حوزه اقلیدسی یک حوزه ایده‌آل اصلی است. به عبارت دیگر $ED \Rightarrow PID$.

اثبات (۱): فرض کنید I ناصفری از حلقه R باشد. نشان می‌دهیم I یک ایده‌آل اصلی است. قرار می‌دهیم:

$$S = \{v(x) \mid x \neq 0, x \in I\}.$$

فرض کنید $v(a)$ عنصر مینیمال باشد. ادعا می‌کنیم $I = (a)$. به‌وضوح $(a) \subseteq I$. حال فرض کنید $0 \neq b \in I$. در این صورت عناصر $q, r \in R$ چنان موجودند که $b = aq + r$ و در این تساوی $r = 0$ یا $v(r) < v(a)$. با توجه به مینیمال بودن $v(a)$ و اینکه $r = b - aq \in I$ رابطه $v(r) < v(a)$ برقرار نمی‌باشد و لذا $r = 0$ و $b = aq \in (a)$. یعنی $I = (a)$ همانگونه که خواسته شده بود.

(۲): به آسانی از (۱) نتیجه می‌شود.

■ ■ ■

۳-۱۰ میدان کسرها

در این بخش، طرز ساخت اعداد گویا از طریق اعداد صحیح را تعمیم خواهیم داد.

قضیه ۱۰-۶

فرض کنید R یک حوزه صحیح باشد و $S = R \setminus \{0\}$. در این صورت رابطه زیر یک رابطه هم ارزی روی $R \times S$ است

$$(r, s) \sim (r', s') \Leftrightarrow rs' = sr'.$$

اثبات: به عنوان تمرین به خواننده واگذار می‌شود.

■ ■ ■

نمادگذاری: فرض کنید R یک حوزه صحیح باشد. کلاس هم ارزی $(r, s) \in R \times S$ را با r/s نمایش داده و قرار می‌دهیم:

$$F = \{r/s \mid r \in R, s \in S\}.$$

قضیه ۱۰-۷

فرض کنید R یک حوزه صحیح باشد و $S = R \setminus \{0\}$. در این صورت F همراه با اعمال جمع و ضرب زیر یک میدان است.

$$\begin{aligned} r/s + r'/s' &= (rs' + sr')/ss', \\ (r/s)(r'/s') &= (rr'/ss'). \end{aligned}$$

اثبات: نشان می‌دهیم که عمل جمع خوش تعریف است. فرض کنید $r/s = r_1/s_1$ و $r'/s' = r'_1/s'_1$ در این صورت

$$\begin{aligned} rs_1 &= sr_1, \\ r's'_1 &= s'r'_1. \end{aligned}$$

با ضرب معادله اول در $s's'_1$ و معادله دوم در ss_1 و جمع آنها داریم:

$$(rs' + sr')s_1s'_1 = (r_1s'_1 + s_1r'_1)ss'_1.$$

بنابراین $(rs' + sr')/ss' = (r_1s'_1 + s_1r'_1)/s_1s'_1$. یعنی عمل جمع خوش تعریف است. به طریق مشابه می‌توان دید که عمل ضرب نیز خوش تعریف است. برای هر $s \in S$ عنصر $0/s = 0/1$ همانی جمعی F و $s/s = 1/1$ عنصر همانی عمل ضرب F است. جابجایی بودن F به وضوح از جابجایی بودن R نتیجه می‌شود. فرض کنید r/s عنصر غیر صفری از F باشد، در این صورت $r \neq 0$ ، لذا $r \in S$. بنابراین $s/r \in F$ و $(r/s)(s/r) = 1$. یعنی r/s معکوس‌پذیر است. تکمیل بقیه اثبات بعنوان تمرین به خواننده واگذار می‌شود.

■ ■ ■

تعریف ۱۰-۵

اگر R یک حوزه صحیح باشد و $S = R \setminus \{0\}$ ، F را میدان کسرهاهای R می‌نامند.

مثال ۵: میدان کسره‌های حلقه اعداد صحیح $\mathbb{Z}$ ، دقیقاً میدان اعداد گویای $\mathbb{Q}$ است.

■

مثال ۶: فرض کنید R یک حوزه صحیح باشد. میدان کسره‌های حلقه چند جمله‌ای‌های $R[x]$ را با $R(x)$ نمایش داده و آنرا میدان **توابع گویا** از متغیر (مجهول) x روی حلقه R نامیم. در حقیقت

$$R(x) = \{f(x)/g(x) \mid f(x), g(x) \in R[x], g \neq 0\}.$$

در حالت کلی میدان کسره‌های حلقه چند جمله‌ای‌های $R[x_1, \dots, x_n]$ را با $R(x_1, \dots, x_n)$ نمایش داده و آنرا میدان **توابع گویا** از متغیرهای (مجهول‌های) $x_1, \dots, x_n$ روی حلقه R نامیم. در حقیقت

$$R(x_1, \dots, x_n) = \{f(x_1, \dots, x_n)/g(x_1, \dots, x_n) \mid f(x), g(x) \in R[x_1, \dots, x_n], g \neq 0\}.$$

■

قضیه ۱۰-۸

فرض کنید R یک حوزه صحیح باشد و $S = R \setminus \{0\}$. در این صورت نگاشت $\varphi: R \rightarrow F$ با ضابطه $\varphi(r) = r/1$ یک تکریختی است. به عبارت دیگر هر حوزه صحیح قابل نشانیدن در میدان کسره‌های خود است.

اثبات: به عنوان تمرین به خواننده واگذار می‌شود.

■■■

تجزیه در حلقه‌ها ۲۳۳

قضیه اساسی حساب بیان می‌کند که هر عدد طبیعی $n > 1$ را می‌توان به صورت یکتایی به حاصل ضرب اعداد اول تجزیه کرد. مشابه این قضیه را به آسانی می‌توان برای حلقه اعداد صحیح، $\mathbb{Z}$ ، تعمیم داد. در این بخش حلقه‌هایی را بررسی می‌کنیم که قضیه‌ای مشابه با قضیه اساسی حساب در آنها برقرار است.

تعریف ۱۰-۶

- (۱) فرض کنید $a, b \in R$. اگر $x \in R$ وجود داشته باشد به طوری که $ax = b$ ، گوییم a عاد می‌کند b و می‌نویسیم $a \mid b$.
- (۲) عنصر غیر یکال و غیر صفر $c \in R$ را **تحویل ناپذیر** (تجزیه ناپذیر) گوییم، اگر a یکال یا b یکال $c = ab \Rightarrow$
- (۳) عنصر غیر یکال و غیر صفر $p \in R$ را **اول** گوییم، اگر $p \mid a$ یا $p \mid b \Rightarrow p \mid ab$
- (۴) دو عنصر a و b از حلقه R را **شریک** (وابسته) گوییم و با نماد $a \sim b$ نمایش می‌دهیم، اگر عنصر یکال $u \in R$ چنان باشد که $a = bu$.

◆ **تذکر:** تعریف تحویل ناپذیر مشابه با تعریف عدد اول برای اعداد صحیح می‌باشد. اما مرسوم است که نام تحویل ناپذیر (تجزیه ناپذیر)، برای این مفهوم در نظر گرفته شود.

گزاره ۱۰-۱

- (۱) رابطه شریک بودن یک رابطه هم ارزی است.
- (۲) اگر $a, b \in R$ شریک باشند، آنگاه $(a) = (b)$. هرگاه R یک حوزه صحیح باشد، وارون این مطلب نیز درست است.

اثبات: به عنوان تمرین به عهده خواننده واگذار می‌شود.



گزاره ۱۰-۲

فرض کنید R یک حوزه صحیح باشد. در این صورت

(۱) هر عنصر اول R تحویل ناپذیر است،

(۲) هرگاه R یک حوزه ایده‌آل اصلی باشد و $p \in R$ ، آنگاه p اول است اگر و فقط اگر p تحویل ناپذیر باشد.

اثبات: به عنوان تمرین به عهده خواننده واگذار می‌شود.

■ ■ ■

◆ تذکر: عکس قسمت (۱) گزاره بالا برقرار نمی‌باشد. یعنی یک عنصر تحویل ناپذیر لزوماً اول نمی‌باشد (تمرین ۹ ملاحظه شود).

تعریف ۱۰-۷

حوزه صحیح R را یک **حوزه تجزیه یکتا** (به اختصار UFD) نامیم هرگاه

(۱) **(وجود تجزیه)** هر عنصر غیر صفر و غیر یکه $a \in R$ را بتوان به صورت $a = a_1 a_2 \dots a_n$ نوشت که در آن a_i ها عناصر تحویل ناپذیری از R می‌باشند. به عبارت دیگر $a \in R$ را بتوان به صورت حاصل ضربی از عوامل تحویل ناپذیر تجزیه کرد.

(۲) **(یکتایی تجزیه)** اگر $a = b_1 b_2 \dots b_n = c_1 c_2 \dots c_m$ ، که b_i ها و c_i ها تحویل ناپذیرند، آنگاه $n = m$ و c_i را بتوان طوری تجدید شماره گذاری کرد که هر b_i و c_i شریک باشند.

تعریف ۱۰-۸

گوییم حلقه R در شرط ACC (شرط زنجیر صعودی) روی ایده‌آل‌هایش صدق می‌کند. اگر هر زنجیر صعودی از ایده‌آل‌هایش ایستا باشد. به عبارت دیگر اگر $I_1 \subseteq I_2 \subseteq I_3 \subseteq \dots$ یک زنجیر صعودی از ایده‌آل‌های R باشد، آنگاه $k \in \mathbb{N}$ چنان موجود باشد که $I_k = I_{k+1} = I_{k+2} = \dots$.

قضیه ۹-۱۰

شرایط زیر روی حلقه R معادلند.

- (۱) R در شرط ACC روی ایده‌آل‌هایش صدق می‌کند،
 (۲) هر خانواده غیر تهی از ایده‌آل‌های R دارای عنصر ماکزیمال است،
 (۳) هر ایده‌آل R متناهی مولد است.

اثبات (۲) $\Rightarrow$ (۱): فرض کنید Ω یک خانواده غیر تهی از ایده‌آل‌های R باشد که دارای عنصر ماکزیمال نیست. اگر $I_1 \in \Omega$ ، آنگاه چون Ω دارای عنصر ماکزیمال نیست، پس $I_2 \in \Omega$ چنان موجود است که $I_1 \subsetneq I_2$. دوباره چون Ω دارای عنصر ماکزیمال نیست، پس $I_3 \in \Omega$ چنان موجود است که $I_2 \subsetneq I_3$. با ادامه این روند زنجیر صعودی نایستای زیر را خواهیم داشت.

$$I_1 \subsetneq I_2 \subsetneq I_3 \subsetneq \cdots \subsetneq I_t \subsetneq \cdots$$

(۳) $\Rightarrow$ (۲): فرض کنید I ایده‌آلی از R باشد و

$$\Omega = \{J \mid J \subseteq I \text{ و } J \text{ ایده‌آل متناهی مولد حلقه } R\}.$$

چون $(0) \in \Omega$ ، لذا $\Omega \neq \emptyset$. بنابراین طبق فرض Ω دارای عنصر ماکزیمال است. فرض کنید J عنصر ماکزیمال Ω باشد. اگر $x \in I$ ، آنگاه $J + (x) \in \Omega$ و لذا با توجه به ماکزیمال بودن J خواهیم داشت $J + (x) = J$. بنابراین $x \in J$ و در نتیجه $J = I$. از این رو I متناهی مولد است.

(۱) $\Rightarrow$ (۳): فرض کنید $I_1 \subseteq I_2 \subseteq I_3 \subseteq \cdots$ یک زنجیر صعودی از ایده‌آل‌های R باشد. قرار می‌دهیم $I = \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k$. به وضوح I یک ایده‌آل R است. چون I متناهی مولد است لذا عناصر $x_i \in I_{k_i}$ ($1 \leq i \leq n$) به گونه‌ای موجودند که $I = (x_1, x_2, \dots, x_n)$. فرض کنید

داشته، $I \subseteq I_k$ و لذا

$$I = I_k = I_{k+1} = I_{k+2} = \dots$$

■ ■ ■

قضیه ۱۰-۱۰

هر حوزه ایده‌آل اصلی یک حوزه تجزیه یکتاست. به عبارت دیگر $PID \Rightarrow UFD$.

اثبات: فرض کنید R یک حوزه ایده‌آل اصلی باشد.

(وجود تجزیه): فرض کنید S مجموعه عناصر غیر صفر و غیر یکال از R باشد که نتوان آنها را به صورت حاصل ضرب تعداد متناهی از عناصر تحویل‌ناپذیر نوشت. اگر $S = \emptyset$ ، مسئله حل است. حال فرض کنید $S \neq \emptyset$. قرار می‌دهیم:

$$\Omega = \{(x) \mid x \in S\}.$$

$\Omega \neq \emptyset$ ، چون $S \neq \emptyset$. بنابراین طبق قضیه قبل Ω دارای عنصر ماکزیمالی مانند (a) خواهد بود. چون $a \in S$ ، لذا a تحویل‌ناپذیر نبوده و از این رو $a = bc$ ، که در اینجا b, c غیر یکال می‌باشند. اگر $(a) = (b)$ ، آنگاه عنصر یکال $u \in R$ چنان موجود است که $a = bu$. از این رو $bc = bu$ و در نتیجه $c = u$ ، که تناقض است. بنابراین $(a) \subsetneq (b)$. به طریق مشابه می‌توان نشان داد که $(a) \subsetneq (c)$. در نتیجه با توجه به ماکزیمال بودن $a \in S$ ، داریم $b, c \notin S$. لذا عناصر تحویل‌ناپذیر $b_1, b_2, \dots, b_m$ و $c_1, c_2, \dots, c_m$ چنان موجودند که $b = b_1 b_2 \dots b_m$ و $c = c_1 c_2 \dots c_n$. بنابراین

$$a = bc = b_1 b_2 \dots b_m c_1 c_2 \dots c_n.$$

یعنی a را می‌توان به صورت حاصل ضرب تعداد متناهی از عناصر تحویل‌ناپذیر نوشت، که متناقض با انتخاب a است. از این رو $S = \emptyset$ و بدین ترتیب وجود تجزیه اثبات شده است.

(یکتایی تجزیه): حال فرض کنید $a = b_1 b_2 \dots b_n = c_1 c_2 \dots c_m$ ، که b_i ها و c_i ها تحویل‌ناپذیرند. در این صورت $b_1 \mid c_1 c_2 \dots c_m$ با شماره‌گذاری مجدد c_i ها (در صورت لزوم)،

تجزیه در حلقه‌ها ۲۳۷

می‌توان فرض کرد $b_1 \mid c_1$. از آنجا که b_1 و c_1 تحویل‌ناپذیر هستند، b_1 و c_1 باید شریک باشند، یعنی $c_1 = b_1 u_1$ که u_1 یکالی از R است. بنابراین با توجه به ناصفر بودن b_1 خواهیم داشت

$$b_2 b_3 \dots b_n = (u_1 c_2) c_3 \dots c_m.$$

با ادامه این روند به تساوی زیر می‌رسیم

$$1 = u_1 \dots u_n c_{n+1} \dots c_m.$$

چون c_i ها تحویل‌ناپذیرند، نتیجه می‌شود که $m = n$ و با شماره‌گذاری مجدد (در صورت لزوم) برای هر i ، b_i شریک c_i است. بدین ترتیب یکتایی تجزیه اثبات شده است.

■ ■ ■

قضیه‌های ۵ و ۱۰ را می‌توان به‌صورت زیر، که بخاطر سپردن آن آسان است، خلاصه شود.

$$ED \Rightarrow PID \Rightarrow UFD.$$

تعریف ۹-۱۰

فرض کنید $a_1, a_2, \dots, a_n \in R$. عنصر $d \in R$ را **بزرگترین مقسوم‌علیه مشترک** عناصر $a_1, a_2, \dots, a_n$ گوئیم و با نماد $d = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ نمایش می‌دهیم، اگر

$$(۱) \text{ به ازای هر } i, d \mid a_i,$$

$$(۲) \text{ به ازای هر } i \text{ نتیجه دهد } d \mid c.$$

تعریف ۱۰-۱۰

عناصر $a_1, a_2, \dots, a_n$ از حلقه R را **نسبت به هم اول** گوئیم اگر ۱ بزرگترین مقسوم‌علیه مشترک عناصر $a_1, a_2, \dots, a_n$ باشد.

◆ **تذکر:** بزرگترین مقسوم علیه مشترک همیشه موجود نیست. همچنین بزرگترین مقسوم علیه مشترک ممکن است یکتا نباشد. اما می توان نشان داد که مقسوم علیه مشترک در حد شریک بودن یکتاست (تمرین ۱۲).

گزاره زیر نشان می دهد که در یک حلقه ایده آل اصلی بزرگترین مقسوم علیه مشترک موجود است. در تمرین ۸ از خواننده خواسته شده که نشان دهد در یک حلقه حوزه تجزیه یکتا نیز بزرگترین مقسوم علیه مشترک موجود است.

گزاره ۱۰-۳

فرض کنید $a_1, \dots, a_n \in R$.

(۱) اگر $r_1, \dots, r_n \in R$ و $d = r_1 a_1 + \dots + r_n a_n$ ، آنگاه

$$(a) = (a_1) + \dots + (a_n) \Leftrightarrow d = (a_1, \dots, a_n).$$

(۲) اگر R یک حلقه ایده آل اصلی باشد، آنگاه بزرگترین مقسوم علیه مشترک

عناصر $a_1, a_2, \dots, a_n$ موجود بوده و به صورت $d = r_1 a_1 + \dots + r_n a_n$ ، که $r_i \in R$ ،

اثبات (۱) ($\Leftarrow$): به وضوح $(d) \subseteq (a_1) + \dots + (a_n)$. حال فرض کنید $s_1 a_1 + \dots + s_n a_n$ عنصر دلخواهی از $(a_1) + \dots + (a_n)$ باشد. در این صورت با توجه به اینکه $d \mid a_i$ ، خواهیم داشت $d \mid s_1 a_1 + \dots + s_n a_n$ و لذا $s_1 a_1 + \dots + s_n a_n \in (d)$.

($\Rightarrow$): به وضوح $d \mid a_i$ ، به ازای هر i . حال فرض کنید $c \mid a_i$ به ازای هر i . در این صورت با توجه به اینکه $d = r_1 a_1 + \dots + r_n a_n$ ، داریم $c \mid d$. بنابراین طبق تعریف $d = (a_1, \dots, a_n)$.

(۲): چون R یک حلقه ایده آل اصلی باشد، پس عنصر $d \in R$ به گونه ای موجود است که $d = (a_1, \dots, a_n)$. از این رو طبق قسمت (۱)، $d = (a_1) + \dots + (a_n)$.



تعریف ۱۰-۱۱

فرض کنید $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \in R[x]$. محتوای f که با $C(f)$ نمایش داده می‌شود، بزرگترین مقسوم‌علیه مشترک ضرایب $a_1, a_2, \dots, a_n$ تعریف می‌شود. به عبارت دیگر $C(f) \sim (a_1, a_2, \dots, a_n)$. چند جمله‌ای f را اولیه گوئیم اگر $C(f) \sim 1$.

لازم به ذکر است که $C(f)$ یکتا نیست، زیرا بزرگترین مقسوم‌علیه مشترک یکتا نمی‌باشد. ولی هر دو بزرگترین مقسوم‌علیه مشترک الزاماً شریک‌اند و هر شریک از یک محتوای f خود یک محتوا برای f است. پس $C(f)$ در حد یکتا است.

گزاره ۱۰-۴

فرض کنید $f(x) \in R[x]$ و $a \in R$. در این صورت
(۱) چند جمله‌ای f را می‌توان به صورت $f = C(f)f_1$ نوشت که f_1 یک چند جمله‌ای اولیه است.
(۲) $C(af) \sim aC(f)$.

اثبات: به عنوان تمرین به عهده خواننده واگذار می‌شود

■ ■ ■

لم ۱۰-۱۱ (لم گاوس)

فرض کنید R یک حوزه تجزیه یکتا باشد و $f, g \in R[x]$.
در این صورت $C(fg) \sim C(f)C(g)$. بخصوص، اگر f, g دو چند جمله‌ای اولیه باشند، آنگاه fg نیز یک چند جمله‌ای اولیه است.

اثبات: فرض کنید $f = C(f)f_1$ و $g = C(g)g_1$ ، که f_1 و g_1 اولیه‌اند. در این صورت

$$C(fg) = C(C(f)f_1C(g)g_1) \sim C(f)C(g)C(f_1g_1)$$

از این رو کافی است ثابت شود که f_1g_1 اولیه است. اگر $f_1 = \sum_{i=0}^m a_i x^i$ و $g_1 = \sum_{j=0}^n b_j x^j$ ، آنگاه

$$f_1g_1 = \sum_{k=0}^{m+n} c_k x^k, \quad c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j.$$

هرگاه f_1g_1 اولیه نباشد، آنگاه یک عنصر

تحویل ناپذیر مانند $p \in R$ هست بطوریکه $p \mid c_k$ به ازای هر k . چون $C(f_1)$ یک یکال است،

$p \mid C(f_1)$ ، در نتیجه، کوچکترین عدد صحیح مانند s هست بطوریکه $p \mid a_i$ به ازای هر i ،

$i < s$ و $p \nmid a_s$. همین طور، کوچکترین عدد صحیح t موجود است بطوریکه $p \mid b_j$ برای هر j ،

$j < t$ و $p \nmid b_t$ از طرفی

$$p \mid c_{s+t} = a_0 b_{s+t} + \cdots + a_{s-1} b_{t+1} + a_s b_t + a_{s+1} b_{t-1} + \cdots + a_{s+t} b_0.$$

از این رو $p \mid a_s b_t$. چون هر عنصر تحویل ناپذیر در R اول است، $p \mid a_s$ یا $p \mid b_t$ ، که یک تناقض است. بنابراین f_1g_1 اولیه است.

■ ■ ■

لم ۱۰-۲

فرض کنید R یک حوزه تجزیه یکتا با میدان کسرهای F بوده و f و g چندجمله‌ای‌های اولیه در $R[x]$ باشند. در این صورت

f و g در $R[x]$ شریک‌اند $\Leftrightarrow f$ و g در $F[x]$ شریک باشند.

اثبات ($\Leftarrow$): به وضوح برقرار است.

($\Rightarrow$): فرض کنید f و g در $F[x]$ شریک باشند. در این صورت عنصر یکال $u \in F[x]$ چنان موجود است که $f = gu$. اما u باید یک یکال از F باشد و لذا $u = a/b$ که $a, b \in R$ و $b \neq 0$. بنابراین $bf = ag$ و در نتیجه با توجه به یکال بودن $C(f)$ و $C(g)$ در R ، خواهیم داشت.

$$b \sim bC(f) \sim C(bf) = C(ag) \sim aC(g) \sim a.$$

بنابراین، به ازای یکالی چون $a = bv, v \in R$ و لذا $bf = ag = bvg$ در نتیجه $f = vg$ و لذا f و g در $R[x]$ شریک‌اند.

■ ■ ■

لم ۱۰-۳

فرض کنید R یک حوزه تجزیه یکتا با میدان کسرهای F بوده و f یک چندجمله‌ای غیر ثابت در $R[x]$ باشد. در این صورت

f در $R[x]$ تحویل‌ناپذیر است $\Leftrightarrow f$ در $F[x]$ تحویل‌ناپذیر و در $R[x]$ اولیه باشد

اثبات ($\Rightarrow$): اگر $f = gh$ ، که در آن $g, h \in R[x]$ ، آنگاه چون f در $F[x]$ تحویل‌ناپذیر است، یکی از g یا h (مثلاً g) باید در $F[x]$ یکال باشد. از این رو $g(x)$ باید یک چندجمله‌ای ثابت باشد و لذا $g \in R$. چون f اولیه است و $C(f) = C(gh) \sim gC(h)$ ، پس g باید در R و در نتیجه در $R[x]$ یکال باشد. بنابراین f در $R[x]$ تحویل‌ناپذیر است.

($\Leftarrow$): فرض کنید f در $R[x]$ تحویل‌ناپذیر است. چون $f = C(f)f_1$ که f_1 اولیه است، $C(f)$ باید در $R[x]$ و در نتیجه در R یکال باشد. بنابراین f اولیه است. حال فرض کنید (فرض خلف) که f در $F[x]$ تحویل‌ناپذیر نباشد. از این رو $f = gh$ که $g, h \in F[x]$ و $\deg g \geq 1, \deg f \geq 1$. فرض کنید $g = (a/b)g_1$ و $h = (c/d)h_1$ که $g_1, h_1 \in R[x]$ اولیه‌اند و $a, b, c, d \in R$. در این صورت $gh = (ac/bd)g_1h_1$ و در نتیجه $bdgh = acg_1h_1$. با توجه به اولیه بودن g_1h_1 ، داریم

$$bd \sim bdC(f) \sim C(bdf) = C(bdgh) = C(acg_1h_1) \sim acC(g_1h_1) \sim ac.$$

از این رو bd و ac در R شریک‌اند، که نتیجه می‌دهد f و $g_1 h_1$ در $R[x]$ شریک می‌باشند. در نتیجه f در $R[x]$ تحویل‌ناپذیر نیست، که تناقض می‌باشد. بنابراین f در $F[x]$ تحویل‌ناپذیر است.

■ ■ ■

اینک برای اثبات قضیه اصلی این بخش آماده هستیم.

قضیه ۱۰-۱۱

اگر R یک حوزه تجزیه یکتا باشد، آنگاه $R[x]$ نیز یک حوزه تجزیه یکتا است.

اثبات (وجود تجزیه): فرض کنید $f(x)$ یک عنصر غیر صفر و غیر یکنوا از $R[x]$ باشد. اگر $\deg f(x) = 0$ ، مسئله حل است، زیرا R حوزه تجزیه یکتا است. فرض کنید $\deg f(x) > 0$ و F میدان کسرهای حلقه R باشد. چند جمله‌ای $f(x)$ را به عنوان عنصری از $F[x]$ در نظر بگیرید. چون $F[x]$ حوزه تجزیه یکتا است، می‌توان فرض کرد $f(x) = C(f)f'(x)$ که p_i ها در $F[x]$ تحویل‌ناپذیرند. فرض کنید $f(x) = p_1(x) \dots p_m(x)$ و $p_i(x) = (a_i/b_i)q_i(x)$ که $a_i, b_i \in R$ و چند جمله‌ای‌های $q_i(x) \in R[x]$ و در این صورت

$$C(f)f'(x) = (a/b)q_1(x) \dots q_m(x),$$

جاییکه $a = a_1 \dots a_m$ و $b = b_1 \dots b_m$. بنابراین طبق لم ۱ و گزاره ۴، عنصر یکنوا $u \in R$ چنان موجود است که $bC(f)u = a$. از این رو

$$bf(x) = aq_1(x) \dots q_m(x) = bC(f)uq_1(x) \dots q_m(x),$$

و در نتیجه

$$f(x) = (C(f)u)q_1(x) \dots q_m(x).$$

تجزیه در حلقه‌ها ۲۴۳

چون هر $p_i(x)$ در $F[x]$ تحویل‌ناپذیر است، لذا $q_i(x)$ ، که عبارت است از حاصل ضرب $p_i(x)$ در یکالی از F ، نیز در $F[x]$ تحویل‌ناپذیر است. چون $q_i(x)$ در $R[x]$ اولیه است، لذا طبق لم ۳، $q_i(x)$ در $R[x]$ تحویل‌ناپذیر می‌باشد. از طرفی چون $C(f)u$ یا یک یکال از R است یا می‌توان آنرا به حاصل ضربی از تحویل‌ناپذیرهایی R تجزیه کرد، لذا نشان داده‌ایم که $f(x)$ را می‌توان به صورت حاصل ضربی از تحویل‌ناپذیرها در $R[x]$ نوشت.

اثبات (یکتایی تجزیه): فرض کنید

$$f(x) = a_1 \dots a_m p_1(x) \dots p_n(x) = b_1 \dots b_r q_1(x) \dots q_s(x),$$

جاییکه a_i, b_i عناصری تحویل‌ناپذیر از R و $p_i(x), q_i(x)$ عناصری تحویل‌ناپذیر از درجه مثبت از $R[x]$ می‌باشند.

با توجه به اولیه بودن $p_i(x), q_i(x)$ (طبق لم ۳) و حوزه تجزیه یکتا بودن $F[x]$ ، $n = s$ و بعد از شماره گذاری مجدد (در صورت لزوم) هر $p_i(x)$ یک شریک $q_i(x)$ در $F[x]$ می‌باشد. از این رو لم ۲ ایجاب می‌کند که هر $p_i(x)$ یک شریک $q_i(x)$ در $R[x]$ است. بنابراین عنصر یکال $u_i \in R$ چنان موجود است که $q_i(x) = u_i p_i(x)$. بنابراین خواهیم داشت:

$$a_1 a_2 \dots a_m = (u_1 \dots u_n b_1) b_2 \dots b_r$$

چون R یک حوزه تجزیه یکتا است، پس $m = r$ و بعد از شماره گذاری مجدد (در صورت لزوم) هر a_i یک شریک b_i در R (و در نتیجه در $R[x]$) می‌باشد. بدین ترتیب اثبات قضیه کامل است.

■ ■ ■

در این بخش سه محک مهم در مورد تحویل ناپذیر بودن عناصر $\mathbb{Q}[x]$ مطرح می‌شود.

قضیه ۱۰-۱۲ (محک آیزنشتاین)

فرض کنید P یک ایده‌آل اول از حوزه صحیح R باشد. فرض کنید $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \in R[x]$ (در اینجا $n \geq 1$). اگر $a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \in P$ و $a_n \notin P$ و $a_0 \notin P^2$ ، آنگاه $f(x)$ در $R[x]$ تحویل ناپذیر است.

اثبات: (برهان خلف) فرض کنید f تحویل پذیر باشد. در این صورت

$$f(x) = (b_0 + b_1x + \dots + b_mx^m)(c_0 + c_1x + \dots + c_kx^k),$$

که $b_i, c_i \in R$ و $m, k \geq 1$. چون $a_0 \notin P^2$ ، $b_0c_0 = a_0 \in P$ پس P فقط شامل یکی از عناصر b_0, c_0 می‌باشد. فرض کنید $b_0 \in P$ و $c_0 \notin P$. چون $a_n = b_mc_k$ و $a_n \notin P$ ، پس $b_m \notin P$. فرض کنید i کوچکترین عدد صحیح مثبتی باشد که $b_i \notin P$. در این صورت $i \leq m < n$ و

$$a_i = b_ic_0 + (b_{i-1}c_1 + \dots + b_0c_i).$$

اما $a_i \in P$ ، $b_{i-1}c_1 + \dots + b_0c_i \in P$ ، پس $b_ic_0 \in P$. چون P یک ایده‌آل اول است، لذا $b_i \in P$ یا $c_0 \in P$ ، که تناقض است. بنابراین نتیجه می‌گیریم که f در $R[x]$ تحویل ناپذیر است.

■ ■ ■

نتیجه زیر به آسانی از محک آیزنشتاین بدست می‌آید.

نتیجه ۱۰-۴ (محک آیزنشتاین برای $\mathbb{Z}[x]$)

فرض کنید $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \in \mathbb{Z}[x]$. فرض کنید p یک عدد اولی باشد که $p \mid a_i$ برای هر $0 \leq i \leq n-1$ و $p^2 \nmid a_0$ و $p \nmid a_n$. در این صورت f در $\mathbb{Z}[x]$ و $\mathbb{Q}[x]$ تحویل ناپذیر است.

مثال ۷: $f(x) = x^3 - 2$ در $\mathbb{Z}[x]$ و $\mathbb{Q}[x]$ تحویل‌ناپذیر است.

■

قضیه ۱۰-۱۳

فرض کنید R یک حوزه تجزیه یکتا و F میدان کسره‌های R باشد. فرض کنید $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \in R[x]$ اگر $r/s \in F$ ریشه‌ای از f باشد که در آن r و s نسبت به هم اولند، آنگاه $a_0 \mid r$ و $a_n \mid s$.

اثبات: داریم $f(r/s) = a_0 + a_1(r/s) + \dots + a_n(r/s)^n = 0$ با ضرب در s^n خواهیم داشت:

$$a_0s^n + a_1rs^{n-1} + \dots + a_{n-1}r^{n-1}s + a_nr^n = 0.$$

بنابراین $a_nr^n = s(-a_0s^{n-1} - \dots - a_{n-1}r^{n-1})$. چون $(r, s) = 1$ ، پس $a_n \mid s$. به همین ترتیب، $a_0s^n = r(-a_1s^{n-1} - \dots - a_{n-1}r^{n-1})$ و در نتیجه $a_0 \mid r$.

■■■

مثال ۸: فرض کنید $f(x) = 8x^3 - 6x - 1$. در این مورد نمی‌توان از محک آیزنشتاین برای تحویل‌ناپذیر بودن $f(x)$ روی $\mathbb{Q}[x]$ استفاده کرد. به هر حال اگر $f(x)$ روی $\mathbb{Q}[x]$ تحویل‌پذیر باشد، آنگاه $f(x)$ باید دارای یک عامل درجه یک و در نتیجه دارای یک ریشه در $\mathbb{Q}[x]$ باشد. با توجه به قضیه قبل این ریشه باید عنصری از مجموعه $A = \{\pm 1, \pm(1/2), \pm(1/4), \pm(1/8)\}$ باشد، که یک تناقض است، چون که هیچ یک از عناصر A ریشه $f(x)$ نیست. بنابراین $f(x)$ روی $\mathbb{Q}[x]$ تحویل‌ناپذیر است.

■

قضیه زیر محک دیگری برای تحویل‌ناپذیری یک چند جمله‌ای در $\mathbb{Z}[x]$ ارائه می‌دهد.

قضیه ۱۰-۱۴

فرض کنید $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \in \mathbb{Z}[x]$ و p عدد اول باشد که $p \nmid a_n$. فرض کنید $\bar{f}(x) = \bar{a}_0 + \bar{a}_1x + \dots + \bar{a}_nx^n \in \mathbb{Z}_p[x]$ که در آن $\bar{a}_i$ تصویر a_i تحت همریختی طبیعی $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_p$ می باشد. در این صورت اگر f در $\mathbb{Z}_p[x]$ تحویل ناپذیر باشد، آنگاه f در $\mathbb{Z}[x]$ و $\mathbb{Q}[x]$ نیز تحویل ناپذیر است.

اثبات: با توجه لم ۳، کافی است ثابت کنیم که f در $\mathbb{Z}[x]$ تحویل ناپذیر است. فرض کنید f در $\mathbb{Z}[x]$ تحویل ناپذیر نباشد. در این صورت چندجمله‌ای‌های $g(x), h(x) \in \mathbb{Z}[x]$ به گونه‌ای موجودند که $f(x) = g(x)h(x)$ و $\deg g(x) < \deg f(x)$ و $\deg h(x) < \deg f(x)$. به آسانی ملاحظه می شود که $\bar{f}(x) = \bar{g}(x)\bar{h}(x)$ و $\deg f(x) = \deg \bar{f}(x)$ حال داریم

$$\deg \bar{g}(x) \leq \deg g(x) < \deg f(x) = \deg \bar{f}(x),$$

$$\deg \bar{h}(x) \leq \deg h(x) < \deg f(x) = \deg \bar{f}(x),$$

که تناقض با تحویل ناپذیر بودن $\bar{f}$ در $\mathbb{Z}_p[x]$ است.

■ ■ ■

مثال ۹: فرض کنید $f(x) = x^5 + x^2 + 1 \in \mathbb{Z}[x]$. در این مورد نمی توان از دو محک قبل برای تحویل ناپذیر بودن $f(x)$ روی $\mathbb{Q}[x]$ استفاده کرد. فرض کنید $\bar{f}(x) = \bar{1}x^5 + \bar{1}x^2 + \bar{1} \in \mathbb{Z}_2[x]$ در این صورت

(۱) چون $\bar{f}(0) \neq 0$ و $\bar{f}(1) \neq 0$ پس $f(x)$ دارای عامل درجه یک در $\mathbb{Z}_2[x]$ نیست،

(۲) چندجمله‌ای‌های درجه دو در $\mathbb{Z}_2[x]$ عبارتند از: $\bar{1}x^2 + \bar{1}$ ، $\bar{1}x^2 + \bar{1}x$ و $\bar{1}x^2 + \bar{1}x + \bar{1}$. با توجه به قسمت (۱) چندجمله‌ای‌های $\bar{1}x^2 + \bar{1}$ ، $\bar{1}x^2 + \bar{1}x$ و $\bar{1}x^2 + \bar{1}x + \bar{1}$ هیچ کدام عاملی از $f(x)$ در $\mathbb{Z}_2[x]$ نمی باشند و همچنین با انجام عملیات تقسیم می توان نشان داد که $\bar{1}x^2 + \bar{1}x + \bar{1}$ نیز عاملی از $f(x)$ در $\mathbb{Z}_2[x]$ نمی باشد.

تجزیه در حلقه‌ها ۲۴۷

بنابراین $f(x)$ در $\mathbb{Z}_2[x]$ تحویل‌ناپذیر است. پس نتیجه می‌گیریم $f(x)$ روی $\mathbb{Q}[x]$ تحویل‌ناپذیر است.

■

توضیح تاریخی

کارل فریدریش گاوس در 30 آوریل 1777 در برنسویک آلمان بدنیا آمد. ایشان به‌عنوان بزرگترین ریاضی‌دانی که تاکنون پا به عرصه هستی گذاشته است، معروف است. در سن سه سالگی وی قادر به یافتن اشتباهاتی از کتاب‌های تجارت پدرش شد. گاوس در سن پانزده سالگی وارد کالج شد و قبل از سن بیست سالگی قادر به ترسیم ۱۷-ضلعی منتظم بوسیله خط‌کش و پرگار شد. گاوس در سال 1799 موفق به کسب مدرک Ph. D از دانشگاه هلمستد شد. وی در پایان‌نامه دکترای خود برای اولین بار اثبات کاملی از قضیه اساسی جبر، که بیان می‌کند که هر چندجمله‌ای با ضرایب حقیقی به حاصل ضرب عوامل خطی روی اعداد مختلط تجزیه می‌شود، ارائه داد. ایشان برای اولین بار از نماد i بجای $\sqrt{-1}$ استفاده نمود. گاوس سپس توجه خود را معطوف نظریه اعداد نمود و در این زمینه در سال 1801 کتاب معروفش تحت عنوان Disquisitiones Arithmeticae را به چاپ رساند. سخن مشهور زیر از ایشان است:

«ریاضیات ملکه علوم است و نظریه اعداد ملکه ریاضیات»

گاوس شاگردان زیادی به جامعه ریاضی تحویل داده که از آن جمله‌اند: آیزنشتاین، ریمان، کومر، دیریکله و ددکیند. سرانجام گاوس در 23 فوریه 1855 در سن ۷۸ سالگی در گوتینگن درگذشت.

تمرینها

۱. فرض کنید R یک حوزه صحیح باشد. ثابت کنید $(R[x])^* = R^*$. به عبارت دیگر عناصر معکوس‌پذیر (یکال) حلقه‌های $R[x]$ و R برابرند.
۲. (a) ثابت کنید $\mathbb{Z}[x]$ یک حوزه ایده‌آل اصلی نیست،
(b) فرض کنید R حوزه صحیحی باشد که دارای یک عنصر تحویل‌ناپذیر مانند c است. ثابت کنید $R[x]$ یک حوزه ایده‌آل اصلی نیست.
۳. (a) اگر R یک حوزه صحیح باشد، ثابت کنید $R[x, y]$ یک حوزه ایده‌آل اصلی نیست،
(b) حلقه‌ای مانند R مثال بزنید که حوزه تجزیه یکتا بوده ولی حوزه ایده‌آل اصلی نباشد.
۴. فرض کنید R یک حلقه جابجایی و یک‌دار باشد. نشان دهید $(R[x])[y] \cong (R[y])[x]$.
به عبارت دیگر $R[x, y] \cong R[y, x]$.
۵. فرض کنید R یک حلقه جابجایی باشد. نشان دهید R را می‌توان در یک حلقه جابجایی و یک‌دار نشان داد.
۶. فرض کنید F یک میدان باشد. نشان دهید میدان کسرها F یکرخت با F است.
۷. دو حوزه صحیح غیر یکرخت مثال بزنید که میدان کسرهاشان یکرخت باشند.
۸. (a) فرض کنید R یک حوزه تجزیه یکتا و $a_1, a_2 \in R$. فرض کنید $a_1 = p_1^{\alpha_1} \cdots p_n^{\alpha_n}$ و $a_2 = p_1^{\beta_1} \cdots p_n^{\beta_n}$ که در آن p_i ها تحویل‌ناپذیرند. نشان دهید بزرگترین مقسوم‌علیه مشترک a_1 و a_2 برابر است با

$$p_1^{\min\{\alpha_1, \beta_1\}} \cdots p_n^{\min\{\alpha_n, \beta_n\}}.$$

(b) قسمت (a) را برای n عنصر بیان و اثبات کنید.

۹. اگر $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}] = \{a + b\sqrt{-3} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ ، آنگاه $2 \in \mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$ تحویل‌ناپذیر بوده ولی اول نمی‌باشد.

۱۰. (a) فرض کنید p عنصر ناصفری از حوزه صحیح R باشد. نشان دهید p یک عنصر اول است اگر و فقط اگر (p) یک ایده‌آل اول باشد،

(b) فرض کنید a عنصر ناصفری از حوزه صحیح R باشد. نشان دهید a یک عنصر تحویل‌ناپذیر است اگر و فقط اگر (a) در مجموعه همه ایده‌آل‌های اصلی سره R ماکزیمال باشد،
(c) فرض کنید F یک میدان و $f(x) \in F[x]$. نشان دهید $(f(x))$ یک ایده‌آل ماکزیمال از حلقه $F[x]$ است اگر و فقط اگر $f(x)$ یک عنصر تحویل‌ناپذیر باشد.

۱۱. فرض کنید R یک حوزه تجزیه یکتا و a عنصر غیر صفری از R باشد. نشان دهید تنها تعداد متناهی ایده‌آل اصلی شامل (a) موجود است.

۱۲. (a) فرض کنید R یک حلقه و $d \in R$ بزرگترین مقسوم علیه مشترک عناصر $a_1, a_2, \dots, a_n \in R$ باشد. اگر $d_1 \in R$ شریک d باشد، آنگاه نشان دهید d_1 نیز بزرگترین مقسوم علیه مشترک عناصر $a_1, a_2, \dots, a_n$ می‌باشد،

(b) فرض کنید R یک حوزه صحیح باشد. نشان دهید هر دو بزرگترین مقسوم علیه مشترک عناصر $a_1, a_2, \dots, a_n \in R$ شریک می‌باشند،

(c) فرض کنید $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}] = \{a + b\sqrt{-3} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ و $a = 4$ و $b = 2 + 2\sqrt{-3}$. نشان دهید بزرگترین مقسوم علیه مشترک عناصر a, b موجود نمی‌باشد.

۱۳. (الگوریتم اقلیدس) فرض کنید R یک حلقه اقلیدسی با تابع اقلیدسی $v : R - \{0\} \rightarrow \mathbb{N}_0$ باشد. اگر $a, b \in R$ و $b \neq 0$ ، نشان دهید روش زیر بزرگترین مقسوم علیه مشترک a و b را بدست می‌آورد. فرض کنید

$$، v(r_1) < v(b) \text{ یا } r_1 = 0 \text{ که در آن } a = bq_0 + r_1$$

$$، v(r_2) < v(r_1) \text{ یا } r_2 = 0 \text{ که در آن } b = r_1q_1 + r_2$$

$$، v(r_3) < v(r_2) \text{ یا } r_3 = 0 \text{ که در آن } r_1 = r_2q_2 + r_3$$

⋮

$$، v(r_{m+2}) < v(r_{m+1}) \text{ یا } r_{m+2} = 0 \text{ که در آن } r_m = r_{m+1}q_{m+1} + r_{m+2}$$

اگر $r_0 = b$ و n کوچکترین عدد صحیحی باشد که $r_{n+1} = 0$ ، آنگاه r_n بزرگترین مقسوم علیه مشترک a و b است.

۱۴. فرض کنید R یک حوزه صحیح باشد. نشان دهید R یک حوزه تجزیه یکتاست اگر و فقط اگر

(۱) هر عنصر غیر صفر و غیر یکال به صورت حاصل ضربی از تحویل ناپذیرها نوشته شود،

(۲) هر تحویل ناپذیری اول باشد.

۱۵. فرض کنید P, Q دو ایده آل اول از حوزه صحیح R باشند به طوری که $P \subseteq Q$. نشان دهید $P = Q$.

۱۶. نشان دهید چند جمله ای های زیر روی $\mathbb{Z}[x]$ تحویل ناپذیرند.

$$f(x) = 2x^5 - 10x + 5 \quad (۲) \qquad f(x) = 2x^6 - 6x^5 + 9x + 15 \quad (۱)$$

$$f(x) = x^3 + x^2 - 2x - 1 \quad (۴) \qquad f(x) = x^4 + 4x^2 + 2 \quad (۳)$$

$$f(x) = x^3 - 3x + 1 \quad (۶) \qquad f(x) = 5x^5 + 2x^4 + x^2 + 5 \quad (۵)$$

۱۷. نشان دهید چند جمله ای $f(x) = x^4 - 2x^3 + x + 1$ روی $\mathbb{Z}[x]$ تحویل ناپذیر است.

تجزیه در حلقه‌ها ۲۵۱

۱۸. (a) فرض کنید c عنصری از میدان F بوده و $f(x) \in F[x]$. نشان دهید $f(x)$ در $F[x]$ تحویل‌ناپذیر است اگر و فقط اگر $f(x+c)$ در $F[x]$ تحویل‌ناپذیر باشد.
- (b) نشان دهید چند جمله‌ای $f(x) = x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 4$ روی $\mathbb{Z}[x]$ تحویل‌ناپذیر است.
۱۹. اگر $n \in \mathbb{N}$ و $f(x) = (x-1)(x-2)\cdots(x-n) - 1$ ، ثابت کنید $f(x)$ در $\mathbb{Q}[x]$ تحویل‌ناپذیر است.
۲۰. فرض کنید $n \in \mathbb{N}$ و $f(x) = 1 + x + \cdots + x^{n-1}$ ، ثابت کنید $f(x)$ در $\mathbb{Q}[x]$ تحویل‌ناپذیر است اگر و فقط اگر n اول باشد.

مسائل مبارزه طلب

۱. فرض کنید F یک میدان باشد. نشان دهید
- $$\text{Max}F[x_1, \dots, x_n] = \{(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n) \mid a_i \in F\}.$$
۲. یک زیر حلقهٔ سره از میدان اعداد حقیقی $\mathbb{R}$ بیابید که میدان کسره‌هایش برابر $\mathbb{R}$ باشد.
۳. حوزهٔ صحیح R حوزهٔ تجزیهٔ یکتاست اگر و فقط اگر هر ایده‌آل اول ناصفر در R شامل ایده‌آل اصلی ناصفری است که اول می‌باشد.
۴. حلقهٔ R یک حوزهٔ ایده‌آل اصلی است اگر و فقط اگر R یک حوزهٔ تجزیهٔ یکتا بوده و هرایده‌آل اول ناصفرش ماکزیمال است.
۵. فرض کنید R زیر حلقهٔ $\{a + b(1 + \sqrt{19}i)/2 \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ از اعداد مختلط باشد. نشان دهید R یک حوزهٔ ایده‌آل اصلی است ولی یک حوزهٔ اقلیدسی نیست.

منابعی برای مطالعه بیشتر

۱. طائری، بیژن. **مبانی جبر مجرد**. انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان (۱۳۸۲).
۲. هانگرفورد، تی. دبلیو. **مقدمه‌ای بر جبر مجرد**. ترجمه اعظم، سعید و انشائی، رضا. انتشارات دانشگاه اصفهان (۱۳۸۱).
3. Judson, T. W. *Abstract Algebra*. PWS Publishing Company, Boston, 1993.
4. Rotman, J. *Galois Theory*. Springer-Verlag, 1998.

فصل ۱۱

مباحثی پیشرفته‌تر در نظریه حلقه‌ها

در این فصل می‌خوانید:

۱-۱۱ مجموعه‌های بسته ضربی

۲-۱۱ حلقه کسرها

۳-۱۱ رادیکال‌ها

۴-۱۱ مدول‌ها

مقدمه

در این فصل حلقه‌ها را به طور عمیق‌تر مورد مطالعه قرار می‌دهیم. در بخش اول به مجموعه‌های بسته ضربی، که نقش بسیار مهمی در حلقه‌ها مخصوصاً حلقه‌های جابجایی دارد، می‌پردازیم. در بخش دوم به مطالعه حلقه کسرها، که تعمیم میدان کسرها است، خواهیم پرداخت. در بخش سوم به بررسی رادیکال‌ها می‌پردازیم. در بخش آخر مروری اجمالی بر نظریه مدول‌ها خواهیم داشت. اثبات اینکه هر حلقه آرتینی یک حلقه نوتری است از نتایج مهم بخش آخر است.

۱-۱۱ مجموعه‌های بسته ضربی

تعریف ۱-۱۱

فرض کنید R یک حلقه و S یک زیر مجموعه ناتهی از R باشد.

(۱) S را بسته ضربی گوئیم، اگر

$$a, b \in S \Rightarrow ab \in S.$$

(۲) S را بسته ضربی تعمیم یافته گوئیم، اگر

$$a, b \in S \Rightarrow arb \in S, r \in R$$

◆ تذکر (۱): اگر R یک حلقه یکدار باشد، آنگاه هر زیرمجموعه بسته ضربی، یک

زیرمجموعه بسته ضربی تعمیم یافته است.

(۲): زیر مجموعه‌های بسته ضربی در حلقه‌های جابجایی و زیر مجموعه‌های بسته

ضربی تعمیم یافته در حلقه‌های ناجابجایی حائز اهمیت می‌باشند.

مثال ۱: فرض کنید R یک حلقه و $a \in R$. در این صورت $S = \{a^1, a^2, a^3, \dots\}$

یک زیر مجموعه بسته ضربی (تعمیم یافته) از R است.

■ مثال ۲ (۱): اگر I یک ایده‌آل چپ (راست) از حلقه R باشد، آنگاه I یک زیر مجموعه

بسته ضربی (تعمیم یافته) از R است.

(۲): اگر R' زیر حلقه‌ای از حلقه R باشد، آنگاه R' یک زیر مجموعه بسته ضربی (تعمیم

یافته) از R است.

(۳): اگر R' زیر حلقه‌ای از حلقه یکدار R باشد، آنگاه $1 + R'$ یک زیر مجموعه بسته ضربی

(تعمیم یافته) از R است.

■ مثال ۳: فرض کنید P ایده‌آل اولی از حلقه R باشد. در این صورت $S = P^c = R - P$

یک زیر مجموعه بسته ضربی تعمیم یافته از R است.

■

مثال ۴: فرض کنید R حلقه‌ای جابجایی باشد. در این صورت $S = Z(R)^c = R - Z(R)$ یک زیر مجموعه بسته ضربی از R است.

■

قضیه ۱۱-۱

فرض کنید R یک حلقه و S یک مجموعه بسته ضربی از R و I ایده‌آلی از R باشد. اگر $I \cap S = \emptyset$ ، آنگاه ایده‌آلی اولی مانند P چنان موجود است که $I \subseteq P$ و $P \cap S = \emptyset$.

اثبات: قرار می‌دهیم:

$$\Omega = \{J \mid I \subseteq J \subseteq R, J \cap S = \emptyset, R \text{ ایده‌آلی از } R\}.$$

به‌وضوح $\Omega \neq \emptyset$ در شرایط لم زرن صدق می‌کند. فرض کنید P عنصر ماکزیمال Ω باشد. کافی است نشان دهیم P یک ایده‌آل اول است. برای این منظور فرض کنید $(a)(b) \subseteq P$ و $a \notin P$ و $b \notin P$. چون P عنصر ماکزیمال Ω است ————— در نتیجه $(P + (a)) \cap S \neq \emptyset$ و $(P + (b)) \cap S \neq \emptyset$. بنابراین عناصر $p_1, p_2 \in P$ و $a_1 \in (a)$ و $b_1 \in (b)$ چنان موجودند که $p_1 + a_1 = s_1$ و $p_2 + b_1 = s_2$. بنابراین

$$s = s_1 s_2 = (p_1 + a_1)(p_2 + b_1) = p_1 p_2 + p_1 b_1 + a_1 p_2 + a_1 b_1 \in P,$$

یعنی $s \in P \cap S$ ، که تناقض است، لذا P ایده‌آل اولی از R است.

■■■

◆ **تذکر:** با استدلالی مشابه، میتوان نشان داد که قضیه فوق برای زیر مجموعه‌های

بسته ضربی تعمیم یافته نیز صادق است.

حال تمام حلقه‌های جابجایی را که در آنها مجموعه ایده‌آل‌های اول و ماکزیمال برابرند، به طور کامل مشخص می‌کنیم.

تعریف ۲-۱۱

حلقه جابجایی و یکدار R را π -منظم گوییم، اگر برای هر $x \in R$ عدد صحیح $n \geq 0$ چنان موجود باشد که $x^n \in Rx^{n+1}$.

قضیه ۲-۱۱

فرض کنید R حلقه‌ای جابجایی و یکدار باشد. نشان دهید:
 R یک حلقه π -منظم است $\Leftrightarrow$ هر ایده‌آل اول R ماکزیمال باشد.

اثبات ($\Leftarrow$): فرض کنید P ایده‌آل اولی از حلقه R باشد و J ایده‌آلی از R باشد که $P \subsetneq J \subseteq R$. بنابراین $x \in J$ چنان موجود است که $x \notin P$. با توجه به فرض عدد صحیح $n \geq 0$ و $r \in R$ چنان موجود است که $x^n = rx^{n+1}$. لذا $x^n(1 - rx) \in P$ و $0 = x^n(1 - rx) \in P$ چون $x \notin P$ پس $1 - rx \in P \subseteq J$ ، یعنی $1 \in J$ یا $J = R$.
($\Rightarrow$): فرض کنید $x \in R$. قرار می‌دهیم:

$$S = \{x^n - rx^{n+1} \mid n \in \mathbb{N} \cup \{0\}, r \in R\}.$$

به وضوح S یک زیر مجموعه بسته ضربی از R است. اگر $0 \in S$ که مسئله حل است. بنابراین فرض کنید $0 \notin S$. قرار می‌دهیم $I = \{0\}$. در این صورت طبق قضیه ۱ ایده‌آل اول (در حقیقت ایده‌آل ماکزیمال) P چنان موجود است که $P \cap S = \emptyset$. چون $x \in S$ پس $P + Rx = R$. بنابراین عناصر $r \in R$ و $p_1 \in P$ موجودند که $p_1 + rx = 1$ لذا $p_1 = 1 - rx \in P \cap S$ که تناقض است.

■ ■ ■

این بخش به تعمیم مطالب بخش ۱۰-۳ (میدان کسرها) اختصاص دارد. در سراسر این بخش R نشان دهنده یک حلقه جابجایی و یکدار و S یک زیرمجموعه بسته ضربی از R است بطوریکه $1 \in S$.

قضیه ۱۱-۳

فرض کنید S یک زیر مجموعه بسته ضربی از R باشد. در این صورت رابطه زیر یک رابطه هم ارزی روی $R \times S$ است:

$$(r, s) \sim (r', s') \Leftrightarrow s_1(s'r - sr') = 0, s_1 \in S$$

اثبات: به عنوان تمرین به خواننده واگذار می‌شود.

■■■

نمادگذاری: فرض کنید S یک زیر مجموعه بسته ضربی از R باشد. کلاس هم

ارزی $(r, s) \in R \times S$ را با r/s نمایش داده و قرار می‌دهیم:

$$S^{-1}R = \{r/s \mid r \in R, s \in S\}.$$

قضیه ۱۱-۴

فرض کنید S یک زیر مجموعه بسته ضربی از R باشد.

(۱) $S^{-1}R$ همراه با اعمال جمع و ضرب زیر یک حلقه جابجایی و یکدار است،

$$r/s + r'/s' = (s'r + sr')/ss', (r/s)(r'/s') = (rr'/ss')$$

(۲) اگر R یک حوزه صحیح و $0 \notin S$ ، آنگاه $S^{-1}R$ نیز یک حوزه صحیح است.

اثبات (۱): ابتدا نشان می‌دهیم که عمل جمع خوش تعریف است. فرض

کنید $r/s = r_1/s_1$ و $r'/s' = r'_1/s'_1$. طبق فرض عناصر $s_2, s_3 \in S$ چنان موجودند که

$$s_2(s_1r - sr_1) = 0,$$

$$s_3(s'_1r'_1 - s'_1r'_1) = 0.$$

با ضرب معادله اول در $s_3s'_1s'_1$ و معادله دوم در s_2ss_1 و جمع آنها داریم:

$$s_2 s_3 [(s' r + s r') s_1 s'_1 - (s'_1 r_1 + s_1 r'_1) s s'] = 0$$

بنابراین $(rs' + r's)/ss' = (r_1 s'_1 + r'_1 s_1)/s_1 s'_1$ یعنی عمل جمع خوش تعریف است. به طریق مشابه می‌توان دید که عمل ضرب نیز خوش تعریف است. برای هر $s, s' \in S$ عنصر $0/s = 0/s' = 0$ عنصر همانی جمعی $S^{-1}R$ و $1/1 = s/s = s'/s'$ عنصر همانی عمل ضرب $S^{-1}R$ است. جابجایی بودن $S^{-1}R$ به‌وضوح از جابجایی بودن R نتیجه می‌شود. تکمیل بقیه اثبات به‌عنوان تمرین به خواننده واگذار می‌شود.

(۲): چون R یک حوزه صحیح و $0 \notin S$ ، لذا

$$(r/s)(r'/s') = 0 \Leftrightarrow rr' = 0 \Leftrightarrow r = 0 \text{ یا } r' = 0 \Leftrightarrow r/s = 0 \text{ یا } r'/s' = 0$$

■ ■ ■

تعریف ۱۱-۳

اگر S یک زیر مجموعه بسته ضربی از R باشد، $S^{-1}R$ را **حلقه کسرها** R روی S می‌نامند.

◆ **تذکر:** اگر R حوزه صحیح باشد، آنگاه به‌وضوح $S = R - \{0\}$ یک زیر مجموعه بسته ضربی است و $F = S^{-1}R$ همان میدان کسرها R خواهد بود (بخش ۱۰-۳ ملاحظه شود).

قضیه ۱۱-۵

فرض کنید S یک زیر مجموعه بسته ضربی از R باشد.

- (۱) نگاشت $\varphi: R \rightarrow S^{-1}R$ با ضابطه $\varphi(r) = r/1$ یک همریختی حلقه‌ای است،
 (۲) اگر $S \cap Z(R) = \emptyset$ ، آنگاه همریختی مطرح شده در قسمت (۱)، یک به یک است،
 (۳) هر حوزه صحیح قابل نشانیدن در میدان کسرها خود است.

اثبات: به عنوان تمرین به خواننده واگذار می‌شود (قضیه ۱۰-۸ ملاحظه شود).

■ ■ ■

قضیه زیر ایده‌آل‌های اول $S^{-1}R$ را بر حسب ایده‌آل‌های اول R به طور کامل مشخص می‌کند.

قضیه ۱۱-۶

فرض کنید S یک زیر مجموعه بسته ضربی از R باشد.

(۱) اگر I ایده‌آلی از R باشد، آنگاه $S^{-1}I = \{a/s \mid a \in I, s \in S\}$ ایده‌آلی از $S^{-1}R$ است،

(۲) اگر I ایده‌آلی از R باشد، آنگاه $S^{-1}I \neq S^{-1}R$ اگر و فقط اگر $S \cap I \neq \emptyset$ ،

(۳) اگر J ایده‌آلی از $S^{-1}R$ باشد، آنگاه $J = S^{-1}\varphi^{-1}(J)$ (توجه داشته باشد که φ همان همریختی قضیه ۵ است).

(۴) اگر $Q \in \text{Spect}(S^{-1}R)$ ، آنگاه $Q, \varphi^{-1}(Q) \in \text{Spect}(R)$ و $\varphi^{-1}(Q) \cap S = Q$ و $S^{-1}\varphi^{-1}(Q) = Q$.

(۵) $\text{Spect}(S^{-1}R) = \{S^{-1}P \mid P \in \text{Spect}(R), P \cap S = \emptyset\}$.

اثبات: (۱) و (۲) بدیهی‌اند.

(۳): بدیهی است که $J \subseteq S^{-1}\varphi^{-1}(J)$. بنابراین کافی است ثابت کنیم $J \subseteq S^{-1}\varphi^{-1}(J)$. برای این منظور فرض کنید $\lambda \in J$. در این صورت عناصر $a \in R$ و $s \in S$ چنان موجودند که $\lambda = a/s$ داریم

$$\varphi(a) = a/1 = (s/1)(a/s) \in J.$$

از این رو $a \in \varphi^{-1}(J)$ و $\lambda = a/s = (1/s)\varphi(a) \in S^{-1}\varphi^{-1}(J)$.

(۴): با توجه به (۲) و (۳) خواهیم داشت $\varphi^{-1}(Q) \cap S = \emptyset$ و $S^{-1}\varphi^{-1}(Q) = Q$. بنابراین کافی است ثابت کنیم $\varphi^{-1}(Q) \in \text{Spect}(R)$. برای این منظور فرض کنید $ab \in \varphi^{-1}(Q)$ ،

لذا $ab/1 = (a/1)(b/1) \in Q$ چون Q اول است لذا $a/1 \in Q$ یا $b/1 \in Q$.
بنابراین $a \in \varphi^{-1}(Q)$ یا $b \in \varphi^{-1}(Q)$.

(۵): فرض کنید $Q \in \text{Spect}(S^{-1}R)$. قرار می‌دهیم $P = \varphi^{-1}(Q)$. در این صورت طبق (۴) خواهیم داشت $P \in \text{Spect}(R)$ ، $Q = S^{-1}P$ و $P \cap S = \emptyset$. حال فرض کنید P ایده‌آل اولی از R باشد که $P \cap S = \emptyset$. نشان می‌دهیم $S^{-1}P$ ایده‌آل اولی از $S^{-1}R$ است. طبق (۲) $S^{-1}P \neq S^{-1}R$. حال فرض کنید $(a/s)(b/t) \in S^{-1}P$ لذا $p_1 \in P$ و $s_1 \in S$ چنان موجود است که $ab/st = p_1/s_1$ و در نتیجه $s' \in S$ چنان موجود است که $s'(abs_1 - p_1st) = 0$ و لذا $abs'_1 \in P$ چون P یک ایده‌آل اول R ، $P \cap S = \emptyset$ ، در نتیجه $ab \in P$ که از آنجا $a \in P$ یا $b \in P$. پس $a/s \in S^{-1}P$ یا $b/t \in S^{-1}P$.

■ ■ ■

نمادگذاری: فرض کنید P یک ایده‌آل اول از R باشد. اگر $S = R - P$ ، آنگاه حلقه $S^{-1}R$ را با R_P نمایش می‌دهیم.

تعریف ۱۱-۴

حلقه R را **موضعی** گوئیم اگر تنها دارای یک ایده‌آل ماکزیمال باشد.

قضیه ۱۱-۷

فرض کنید P ایده‌آل اولی از R باشد. در این صورت R_P یک حلقه موضعی است.

اثبات: ادعا می‌کنیم که $S^{-1}P = \{a/s \mid a \in P, s \in S\}$ تنها ایده‌آل ماکزیمال R_P است. فرض کنید $b/t \in R_P - S^{-1}P$. در این صورت $b \notin P$ و لذا $b \in S = R - P$ و $(b/t)(t/b) = 1$ ، یعنی هر عنصر خارج از $S^{-1}P$ معکوس‌پذیر است، و لذا $S^{-1}P$ تنها ایده‌آل ماکزیمال R_P است.

■ ■ ■

۳-۱۱ رادیکال‌ها

در این بخش به معرفی رادیکال‌ها که نقش بسیار مهمی در نظریه حلقه‌ها دارند می‌پردازیم.

تعریف ۵-۱۱

فرض کنید I ایده‌آل سره‌ای از حلقه یک‌دار R باشد. در این صورت، رادیکال اول I (رادیکال پوچ I)، که آنرا با $\sqrt{I}$ نشان می‌دهیم عبارت است از

$$\sqrt{I} = \bigcap_{\substack{P \in \text{Spect}(R) \\ I \subseteq P}} P.$$

قرار داد: برای حلقه یک‌دار R قرار می‌دهیم $\sqrt{R} = R$.

قضیه ۸-۱۱

فرض کنید I ایده‌آلی از حلقه جابجایی و یک‌دار R باشد. در این صورت:

$$\sqrt{I} = \{x \in R \mid x^n \in I, n \geq 0 \text{ یک}\}.$$

اثبات: اگر $I = R$ ، به وضوح حکم برقرار است. حال فرض کنید I ایده‌آل سره‌ای از R باشد. فرض کنید عدد صحیح $n \geq 0$ چنان باشد که $x^n \in I$ و P ایده‌آل اولی از R باشد که $I \subseteq P$. در این صورت $x^n \in I \subseteq P$ و لذا $x \in P$ ، یعنی

$$\{x \in R \mid x^n \in I, n \geq 0 \text{ یک}\} \subseteq \sqrt{I}.$$

حال فرض کنید $x \in R$ و برای هر عدد صحیح $n \geq 0$ ، $x^n \notin I$. در این صورت مجموعه $S = \{x^n \mid n \geq 0\}$ یک زیر مجموعه بسته ضربی از R است که $I \cap S = \emptyset$. از این رو ایده‌آل اول P چنان موجود است که $I \subseteq P$ و $I \cap S = \emptyset$ ، از این رو $x \notin P$ و در نتیجه $x \notin \sqrt{I}$. یعنی

$$\sqrt{I} \subseteq \{x \in R \mid x^n \in I, n \geq 0 \text{ یک}\}.$$



نتیجه ۱۱-۱

فرض کنید R یک حلقه جابجایی و یکدار باشد. در این صورت

$$\{x \in R \mid x^n = 0, n \geq 0\} = \bigcap_{P \in \text{Spect}(R)} P.$$

عناصر پوچ توان =

اثبات: در قضیه فوق قرار دهید $I = (0)$.

■ ■ ■

قضیه ۱۱-۹

فرض I و J ایده‌آل‌هایی از حلقه جابجایی و یکدار R باشند. در این صورت

$$(۱) \quad I \subseteq \sqrt{I} = \sqrt{\sqrt{I}}$$

$$(۲) \quad \sqrt{IJ} = \sqrt{I \cap J} = \sqrt{I} \cap \sqrt{J}$$

$$(۳) \quad \sqrt{I} = R \Leftrightarrow I = R$$

$$(۴) \quad \sqrt{I+J} = \sqrt{\sqrt{I} + \sqrt{J}}$$

$$(۵) \quad \text{اگر } I \text{ یک ایده‌آل و } n \text{ یک عدد طبیعی باشد، آنگاه } \sqrt{I^n} = \sqrt{I}$$

$$(۶) \quad \text{اگر } P \text{ یک ایده‌آل اول و } n \text{ یک عدد طبیعی باشد، آنگاه } \sqrt{P^n} = P.$$

اثبات: به عنوان تمرین به خواننده واگذار می‌شود.

■ ■ ■

تعریف ۱۱-۶

ایده‌آل I از حلقه یکدار R را نیم اول گوئیم اگر برای هر $a \in R$

$$aRa \subseteq I \Rightarrow a \in I.$$

قضیه ۱۱-۱۰

فرض کنید I ایده‌آلی از حلقه یک‌دار R باشد. در این صورت:
 I یک ایده‌آل نیم اول است $\Leftrightarrow \sqrt{I} = I$

اثبات ($\Rightarrow$): اگر

$$aRa \subseteq I = \sqrt{I} = \bigcap_{\substack{P \in \text{Spect}(R) \\ I \subseteq P}} P,$$

$$a \in I \text{ و لذا } a \in \bigcap_{\substack{P \in \text{Spect}(R) \\ I \subseteq P}} P \text{ آنگاه}$$

($\Leftarrow$): (برهان خلف) فرض کنید $\sqrt{I} \neq I$ و $a \in \sqrt{I} - I$. قرار می‌دهیم $a_1 = a$. چون I یک ایده‌آل نیم اول است، لذا $r_1 \in R$ چنان موجود است که $a_2 = a_1 r_1 a_1 \in R - I$. به همین ترتیب $r_2 \in R$ چنان موجود است که $a_3 = a_2 r_2 a_2 \in R - I$. با ادامه این روند به مجموعه $S = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}$ خواهیم رسید. به‌وضوح S یک زیرمجموعه بسته ضربی تعمیم یافته از R است که $I \cap S = \emptyset$ و $a \in S$. بنابراین ایده‌آل اول P چنان موجود است که $I \subseteq P$ و $P \cap S = \emptyset$. از این رو $a \notin P$ و در نتیجه $a \notin \sqrt{I}$ ، که تناقض است.

■ ■ ■

نمادگذاری: فرض کنید R حلقه‌ای یک‌دار باشد. مجموعه ایده‌آل‌های ماکزیمال چپ حلقه R را با $\mathcal{L}_R$ و مجموعه ایده‌آل‌های ماکزیمال راست حلقه R را با $\mathcal{R}_R$ نمایش داده، قرار می‌دهیم:

$$J_r(R) = \bigcap_{\mathfrak{m} \in \mathcal{R}_R} \mathfrak{m} \text{ و } J_\ell(R) = \bigcap_{\mathfrak{m} \in \mathcal{L}_R} \mathfrak{m}$$

قضیه ۱۱-۱۱

فرض کنید R حلقه‌ای یکدار باشد. در این صورت گزاره‌های زیر معادلند.

$$(۱) \quad x \in J_\ell(R)$$

$$(۲) \quad 1-ax \text{ برای هر } a \in R \text{ معکوس پذیر چپ است،}$$

$$(۳) \quad xR \subseteq J_\ell(R)$$

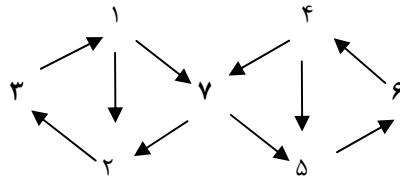
$$(۴) \quad x \in J_r(R)$$

$$(۵) \quad 1-xb \text{ برای هر } b \in R \text{ معکوس پذیر راست است،}$$

$$(۶) \quad Rx \subseteq J_r(R)$$

$$(۷) \quad 1-axb \text{ برای هر } a, b \in R \text{ معکوس پذیر است.}$$

اثبات: قضیه را مطابق نمودار زیر اثبات می‌کنیم.



(۱) $\Rightarrow$ (۲): فرض کنید $x \in J_\ell(R)$. اگر $1-ax$ معکوس پذیر چپ نباشد، آنگاه ایده‌آل $m \in \mathcal{L}_R$ چنان موجود است که $1-ax \subseteq m$. از طرفی $x \in m$ ، لذا $1 \in m$ که تناقض است.

(۲) $\Rightarrow$ (۳): فرض کنید $a \in R$ چنان باشد که $xa \notin J_\ell(R)$. در این صورت ایده‌آل $m \in \mathcal{L}_R$ چنان موجود است که $xa \notin m$. بنابراین $Rxa + m = R$. از این رو

مباحثی پیشرفته‌تر در نظریه حلقه‌ها ۲۶۵

عناصر $r \in R$ و $m \in \mathfrak{m}$ چنان موجودند که $rx + m = a$. عبارت دیگر $a = m(1 - rx)$. اگر u معکوس چپ $1 - rx$ باشد، آنگاه $a = um \in \mathfrak{m}$ یعنی $xa \in \mathfrak{m}$ ، که تناقض است.

(۱) $\Rightarrow$ (۳): بدیهی است.

با استدلالی مشابه بالا داریم (۴) $\Rightarrow$ (۶) $\Rightarrow$ (۵) $\Rightarrow$ (۴).

(۲) $\Rightarrow$ (۷): کافی است قرار دهیم $b = 1$.

(۵) $\Rightarrow$ (۷): کافی است قرار دهیم $a = 1$.

(۷) $\Rightarrow$ (۱): فرض کنید $a, b \in R$. در این صورت $xb \in J_\ell(R)$ و لذا $1 - a(xb)$ معکوس پذیر

چپ است. فرض کنید $u(1 - axb) = 1$. بنابراین $u = 1 - uaxb$. در نتیجه u معکوس چپ

دارد. از اینرو $1 - axb$ معکوس پذیر است.

(۷) $\Rightarrow$ (۴): با استدلال (۷) $\Rightarrow$ (۱) مشابه است.

■ ■ ■

تعریف ۷-۱۱ (رادیکال جیکوبسن)

فرض کنید R حلقه‌ای یکدار باشد. در این صورت، رادیکال جیکوبسن R ، که آنرا با $J(R)$ نشان می‌دهیم عبارت است از

$$J(R) = J_\ell(R) = J_r(R).$$

۴-۱۱ مدول‌ها

مدول‌ها تعمیمی از فضای برداری می‌باشند. در این بخش به طور مختصر مروری بر نظریه مدول‌ها خواهیم داشت. در سراسر این فصل R نشان دهنده یک حلقه دلخواه است.

تعریف ۸-۱۱

گروه آبدلی جمعی M همراه با ضرب (ضرب اسکالر)

$$R \times M \rightarrow M$$

$$(r, x) \mapsto rx$$

یک R -مدول (چپ) نامیده می‌شود اگر برای هر $x, y \in M$ و هر $r, s \in R$ داشته باشیم:

$$r(x + y) = rx + ry \quad (۱)$$

$$(r + s)x = rx + sx \quad (۲)$$

$$r(sx) = (rs)x \quad (۳)$$

اگر R یکدار و برای هر $x \in M$ داشته باشیم $1x = x$ ، M یک R -مدول چپ یکانی نامیده می‌شود.

◆ تذکر: R -مدول راست نیز به طریق مشابه تعریف می‌شود.

نمادگذاری: R -مدول چپ (راست) M را با نماد $(M_R)_R M$ نمایش می‌دهیم.

اگر R حلقه‌ای جابجایی باشد هر R -مدول چپ M با تعریف ضرب زیر یک R -مدول راست نیز هست.

$$M \times R \rightarrow M$$

$$(x, r) \mapsto rx$$

اگر R یک حلقه جابجایی باشد تمایز بین R -مدول چپ و راست ضروری نیست در چنین حالتی به طور ساده می‌گوییم R -مدول، بدون اینکه چیزی در مورد چپ یا راست بودن آن بیان کنیم.

مثال ۵: هر فضای برداری روی میدان F ، یک F -مدول است. به عبارت دیگر مدول‌ها

تعمیمی از فضای برداری‌اند.

■

مثال ۶: حلقه R یک R -مدول (چپ و راست) است.

■

مثال ۷: هر گروه آبلی G یک $\mathbb{Z}$ -مدول یکانی است که در آن ضرب اسکالر به صورت زیر تعریف می‌شود.

$$\begin{aligned}\mathbb{Z} \times G &\rightarrow G \\ (n, g) &\mapsto ng.\end{aligned}$$

■

مثال ۸: اگر I ایده‌آل چپی از حلقه R باشد، آنگاه گروه جمعی R/I با ضرب اسکالر زیر یک R -مدول چپ است.

$$\begin{aligned}R \times R/I &\rightarrow R/I \\ (r, x+I) &\mapsto rx+I.\end{aligned}$$

■

مثال ۹: فرض کنید $\varphi: R \rightarrow S$ یک همریختی حلقه‌ای باشد. اگر M یک S -مدول چپ باشد. آنگاه M با ضرب اسکالر زیر یک R -مدول چپ نیز هست:

$$\begin{aligned}R \times M &\rightarrow M \\ (r, x) &\mapsto \varphi(r)x.\end{aligned}$$

■

مثال ۱۰: فرض کنید $M_1, M_2, \dots, M_n, R$ -مدول‌هایی چپ باشند. در این صورت گروه آبلی $M_1 \times M_2 \times \dots \times M_n$ همراه با ضرب اسکالر زیر R -مدول چپ است.

$$r(x_1, x_2, \dots, x_n) = (rx_1, rx_2, \dots, rx_n).$$

■

تعریف ۱۱-۹

فرض کنید M یک R -مدول چپ باشد. زیر مجموعه ناتهی N از M یک زیر مدول نامیده می‌شود اگر N همراه با اعمال تعریف شده در M ، یک R -مدول چپ باشد.

قضیه ۱۱-۱۲ (آزمون زیر مدول بودن)

فرض کنید N زیر مجموعه‌ای غیر تهی از ${}_R M$ باشد. N یک زیر مدول ${}_R M$ است اگر و فقط اگر N نسبت به تفاضل و ضرب اسکالر بسته باشد.

اثبات: اگر N یک زیر مدول باشد، آنگاه N بایستی تحت اعمال جمع و ضرب اسکالر بسته باشد. بر عکس، فرض کنید N نسبت به تفاضل و ضرب اسکالر بسته باشد. در این صورت N یک زیرگروه، گروه آبدی M است و سایر قوانین به طور خود به خود برقرار می‌باشند.

■ ■ ■

مثال ۱۱: اگر I ایده‌آل چپی از R باشد، آنگاه IM که به صورت زیر تعریف می‌شود یک زیر مدولی از M است.

$$IM = \left\{ \sum_{i=1}^n r_i x_i \mid r_i \in I, x_i \in M, n \in \mathbb{N} \right\}.$$

■

مثال ۱۲ (اشتراک زیرمدول‌ها): فرض کنید $\{N_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ خانواده‌ای از زیر مدول‌های ${}_R M$ باشد. در این صورت $\bigcap_{\alpha \in \Lambda} N_\alpha$ زیر مدولی از ${}_R M$ است.

■

مثال ۱۳ (مجموع زیرمدول‌ها): فرض کنید $\{N_i\}_{i=1}^n$ خانواده‌ای از زیرمدول‌های ${}_R M$ باشد. تعریف می‌کنیم:

$$N_1 + N_2 + \cdots + N_n = \{x_1 + x_2 + \cdots + x_n \mid x_i \in N_i\}.$$

به وضوح $N_1 + N_2 + \cdots + N_n$ زیرمدولی از ${}_R M$ است. در حالت کلی، اگر $\{N_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ خانواده‌ای از زیر مدول‌های ${}_R M$ باشد، تعریف می‌کنیم:

$\sum_{\alpha \in \Lambda} N_{\alpha} = \{ \sum_{\alpha \in \Lambda'} x_{\alpha} \mid x_{\alpha} \in N_{\alpha}, \text{ باشد } \Lambda \}$ یک زیر مجموعه متناهی از Λ باشد،
خواننده به آسانی می‌تواند نشان دهد که $\sum_{\alpha \in \Lambda} N_{\alpha}$ نیز زیرمدولی از ${}_R M$ است.

تعریف ۱۱-۱

فرض کنید X زیر مجموعه‌ای از ${}_R M$ باشد. اشتراک تمام زیر مدول‌های شامل X را زیر مدول تولید شده توسط X نامیده و آنرا با $\langle X \rangle$ نمایش می‌دهیم. عناصر X را مولدهای زیر مدول $\langle X \rangle$ می‌نامند. اگر $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ ، آنگاه زیر مدول $\langle X \rangle$ را با $\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$ نمایش داده و آنرا متناهی مولد می‌گوییم. زیر مدول $\langle x \rangle$ تولید شده توسط عنصر $x \in M$ را زیر مدول دوری تولید شده توسط x می‌نامیم.

▼ یادداشت: ${}_R M$ را متناهی مولد گوییم اگر ${}_R M$ به عنوان یک زیر مدول خودش متناهی مولد باشد.

قضیه ۱۱-۱۳

اگر $M \subseteq {}_R M$ ، $x \in M$ و $Rx = \{rx \mid r \in R\}$ ، آنگاه

(۱) Rx یک زیر مدول ${}_R M$ است،

(۲) $\langle x \rangle = Rx$ ، یکانی باشد، اگر ${}_R M$ یکانی باشد،

(۳) $\langle X \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^s r_i x_i + \sum_{j=1}^t n_j y_j \mid s, t \in \mathbb{N}, x_i, y_j \in X, r_i \in R, n_j \in \mathbb{Z} \right\}$

اگر ${}_R M$ یکانی باشد، آنگاه $\langle X \rangle = RX = \left\{ \sum_{i=1}^s r_i x_i \mid s \in \mathbb{N}, x_i \in X, r_i \in R \right\}$

(۴) اگر $\{N_{\alpha} \mid \alpha \in \Lambda\}$ خانواده‌ای از زیر مدول‌های ${}_R M$ باشد، آنگاه $\sum_{\alpha \in \Lambda} N_{\alpha} = \langle \bigcup_{\alpha \in \Lambda} N_{\alpha} \rangle$

اثبات: به عنوان تمرین به خواننده واگذار می شود.

■ ■ ■

قضیه ۱۱-۱۴ (مدول های خارج قسمتی)

فرض کنید N زیر مدولی از ${}_R M$ باشد. در این صورت گروه آبدی M/N همراه با ضرب اسکالر زیر یک R -مدول چپ است

$$R \times M/N \rightarrow M/N$$

$$(r, x + N) = rx + N.$$

M/N را **مدول خارج قسمتی** M بر N می نامیم.

اثبات: نشان می دهیم که ضرب فوق خوش تعریف است. فرض کنید $(r_1, x_1 + N) = (r_2, x_2 + N)$. بنابراین $r = r_1 = r_2$ و $x_1 - x_2 \in N$. لذا $r_1(x_1 - x_2) \in N$ پس $rx_1 + N = rx_2 + N$ و یا $r_1x_1 + N = r_2x_2 + N$. یعنی عمل ضرب خوش تعریف است. بقیه اثبات را به عهده خواننده واگذار می کنیم.

■ ■ ■

تعریف ۱۱-۱۱

تابع $\varphi: {}_R M \rightarrow {}_R N$ را یک **همریختی** (همومورفیسم) R -مدولی گوییم هرگاه φ حافظ اعمال جمع و ضرب اسکالر باشد. به عبارت دیگر برای هر $r \in R$ و هر $x, y \in M$ داشته باشیم:

$$(1) \quad \varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y),$$

$$(2) \quad \varphi(rx) = r\varphi(x).$$

تعریف ۱۲-۱۱

فرض کنید $\varphi: {}_R M \rightarrow {}_R N$ یک همریختی R -مدولی باشد. **تصویر و هسته** φ را به صورت زیر تعریف می کنیم:

مباحثی پیشرفته‌تر در نظریه حلقه‌ها ۲۷۱

$$\begin{aligned}\text{Im } \varphi &= \varphi(M) = \{\varphi(x) \mid x \in M\}, \\ \text{Ker } \varphi &= \{x \in M \mid \varphi(x) = 0\}.\end{aligned}$$

به آسانی می‌توان تحقیق نمود که $\text{Ker } \varphi$ زیر مدولی از ${}_R M$ و $\text{Im } \varphi$ زیر مدولی از ${}_R N$ می‌باشد.

تعریف ۱۱-۱۳

همریختی R -مدولی $\varphi: {}_R M \rightarrow {}_R N$ را یک **یکریختی** (ایزومورفیسم) R -مدولی گوئیم، اگر φ یک به یک و پوشا باشد. وقتی $\varphi: {}_R M \rightarrow {}_R N$ یکریختی R -مدولی باشد، گوئیم ${}_R M$ با ${}_R N$ یکریخت است و می‌نویسیم ${}_R M \cong {}_R N$.
همریختی $\varphi: {}_R M \rightarrow {}_R N$ را **تکریختی** (مونومورفیسم) R -مدولی گوئیم، اگر φ یک به یک باشد.
همریختی $\varphi: {}_R M \rightarrow {}_R N$ را **بروریختی** (اپی‌مورفیسم) R -مدولی گوئیم، اگر φ پوشا باشد.

در نظریه مدول‌ها نیز قضایای مشابه با قضایای یکریختی و قضیه تناظر در نظریه گروه‌ها و حلقه‌ها خواهیم داشت که به علت مشابه بودن استدلالها از اثبات آنها صرف‌نظر می‌کنیم:

قضیه ۱۱-۱۵ (قضیه اول یبریختی)

اگر $\varphi: {}_R M \rightarrow {}_R N$ یک همریختی R -مدولی باشد، آنگاه φ یکریختی R -مدولی زیر را القاء می‌کند

$$M / \text{Ker } \varphi \cong \text{Im } \varphi.$$

قضیه ۱۱-۱۶ (قضیه دوم و سوم یبریختی)

فرض کنید K, N زیر مدول‌هایی از ${}_R M$ باشند.

$$N / (N \cap K) \cong (N + K) / K \quad (1)$$

(۲) اگر K زیر مدولی از N باشد، آنگاه N/K زیر مدولی از M/K است و

$$\frac{M/K}{N/K} \cong \frac{M}{N}.$$

قضیه ۱۱-۱۷ (قضیه تناظر)

فرض کنید N زیر مدولی از ${}_R M$ باشد. تناظر، $K \leftrightarrow K/N$ ، یک دوسویی بین زیر مدول‌های ${}_R M$ که شامل N هستند و زیر مدول‌های M/N برقرار می‌سازد. از این روهر زیر مدول در M/N ، به صورت K/N می‌باشد که در آن K زیر مدولی از ${}_R M$ است به قسمی که $N \subseteq K$.

تعریف ۱۱-۱۴

گوییم ${}_R M$ در شرط ACC (شرط زنجیر صعودی) روی زیر مدول‌هایش صدق می‌کند. اگر هر زنجیر صعودی از زیر مدول‌هایش ایستا باشد. به عبارت دیگر اگر $N_1 \subseteq N_2 \subseteq N_3 \subseteq \dots$ یک زنجیر صعودی از زیر مدول‌های ${}_R M$ باشد، آنگاه $k \in \mathbb{N}$ موجود باشد که $N_k = N_{k+1} = N_{k+2} = \dots$.

تعریف ۱۱-۱۵

گوییم ${}_R M$ در شرط DCC (شرط زنجیر نزولی) روی زیر مدول‌هایش صدق می‌کند اگر هر زنجیر نزولی از زیر مدول‌هایش ایستا باشد. به عبارت دیگر اگر $N_1 \supseteq N_2 \supseteq N_3 \supseteq \dots$ یک زنجیر نزولی از زیر مدول‌های ${}_R M$ باشد، آنگاه $k \in \mathbb{N}$ موجود باشد که $N_k = N_{k+1} = N_{k+2} = \dots$.

قضیه ۱۱-۱۸

شرایط زیر روی ${}_R M$ معادلند.

(۱) ${}_R M$ در شرط ACC روی زیر مدول‌هایش صدق می‌کند،

(۲) هر خانواده غیر تهی از زیر مدول‌های ${}_R M$ دارای عنصر ماکزیمال است،

(۳) هر زیر مدول ${}_R M$ متناهی مولد است.

مباحثی پیشرفته‌تر در نظریه حلقه‌ها ۲۷۳

اثبات (۲) $\Rightarrow$ (۱): فرض کنید Ω یک خانواده غیر تهی از زیر مدول‌های M باشد که دارای عنصر ماکزیمال نیست. فرض کنید $N_1 \in \Omega$ ، چون Ω دارای عنصر ماکزیمال نیست، لذا $N_2 \in \Omega$ چنان موجود است که $N_1 \subsetneq N_2$. دوباره چون Ω دارای عنصر ماکزیمال نیست لذا $N_3 \in \Omega$ چنان موجود است که $N_1 \subsetneq N_2 \subsetneq N_3$. با ادامه این روند زنجیر صعودی نایستای زیر خواهیم داشت.

$$N_1 \subsetneq N_2 \subsetneq N_3 \subsetneq \dots \subsetneq N_t \subsetneq \dots$$

(۲) $\Rightarrow$ (۳): فرض کنید N زیر مدولی از ${}_R M$ باشد. فرض کنید Ω خانواده همه زیرمدول‌های متناهی مولد N باشد. چون $(0) \in \Omega$ ، لذا $\Omega \neq \emptyset$. بنابراین طبق فرض Ω دارای عنصر ماکزیمال است. فرض کنید N_0 عنصر ماکزیمال Ω باشد. اگر $x \in N$ ، آنگاه $N_0 + \langle x \rangle$ یک مدول متناهی مولد از N است و لذا با توجه به ماکزیمال بودن N_0 خواهیم داشت $N_0 + \langle x \rangle = N$. بنابراین $x \in N_0$ و در نتیجه $N_0 = N$. از این رو N متناهی مولد است.

(۳) $\Rightarrow$ (۱): فرض کنید $N_1 \subseteq N_2 \subseteq N_3 \subseteq \dots$ یک زنجیر صعودی از زیر مدول‌های ${}_R M$ باشد. قرار می‌دهیم $N = \bigcup_{k=1}^{\infty} N_k$. به‌وضوح N یک زیر مدول ${}_R M$ است. چون N متناهی مولد است لذا $N = \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$. فرض کنید $x_i \in N_{k_i}$ ($1 \leq i \leq n$). اگر $k = \max \{k_i\}_{i=1}^n$ ، آنگاه با توجه به صعودی بودن زنجیر خواهیم داشت، $N \subseteq N_k$ و لذا

$$N = N_k = N_{k+1} = N_{k+2} = \dots$$

■■■

به آسانی می‌توان بررسی کرد که ${}_R M$ متناهی مولد است اگر و فقط اگر برای هر خانواده، $\{N_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ ، از زیرمدول‌های ${}_R M$ داشته باشیم:

$$M = \sum_{\alpha \in \Lambda} N_\alpha \Rightarrow M = \sum_{\alpha \in \Lambda'} N_\alpha,$$

که Λ' یک زیرمجموعه متناهی از Λ است. با توجه به مطلب اخیر، می توان دوگان مفهوم متناهی مولد را مطرح ساخت:

تعریف ۱۱-۱۶

M_R را **متناهی هم-مولد** گوئیم. اگر برای هر خانواده، $\{N_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ ، از زیرمدول های M_R داشته باشیم

$$\bigcap_{\alpha \in \Lambda} N_\alpha = (0) \Rightarrow \bigcap_{\alpha \in \Lambda'} N_\alpha = (0),$$

که در اینجا Λ' یک زیرمجموعه متناهی از Λ است.

قضیه ۱۱-۱۹

شرایط زیر روی M_R معادلند.

- (۱) M_R در شرط DCC روی زیر مدول هایش صدق می کند،
- (۲) هر خانواده غیر تهی از زیر مدول های M_R دارای عنصر مینیمال است،
- (۳) هر خارج قسمت M_R متناهی هم-مولد است.

اثبات (۲) $\Rightarrow$ (۱): فرض خلف) فرض کنید Ω یک خانواده غیر تهی از زیر مدول های M باشد که دارای عنصر مینیمال نیست. فرض کنید $N_1 \in \Omega$ ، چون Ω دارای عنصر مینیمال نیست، لذا $N_2 \in \Omega$ چنان موجود است که $N_1 \supsetneq N_2$. دوباره چون Ω دارای عنصر مینیمال نیست لذا $N_3 \in \Omega$ چنان موجود است که $N_1 \supsetneq N_2 \supsetneq N_3$. با ادامه این روند زنجیر نزولی نایستای زیر را خواهیم داشت.

$$N_1 \supsetneq N_2 \supsetneq N_3 \supsetneq \cdots \supsetneq N_t \supsetneq \cdots,$$

که با فرض در تناقض است.

(۳) $\Rightarrow$ (۲): فرض کنید M/N یک خارج قسمت از M باشد و $\bigcap_{\alpha \in \Lambda} (M_\alpha / N) = (0)$. در

این صورت $\bigcap_{\alpha \in \Lambda} M_\alpha = N$ قرار می دهیم:

$$\Omega = \left\{ \bigcap_{\alpha \in \Lambda'} M_\alpha \mid \Lambda' \subseteq \Lambda, |\Lambda'| < \infty \right\}.$$

مباحثی پیشرفته‌تر در نظریه حلقه‌ها^{۲۷۵}

با توجه به فرض Ω دارای عنصر مینیمال است. فرض کنید $\bigcap_{\alpha \in \Lambda'} M_\alpha$ عنصر مینیمال Ω باشد.

در این صورت به آسانی می‌توان نشان داد که $\bigcap_{\alpha \in \Lambda'} M_\alpha = N$ در

$$\bigcap_{\alpha \in \Lambda'} (M_\alpha / N) = (0) \text{ نتیجه.}$$

(۱) $\Rightarrow$ (۳): فرض کنید $N_1 \supseteq N_2 \supseteq N_3 \supseteq \dots$ یک زنجیر نزولی از زیر مدول‌های ${}_R M$

باشد. قرار می‌دهیم $N = \bigcap_{k=1}^{\infty} N_k$. در این صورت $\bigcap_{k=1}^{\infty} (N_k / N) = (0)$. در نتیجه طبق فرض

زیرمجموعه متناهی $A \subseteq \mathbb{N}$ به گونه‌ای موجود است که $N = \bigcap_{k \in A} N_k$. حال اگر k عنصر

ماکزیمال A باشد، خواهیم داشت:

$$N = N_k = N_{k+1} = N_{k+2} = \dots$$

■ ■ ■

تعریف ۱۱-۱۷

${}_R M$ را **نوتری (آرتینی)** گوئیم اگر در شرایط معادل قضیه ۱۸ (۱۹) صدق کند.

قضیه معروفی بنام قضیه کوهن، شرط ضعیفی برای نوتری بودن یک مدول ارائه می‌دهد. در اینجا اثباتی ساده از منبع زیر برای قضیه کوهن می‌آوریم.

Naghipour, A. R. *A Simple Proof of Cohen's Theorem*, Amer. Math. Monthly. 112(9), 825-826 (2005).

نماد گذاری: فرض کنید ${}_R M$ یک مدول باشد و X یک زیر مجموعه ناتهی از M باشد. قرار می‌دهیم:

$$\text{Ann}(X) := \{r \in R \mid rX = 0\}.$$

$\text{Ann}(X)$ یک ایده‌آل چپ از حلقه R بوده که پوچ‌ساز زیر مجموعه X از ${}_R M$ نامیده می‌شود.

قضیه ۱۱-۲۰ (قضیه کوهن)

فرض کنید M یک مدول متناهی مولد روی حلقه جابجایی و یکدار R باشد. در این صورت: برای هر $\mathfrak{p} \in \text{Spect}(R)$ ، زیر مدول $\mathfrak{p}M$ متناهی مولد است $\Leftrightarrow M$ نوتری است

اثبات : کافی است قسمت $(\Leftarrow)$ ثابت شود. (برهان خلف) فرض کنید M نوتری نباشد. با توجه به لم زرن، فرض کنید N زیر مدولی از M باشد که در بین زیر مدول‌های غیر متناهی مولد ماکزیمال باشد. نشان می‌دهیم $\mathfrak{p} := \text{Ann}(M/N)$ یک ایده‌آل اول است. فرض کنید $ab \in \mathfrak{p}$ و $a \notin \mathfrak{p}$ و $b \notin \mathfrak{p}$. در این صورت $N + aM$ یک زیرمدول متناهی مولد می‌باشد. فرض کنید $\{n_i + am_i\}_{i=1}^{\ell}$ مولدی برای $N + aM$ باشد. قرار می‌دهیم $L := \{m \in M \mid am \in N\}$ به آسانی می‌توان مشاهده نمود که L زیرمدولی از M و شامل N و bM می‌باشد. از این رو با توجه به ماکزیمال بودن N ، L یک زیرگروه متناهی مولد است. نشان می‌دهیم $N = \sum_{i=1}^{\ell} Rn_i + aL$. فرض کنید $y \in N$. در این صورت $y \in N + aM$ و در نتیجه عناصر $b_1, \dots, b_{\ell} \in R$ چنان موجودند که

$$y = \sum_{i=1}^{\ell} b_i(n_i + am_i) = \sum_{i=1}^{\ell} b_i n_i + a \sum_{i=1}^{\ell} b_i m_i.$$

بنابراین $a \sum_{i=1}^{\ell} b_i m_i \in N$ و لذا $y \in \sum_{i=1}^{\ell} Rn_i + aL$. چون طرف دیگر شمول بدیهی است،

پس $N = \sum_{i=1}^{\ell} Rn_i + aL$. از اینجا N متناهی مولد می‌شود، که تناقض است، پس $\mathfrak{p}$ یک

ایده‌آل اول است. فرض کنید $M/N = R(x_1 + N) + \dots + R(x_t + N)$ که $x_i \in M$.

داریم $\mathfrak{p} = \bigcap_{i=1}^t \text{Ann}(Rx_i + N)$ و با توجه به اول بودن $\mathfrak{p}$ ، $1 \leq j \leq t$ چنان موجود است

مباحثی پیشرفته‌تر در نظریه حلقه‌ها ۲۷۷

که $\mathfrak{p} = \text{Ann}(Rx_j + N)$. فرض کنید $\{y_i + r_i x_j\}_{i=1}^k$ مولدی برای $N + Rx_j$ باشد. با استدلالی مشابه قبل، خواهیم داشت $N = \sum_{i=1}^k Ry_i + \mathfrak{p}x_j$. با توجه به $\mathfrak{p}M \subseteq N$ ، داریم:

$$N = \sum_{i=1}^k Ry_i + \mathfrak{p}x_j \subseteq \sum_{i=1}^k Ry_i + \mathfrak{p}M \subseteq \sum_{i=1}^k Ry_i + N \subseteq N.$$

از این رو $N = \sum_{i=1}^k Ry_i + \mathfrak{p}M$ یک زیر مدول متناهی مولد از M بوده که تناقض است. بنابراین M نوتری است.

■ ■ ■

تعریف ۱۱-۱۸

حلقه R را نوتری (آرتینی) چپ گوئیم اگر R نوتری (آرتینی) باشد. همچنین R را نوتری (آرتینی) راست گوئیم اگر R_R نوتری (آرتینی) باشد. حلقه R را نوتری (آرتینی) گوئیم اگر هم نوتری (آرتینی) چپ و هم نوتری (آرتینی) راست باشد.

مثال ۱۴: چون $\mathbb{Z}$ یک PID است لذا $\mathbb{Z}$ یک حلقه نوتری است. از طرفی $\mathbb{Z}$ آرتینی نیست، زیرا که داریم

$$\langle 2 \rangle \subsetneq \langle 2^2 \rangle \subsetneq \langle 2^3 \rangle \subsetneq \dots$$

■

مثال ۱۵: فرض کنید p عددی اول باشد. قرار می‌دهیم:

$$\mathbb{Z}(p^\infty) = \{a/p^n + \mathbb{Z} \mid a \in \mathbb{Z}, n = 0, 1, 2, \dots\}.$$

$\mathbb{Z}(p^\infty)$ زیر گروهی از $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ است.

برای $\ell = 0, 1, 2, \dots$ قرار می‌دهیم:

$$G_\ell = \langle 1/p^\ell + \mathbb{Z} \rangle = \{a/p^\ell + \mathbb{Z} \mid a \in \mathbb{Z}\}.$$

نشان می‌دهیم که هر زیر گروه سره $\mathbb{Z}(p^\infty)$ به شکل G_ℓ ها می‌باشند.

فرض کنید H یک زیر گروه سرهای از $\mathbb{Z}(p^\infty)$ باشد. فرض کنید n بزرگترین عددی صحیح مثبتی باشد که $1/p^n + \mathbb{Z} \in H$ و $1/p^{n+1} + \mathbb{Z} \notin H$ ، ادعا می‌کنیم $H = G_n$. واضح است $G_n \subseteq H$. فرض کنید $h \in H - G_n$. بنابراین عناصر $a \in \mathbb{Z}$ و $i \in \mathbb{N}$ چنان موجودند که $(a, p) = 1$ و $h = a/p^{n+i} + \mathbb{Z}$. چون $(a, p) = 1$ لذا $(a, p^{n+i}) = 1$ و در نتیجه عناصر $x, y \in \mathbb{Z}$ چنان موجودند که $ax + p^{n+i}y = 1$. پس

$$1/p^{n+i} + \mathbb{Z} = (ax + p^{n+i}y)/p^{n+i} + \mathbb{Z} = (ax)/p^{n+i} + \mathbb{Z} \in H$$

و در نتیجه $1/p^{n+1} + \mathbb{Z} \in H$ ، که تناقض است. با توجه به زنجیر صعودی

$$G_0 \subsetneq G_1 \subsetneq G_2 \subsetneq \dots,$$

$\mathbb{Z}(p^\infty)$ یک $\mathbb{Z}$ -مدول نوتری نیست. اما با توجه به متناهی بودن G_ℓ ها، $\mathbb{Z}(p^\infty)$ یک $\mathbb{Z}$ -مدول آرتینی است.

■

▼ **یادداشت:** مثال فوق نشان می‌دهد که یک مدول نوتری لزوماً آرتینی نیست. ولی در مورد حلقه‌های جابجایی ثابت خواهیم کرد که هر حلقه آرتینی یک حلقه نوتری است.

قضیه ۱۱-۲۱

فرض کنید V یک فضای برداری روی میدان F باشد. در این صورت شرایط زیر معادلند.

$$(۱) \dim_F V < \infty$$

(۲) V به عنوان F -مدول نوتری است،

(۳) V به عنوان F -مدول آرتینی است.

اثبات: (۱) $\Rightarrow$ (۲) و (۱) $\Rightarrow$ (۳) بدیهی‌اند.

(۲) $\Rightarrow$ (۱) و (۳) $\Rightarrow$ (۱): فرض کنید $\dim_F V = \infty$. فرض کنید B پایه‌ای برای V باشد

و $\{x_i\}_{i=1}^\infty \subseteq B$. در این صورت زنجیرهای زیر را خواهیم داشت:

مباحثی پیشرفته‌تر در نظریه حلقه‌ها ۲۷۹

$$\begin{aligned} & \langle x_1 \rangle \subsetneq \langle x_1, x_2 \rangle \subsetneq \langle x_1, x_2, x_3 \rangle \subsetneq \dots, \\ & \langle x_1, x_2, x_3, \dots \rangle \supsetneq \langle x_2, x_3, \dots \rangle \supsetneq \langle x_3, x_4, \dots \rangle \supsetneq \dots, \end{aligned}$$

که با فرض در تناقض می‌باشند.

■ ■ ■

قضیه ۱۱-۲۲

فرض کنید N زیر مدولی از ${}_R M$ باشد. در این صورت
 $M/N, N$ نوتری (آرتینی) باشند $\Leftrightarrow M$ نوتری (آرتینی) است

اثبات: مطلب را در مورد نوتری ثابت می‌کنیم در مورد آرتینی اثبات مشابه است.

($\Rightarrow$): چون هر زیر مدول N یک زیرمدول ${}_R M$ است، لذا هر زنجیر صعودی از زیرمدول‌های N ایستاست. یعنی N نوتری است. حال فرض کنید

$$M_1/N \subseteq M_2/N \subseteq M_3/N \subseteq \dots,$$

یک زنجیر صعودی از زیرمدول‌های M/N باشد. در این صورت

$$M_1 \subseteq M_2 \subseteq M_3 \subseteq \dots,$$

یک زنجیر صعودی از زیرمدول‌های M است. بنابراین طبق فرض $k \in \mathbb{N}$ موجود است که
 $M_k = M_{k+1} = M_{k+2} = \dots$. از این رو $M_k/N = M_{k+1}/N = M_{k+2}/N = \dots$ ،
 یعنی M/N نوتری است.

($\Leftarrow$): فرض کنید $M_1 \subseteq M_2 \subseteq M_3 \subseteq \dots$ یک زنجیر صعودی از زیر مدول‌های M باشد.
 داریم:

$$\begin{aligned} & M_1 \cap N \subseteq M_2 \cap N \subseteq M_3 \cap N \subseteq \dots, \\ & (M_1 + N)/N \subseteq (M_2 + N)/N \subseteq (M_3 + N)/N \subseteq \dots. \end{aligned}$$

با توجه به فرض عدد طبیعی k چنان موجود است که برای هر $i = 1, 2, \dots$ ،
 $M_k \cap N = M_{k+i} \cap N$ و $M_k + N = M_{k+i} + N$. ادعا می‌کنیم $M_k = M_{k+i}$. فرض
 کنید $x \in M_{k+i}$ در این صورت

$$\begin{aligned} x \in M_{k+i} + N = M_k + N &\Rightarrow \\ x = a + b, \quad a \in M_k, b \in N &\Rightarrow x - a = b \in N \Rightarrow \\ x - a \in M_{k+i} \cap N = M_k \cap N &\Rightarrow x - a \in M_k \Rightarrow x \in M_k. \end{aligned}$$

یعنی M نوتری است.

■ ■ ■

◆ تذکر: توجه داشته باشید که زیر حلقهٔ یک حلقهٔ آرتینی (نوتری) لزوماً نوتری
 نیست. به عنوان مثال،

$\mathbb{Q}$ یک حلقهٔ آرتینی است ولی همان طوری که می‌دانیم $\mathbb{Z}$ به عنوان یک زیر حلقهٔ $\mathbb{Q}$ آرتینی
 نیست. برای مثالی در حالت نوتری به تمرین ۲۲ مراجعه نمایید.

لم ۱۱-۱

فرض کنید I ایده‌آلی از حلقه R و ${}_R M$ مدولی باشد که $IM = 0$
 (یعنی $I \subseteq \text{Ann}(M)$). در این صورت
 (۱) M ساختار R/I -مدول چپ دارد،
 (۲) اگر N یک زیرمجموعه از M باشد، آنگاه
 N یک زیر مدول ${}_R M$ است $\Leftrightarrow N$ یک زیر مدول ${}_{R/I} M$ باشد.
 (۳) ${}_R M$ نوتری (آرتینی) است اگر و فقط اگر ${}_{R/I} M$ نوتری (آرتینی) باشد.

اثبات (۱): تعریف می‌کنیم:

$$\begin{aligned} R/I \times M &\rightarrow M \\ (r + I, x) &= rx \end{aligned}$$

مباحثی پیشرفته‌تر در نظریه حلقه‌ها^{۲۸۱}

نشان می‌دهیم که این ضرب اسکالر خوش تعریف است. فرض کنید $(r_1 + I, x_1) = (r_2 + I, x_2)$ بنابراین $r_1 - r_2 \in I, x_1 = x_2$ لذا $(r_1 - r_2)x_1 = 0$ یعنی $r_1x_1 = r_2x_1 = r_2x_2$. بررسی بقیه خواص به خواننده واگذار می‌شود.

(۲): با توجه به قسمت (۱)، داریم $(r + I)x \in N \Leftrightarrow rx \in N$. از طرف دیگر اعمال جمع در ${}_R M$ و ${}_R/I M$ یکسانند، لذا حکم با توجه به آزمون زیر مدول بودن به دست می‌آید

(۳): به آسانی از قسمت (۲) نتیجه می‌شود.

■ ■ ■

لم ۱۱-۲ (لم ناکایاما)

فرض کنید M یک مدول متناهی مولد روی حلقه جابجایی و یکدار R و ایده‌آلی از R باشد که $IM = M$. در این صورت $a \in I$ چنان موجود است که $(1 - a)M = 0$.

اثبات: فرض کنید $M = \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$ در این صورت

$$x_1 \in IM \Rightarrow x_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n$$

$$x_2 \in IM \Rightarrow x_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n$$

⋮

$$x_n \in IM \Rightarrow x_n = a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n$$

که در اینجا $a_{ij} \in I$ حال

$$\begin{cases} (1 - a_{11})x_1 - a_{12}x_2 - \dots - a_{1n}x_n = 0 \\ -a_{21}x_1 + (1 - a_{22})x_2 - \dots - a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ -a_{n1}x_1 - a_{n2}x_2 - \dots + (1 - a_{nn})x_n = 0 \end{cases}$$

و در نتیجه

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 1-a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & 1-a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & 1-a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

اگر $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ و $B = I - A$ و $X = [x_i]_{n \times 1}$ و $\bar{0} = [0]_{n \times 1}$ ، آنگاه
 $BX = \bar{0} \Rightarrow \text{adj}(B)BX = \bar{0} \Rightarrow (\det B)X = \bar{0} \Rightarrow (\det B)M = 0$
 از طرفی با توجه به بسط دترمینان B خواهیم داشت که $\det B = 1 - a$ ، که $a \in I$.

■ ■ ■

نتیجه زیر به آسانی از لم ناکایاما و قضیه ۱۱ بدست می‌آید.

نتیجه ۱۱-۲

فرض کنید M یک مدول متناهی مولد روی حلقه جابجایی و یکدار R و I ایده‌آلی از R باشد که $I \subseteq J(R)$ و $IM = M$. در این صورت $M = 0$.

قضیه ۱۱-۲۳

فرض کنید R حلقه‌ای جابجایی و یکدار و آرتینی باشد.
 (۱) R دارای تعداد متناهی ایده‌آل ماکزیمال است،
 (۲) $J = J(R)$ یک ایده‌آل پوچ توان است (یعنی عدد طبیعی n چنان هست که $J^n = 0$).

اثبات (۱): فرض کنید تعداد ایده‌آل‌های ماکزیمال R نامتناهی باشد و $\{m_i\}_{i=1}^{\infty}$ یک خانواده از ایده‌آل‌های ماکزیمال (متمايز) R باشد. زنجیر نزولی زیر را در نظر بگیرید.

$$m_1 \supseteq m_1 m_2 \supseteq m_1 m_2 m_3 \supseteq \cdots$$

ادعا می‌کنیم که این زنجیر اکید می‌باشد. فرض کنید $m_1 m_2 \cdots m_k m_{k+1}$ در این صورت

مباحثی پیشرفته‌تر در نظریه حلقه‌ها ۲۸۳

$$m_{k+1} \supseteq m_1 m_2 \cdots m_k m_{k+1} = m_1 m_2 \cdots m_k$$

لذا $1 \leq i \leq k$ موجود است که $m_{k+1} \supseteq m_i$ ، یعنی $m_{k+1} = m_i$ ، که تناقض می‌باشد.
لذا زنجیر اکید می‌باشد، که متناقض با آرئینی بودن حلقه است. بنابراین تعداد ایده‌آل‌های
ماکزیمال R باید متناهی باشد.
(۲): زنجیر زیر را در نظر می‌گیریم.

$$J \supseteq J^2 \supseteq J^3 \supseteq \cdots$$

باتوجه به آرئینی بودن R ، عدد $n \in \mathbb{N}$ به گونه‌ای موجود است که $J^n = J^{n+1}$. فرض
کنید $I = J^n$. اگر $I = 0$ باشد، قضیه اثبات است. در غیر این صورت قرار می‌دهیم:

$$\Omega = \{K \mid K \text{ یک ایده‌آل سره } R, IK \neq 0\}.$$

باتوجه به اینکه $I^2 = I$ ، خواهیم داشت $I \in \Omega$ ، لذا $\Omega \neq \emptyset$. فرض کنید K عنصر
مینیمال Ω باشد. چون $IK \neq 0$ ، لذا $k \in K$ چنان موجود است که $I < k > = Ik \neq 0$. با
توجه به مینیمال بودن K خواهیم داشت $K = < k >$. از طرفی $Ik = IK \neq 0$ ،
لذا $J < k > = K = < k >$ و بنابر نتیجه ۲، خواهیم داشت $k = 0$ ، که تناقض است.

■ ■ ■

قضیه ۱۱-۲۴

فرض کنید R یک حلقه جابجایی و یک‌دار و M یک R -مدول باشد. اگر ایده‌آل‌های
ماکزیمال $m_1, \dots, m_n$ چنان موجود باشند که $m_1 m_2 \cdots m_n M = 0$ ، آنگاه
 M آرئینی است $\Leftrightarrow M$ نوتری است

اثبات: مطلب را با استقرا روی n ثابت می‌کنیم. فرض کنید $n = 1$ در این
صورت $m_1 M = 0$ و لذا M یک فضای برداری روی میدان R/m_1 می‌باشد و لذا طبق
قضیه ۲۱ و لم ۱ حکم برقرار است. حال فرض کنید ایده‌آل‌های ماکزیمال $m_1, \dots, m_n$
چنان موجود باشد که $m_1 m_2 \cdots m_n M = 0$ قرار می‌دهیم $N = m_1 m_2 \cdots m_{n-1} M$. در
این صورت $m_n N = 0$ ، $(M/N) = 0$ ، $m_1 m_2 \cdots m_{n-1} (M/N) = 0$. حال اگر M نوتری (آرئینی) باشد

آنگاه طبق قضیه ۲۲، مدولی‌های N و M/N نوتری (آرتینی) می‌باشند و لذا طبق فرض استقرار N و M/N مدول‌هایی آرتینی (نوتری) می‌باشند و با استفاده مجدد از قضیه ۲۲، M مدولی آرتینی (نوتری) می‌شود.

■ ■ ■

نتیجه ۱۱-۳

هر حلقه جابجایی و یکدار آرتینی R ، نوتری است.

اثبات: با توجه به قضیه ۲۳ ایده‌آل‌های ماکزیمال $m_1, \dots, m_n$ (نه لزوماً متمایز) از R چنان موجودند که $m_1 m_2 \cdots m_n = 0$ و لذا $m_1 m_2 \cdots m_n R = 0$. بنابراین طبق قضیه ۲۴، R حلقه‌ای نوتری است.

■ ■ ■

تمرینها

۱. فرض کنید R حلقه‌ای جابجایی و یکدار باشد. ثابت کنید ایده‌آل اول $P \in \text{Spect}(R)$ چنان موجود است که $P \subseteq Z(R)$.
۲. فرض کنید $P_1, P_2, \dots, P_n$ ایده‌آل‌های اولی از حلقه جابجایی و یکدار R باشند. اگر $S = \bigcap_{i=1}^n (R - P_i)$ ، آنگاه حلقه $S^{-1}R$ دارای تعداد متناهی ایده‌آل ماکزیمال است.
۳. فرض کنید R حلقه‌ای جابجایی و یکدار و S یک زیر مجموعه بسته ضربی از R باشد. اگر R یک PID باشد، آنگاه $S^{-1}R$ نیز یک PID است.

مباحثی پیشرفته‌تر در نظریه حلقه‌ها^{۲۸۵}

۴. (یادآوری) حلقه جابجایی و یکدار R را فون نیومن منظم گوییم اگر برای هر $a \in R$ داشته باشیم $a \in aRa$. نشان دهید شرایط زیر معادلند:

(a) R یک حلقه فون نیومن منظم است،

(b) R_m برای هر $m \in \text{Max}(R)$ یک میدان است،

(c) هر ایده‌آل اول حلقه R ماکزیمال است و از $a^2 = 0$ خواهیم داشت $a = 0$.

۵. فرض کنید R یک حوزه صحیح باشد. برای هر ایده‌آل ماکزیمال m ، R_m را به عنوان زیر حلقه‌ای از میدان کسرهای R در نظر بگیرید. ثابت کنید:

$$\bigcap_{m \in \text{Max}(R)} R_m = R.$$

۶. فرض کنید I ایده‌آلی از حلقه R باشد. ایده‌آل اول P از R را یک ایده‌آل اول مینیمال از I گوییم اگر $I \subseteq P$ و ایده‌آل اولی مانند P' از R موجود نباشند به طوریکه $I \subseteq P' \subsetneq P$. ایده‌آل اول مینیمال ایده‌آل $\{0\}$ را ایده‌آل اول مینیمال حلقه R گوییم. نشان دهید:

(a) اگر I و P ایده‌آلهایی از حلقه R باشند به طوریکه P اول و $I \subseteq P$ ، آنگاه P شامل یک ایده‌آل اول مینیمال از I می‌باشد،

(b) هر ایده‌آل سره از حلقه جابجایی و یکدار R حداقل یک ایده‌آل اول مینیمال دارد.

۷. فرض کنید C ایده‌آلی از حلقه یکدار R باشد. نشان دهید شرایط زیر معادلند:

(a) C یک ایده‌آل نیم اول است،

(b) برای هر $a \in R$ ، اگر $(a)^2 \subseteq C$ آنگاه $a \in C$ ،

(c) برای هر $a \in R$ ، اگر $aRa \subseteq C$ آنگاه $a \in C$ ،

(d) برای هر ایده‌آل چپ A از R ، اگر $A^2 \subseteq C$ آنگاه $A \subseteq C$ ،

(e) برای هر ایده‌آل راست A از R ، اگر $A^2 \subseteq C$ آنگاه $A \subseteq C$.

۸. فرض S یک زیر مجموعه بسته ضربی از حلقه جابجایی و یکدار R باشد. اگر I ایده‌آلی از R باشد، آنگاه $S^{-1}(\sqrt{I}) = \sqrt{S^{-1}I}$.

۹. فرض کنید R و S دو حلقه جابجایی و یکدار و $\varphi: R \rightarrow S$ یک همریختی حلقه‌ای باشد. ثابت کنید:

(a) اگر I ایده‌آلی از R باشد، آنگاه $\sqrt{\langle \varphi(I) \rangle} \subseteq \sqrt{\langle \varphi(\sqrt{I}) \rangle}$. تحت چه شرایطی تساوی رخ می‌دهد،

(b) اگر J ایده‌آلی از S باشد، آنگاه $\sqrt{\varphi^{-1}(J)} = \varphi^{-1}(\sqrt{J})$.

۱۰. حلقه یکدار R (نه لزوماً جابجایی) را موضعی گوئیم اگر تنها دارای یک ایده‌آل ماکزیمال چپ باشد. نشان دهید در حلقه یکدار R شرایط زیر معادلند:

(a) R دارای تنها یک ایده‌آل چپ ماکزیمال است،

(b) R دارای تنها یک ایده‌آل راست ماکزیمال است،

(c) $R/J(R)$ یک حلقه بخشی است،

(d) $R \setminus R^*$ یک ایده‌آل R است،

(e) $R \setminus R^*$ تحت عمل جمع یک گروه است،

(f) برای هر n اگر $a_1 + a_2 + \dots + a_n \in R^*$ ، آنگاه برای یک i ، $a_i \in R^*$ ،

(g) اگر $a + b \in R^*$ آنگاه $a \in R^*$ یا $b \in R^*$.

۱۱. فرض کنید R حلقه‌ای یکدار باشد.

(a) اگر هر عنصر $R \setminus R^*$ پوچ توان باشد آنگاه R حلقه‌ای موضعی است،

(b) فرض کنید D یک حلقه بخشی باشد که $R \subseteq D$. اگر برای هر $d \in D^*$ داشته باشیم $d \in R$ یا $d^{-1} \in R$ آنگاه R یک حلقه موضعی است.

۱۲. فرض کنید R حلقه‌ای یکدار باشد. نشان دهید:

$$(R/J(R))^* = \{a + J(R) \mid a \in R^*\}.$$

۱۳. فرض کنید $R_1, R_2, \dots, R_n$ حلقه‌هایی یکدار باشند. نشان دهید

$$J\left(\prod_{i=1}^n R_i\right) = \prod_{i=1}^n J(R_i).$$

۱۴. فرض کنید R حلقه‌ای یکدار باشد. نشان دهید

$$J(M_n(R)) = M_n(J(R)) \quad (a)$$

(b) اگر e عنصر خودتوانی از R باشد، آنگاه $eJ(R) = J(R)e$.

(c) اگر I ایده‌آلی از حلقه R باشد، آنگاه $J(R/I) \subseteq (J(R) + I)/I$ و تساوی فقط و فقط وقتی رخ می‌دهد که $I \subseteq J(R)$.

۱۵. (a) اگر M یک R -مدول متناهی مولد باشد، نشان دهید هر زیرمدول سره در یک زیرمدول ماکزیمال قرار دارد.

(b) اگر R یک حلقه متناهی مولد باشد، نشان دهید هر ایده‌آل سره چپ در یک ایده‌آل ماکزیمال چپ قرار دارد.

۱۶. فرض کنید R یک حلقه جابجایی و M و N دو R -مدول باشند. قرار دهیم:

$$\text{Hom}_R(M, N) = \{\varphi \mid \varphi: M \rightarrow N \text{ مدولی باشد}\},$$

$$\text{End}_R(M) = \text{Hom}_R(M, M).$$

(a) نشان دهید $\text{Hom}_R(M, N)$ ساختار R -مدولی دارد و $\text{End}_R(M)$ حلقه‌ای یکدار است.

(b) اگر M_1, M_2, N_1 و N_2 چهار R -مدول باشند، نشان دهید:

$$\text{Hom}_R(M_1 \times M_2, N) \cong \text{Hom}_R(M_1, N) \times \text{Hom}_R(M_2, N),$$

$$\text{Hom}_R(M, N_1 \times N_2) \cong \text{Hom}_R(M, N_1) \times \text{Hom}_R(M, N_2).$$

۱۷. فرض کنید $M \rightarrow_R M$ یک همریختی مدولی باشد.

(a) فرض کنید M نوتری باشد. اگر φ پوشا باشد، آنگاه φ یک به یک است.

(b) فرض کنید M آرتینی باشد. اگر φ یک به یک باشد، آنگاه φ پوشا است.

۱۸. (a) فرض کنید R حلقه‌ای نوتری باشد. نشان دهید ایده‌آل صفر، (0) ، حاصل‌ضربی از ایده‌آل‌های اول است.

(b) فرض کنید R حلقه‌ای بولی و نوتری باشد. نشان دهید $R \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \cdots \times \mathbb{Z}_2$ (با n مولفه).

۱۹. فرض کنید R حلقه‌ای جابجایی و یکدار و I ایده‌آل متناهی مولدی از R باشد

که $I^n = I$ ($n \geq 2$)، نشان دهید عنصر خودتوان $e \in I$ چنان موجود است که $I = eR$.

۲۰. فرض کنید M یک مدول متناهی مولد روی حلقه جابجایی یکدار و نوتری R باشد.

(a) نشان دهید M خارج قسمت (تصویر همریخت) R -مدولی به شکل $R \times R \times \cdots \times R$ می‌باشد.

(b) اگر R حلقه‌ای نوتری (آرتینی) باشد، آنگاه M نیز یک R -مدول نوتری (آرتینی) است. آیا شرط جابجایی و یکدار بودن لازم است؟

۲۱. فرض کنید R یک حلقه یکدار نوتری چپ و $a, b \in R$. نشان دهید:

$$ab = 1 \Leftrightarrow ba = 1.$$

۲۲. فرض کنید

$$R_2 = \begin{bmatrix} \mathbb{Q} & \mathbb{Q} \\ 0 & \mathbb{Z} \end{bmatrix} \text{ و } R_1 = \begin{bmatrix} \mathbb{R} & \mathbb{R} \\ 0 & \mathbb{Q} \end{bmatrix}, \quad R = M_2(\mathbb{R}) = \begin{bmatrix} \mathbb{R} & \mathbb{R} \\ \mathbb{R} & \mathbb{R} \end{bmatrix}$$

- (a) نشان دهید R یک حلقه نوتری است،
 (b) R_1 یک حلقه نوتری (آرتینی) چپ است در صورتیکه، نوتری (آرتینی) راست نمی‌باشد،
 (c) R_2 یک حلقه نوتری چپ است در صورتیکه نوتری راست نمی‌باشد،
 (d) R_2 یک حلقه آرتینی چپ (راست) نمی‌باشد.

مسائل مبارزه طلب

۱. فرض کنید P ایده‌آل اول مینیمالی از حلقه جابجایی و یکدار R باشد. نشان دهید $P \subseteq Z(R)$.
۲. فرض کنید R زیر حلقه‌ای از حلقه جابجایی و یکدار S . اگر P ایده‌آل اول مینیمالی از R باشد، آنگاه ایده‌آل اول Q از S چنان موجود است که $Q \cap R = P$.
۳. فرض کنید R یک حلقه جابجایی یکدار باشد. در این صورت R آرتینی است $\Leftrightarrow R$ نوتری و $\text{Spect}(R) = \text{Max}(R)$.
۴. فرض کنید M یک مدول متناهی مولد روی حلقه جابجایی و یکدار R باشد. اگر $\varphi: M \rightarrow M$ یک بروریختی R -مدولی باشد، آنگاه φ یک یگریختی است.
۵. فرض کنید R حلقه‌ای یکدار باشد.
 - (a) اگر R آرتینی چپ (راست) باشد، آنگاه R نوتری چپ (راست) است،
 - (b) اگر R نوتری چپ (راست) باشد، آنگاه $R[x]$ نیز نوتری چپ (راست) است،
 - (c) اگر R نوتری (آرتینی) باشد، آنگاه $M_n(R)$ نیز، برای هر $n \geq 1$ ، نوتری (آرتینی) است.

۶. فرض کنید $M_1, M_2, \dots, M_n, R$ -مدول‌هایی چپ باشند و $M = M_1 \times M_2 \times \dots \times M_n$. یکرختی حلقه‌ای زیر را ثابت کنید.

$$\text{End}_R(M) \cong \begin{bmatrix} \text{Hom}_R(M_1, M_1) & \text{Hom}_R(M_2, M_1) & \dots & \text{Hom}_R(M_n, M_1) \\ \text{Hom}_R(M_1, M_2) & \text{Hom}_R(M_2, M_2) & \dots & \text{Hom}_R(M_n, M_2) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \text{Hom}_R(M_1, M_n) & \text{Hom}_R(M_2, M_n) & \dots & \text{Hom}_R(M_n, M_n) \end{bmatrix}.$$

منابعی برای مطالعه بیشتر

1. Anderson, F. W., Fuller, K. R. *Rings and Categories of Modules*. Springer-Verlag, Berlin, 1974.
2. Bhattacharya, P.B., Jain, S. K., Nagpaul, S. R. *Basic Abstract Algebra*. Cambridge University Press, 1994.
3. Faith, C. *Algebra: Categories, Ring and Modules*. Springer-Verlag, Berlin, 1973.
4. Howie, J. M. *Fields and Galois Theory*. Springer-Verlag, London, 2006.
5. Mutsumura, H. *Commutative Algebra*. Benjamin, New York, 1970.
6. Passman, D. S. *A Course in Ring Theory*. Wadsworth & Brooks/Cole, Pacific Grove, California, 1991.
7. Reid, M. *Undergraduate Algebraic Geometry*. Cambridge University Press, 1988.
8. Reid, M. *Undergraduate Commutative Algebra*. Cambridge University Press, 1995.
9. Rowen, L. *Ring Theory*. Academic Press, Boston, 1988.
10. Sharp, R. *Steps in Commutative Algebra*. Cambridge University Press, 2000.
11. Zariski, O., Samuel, P. *Commutative Algebra I, II*. Van Nostran, 1958, 1960.

فصل ۱۲

مباحثی پیشرفته‌تر در نظریه گروه‌ها

در این فصل می‌خوانید:

- ۱-۱۲ سری گروه‌ها
- ۲-۱۲ گروه‌های حل‌پذیر
- ۳-۱۲ گروه‌های پوچ‌توان
- ۴-۱۲ نمایش آزاد گروه‌ها
- ۵-۱۲ برخی رده‌بندی‌ها

مقدمه

در این بخش مفهوم سری گروه‌ها که شناخت کاملی در مورد ساختار گروه به ما می‌دهند ارائه خواهد شد. از اهداف اصلی این بخش اثبات قضیه ژردان-هولدر است. این قضیه بیان می‌کند که هر گروه متناهی را می‌توان با استفاده از گرادایه یکتایی از گروه‌های ساده به دست آورد. به عبارت دیگر مطالعه گروه‌های متناهی به مطالعه گروه‌های ساده منجر می‌شود. در ادامه این بخش به بررسی گروه‌های حل‌پذیر خواهیم پرداخت. علت نام‌گذاری این گروه‌ها به گروه‌های حل‌پذیر به درس جبر ۲ (نظریه گالوا) بر می‌گردد، که به طور خلاصه می‌توان به ارتباط بین این گروه‌ها و

معادلات چندجمله‌ای که توسط رادیکال‌ها حل‌پذیر می‌باشند اشاره داشت. در ادامه به بررسی گروه‌های پوچ‌توان، که عکس قضیه لاگرانژ در مورد آنها درست است، خواهیم پرداخت. در نهایت به بحث نمایش آزاد گروه‌ها و به دنبال آن به برخی رده‌بندی‌ها اشاره خواهیم داشت.

۱۲-۱ سری گروه‌ها

تعریف ۱-۱۲

فرض کنید G یک گروه و $G_0 = G$ و $G_1, \dots, G_n$ زیر گروه‌هایی از G باشند. اگر به ازای هر

$$i, 0 \leq i \leq n-1, \quad G_{i+1} \leq G_i, \quad \text{آنگاه زنجیر}$$

$$G_n \leq G_{n-1} \leq \dots \leq G_1 \leq G_0 = G$$

را یک **سری** از زیر گروه‌های G می‌نامند.

(۱) اگر برای هر $i, 0 \leq i \leq n-1$, $G_{i+1} \trianglelefteq G_i$ آنگاه سری

$$G_n \leq G_{n-1} \leq \dots \leq G_1 \leq G_0 = G$$

را یک **سری زیر نرمال** برای G گوئیم.

(۲) اگر برای هر $i, 0 \leq i \leq n-1$, $G_i \trianglelefteq G$ آنگاه سری

$$G_n \leq G_{n-1} \leq \dots \leq G_1 \leq G_0 = G$$

را یک **سری نرمال** برای G گوئیم.

تعریف ۲-۱۲

اگر $G_n \leq G_{n-1} \leq \dots \leq G_1 \leq G_0 = G$ یک سری زیر نرمال برای G باشد، آنگاه G_i / G_{i+1}

($0 \leq i \leq n-1$) را یک **عامل** این سری و تعداد عامل‌های غیر بدیهی این سری را **طول**

این سری نامیم.

تعریف ۱۲-۳

فرض کنید G یک گروه باشد. سری زیر نرمال زیر نظر را در نظر بگیرید.

$$\{e\} = G_n \leq G_{n-1} \leq \dots \leq G_1 \leq G_0 = G$$

(۱) سری فوق را یک سری حل‌پذیر (آبلی) برای G گوئیم اگر عوامل G_i / G_{i+1} آبلی باشند.

(۲) سری فوق را یک سری ترکیبی برای G گوئیم اگر عوامل G_i / G_{i+1} ساده باشند.

(۳) سری فوق را یک سری مرکزی برای G گوئیم اگر این سری نرمال بوده و G_i / G_{i+1} در مرکز G_i / G_{i+1} باشد.

یادآوری (۱): زیر گروه سرهٔ M از گروه G را نرمال ماکزیمال گوئیم اگر M یک زیر گروه نرمال G و برای هر زیر گروه N که $M \leq N \leq G$ ، داشته باشیم $N = M$ یا $N = G$.

(۲): M یک زیر گروه نرمال ماکزیمال G است اگر و فقط اگر G/M ساده باشد.

قضیه ۱۲-۱

هر گروه متناهی $G \neq \{e\}$ دارای یک سری ترکیبی است.

اثبات: قضیه را با استقرا روی $|G|$ ثابت می‌کنیم. مسئله برای $|G| = 2$ واضح است. حال فرض کنید $|G| > 2$ و G_1 یک زیر گروه نرمال ماکزیمال از $G_0 = G$ باشد. اگر $G_1 = \{e\}$ ، آنگاه $\{e\} = G_1 \leq G_0 = G$ سری ترکیبی مورد نظر است. حال فرض کنید $G_1 \neq \{e\}$. چون $|G_1| < |G_0|$ ، لذا طبق فرض استقرا G_1 دارای سری ترکیبی زیر است.

$$\{e\} = G_n \leq G_{n-1} \leq \dots \leq G_2 \leq G_1.$$

با اضافه کردن G_0 به این سری، یک سری ترکیبی برای G خواهیم داشت.



قضیه ۱۲-۲

فرض کنید G گروهی باشد که دارای یک سری ترکیبی (بطل n) باشد و H زیر گروه نرمال غیر بدیهی از G باشد. در این صورت H دارای سری ترکیبی (بطل کمتر از n) می باشد.

اثبات: فرض کنید $\{e\} = G_n \leq G_{n-1} \leq \dots \leq G_1 \leq G_0 = G$ یک سری ترکیبی به طول n

برای G باشد. قرار می دهیم $H_i = G_i \cap H$ در این صورت

$$\{e\} = H_n \leq H_{n-1} \leq \dots \leq H_1 \leq H_0 = H,$$

یک سری زیر نرمال برای H است. تعریف می کنیم:

$$\mu : H_i / H_{i+1} \rightarrow G_i / G_{i+1}$$

$$hH_{i+1} \mapsto hG_{i+1}$$

به وضوح μ یک تکریختی است. با توجه به ساده بودن G_i / G_{i+1} و اینکه $\mu(H_i / H_{i+1}) \leq G_i / G_{i+1}$ داریم:

$$\mu(H_i / H_{i+1}) = G_i / G_{i+1} \text{ یا } \mu(H_i / H_{i+1}) = \{e\}.$$

از این رو $H_i / H_{i+1} = \{e\}$ یا $H_i / H_{i+1} \cong G_i / G_{i+1}$. بنابراین با حذف بعضی جملات سری زیر نرمال H می توان به یک سری ترکیبی، با طول حداکثر n ، برای H رسید. حال فرض کنید طول این سری ترکیبی دقیقاً n باشد. در این صورت چون G_{n-1} و H_{n-1} گروه های ساده ای بوده، لذا $H_{n-1} = G_{n-1}$. از طرف دیگر

$$H_{n-2} / H_{n-1} = H_{n-2} / G_{n-1} \leq G_{n-2} / G_{n-1}.$$

بنابراین با توجه به ساده بودن G_{n-1} / G_n و نا صفر بودن H_{n-2} / H_{n-1} ، خواهیم داشت $H_{n-2} = G_{n-2}$. با ادامه این روند داریم، $H = H_0 = G_0 = G$ ، که تناقض است. از این رو H دارای سری ترکیبی بطل کمتر از n می باشد.



لم ۱-۱۲

فرض کنید G یک گروه و N و N' دو زیر گروه نرمال G باشند که $N \neq N'$. اگر G/N و G/N' ساده باشند، در این صورت

$$G/N \cong N'/(N \cap N'), \quad G/N' \cong N/(N \cap N')$$

اثبات: ابتدا نشان می‌دهیم $N \neq NN'$. اگر $N = NN'$ ، آنگاه $N \leq NN' = N \leq G$ و این متناقض با ساده بودن G/N' است. بنابراین

$$N \subsetneq NN' \subseteq G.$$

با توجه به ساده بودن G/N داریم $G = NN'$. طبق قضیه دوم یکرختی

$$G/N = (NN')/N \cong N'/(N \cap N').$$

قسمت دیگر لم نیز به طور مشابه اثبات می‌شود.

■ ■ ■

تعریف ۴-۱۲

فرض کنید G یک گروه و

$$\{e\} = G_n \leq G_{n-1} \leq \dots \leq G_1 \leq G_0 = G,$$

$$\{e\} = N_m \leq N_{m-1} \leq \dots \leq N_1 \leq N_0 = G,$$

دو سری زیر نرمال برای G باشند، دو سری فوق را هم ارز نامیم اگر $m = n$ و تناظری دوسوئی بین عامل‌های دو سری برقرار بوده، بطوریکه عامل‌های متناظر یکرخت باشند.

قضیه ژردان-هولدر بیان می‌کند که لیست عوامل ترکیبی هر دو سری ترکیبی با هم برابر است (به عبارت دیگر، هر عامل و تعداد تکرارهای آن همواره در هر سری ترکیبی ظاهر می‌شود).

قضیه ۱۲-۳ (قضیه ژردان - هولدر)

فرض کنید

$$\{e\} = G_n \leq G_{n-1} \leq \dots \leq G_1 \leq G_0 = G, \quad (۱)$$

$$\{e\} = N_m \leq N_{m-1} \leq \dots \leq N_1 \leq N_0 = G, \quad (۲)$$

دو سری ترکیبی برای گروه غیر بدیهی G باشند. در این صورت این دو سری هم ارزند.

اثبات: قضیه را با استقرا روی n ثابت می‌کنیم. مطلب برای $n = 1$ بدیهی است. فرض کنید $n > 1$ و حکم برای مقادیر کوچکتر از n برقرار باشد. اگر $G_1 = N_1$ ، آنگاه به‌وضوح طبق فرض استقرا حکم برقرار است. حال فرض کنید $G_1 \neq N_1$. قرار می‌دهیم $H = G_1 \cap N_1$. اگر $H = \{e\}$ ، آنگاه طبق لم قبل

$$G_0 / G_1 \cong N_1 / H \cong N_1, N_0 / N_1 \cong G_1 / H \cong G_1.$$

از این‌رو G_1, N_1 زیرگروه‌های ساده G می‌باشند. بنابراین حالت $n = 2$ اتفاق افتاده و حکم به آسانی بدست می‌آید. حال فرض کنید $H \neq \{e\}$ و

$$\{e\} = H_\ell \leq H_{\ell-1} \leq \dots \leq H_0 = H,$$

یک سری ترکیبی برای H باشد (قضیه ۲ ملاحظه شود). با توجه به لم قبل، سربهای ترکیبی زیر برای G موجود است.

$$\{e\} = H_\ell \leq H_{\ell-1} \leq \dots \leq H_0 = H \leq G_1 \leq G_0 = G, \quad (۳)$$

$$\{e\} = H_\ell \leq H_{\ell-1} \leq \dots \leq H_0 = H \leq N_1 \leq N_0 = G. \quad (۴)$$

سری‌ها (۱) و (۳) طبق فرض استقرا هم ارزند. از این‌رو $n = \ell + 2$ و در نتیجه سری‌های (۲) و (۴) نیز طبق فرض استقرا هم ارزند. از طرفی سری‌های (۳) و (۴) طبق لم قبل هم ارزند. بنابراین سری‌های (۱) و (۲) هم ارزند.



با توجه به قضیه فوق، تعریف زیر را خواهیم داشت.

تعریف ۱۲-۵

طول گروه G را با $\ell(G)$ نمایش داده و به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\ell(G) = \begin{cases} 0 & \text{اگر } G = \{e\} \\ n & \text{اگر } G \text{ دارای یک سری ترکیبی به طول } n \text{ باشد} \\ \infty & \text{اگر } G \text{ دارای سری ترکیبی نباشد} \end{cases}$$

۲-۱۲ گروه‌های حل‌پذیر

تعریف ۱۲-۶

گروه G را **حل‌پذیر** گوئیم اگر دارای یک سری حل‌پذیر (آبلی) باشد.

قضیه ۱۲-۴

فرض کنید G یک گروه متناهی باشد. در این صورت گزاره‌های زیر معادلند.

(۱) G حل‌پذیر است،

(۲) عدد صحیح مثبت n چنان موجود است که $G^{(n)} = \{e\}$ ،

(۳) G دارای یک سری ترکیبی است که عامل‌ها آن گروه‌هایی دوری از مرتبه عددی اولند.

اثبات (۲) $\Rightarrow$ (۱): فرض کنید G یک گروه حل‌پذیر و $\{e\} = G_n \leq G_{n-1} \leq \dots \leq G_1 \leq G_0 = G$ یک سری حل‌پذیر (آبلی) برای G باشد. در این صورت با استقرا روی i ثابت می‌کنیم که به ازای هر i ، $G^{(i)} \leq G_i$ و لذا $G^{(n)} \leq G_n = \{e\}$ ، که نتیجه حاصل است. به ازای $i = 0$ ، $G^{(0)} = G \leq G = G_0$ فرض کنید $G^{(k)} \leq G_k$ در این صورت بنابر فرض استقرا

$$G^{(k+1)} = (G^{(k)})' \leq G'_k \leq G_{k+1},$$

زیرا بنابر فرض G_k / G_{k+1} آبلی است. در نتیجه بنابر استقرا به ازای هر i ، $G^{(i)} \leq G_i$.
(۲) $\Rightarrow$ (۱): سری زیر یک سری حل‌پذیر برای G است.

$$\{e\} = G^{(n)} \leq G^{(n-1)} \leq \dots \leq G^{(0)} = G.$$

(۱) $\Rightarrow$ (۳): بدیهی است.

(۳) $\Rightarrow$ (۱): فرض کنید $\{e\} = G_n \leq G_{n-1} \leq \dots \leq G_1 \leq G_0 = G$ یک سری حل‌پذیر (آبلی) برای G باشد. با توجه به قضیه ۲ و نتیجه ۳-۲، سری ترکیبی زیر، که در آن عامل‌ها از مرتبهٔ عددی اولند، برای G_i / G_{i+1} موجود است.

$$G_{i+1} / G_{i+1} \leq H_{in_i} / G_{i+1} \leq \dots \leq H_{i1} / G_{i+1} \leq G_i / G_{i+1}.$$

با اضافه کردن $H_{in_i} \leq \dots \leq H_{i1}$ بین $G_{i+1} \leq G_i$ ، می‌توانیم به یک سری ترکیبی برای G برسیم که در آن عامل‌ها گروه‌هایی دوری از مرتبه عددی اولند.

■ ■ ■

◆ تذکر: توجه داشته باشید که در گروه‌های نامتناهی تنها گزاره‌های (۱) و (۲) از قضیه فوق معادلند (با بررسی اثبات قضیه، این مطلب را تحقیق کنید).

مثال ۱: اگر G گروهی آبلی باشد، آنگاه چون $G' = \{e\}$ ، لذا G گروهی حل‌پذیر است.

■

اینک خواص دیگری از گروه‌های حل‌پذیر را مطرح می‌کنیم:

قضیه ۱۲-۵

- (۱) هر زیر گروه و هر تصویر همریخت از یک گروه حل‌پذیر، حل‌پذیر است،
 (۲) اگر N یک زیر گروه نرمال از یک گروه G باشد به طوریکه N و G/N حل‌پذیر باشند، آنگاه G حل‌پذیر است،
 (۳) حاصل ضرب مستقیم هر تعداد متناهی از گروه‌های حل‌پذیر، حل‌پذیر است.

اثبات (۱): فرض کنید H زیر گروهی از گروه حل‌پذیر G باشد. در این صورت n ای موجود است که $G^{(n)} = \{e\}$ چون $H^{(n)} \subseteq G^{(n)}$ ، لذا $H^{(n)} = \{e\}$ یعنی H حل‌پذیر است. برای تصویر همریخت، فرض کنید $\varphi: G \rightarrow H$ یک بروریختی باشد (H تصویر همریخت گروه G است). در این صورت به آسانی می‌توان نشان داد که برای هر i ، $\varphi(G^{(i)}) = H^{(i)}$. حال چون G حل‌پذیر است، لذا n ای موجود است که $G^{(n)} = \{e\}$. در این صورت

$$\{e\} = \varphi(G^{(n)}) = H^{(n)},$$

یعنی H حل‌پذیر است.

(۲): فرض کنید $\gamma: G \rightarrow G/N$ همریختی طبیعی باشد. چون G/N حل‌پذیر است، لذا n ای موجود است که

$$\gamma(G^{(n)}) = (G/N)^{(n)} = \{N\}.$$

از این رو $G^{(n)} \leq \text{Ker } \gamma = N$. چون N حل‌پذیر است. طبق قسمت (۱) عدد k چنان موجود است که $(N)^{(k)} = \{e\}$ و لذا $(G^{(n)})^{(k)} \subseteq (N)^{(k)} = \{e\}$. بنابراین $G^{(n+k)} = \{e\}$. بنابراین G حل‌پذیر است.

(۳): فرض کنید $G = H \times K$ که H و K حل‌پذیراند. به وضوح $H \times \{e\} \trianglelefteq H \times K = G$ و $G/(H \times \{e\}) = (H \times K)/(H \times \{e\}) \cong K$. بنابراین $G/(H \times \{e\})$ حل‌پذیر است. از طرفی چون $H \times \{e\} \cong H$ ، لذا $H \times \{e\}$ نیز حل‌پذیر بوده و در نتیجه طبق قسمت (۲)، G حل‌پذیر خواهد بود. حالت کلی به آسانی با استقرای ریاضی بدست می‌آید.



نتیجه زیر در درس جبر ۲ (نظریه گالوا) نقشی بسیار اساسی دارد.

نتیجه ۱۲-۱

برای $n \geq 5$ ، گروه S_n حل پذیر نیست.

اثبات: اگر نشان دهیم A_n برای $n \geq 5$ حل پذیر نیست، آنگاه طبق قضیه قبل S_n نیز برای $n \geq 5$ حل پذیر نخواهد بود. چون A_n آبدلی نیست، پس $A'_n \neq \{e\}$. از طرفی با توجه به اینکه $A'_n \trianglelefteq A_n$ و A_n ساده است (البته $n \geq 5$)، باید داشته باشیم $A'_n = A_n$. بنابراین برای هر $i \geq 1$ ، $A_n^{(i)} = A_n \neq \{e\}$ و لذا A_n حل پذیر نیست.

■ ■ ■

قضیه ۱۲-۶

هر p -گروه متناهی، گروهی حل پذیر است.

اثبات: فرض کنید G یک p -گروه متناهی باشد. قضیه را با استقرا روی $|G|$ ثابت می کنیم. مسئله برای $|G| = 1$ واضح است. حال فرض کنید $|G| \neq 1$. $C(G)$ آبدلی و در نتیجه حل پذیر است. از طرفی $|G/C(G)| < |G|$ و طبق فرض استقرا $G/C(G)$ نیز حل پذیر است، لذا طبق قسمت (۲) قضیه ۵، G گروهی حل پذیر است.

■ ■ ■

قضیه ۱۲-۷

فرض کنید G یک گروه و $|G| = pq$ که p و q اعدادی اولند. در این صورت G حل پذیر

اثبات: اگر $p = q$ ، آنگاه G یک p -گروه است و لذا طبق قضیه قبل حل پذیر است. حال فرض کنید $p < q$. در این صورت طبق قضیه سوم سیلو G دارای تنها یک زیر گروه p -سیلو می باشند. فرض کنید P این زیر گروه باشد. چون $P \trianglelefteq G$ ، پس $|G/P| = q$. از طرفی P و G/P گروه های دوری و در نتیجه آبدلی اند، لذا هر دو حل پذیر بوده و در نتیجه G حل پذیر می باشد.

■ ■ ■

مباحثی پیشرفته‌تر در نظریه گروه‌ها ۳۰۱

حال کارهایی بسیار مهمی در نظریه گروه‌های حل‌پذیر انجام داده است. قضیه زیر که تعمیم قضیه سیلو برای گروه‌های حل‌پذیر متناهی است، منسوب به وی می‌باشد. به علت طولانی بودن اثبات از آوردن اثبات صرف‌نظر کرده و خواننده را به کتابهای زیر رجوع می‌دهیم.

۱. محمدی حسن آبادی، علی اکبر. جبر. انتشارات دانشگاه اصفهان (۱۳۷۲).

2. Hungerford, T. W. *Algebra*. Springer-Verlag, New York, 1974.

قضیه ۱۲-۸ (قضیه پ.هال)

فرض کنید G یک گروه حل‌پذیر از مرتبه mn باشد به طوری‌که $(m, n) = 1$. در این صورت

(۱) G شامل یک زیر گروه با مرتبه m است،

(۲) هر دو زیر گروه از G با مرتبه m مزدوجند،

(۳) هر زیر گروه از G با مرتبه k ، که $k \mid m$ ، در یک زیر گروه از G با مرتبه m قرار دارد.

بحث گروه‌های حل‌پذیر را با ذکر حدس طولانی مدت بر نسايد، که هر گروه متناهی با مرتبه فرد حل‌پذیر است به پایان می‌بریم. این نتیجه که اثبات آن با اطلاعات کتاب حاضر میسر نیست اولین بار در سال ۱۹۶۳ توسط فایت-تامسون به اثبات رسید.

قضیه ۱۲-۹ (قضیه فایت-تامسون)

هر گروه متناهی از مرتبه فرد، حل‌پذیر است.

تعریف ۷-۱۲

گروه G را **پوچ توان** گوئیم اگر دارای سری مرکزی باشد.

مثال ۲: هر گروه آبلی، پوچ توان است.

مثال ۳: هر p -گروه متناهی، پوچ توان است.

حل: با استقرا روی مرتبه گروه فرض کنید G یک گروه متناهی باشد. اگر $G = C(G)$ ، حکم واضح است. در غیر این صورت $G/C(G)$ یک p -گروه است که مرتبه آن از مرتبه G کوچکتر است. بنابراین دارای سری مرکزی زیر است.

$$C(G) = G_n / C(G) \leq G_{n-1} / C(G) \leq \cdots \leq G_1 / C(G) \leq G_0 / C(G) = G / C(G)$$

است. به آسانی مشاهده می شود که

$$\{e\} \subseteq C(G) = G_n \leq G_{n-1} \leq \cdots \leq G_1 \leq G_0 = G$$

یک سری مرکزی برای G است.

با توجه به حل پذیر بودن یک سری مرکزی، قضیه زیر را خواهیم داشت.

قضیه ۱۰-۱۲

هر گروه پوچ توان، حل پذیر است.

تعریف ۸-۱۲

فرض کنید H و K زیر گروه هایی از گروه G باشند. زیر گروه $\langle [h, k] \mid h \in H, k \in K \rangle$ از G را **زیر گروه جابجاگر** H و K می نامیم و آنرا با $[H, K]$ نمایش می دهیم.

اثبات لم زیر آسان و به عهده خواننده واگذار می شود.

لم ۱۲-۲

فرض کنید H و K زیر گروه‌هایی از گروه G باشند. در این صورت:

$$(۱) [H, K] = [K, H],$$

$$(۲) \text{ اگر } H_1 \leq H \text{ و } K_1 \leq K \text{ آنگاه } [H_1, K_1] \leq [H, K],$$

$$(۳) \text{ اگر } H \trianglelefteq G \text{ آنگاه } [H, K] \leq H,$$

$$(۴) \text{ اگر } H \trianglelefteq G \text{ و } K \trianglelefteq G \text{ آنگاه } [H, K] \trianglelefteq G,$$

$$(۵) [H, K] \leq H \text{ اگر و تنها اگر } K \leq N_G(H),$$

$$(۶) \text{ اگر } H \leq K \text{ و } H \trianglelefteq G, \text{ آنگاه}$$

$$K/H \leq C(G/H) \Leftrightarrow [G, K] \leq H,$$

$$(۷) \text{ اگر } \varphi \text{ یک همریختی گروه } G \text{ باشد آنگاه } [\varphi(H), \varphi(K)] = \varphi([H, K]),$$

$$(۸) \text{ اگر } H \leq K \text{ و } A \text{ گروهی دلخواه و } B \leq A, \text{ آنگاه } [K \times A, H \times B] = [K, H] \times [A, B].$$

از قسمت (۶) لم فوق، نتیجه زیر به آسانی حاصل می‌شود.

نتیجه ۱۲-۲

گروه G پوچ‌توان است اگر و تنها اگر سری نرمالی مانند

$$\{e\} = G_n \leq G_{n-1} \leq \dots \leq G_1 \leq G_0 = G$$

$$\text{داشته باشیم به طوریکه به ازای هر } 0 \leq i \leq n-1, [G, G_i] \leq G_{i+1}.$$

قضیه ۱۱-۱۲

(۱) هر زیر گروه و هر تصویر همریخت از یک گروه پوچ‌توان، پوچ‌توان است،

(۲) حاصل ضرب مستقیم هر تعداد متناهی از گروه‌های پوچ‌توان، پوچ‌توان است.

اثبات (۱): فرض کنید $H \leq G$. چون G پوچ توان است. G دارای یک سری مرکزی مانند

$$\{e\} = G_n \leq G_{n-1} \leq \dots \leq G_1 \leq G_0 = G \quad (*)$$

می باشد. قرار می دهیم $H_i = G_i \cap H$. کافی است نشان دهیم سری

$$\{e\} = H_n \leq H_{n-1} \leq \dots \leq H_1 \leq H_0 = H$$

یک سری مرکزی برای H است. نشان می دهیم $[H, H_i] \leq H_{i+1}$ ، که در آن $0 \leq i \leq n-1$. با توجه

به پوچ توان بودن G داریم $[G, G_i] \leq G_{i+1}$. از طرفی $[H, H_i] \leq H$ بنابراین

$$[H, H_i] \leq G_{i+1} \cap H = H_{i+1},$$

پس H پوچ توان است.

برای تصویر همریخت، فرض کنید $\varphi: G \rightarrow H$ یک بروریختی باشد. با در نظر گرفتن سری مرکزی

(*) خواهیم داشت که سری

$$\{e\} = \varphi(G_n) \leq \varphi(G_{n-1}) \leq \dots \leq \varphi(G_1) \leq \varphi(G_0) = H,$$

یک سری نرمال برای H است. از طرفی $[H, \varphi(G_i)] = \varphi[G, G_i] \leq \varphi(G_{i+1})$ یعنی یک سری مرکزی

برای H داریم، لذا H پوچ توان است.

(۲): حکم را در مورد حاصل ضرب مستقیم دو گروه پوچ توان ثابت می کنیم، حالت کلی با استقرا به

دست می آید. فرض کنید H و K دو گروه پوچ توان با سری های مرکزی زیر باشند (توجه داشته

باشید که با درج زیر گروه های مکرر می توان طول دو سری را یکسان گرفت):

$$\{e\} = H_n \leq H_{n-1} \leq \dots \leq H_1 \leq H_0 = H,$$

$$\{e\} = K_n \leq K_{n-1} \leq \dots \leq K_1 \leq K_0 = K.$$

با توجه به قسمت (۸) لم قبل خواهیم داشت که سری

$$\{e\} \times \{e\} = H_n \times K_n \leq H_{n-1} \times K_{n-1} \leq \dots \leq H_1 \times K_1 \leq H_0 \times K_0 = H \times K$$

یک سری مرکزی برای $H \times K$ می باشد.



مباحثی پیشرفته‌تر در نظریه گروه‌ها ۳۰۵

◆ تذکر: قسمت (۲) از قضیه ۵ در مورد گروه‌های پوچ‌توان درست نمی‌باشد. (تمرین ۱۵ ملاحظه شود).

قضیه ۱۲-۱۲

فرض کنید H زیر گروه سره‌ای از گروه پوچ‌توان G باشد. در این صورت

$$N_G(H) \neq H.$$

اثبات: فرض کنید

$$\{e\} = G_n \leq G_{n-1} \leq \dots \leq G_1 \leq G_0 = G$$

یک سری مرکزی برای G باشد. فرض کنید $1 \leq \ell \leq n$ کوچکترین عددی باشد که $G_\ell \leq H$ و $G_{\ell-1} \not\leq H$. مشاهده می‌کنیم که

$$[H, G_{\ell-1}] \leq [G, G_{\ell-1}] \leq G_\ell \leq H.$$

طبق قسمت (۵) لم قبل $G_{\ell-1} \leq N_G(H)$ ، در نتیجه $N_G(H) \neq H$.

■ ■ ■

لم ۱۲-۳

فرض کنید H یک زیر گروه و P یک p -زیر گروه سیلو از گروه متناهی G باشد که

$$N_G(P) \leq H$$

 در این صورت

$$N_G(H) = H.$$

اثبات: فرض کنید $g \in N_G(H)$. چون $P \leq N_G(P) \leq H$ ، $gPg^{-1} \leq gHg^{-1} = H$ ، لذا P و gPg^{-1} هر دو زیر گروه‌های p -سیلوی H می‌باشند. لذا طبق قضیه دوم سیلو P و gPg^{-1} در H مزدوج‌اند. بنابراین $h \in H$ چنان موجود است که $hPg^{-1}h^{-1} = P$. در نتیجه $hg \in N_G(P) \leq H$ ، پس $g \in H$.

■ ■ ■

قضیه ۱۲-۱۳

فرض کنید G یک گروه نابديهی متناهی باشد. در این صورت گزاره‌های زیر معادلند.

(۱) G پوچ‌توان است،

(۲) همه زیر گروه‌های ماکزیمال G نرمال‌اند،

(۳) هر زیر گروه سیلوی G نرمال است،

(۴) G حاصل ضرب مستقیم زیر گروه‌های سیلوی خود است.

اثبات (۲) $\Rightarrow$ (۱): فرض کنید G پوچ‌توان و M یک زیر گروه ماکزیمال از G باشد. در این صورت طبق قضیه قبل $M < N_G(M) \leq G$ ، بنابر ماکزیمال بودن M داریم $G = N_G(M)$ که نتیجه می‌دهد $M \leq G$.

(۳) $\Rightarrow$ (۲): فرض کنید P یک p -زیر گروه سیلوی از G و $N_G(P) < G$ (فرض خلف). بنابراین زیر گروه ماکزیمال M از G چنان موجود است که $M < N_G(P) \leq G$. با توجه به قضیه قبل داریم $N_G(M) = M$ که تناقض با نرمال بودن M است.

(۴) $\Rightarrow$ (۳): تمرین ۵ از فصل ۸ ملاحظه شود.

(۱) $\Rightarrow$ (۴): از مثال ۳ و قضیه ۱۱ نتیجه می‌شود.



◆ تذکر: قضیه بالا ساختار گروه‌های پوچ‌توان متناهی را مشخص می‌کند.

۱۲-۴ نمایش آزاد گروه‌ها

در این بخش به توصیف گروه‌های آزاد خواهیم پرداخت. گروه‌های آزاد فاقد هر گونه روابط غیر بدیهی بین عناصرشان می‌باشند. از طرف دیگر اهمیت گروه‌های آزاد در نظریه گروه‌ها بدین دلیل است که هر گروه دلخواه را می‌توان به صورت خارج قسمت یک گروه آزاد نمایش داد. بنابراین

مباحثی پیشرفته‌تر در نظریه گروه‌ها ۳۰۷

مطالعه خارج قسمت گروه‌های آزاد همان مطالعه نظریه گروه‌ها بطور عام است. لازم به ذکر است که این نوع نمایش گروه‌ها نه تنها در جبر، بلکه در توپولوژی نیز بسیار مورد توجه است.

فرض کنید X یک مجموعه غیر تهی باشد. قرار می‌دهیم:

$$X^{-1} = \{x^{-1} | x \in X\}.$$

توجه داشته باشید که x^{-1} معکوس x نیست. در اینجا x^{-1} صرفاً یک نماد است، زیرا هیچ نوع عمل دوتایی روی X تعریف نشده است (برای مثال $X^{-1} = \{(x, 2) | x \in X\}$). عنصری که آنرا با 1 نمایش می‌دهیم در نظر می‌گیریم که در $X \cup X^{-1}$ نباشد. یک کلمه بر X دنباله‌ای است نامتناهی مانند $(x_1, x_2, \dots)$ با $x_i \in X \cup X^{-1} \cup \{1\}$ بطوریکه $n \in \mathbb{N}$ چنان موجود باشد که برای هر $k \geq n$ ، $x_k = 1$. دنباله ثابت $(1, 1, \dots)$ را کلمه تهی گوییم و با 1 نمایش می‌دهیم.

تعریف ۹-۱۲

کلمه $(x_1, x_2, \dots)$ را یک کلمه کاهش یافته گوییم اگر برای هر $x \in X$ ، عناصر x و x^{-1} مجاور نباشد، یعنی برای هر i داشته باشیم:

$$\begin{cases} x_i = x \Rightarrow x_{i+1} \neq x^{-1} \\ x_i = x^{-1} \Rightarrow x_{i+1} \neq x \end{cases} \quad (1)$$

$$(2) \quad x_k = 1 \text{ ایجاب کند که } x_i = 1 \text{ برای هر } i \geq k.$$

هر کلمه کاهش یافته به فرم $(x_1^{\alpha_1}, x_2^{\alpha_2}, \dots, x_n^{\alpha_n}, 1, 1, \dots)$ می‌باشد که $\alpha_i = \pm 1$ و $x_i \in X$. (توجه کنید که x_i^{+1} به معنی x_i است). در ضمن برای ما مناسب است که پرانتزها را برداشته و کلمه اخیر را به صورت $x_1^{\alpha_1} \dots x_n^{\alpha_n}$ بنویسیم. فرض کنید $F(X)$ مجموعه تمام کلمه‌های کاهش یافته از X باشد. به طریق طبیعی، $F(X)$ یک گروه است: به ازای هر دو کلمه y, x از $F(X)$ کلمه xy را کلمه کاهش یافته از توالی xy از دو کلمه تعریف می‌کنیم. واضح است که کلمه تهی 1 به عنوان عنصر همانی عمل می‌کند. برای هر کلمه کاهش یافته $x = x_1^{\alpha_1} \dots x_n^{\alpha_n}$ ، کلمه $x^{-1} = x_n^{-\alpha_n} \dots x_1^{-\alpha_1}$ معکوس x است. به این ترتیب نشان داده‌ایم که $F(X)$ یک گروه است.

تعریف ۱۰-۱۲

$F(X)$ را **گروه آزاد** تولید شده توسط X می‌نامیم (اگر $X = \emptyset$ قرار می‌دهیم $\langle e \rangle = F(X)$).

قضیه ۱۲-۱۴

هر گروه تصویر همریخت یک گروه آزاد است. یعنی برای هر گروه G ، گروه آزاد F و زیر گروه نرمال $R \trianglelefteq F$ چنان موجود اند که $G \cong F/R$.

اثبات: فرض کنید $G = \langle X \rangle$. قرار می‌دهیم $F = F(X)$. تابع φ را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\varphi : F(X) \rightarrow G$$

$$x_1^{\alpha_1} \dots x_n^{\alpha_n} \mapsto x_1^{\alpha_1} \dots x_n^{\alpha_n}$$

به وضوح φ یک بروریختی است و لذا $F/R \cong G$ ، که در اینجا $R = \text{Ker} \varphi$.

■ ■ ■

تعریف ۱۱-۱۲

فرض کنید گروه G توسط $X = \{x_i\}$ تولید شود. طبق قضیه قبل $G \cong F(X)/R = F/R$ عناصر $X = \{x_i\}$ را مولد و هر عنصر $R = \{r_i\}$ یک رابطه G نامیده و گروه $G \cong F/R$ را به صورت $G = \langle x_i | r_i \rangle$ نمایش داده و آن را یک نمایش آزاد گروه G می‌نامیم.

◆ **تذکر (۱):** توجه داشته باشیم که بجز روابط موجود در R ، هیچ رابطه دیگری بین

مولدهای x_i موجود نیست.

(۲): چون $r_i \in R$ (یعنی $r_i = 1$)، مناسب است بجای نماد $G = \langle x_1, x_2, \dots, x_n | r_1, r_2, \dots, r_m \rangle$ از نماد زیر استفاده شود.

مباحثی پیشرفته‌تر در نظریه گروه‌ها ۳۰۹

$$G = \langle x_1, x_2, \dots, x_n \mid r_1 = r_2 = \dots = r_m = 1 \rangle .$$

مثال ۴: فرض کنید $G = \langle x, y \mid x^2 = y^3 = x^{-1}y^{-1}xy = 1 \rangle$ یک نمایش برای گروه G باشد. از رابطه $x^{-1}y^{-1}xy = 1$ خواهیم داشت $xy = yx$. چون هر عنصر G ترکیبی از عناصر x و y است. پس G گروهی آبدلی است. هر عنصر G را می‌توان به صورت $x^i y^j$ ، $1 \leq i \leq 2$ ، $1 \leq j \leq 3$ نوشت. لذا $|G| = 6$. حال اگر قرار دهیم $a = xy$ ، آنگاه $\circ(a) = 6$ و در نتیجه $G = \langle a \rangle$ گروهی دوری است. در این مثال مشاهده می‌شود که G دارای نمایش $G = \langle a \mid a^6 = 1 \rangle$ نیز هست.

■

مثال ۵: فرض کنید $G = \langle x, y \mid y^2x = y, yx^2y = x \rangle$ نمایش برای گروه G باشد از $y^2x = y$ با ضرب از چپ در y^{-1} ، $yx = 1$ را به دست می‌آوریم. با قرار دادن $yx = 1$ در $yx^2y = x$ یعنی $(yx)(xy) = x$ نتیجه می‌گیریم $xy = x$. سپس با ضرب از چپ در x^{-1} خواهیم داشت $y = 1$. با جایگزینی در $yx = 1$ به دست می‌آوریم $x = 1$. به این ترتیب نشان داده‌ایم که G گروهی بدیهی است.

■

مثال‌های قبل نشان می‌دهند که یک گروه ممکن است نمایش‌های متفاوتی داشته باشد. مسئله یکسان بودن دو نمایش ممکن است خیلی مشکل باشد، حتی نشان داده شده که تعدادی از این مسائل در ارتباط با این نظریه قابل حل نیستند، یعنی روش عادی و خوش تعریف برای کشف یک راه حل در تمام حالات وجود ندارد. این مسائل حل ناپذیر مشتملند بر

- (۱): مسأله تشخیص اینکه آیا دو نمایش یکریخت هستند،
- (۲): آیا گروه عرضه شده با یک نمایش، آبدلی یا بدیهی است،
- (۳): مسأله مشهور مسأله کلمه برای تعیین اینکه آیا یک کلمه مفروض w حاصلی از مجموعه مفروض کلماتی چون $\{w_i\}$ هست یا نه.

مثال ۶ (نمایش گروه دو جهی (D_n)): گروه D_n دارای نمایش زیر است.

$$\langle x, y \mid x^n = y^2 = (xy)^2 = 1 \rangle .$$

حل: فرض کنید $G = \langle x, y \mid x^n = y^2 = (xy)^2 = 1 \rangle$. تابع $\varphi: G \rightarrow D_n$ با ضابطه $x \rightarrow \delta$ و $y \rightarrow \tau$ ، که بوسیله همریختی روی تمام G توسعه می‌یابد، یک بروریختی است. از اینکه مرتبه هر دوی D_n و G برابر $2n$ است، φ یک یگریختی بوده و در نتیجه $G \cong D_n$.

این بخش را با تعریف زیر به پایان می‌بریم.

تعریف ۱۲-۱۲

به ازای هر عدد طبیعی $n \geq 2$ ، گروه کواترنیون‌های تعمیم یافته از مرتبه $4n$ که آنرا با Q_{4n} نشان می‌دهیم زیر گروهی از $GL_2(\mathbb{C})$ است که با دو ماتریس زیر تولید می‌شود.

$$\begin{bmatrix} e^{\frac{i\pi}{n}} & 0 \\ 0 & e^{-\frac{i\pi}{n}} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

به آسانی ملاحظه می‌شود که Q_{4n} دارای نمایش زیر است.

$$\langle x, y \mid x^n = y^2, y^{-1}xy = x^{-1} \rangle.$$

◆ **تذکر:** گروه کواترنیون از مرتبه ۸، $Q = \{\pm 1, \pm I, \pm J, \pm K\}$ ، با گروه Q_8 یگریخت است.

(تمرین ۱۹ ملاحظه شود).

۱۲-۵ برخی رده‌بندی‌ها

در این بخش به کمک نتایجی که در بخش قبل ذکر شده، به این سوال پاسخ می‌دهیم که گروه‌های مرتبه n با تقریب یگریخت چه هستند. جواب دادن به این سوال، در حالت کلی مشکل است. در این بخش گروه‌های متناهی که مرتبه‌شان کوچکتر یا مساوی ۱۵ است را با تقریب یگریختی معین می‌کنیم. این گروه‌ها را به وسیله مولدها و روابط بین آنها (نمایش آزاد) عرضه می‌کنیم.

قضیه ۱۲-۱۵

فرض کنید G یک گروه از مرتبه pq باشد که در آن p و q دو عدد اول هستند به طوریکه $p > q$. در این صورت یا $G \cong \mathbb{Z}_{pq}$ یا

$$G = \langle a, b \mid a^p = b^q = 1, \quad bab^{-1} = a^r \rangle,$$

در اینجا $1 < r < p$ عددی طبیعی است که $r^q \equiv 1 \pmod{p}$.

اثبات: طبق قضیه کشی عناصر $a, b \in G$ چنان موجودند که $\circ(a) = p$ و $\circ(b) = q$. زیر گروه $A = \langle a \rangle$ یک p -زیر گروه سیلو از G است. اگر n_p تعداد p -زیر گروه‌های سیلوی G باشد، آنگاه بنابر قضیه سوم سیلو $n_p \mid pq$ و $n_p \not\equiv 1 \pmod{p}$ لذا $n_p \in \{1, p, q, pq\}$ که چون $p > q$ باید $n_p = 1$ ، یعنی $A \leq G$. حال چون $|G/A| = q$ یک عدد اول است، $G/A = \langle bA \rangle$ دوری است. بنابراین هر عنصر G به صورت $a^i b^j$ می‌باشد، لذا $G = \langle a, b \rangle$. اگر n_q تعداد q -زیر گروه‌های سیلوی G باشد، آنگاه $n_q \mid pq$ ، $n_q \not\equiv 1 \pmod{q}$ و $n_q \in \{1, p, q, pq\}$ که نتیجه می‌شود $n_q = 1$ یا $n_q = p$.

حالت (۱): اگر $n_q = 1$ آنگاه $B = \langle b \rangle \leq G$. از طرفی طبق قضیه لاگرانژ، $A \cap B = \{e\}$. از این رو

$$G \cong A \times B \cong \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_q \cong \mathbb{Z}_{pq}.$$

حالت (۲): حال فرض کنید $n_q = p$. چون $A \leq G$ ، پس $a^r = bab^{-1} \in A$ ، که در اینجا r یک عدد صحیح مثبتی است که $1 < r < p$. (اگر $r = 1$ ، آنگاه G آبلی و در نتیجه $n_q = 1$ که تناقض است. اگر $r = p$ آنگاه $a = e$ و در نتیجه $p = 1$ که باز هم تناقض است). از طرفی $a = b^q a b^{-q} = a^{r^q}$ و از این رو $r^q \equiv 1 \pmod{p}$. بنابراین $G = \langle a, b \mid a^p = b^q = 1, \quad bab^{-1} = a^r \rangle$ ، که در آن $1 < r < p$ عددی طبیعی است که $r^q \equiv 1 \pmod{p}$.

■ ■ ■

نتیجه ۱۲-۳

فرض کنید p یک عدد اول فرد و G یک گروه از مرتبه $2p$ باشد. در این صورت

$$G \cong \mathbb{Z}_{2p} \quad \text{یا} \quad G \cong D_p$$

اثبات: به عنوان تمرین به خواننده واگذار می‌شود.

■ ■ ■

قضایای زیر، گروه‌های مرتبه 8 و 12 را رده بندی می‌کنند.

قضیه ۱۲-۱۶

پنج گروه (در حد یکرختی) از مرتبه 8 موجود است: $\mathbb{Z}_8$ ، $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2$ و $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ که آبلی‌اند و D_4 و $Q_8 = \langle a, b \mid a^4 = 1, a^2 = b^2, bab^{-1} = a^{-1} \rangle$ ، گروه کواترنیون‌ها از مرتبه 8، که غیر آبلی می‌باشند.

اثبات (الف): اگر G آبلی باشد، در این صورت با توجه به قضیه اساسی گروه‌های آبلی G به صورت یکی از گروه‌های زیر است.

$$\mathbb{Z}_8, \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$$

(ب): فرض کنید G گروهی ناآبلی از مرتبه 8 باشد. G نمی‌تواند عنصری از مرتبه 8 داشته باشد و یا اینکه مرتبه هر عنصر آن 2 باشد. از این‌رو G باید دارای عنصری از مرتبه 4 باشد. فرض کنید $a \in G$ و $\circ(a) = 4$ چون $[G : \langle a \rangle] = 2$ لذا $\langle a \rangle \trianglelefteq G$ و در نتیجه $|G / \langle a \rangle| = 2$. بنابراین عنصری مانند $b \in G \setminus \langle a \rangle$ چنان موجود است که $b^2 \in \langle a \rangle$. اگر $b^2 = a$ ، از آنجا که $\circ(a) = 4$ خواهیم داشت $\circ(b) = 8$ ، که تناقض است. به دلیل مشابه $b^2 \neq a^3$. در نتیجه دو حالت زیر اتفاق می‌افتد:

$$\text{حالت (۱): } b^2 = 1, \quad \text{حالت (۲): } b^2 = a^2.$$

چون $\langle a \rangle \trianglelefteq G$ ، پس $bab^{-1} \in \langle a \rangle$ و تنها امکان این است که $bab^{-1} = a^3 = a^{-1}$ ، لذا

$$\text{در حالت (۱)} \quad G = \langle a, b \mid a^4 = b^2 = 1, bab^{-1} = a^{-1} \rangle \cong D_4$$

$$\text{در حالت (۲)} \quad G = \langle a, b \mid a^4 = b^4 = 1, a^2 = b^2, bab^{-1} = a^{-1} \rangle \cong Q_8.$$

■ ■ ■

قضیه ۱۲-۱۷

قضیه پنج گروه (در حد یکرختی) از مرتبه ۱۲ وجود دارد: $\mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_2$ و $\mathbb{Z}_{12}$ که آبلی‌اند و $T = \langle a, b \mid a^6 = 1, b^2 = a^3, bab^{-1} = a^{-1} \rangle$ و D_6, A_4 .

اثبات (الف): اگر G آبلی باشد در این صورت طبق قضیه اساسی گروه‌های آبلی G با یکی از گروه‌های $\mathbb{Z}_{12}$ یا $\mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_2$ یکرخت است.

(ب): حال فرض کنید G آبلی نباشد. فرض کنید P یک زیر گروه سیلو از G باشد. در این صورت $|P| = 3$ و $[G : P] = 4$. همریختی $\varphi : G \rightarrow S_4$ چنان موجود است که $K = \text{Ker } \varphi \leq P$. چون $|P| = 3$ ، خواهیم داشت $K = \{e\}$ یا $K = P$. اگر $K = \{e\}$ ، آنگاه G با زیر گروهی از S_4 از مرتبه ۱۲ که A_4 می‌باشد یکرخت است (چرا؟). اگر $K = P$ ، آنگاه $P \leq G$ و P تنها ۳-زیر گروه سیلوی G می‌باشد. بنابراین G شامل دقیقاً دو عنصر از مرتبه ۳ است. اگر c یکی از این دو عنصر باشد، آنگاه $[G : C_G(c)]$ که تعداد مزدوج‌های c می‌باشد، برابر ۱ یا ۲ است. در نتیجه $C_G(c)$ زیر گروهی از G با مرتبه ۶ یا ۱۲ می‌باشد. در هر دو حالت، بنابر قضیه کشی عنصری مانند $d \in C_G(c)$ از مرتبه ۲ موجود است و لذا $\circ(cd) = \circ(c) \circ(d) = 3 \times 2 = 6$. فرض کنید $a = cd$. در این صورت $[G : \langle a \rangle] = 2$ و لذا $\langle a \rangle \leq G$

$$G / \langle a \rangle = \langle b \langle a \rangle \rangle, b^2 \in \langle a \rangle, b \neq \langle a \rangle$$

از آنجا که $bab^{-1} \in \langle a \rangle$ و G ناآبلی و $\circ(a) = 6$ ، خواهیم داشت $bab^{-1} = a^5 = a^{-1}$. برای $b^2 \in \langle a \rangle$ ، شش امکان موجود است. $b^2 = a^4$ و $b^2 = a^2$ به تناقض می‌رسند. $b^2 = a^5$ و $b^2 = a$ نتیجه می‌دهند که $\circ(b) = 12$ ، یعنی G آبلی است. بنابراین $b^2 = e$ یا $b^2 = a^3$ و لذا

$$G = \langle a, b \mid a^6 = b^2 = 1, bab^{-1} = a^{-1} \rangle \cong D_6$$

یا

$$G = \langle a, b \mid a^6 = 1, b^2 = a^3, bab^{-1} = a^{-1} \rangle = T.$$



در جدول زیر نمایش گروه‌های ناآبلی از مرتبه کوچکتر از ۳۰ آورده شده است.

مرتبه	مولدها	روابط	ساختار
6	a, b	$a^2 = b^3 = (ab)^2 = 1$	$S_3 \cong D_3$
8	a, b a, b	$a^4 = b^2 = (ab)^2 = 1$ $a^4 = 1, a^2 = b^2, bab^{-1} = a^{-1}$	D_4 Q_8
10	a, b	$a^2 = b^5 = (ab)^2 = 1$	D_5
12	a, b a, b a, b	$a^2 = b^3 = (ab)^3 = 1$ $a^6 = b^2 = (ab)^2 = 1$ $a^6 = 1, b^2 = a^3, bab^{-1} = a^{-1}$	A_4 $D_6 = \mathbb{Z}_2 \times D_3$ T
14	a, b	$a^7 = b^2 = (ab)^2 = 1$	D_7
16	a, b, c a, b, c a, b a, b a, b a, b a, b a, b, c a, b, c	$a^2 = b^2 = c^2 = (ab)^2 = (ac)^2 = (bc)^4 = 1$ $a^2 = b^2 = (ab)^2, c^2 = 1, ac = ca, bc = cb$ $a^8 = b^2 = (ab)^2 = 1$ $a^2 = 1, aba = b^3$ $a^2 = 1, aba = b^{-3}$ $a^4 = b^4 = 1, b^{-1}ab = a^{-1}$ $a^4 = b^4 = (ab)^4 = (a^{-1}b)^2 = 1$ $a^2 = b^2 = c^2 = 1, abc = bca = cab$ $a^4 = b^2 = (ab)^2$	$\mathbb{Z}_2 \times D_4$ $\mathbb{Z}_2 \times Q_8$ D_8
18	a, b a, b a, b, c	$a^2 = b^2 = 1, (ab)^2 = (ba)^2$ $a^2 = b^9 = (ab)^2 = 1$ $a^2 = b^2 = c^2 = (abc)^2 = (ab)^3 = (ac)^3 = 1$	$\mathbb{Z}_3 \times D_3$
20	a, b a, b	$a^{10} = b^2 = (ab)^2 = 1$ $a^2 b a b a^{-1} = b^2 = 1$	$D_{10} \cong \mathbb{Z}_2 \times D_5$

مباحثی پیشرفته‌تر در نظریهٔ گروه‌ها^{۳۱۵}

	a, b	$a^5 = b^2 = (ab)^2$	
21	a, b	$a^3 = 1, a^{-1}ba = b^2$	
22	a, b	$a^{11} = b^2 = (ab)^2 = 1$	D_{11}
24	a, b	$a^3 = b^2 = (a^{-1}bab)^2 = 1$	$\mathbb{Z}_2 \times A_4$
	a, b	$a^2 = b^2 = c^2 = (bc)^6 = (ca)^2 = (ab)^2 = 1$	$\mathbb{Z}_2 \times D_6$
	a, b	$a^2 = b^{12} = 1, aba = b^{-5}$	$\mathbb{Z}_3 \times D_4$
	a, b	$a^{12} = 1, b^2 = a^6, b^{-1}ab = a^7$	$\mathbb{Z}_3 \times Q_8$
	a, b	$a^2 = b^{12} = 1, aba = b^5$	$\mathbb{Z}_4 \times D_3$
	a, b	$a^4 = b^6 = 1, a^{-1}ba = b^{-1}$	$\mathbb{Z}_2 \times T$
	a, b	$a^{12} = b^2 = (ab)^2 = 1$	D_{12}
	a, b	$a^2 = b^4 = (ab)^3 = 1$	S_4
	a, b	$a^3 = b^3 = (ab)^2$	
	a, b	$a^4 = b^6 = (ab)^2 = (a^{-1}b)^2 = 1$	
	a, b	$a^2 = b^2 = (ab)^3$	
	a, b	$a^2 = b^6 = (ab)^2$	
	a, b		
26	a, b	$a^{13} = b^2 = (ab)^2 = 1$	D_{13}
27	a, b	$a^3 = b^3 = (ab)^3 = (a^{-1}b)^3 = 1$	
	a, b	$a^3 = 1, a^{-1}ba = b^{-2}$	
28	a, b	$a^2 = b^{14} = (ab)^2 = 1$	D_{14}
	a, b	$a^2 = b^7 = (ab)^2$	
30	a, b	$a^2 = 1, aba = b^4$	$\mathbb{Z}_3 \times D_5$
	a, b	$a^2 = 1, aba = b^{-4}$	$\mathbb{Z}_5 \times D_3$
	a, b	$a^{15} = b^2 = (ab)^2 = 1$	D_{15}

تمرینها

۱. تمام سری‌های ترکیبی $S_3 \times \mathbb{Z}_3$ ، A_4 و S_4 را بنویسید.
۲. ثابت کنید هر گروه با مرتبه کوچکتر از 60 گروهی حل‌پذیر است.
۳. با استفاده از قضیه ژردان-هولدر قضیه اساسی حساب را ثابت کنید.
۴. فرض کنید p ، q و r اعداد اول و n یک عدد طبیعی باشد. نشان دهید
 - (a) هر گروه از مرتبه pqr حل‌پذیر است،
 - (b) هر گروه از مرتبه p^2q^2 حل‌پذیر است،
 - (c) هر گروه از مرتبه p^nq حل‌پذیر است.
۵. با یک مثال نقض نشان دهید که هر گروه نامتناهی الزاماً دارای یک سری ترکیبی نیست.
۶. ثابت کنید گروه آبلی G دارای سری ترکیبی است اگر و فقط اگر G متناهی باشد.
۷. (a) اگر G یک گروه حل‌پذیر متناهی باشد، ثابت کنید هر زیر گروه نرمال مینیمال G یک p -گروه آبلی است،
 - (b) اگر N یک زیرگروه نرمال غیر بدیهی از گروه پوچ‌توان G باشد، نشان دهید $\langle e \rangle \neq N \cap C(G)$.
 - (c) فرض کنید G یک گروه پوچ‌توان متناهی باشد. ثابت کنید که هر زیر گروه نرمال مینیمال غیر بدیهی از G در $C(G)$ قرار دارد و دارای مرتبه اول است.
۸. اگر M یک زیر گروه ماکزیمال سره‌ای از گروه حل‌پذیر متناهی G باشد، ثابت کنید $[G : M]$ توانی از یک عدد اول است.
۹. اگر G یک گروه متناهی غیر ساده باشد بطوریکه همه زیرگروه‌های سره آن آبلی باشند، ثابت کنید G حل‌پذیر است.
۱۰. فرض کنید G یک گروه متناهی باشد. نشان دهید شرایط زیر معادلند:
 - (a) G یک گروه پوچ‌توان است،

مباحثی پیشرفته‌تر در نظریه گروه‌ها ۳۱۷

(b) برای هر دو عنصر $x, y \in G$ که مرتبه آنها نسبت به هم اول است، $xy = yx$.

۱۱. (a) نشان دهید S_3 و S_4 پوچ‌توان نیستند، در صورتیکه حل‌پذیرند،

(b) نشان دهید $\text{GL}_n(\mathbb{R})$ پوچ‌توان نیست.

۱۲. فرض کنید G یک گروه باشد. اشتراک همه زیرگروه‌های ماکزیمال G را زیرگروه فراتینی G نامند و با علامت $\Phi(G)$ نمایش می‌دهند. هرگاه G دارای زیرگروه ماکزیمال نباشد، بر طبق قرارداد $\Phi(G) = G$.

(a) فرض کنید G یک گروه متناهی باشد. نشان دهید $\Phi(G)$ پوچ‌توان است.

(b) فرض کنید G یک گروه متناهی باشد. ثابت کنید G پوچ‌توان است اگر و فقط اگر $G' \leq \Phi(G)$.

۱۳. فرض کنید G یک گروه پوچ‌توان متناهی باشد. ثابت کنید که اگر p عدد اولی باشد که $p \mid |G|$ ، آنگاه $p \mid |C(G)|$.

۱۴. فرض کنید G یک گروه متناهی باشد. ثابت کنید که اگر $\text{Aut}(G)$ پوچ‌توان باشد، آنگاه G پوچ‌توان است.

۱۵. (a) نشان دهید گزاره (۲) از قضیه ۶ در مورد گروه‌های پوچ‌توان درست نیست،

(b) فرض کنید G یک گروه و $H \leq C(G)$. اگر H و G/H پوچ‌توان باشند، ثابت کنید G نیز پوچ‌توان است.

۱۶. فرض کنید $F(X)$ گروه آزاد تولید شده توسط مجموعه غیر تهی X و $i: X \rightarrow F(X)$ تابع شمول باشد. اگر G یک گروه و $f: X \rightarrow G$ یک تابع باشد، نشان دهید هم‌ریختی یکتایی مانند $\bar{f}: F(X) \rightarrow G$ چنان موجود است که $\bar{f}i = f$. به عبارت دیگر، نمودار زیر تعویض‌پذیر است.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{i} & F(X) \\ & \searrow f & \swarrow \bar{f} \\ & G & \end{array}$$

۱۷. ثابت کنید $\langle x, y \mid x^2 = 1, xy = yx \rangle \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}$.

۱۸. (a) اگر $n \in \mathbb{Z}$ ، ثابت کنید $\langle x, y \mid y^{-1}x^ny = x^{n+1}, x^{-1}y^nx = y^{n+1} \rangle$ یک گروه بدیهی است،

(b) اگر $G = \langle x, y \mid x^2 = y^3 = (xy)^7 = 1 \rangle$ ، ثابت کنید $G' = G$.

۱۹. نشان دهید $Q = \{\pm 1, \pm I, \pm J, \pm K\}$ ، گروه کواترنیون از مرتبه ۸، با گروه Q_8 یکرخت است.
۲۰. تمام گروه‌های با مرتبه ۱۸ و ۲۰ و ۳۰ را رده‌بندی کنید.

مسائل مبارزه طلب

۱. فرض کنید G گروهی حل ناپذیر باشد بطوریکه $|G| \leq 120$. ثابت کنید $G \cong A_5$.
۲. اگر اندیس هر زیرگروه ماکزیمال گروه متناهی G عددی اول یا مربع عددی اول باشد، نشان دهید G حل‌پذیر است.
۳. اگر G یک گروه پوچ‌توان متناهی مولد باشد، نشان دهید هر زیرگروه G نیز متناهی مولد است.
۴. گروه‌های مرتبه p^3 (p عددی اول) را رده‌بندی کنید.
۵. همه گروه‌های مرتبه ۲۴ را رده‌بندی کنید.

منابعی برای مطالعه بیشتر

۱. جمالی، علیرضا. *نظریه گروه‌ها*. انتشارات مبتکران (۱۳۸۰).
2. Dixon, J. D. *Problems in Group Theory*. Dover Publishing Inc., New York, 1973.
3. Robinson, D. J. S. *A Course in the Theory of Groups*. Springer-Verlag, 1996.
4. Rotman, J. J. *The Theory of Groups*. Allyn and Bacon Inc., Boston, 1973.
5. Suzuki, M. *Group Theory I, II*. Springer-Verlag, Berlin, 1982, 1986.

حل تمرینهای فرد

(لطفاً از سعی و تلاش خود برای حل هر تمرین قبل از نگاه به جواب مطمئن شوید)

فصل ۱

۱. (a): G دارای خاصیت شرکت پذیری نیست.

(b): G یک گروه است. در این گروه $e = 0$ و $x^{-1} = x$.

(c): G یک گروه است. در این گروه $e = 0$ و $x^{-1} = (-x)/(1+x)$.

(d): G یک نیم گروه است.

۳.

جدول $(\mathbb{Z}_4, +)$

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$

جدول گروه حرکت های مستطیل

$\circ$	id	ρ	μ_1	μ_2
id	id	ρ	μ_1	μ_2
ρ	ρ	id	μ_2	μ_1
μ_1	μ_1	μ_2	id	ρ
μ_2	μ_2	μ_1	ρ	id

۳۲۰ حل تمرینهای فرد

زیرگروه‌های غیر بدیهی گروه حرکت‌های مستطیل عبارتند از: $\{\text{id}, \rho\}$ ، $\{\text{id}, \mu_1\}$ و $\{\text{id}, \mu_2\}$.
درحالی $\{\bar{0}, \bar{2}\}$ تنها زیر گروه غیر بدیهی $(\mathbb{Z}_4, +)$ می‌باشد. از این‌رو این دو گروه متفاوتند.
۵. $U(12) = \{1, 5, 7, 11\}$ و جدول کیلی آن:

•	1	5	7	11
1	1	5	7	11
5	5	1	11	7
7	7	11	1	5
11	11	7	5	1

۷. $\mathbb{Z}_8$ و $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ و $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2$. تعداد زیرگروه‌های این گروه‌ها متفاوت اند.
۹. تعداد زیرگروه‌های $\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3$ برابر 6 در حالی که $\mathbb{Z}_9$ دارای 3 زیرگروه است.
۱۱. (فرض خلف) فرض کنید $e \neq x \in G$. چون $x^2 \neq e$ ، لذا $x \neq x^{-1}$. قرار می‌دهیم $S_1 = G - \{x, x^{-1}, e\}$. به‌وضوح $S_1 = \emptyset$ ، یک تناقض است، از این‌رو فرض کنید $y^2 \neq e$ ، $y \in S_1$. قرار می‌دهیم $S_2 = G - \{x, x^{-1}, y, y^{-1}, e\}$. چون G متناهی است این روند در جایی متوقف می‌شود، یعنی n ای موجود است که $S_n = \emptyset$. بنابراین $|G| = 2n + 1$ ، که تناقض است.
۱۳. داریم $ba = ab^{-1} = (ba^{-1}b^{-1})b^{-1} = ba^{-1}b^{-2}$. با ضرب طرفین تساوی اخیر در b^{-1} خواهیم داشت $a^2 = b^{-2}$ و لذا $a = a^{-1}b^{-2}$.
 $a^4 = a^2a^2 = a^2b^{-2} = a(ab^{-1})b^{-1} = a(ba)b^{-1} = (ab)(ab^{-1}) = (ba^{-1})(ab^{-1}) = e$.
بنابراین $b^4 = a^{-4} = e$.
۱۵. (a): با قرار دادن $b = e$ در رابطه $(ab)^2 = ab$ خواهیم داشت $a^2 = a$ ، در نتیجه $a = e$.
یعنی $G = \{e\}$.
- (b): چون $(ab)^2 = a^2b^2$ ، لذا $abab = aabb$. با حذف a, b خواهیم داشت $ab = ba$.

$$(c): ab = ((ab)^{-1})^{-1} = (a^{-1}b^{-1})^{-1} = ba \text{ داریم}$$

۱۷. (a): فرض کنید $A, B \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$. به وضوح درایه‌های AB, A^{-1} صحیح می‌باشند.
 (b): $H \cap K$ همواره زیر گروه G است ولی $H \cup K$ در حالت کلی زیر گروهی از G نیست. بعنوان مثال فرض کنید $G = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ و $H = \{(\bar{0}, \bar{0}), (\bar{1}, \bar{0})\}$ و $K = \{(\bar{0}, \bar{0}), (\bar{0}, \bar{1})\}$. به وضوح $H \cup K$ زیر گروه نیست.

(c): اگر G آبدی باشد HK زیر گروهی از G است. اما در حالت کلی این مطلب درست نیست. بعنوان مثال فرض کنید $G = S_3$ و $H = \{\text{id}, \mu_1\}$ و $K = \{\text{id}, \mu_2\}$. در این صورت $HK = \{\text{id}, \mu_1, \mu_2, \rho_1\}$ که زیر گروهی از S_3 نیست.

۱۹. فرض کنید $x, y \in C(G)$. در این صورت برای هر $g \in G$ داریم:

$$\begin{aligned} (xy^{-1})g &= (xy^{-1})(g^{-1})^{-1} = x(g^{-1}y)^{-1} = x(yg^{-1})^{-1} \\ &= x(gy^{-1}) = (xg)y^{-1} = g(xy^{-1}), \end{aligned}$$

و لذا $xy^{-1} \in C(G)$.

$$21. (a): (aba^{-1})^{n+1} = (aba^{-1})^n(aba^{-1}) = (ab^n a^{-1})(aba^{-1}) = ab^{n+1} a^{-1} \text{ (استقرا روی } n \text{)}$$

(b): (استقرا n)

$$a^{n+1}ba^{-(n+1)} = a(a^n ba^n)a^{-1} = ab^{m^n} a^{-1} = (aba^{-1})^{m^n} = (b^m)^{m^n} = b^{m^{n+1}}.$$

فصل ۲

۱. (a): نادرست. $U(8) = \{1, 3, 5, 7\}$ دوری نیست. زیرا $\langle 3 \rangle = \{1, 3\}$ ، $\langle 5 \rangle = \{1, 5\}$ و $\langle 7 \rangle = \{1, 7\}$.

(b): نادرست. زیرا $(49, 60) = 1$ و لذا $\langle 49 \rangle = \mathbb{Z}_{60}$.

(c): نادرست. اگر $\mathbb{Q} = \langle m/n \rangle$ ، که $(m, n) = 1$. در این صورت $1/(n+1) \in \langle m/n \rangle$ و لذا $k \in \mathbb{Z}$ چنان موجود است که $(km)/n = 1/(n+1)$. بنابراین $km(n+1) = n$ ، که تناقض است.

(d): نادرست. $G = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ را در نظر بگیرید.

۳. در $\mathbb{Z}_{18}$ مرتبه عناصر $\overline{1}, \overline{5}, \overline{7}, \overline{11}, \overline{13}, \overline{17}$ برابر ۱۸، مرتبه عناصر $\overline{2}, \overline{4}, \overline{8}, \overline{10}, \overline{14}, \overline{16}$ برابر ۹،

مرتبه عناصر $\overline{3}, \overline{15}$ برابر ۶، مرتبه عناصر $\overline{6}, \overline{13}$ برابر ۳ و در نهایت $\circ(\overline{9}) = 2$ و $\circ(\overline{0}) = 1$.

در D_4 ، $\circ(\text{id}) = 1$ ، مرتبه عناصر $\rho_2, \delta_1, \delta_2, \mu_1, \mu_2$ برابر ۲ و مرتبه عناصر ρ_1, ρ_3

برابر ۴ می‌باشد، که در اینجا

$$\rho_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \rho_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \rho_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}, \text{id} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\delta_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \delta_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \mu_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \mu_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

۵. $\circ(a) \mid 24$ و لذا $\circ(a) \in \{1, 2, 3, 6, 8, 12, 24\}$.

۷. $\mathbb{Z}_2$ دارای دقیقاً یک مولد و $\mathbb{Z}_3$ دارای دقیقاً دو مولد می‌باشد. اگر m ای باشد

که $n = \varphi(m)$ ، آنگاه $\mathbb{Z}_m$ دقیقاً دارای n مولد است.

۹ (a): فرض کنید $\circ(a) = d$. در این صورت $e = (a^d)^{-1} = (a^{-1})^d$. حال اگر عدد

طبیعی m چنان باشد که $(a^{-1})^m = e$ ، آنگاه $a^{-m} = (a^{-1})^m = e$ و لذا $d \mid -m$ و در

نتیجه $d \leq m$ ، یعنی $\circ(a^{-1}) = d$.

(b): فرض کنید $\circ(a) = d$. در این صورت $e = ga^d g^{-1} = (gag^{-1})^d$. حال اگر عدد

طبیعی m چنان باشد که $(gag^{-1})^m = e$ ، آنگاه $ga^m g^{-1} = (gag^{-1})^m = e$ و

لذا $a^m = e$ ، در نتیجه $d \leq m$ ، یعنی $\circ(gag^{-1}) = d$.

(c): طبق قسمت (b) خواهیم داشت: $\circ(ab) = \circ(a(ba)a^{-1}) = \circ(ba)$.

۱۱. تعداد مولدهای $\mathbb{Z}_{pq}$ برابر $\phi(pq) = (p-1)(q-1)$ و تعداد مولدهای $\mathbb{Z}_{pq}$ برابر

$\phi(p^n) = p^n(1 - 1/p) = p^n - p^{n-1}$ ، که در اینجا ϕ تابع اویلر است.

۱۳. اگر $H = \langle g \rangle \cap \langle h \rangle$ ، آنگاه $\circ(g) \mid |H|$ و $\circ(h) \mid |H|$ و

بنابراین $|H| = 1$.

۳۲۳ حل تمرینهای فرد

۱۵. چون $(m, n) = 1$ ، لذا اعداد صحیح r, s چنان موجودند که $mr + ns = 1$. اگر $x = x^1 = x^{mr+ns} = (x^m)^r (x^n)^s = e$ و لذا $x^m = x^n = e$ آنگاه $x \in \langle a \rangle \cap \langle b \rangle$.

۱۷. فرض کنید $H = \{e, a\}$ و $K = \{e, b\}$ دو گروه متمایز از مرتبه ۲ باشند. در این صورت $HK = \{e, a, b, ab\}$ یک زیرگروه مرتبه ۴ از G است. این زیرگروه لزوماً دوری نیست، بعنوان مثال $G = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ را ملاحظه نمایید.

۱۹. داریم $G = \bigcup_{g \in G} \langle g \rangle$. چون G دارای تعداد متناهی زیرگروه است، خواهیم داشت

$G = \bigcup_{i=1}^n \langle g_i \rangle$ برای هر $1 \leq i \leq n$ باید یک گروه دوری متناهی باشد، زیرا در غیر این صورت $\langle g_i \rangle$ و در نتیجه G دارای تعداد نامتناهی زیرگروه خواهد بود. بنابراین $|G| \leq \sum_{i=1}^n o(g_i) < \infty$.

۲۱. فرض کنید H یک زیرگروه سره $G = \langle x_1, \dots, x_n \rangle$ باشد. قرار می‌دهیم: $\Omega = \{K \leq G \mid H \leq K < G\}$. چون $H \in \Omega$ ، لذا $\Omega \neq \emptyset$. فرض کنید $K = \bigcup_{i=1}^{\infty} K_i$ به $K_1 \subseteq K_2 \subseteq K_3 \subseteq \dots$ یک زنجیر صعودی از Ω باشد. قرار می‌دهیم $K = \bigcup_{i=1}^{\infty} K_i$. به وضوح K یک زیرگروه G است. حال فرض کنید $K = G$. در این صورت $x_i \in K_{\ell_i}$ ، که $1 \leq i \leq n$ اگر $\ell = \max \{\ell_i\}_{i=1}^n$ آنگاه $K_{\ell} = G$ ، که تناقض است. یعنی $K \in \Omega$. به عبارت دیگر Ω در شرایط لم زرن صدق می‌کند. بنابراین Ω دارای عنصر ماکزیمال است یا به‌طور معادل H در یک زیرگروه ماکزیمال قرار دارد.

فصل ۳

۱. (a): (1 4 8 3 9 5 2 7 6) (b): (1 6 2 3)(4 7).

۳. $(a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1)$.

۳۲۴ حل تمرینهای فرد

۵. زیرگروههای A_4 عبارتند از:

$$\begin{aligned} H_3 &= \{\text{id}, (1\ 4)(2\ 3)\} \text{ و } H_2 = \{\text{id}, (1\ 3)(2\ 4)\}, H_1 = \{\text{id}, (1\ 2)(3\ 4)\}, A_4, \{\text{id}\} \\ K_1 &= \{\text{id}, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}, H = \{\text{id}, (1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\} \\ K_4 &= \{\text{id}, (1\ 4\ 2), (1\ 2\ 4)\}, K_3 = \{\text{id}, (2\ 3\ 4), (2\ 4\ 3)\}, K_2 = \{\text{id}, (1\ 2\ 4), (1\ 4\ 2)\} \end{aligned}$$

توجه داشته باشید که A_4 زیر گروه مرتبه 6 ندارد.

۷. فرض کنید $\sigma = (1\ 2\ 3\ 4\ 5)$ و $\tau = (6\ 7\ 8)$. در این صورت $\circ(\sigma\tau) = 15$.

۹. نتیجه مستقیم تمرین ۱۸ فصل ۲.

۱۱. فرض کنید $\sigma = \sigma_1\sigma_2\cdots\sigma_k$ تجزیه σ به حاصل ضرب دورهای مجزا باشد $(\sigma_i \neq \text{id}, k \geq 2)$. در این صورت $\circ(\sigma_1) + \circ(\sigma_2) + \cdots + \circ(\sigma_k) \leq n$. چون σ_i دوری به طول $\circ(\sigma_i)$ است، لذا می توان آنرا به حاصل ضرب حداکثر $\circ(\sigma_i) - 1$ ترانهش نوشت. از این رو σ را می توان به حاصل ضرب حداکثر t ترانهش نوشت که

$$t = (\circ(\sigma_1) - 1) + (\circ(\sigma_2) - 1) + \cdots + (\circ(\sigma_k) - 1) = (\sigma_1) + \circ(\sigma_2) + \cdots + \circ(\sigma_k) - k$$

از طرفی چون $k \geq 2$ ، خواهیم داشت $t \leq n - 2$.

۱۳. با توجه به اینکه $(i\ j) = (1\ i)(1\ j)(1\ i)$ ، لذا S_n را می توان با ترانهش های $(1\ i)$ ، $2 \leq i \leq n$ تولید کرد، از طرفی چون $(1\ i\ j) = (1\ j)(1\ i)$ ، لذا A_n را می توان با دورهای $(1\ i\ j)$ ، $2 \leq i, j \leq n$ ، $i \neq j$ تولید کرد.

۱۵. (a): فرض کنید $H = \langle (1\ 2), (2\ 3), \dots, (n-1\ n) \rangle$ کافی است با استقرا نشان

دهیم که $(1\ k) \in H$ ، $2 \leq k \leq n$. داریم $(1\ 2) \in H$. حال فرض

کنید $(1\ k) \in H$ ، $1 \leq k < n$. در این صورت

$$(1\ k+1) = (k\ k+1)(1\ k)(k\ k+1) \in H$$

(b): فرض کنید $\sigma = (1\ 2)$ و $\tau = (1\ 2\ \dots\ n)$. به آسانی می توان ملاحظه نمود که

$$\tau^i \sigma \tau^{-i} = (i+1\ i+2)$$

و لذا طبق قسمت قبل مسئله حل است.

۱۷. (a): (برهان خلف) فرض کنید $\sigma \in C(S_n)$ و $\sigma \neq \text{id}$. بنابراین $x \in \{1, 2, \dots, n\}$ چنان موجود است که $y = \sigma(x) \neq x$. حال اگر $z \notin \{x, y\}$ ، آنگاه $(y \ z) \sigma \neq \sigma(y \ z)$ ، که تناقض است.

(b): (برهان خلف) فرض کنید $\sigma \in C(A_n)$ و $\sigma \neq \text{id}$. در این صورت $x \in \{1, 2, \dots, n\}$ چنان موجود است که $y = \sigma(x) \neq x$. حال اگر $z \notin \{x, y, \sigma(y)\}$ ، آنگاه $(x \ y \ z) \sigma \neq \sigma(x \ y \ z)$ ، که تناقض است.

۱۹. فرض کنید $\text{id} \neq \sigma \in A_n$. فرض کنید $\sigma = \sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_k$ تجزیه σ به دورهای مجزا باشد ($\sigma_i \neq \text{id}$). با توجه به اینکه $2 = [o(\sigma_1), o(\sigma_2), \dots, o(\sigma_k)]$ ، خواهیم داشت $o(\sigma_i) = 2$ ، یعنی هر σ_i یک ترانهش است. چون σ زوج است، لذا σ را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$\begin{aligned} \sigma &= (x_1 \ y_1)(z_1 \ w_1)(x_2 \ y_2)(z_2 \ w_2) \cdots (x_t \ y_t)(z_t \ w_t) \\ &= (x_1 \ z_1 \ y_1 \ w_1)^2 (x_2 \ z_2 \ y_2 \ w_2)^2 \cdots (x_t \ z_t \ y_t \ w_t)^2 \\ &= ((x_1 \ z_1 \ y_1 \ w_1)(x_2 \ z_2 \ y_2 \ w_2) \cdots (x_t \ z_t \ y_t \ w_t))^2. \end{aligned}$$

فصل ۴

۱. فرض کنید H, K زیرگروه‌هایی از مرتبه ۵، ۷ باشند. در این صورت با توجه به قضیه لاگرانژ $|G|$ و $5 \nmid |G|$ و $7 \nmid |G|$ بنابراین $|G| \geq 35$ و در نتیجه $|G| \geq 35$.

۳. اگر G عنصری از مرتبه ۱۰ داشته باشد، آنگاه G دوری است و عنصری (زیرگروهی) از مرتبه ۵ خواهیم داشت. (برهان خلف) حال فرض کنید G عنصری از مرتبه‌های ۵، ۱۰ نداشته باشد. در این صورت مرتبه هر عنصر G برابر ۲ بوده و در نتیجه G آبلی است. اگر $a, b \in G$ دو عنصر متمایز از مرتبه ۲ باشند، قرار می‌دهیم $H = \langle a \rangle$ و $K = \langle b \rangle$. در این صورت $|HK| = (|H||K|)/|H \cap K| = 4$. چون HK یک زیرگروه G است، لذا $|G| \geq 4$ ، که تناقض است.

۵. عناصر غیر بدیهی A_5 از سه نوع زیر می‌باشند:

۳۲۶ حل تمرینهای فرد

(الف): $(a b c d e)$: تعداد $5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 / 5 = 24$ عنصر از این نوع (دوره‌های بطول 5)

وجود دارد.

(ب): $(a b c)$: تعداد $5 \times 4 \times 3 / 3 = 20$ عنصر از این نوع (دوره‌های بطول 3) وجود دارد.

(ج): $(a b) (c d)$: تعداد $(5 \times 4 \times 3 \times 2) / (2 \times 2 \times 2) = 15$ عنصر از این نوع (حاصل ضرب

دو دور مجزا بطول 2) وجود دارد.

فرض کنید H گروهی باشد که $|G : H| \leq 4$. در این صورت $|H| \geq 15$. با توجه به توضیحات فوق، دوری مانند $x = (a b c d e)$ چنان موجود است که $x \notin H$ (در حقیقت با حاصل ضرب دوره‌های بطول 5 می‌توان همه دوره‌های بطول 3 را تولید کرد: $(a c b d e) = (a b c) (c b a e d)$). اگر $\langle x \rangle = K$ ، آنگاه $H \cap K = \{e\}$ و لذا

$$|G| \geq |HK| = |H||K|/|H \cap K| = |H||K| = 75$$

که تناقض است.

اگر A_4, A_5 بصورت دوری نمایش داده شود، آنگاه $A_4 \leq A_5$ و $[A_5 : A_4] = 5$. توجه داشته باشید که این مطلب در حالت کلی درست است. یعنی برای هر عدد طبیعی n بزرگتر از 2، A_n دارای زیر گروهی از اندیس n است. در ضمن هر زیرگروه با اندیس n در A_n با A_{n-1} یکرخت است (تمرین ۴ از مسائل مبارزه طلب فصل ۸ ملاحظه شود).

۷. چون $a = eae^{-1}$ ، لذا a و a مزدوج می‌باشند. اگر a و b مزدوج باشند، آنگاه $a = gb g^{-1}$ و لذا $b = g^{-1}a(g^{-1})^{-1}$ ، یعنی b و a مزدوج اند. حال فرض کنید $a = gb g^{-1}$ و $b = hch^{-1}$. در این صورت $a = gb g^{-1} = g(hch^{-1})g^{-1} = (gh)c(gh)^{-1}$ یعنی a و c مزدوج اند.

۹. (a): چون $a \notin H$ ، لذا $a^{-1} \notin H$. با توجه به اینکه $[G : H] = 2$ ، خواهیم داشت $G = H \cup a^{-1}H$ و $G = H \cup bH$. با توجه به مجزا بودن $a^{-1}H$ با H و bH با H ، داریم $a^{-1}H = bH$. در نتیجه $ab \in H$.

(b): اگر $g \in H$ ، آنگاه به وضوح $gH = Hg = H$. حال فرض کنید $g \notin H$. در این صورت $G = H \cup gH$ و $G = H \cup Hg$ و با توجه به $H \cap Hg = \{e\}$ و $H \cap gH = \{e\}$ ، داریم $gH = Hg$.

۱۱. (a): چون $aH = bK$ ، لذا عنصر $k \in K$ چنان موجود است که $a = bk$. حال داریم $bK = bkH$. با ضرب چپ در b^{-1} ، داریم $kH = K$ و در نتیجه $H = k^{-1}K = K$.
 (b): فرض کنید $c \in aH \cap bK$. در این صورت عناصر $h \in H$ و $k \in K$ چنان موجودند که $c = ah = bk$. بنابراین $c(H \cap K) = cH \cap cK = ahH \cap bkK = aH \cap bK$.
 ۱۳. (برهان خلف) فرض کنید $g^2 \notin H$. در این صورت $g^2 \in gH$. از این رو $g \in H$ ، که تناقض می‌باشد.

۱۵. (a): به‌وضوح $x \sim x$. حال اگر $x \sim y$ ، آنگاه عناصر $h \in H$ و $k \in K$ چنان موجودند که $h x k = y$. از اینجا خواهیم داشت $x = h^{-1} y k^{-1}$ ، یعنی $y \sim x$. حال اگر $x \sim y$ و $y \sim z$ ، آنگاه عناصر $h_1, h_2 \in H$ و $k_1, k_2 \in K$ چنان موجودند که $h_1 x k_1 = y$ و $h_2 y k_2 = z$. از اینجا $z = h_2 y k_2 = h_2 (h_1 x k_1) k_2 = (h_2 h_1) x (k_1 k_2)$ ، یعنی $x \sim z$.
 (b):

$$\begin{aligned} |HxK| &= |HxKx^{-1}| \\ &= (|H| |xKx^{-1}|) / (|H \cap xKx^{-1}|) \\ &= (|H| |K|) / (|H \cap xKx^{-1}|). \end{aligned}$$

(c): واضح است.

(d): فرض کنید $\Lambda = \{kHk^{-1} \mid k \in K\}$ و $\Gamma = \{aN_K(H) \mid a \in K\}$. تعریف می‌کنیم: $f: \Lambda \rightarrow \Gamma$ با ضابطه $f(aHa^{-1}) = aN_K(H)$. اگر $k_1, k_2 \in K$ ، آنگاه خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} k_1 H k_1^{-1} = k_2 H k_2^{-1} &\Leftrightarrow H = k_1^{-1} k_2 H (k_1^{-1} k_2)^{-1} \\ &\Leftrightarrow k_1^{-1} k_2 \in N_K(H) \Leftrightarrow k_1 N_K(H) = k_2 N_K(H). \end{aligned}$$

این نشان می‌دهد که f خوش‌تعریف و یک به یک است. به‌وضوح f پوشاست و لذا

$$|\Lambda| = |\Gamma| = [K : N_K(H)]$$

۱۷. فرض کنید $G = \langle a \rangle$ یک گروه دوری از مرتبه n باشد. در این صورت a^k یک مولد است اگر و فقط اگر $(n, k) = 1$ ، لذا تعداد مولدهای G برابر $\phi(n)$ می‌باشد.

۱۹. فرض کنید d یک مقسوم علیه دلخواه n باشد. تعداد عناصر G که مرتبه آنها d است را با $\omega(d)$ نشان می‌دهیم. (در نظر داشته باشید که در حالت کلی ممکن است $\omega(d) = 0$). به آسانی دیده می‌شود که $n = \sum_{d|n} \omega(d)$. اینک فرض کنید $a \in G$ عنصری از مرتبه d باشد. قرار می‌دهیم $\{e, a, \dots, a^{d-1}\} = \langle a \rangle = H$ با توجه به اینکه H تنها زیرگروه مرتبه d می‌باشد، لذا تعداد عناصر مرتبه d برابر $\phi(d)$ است (یعنی $\phi(d) = \omega(d)$). بنابراین

$$\omega(d) = \begin{cases} \phi(d) & \text{اگر } G \text{ عنصری از مرتبه } d \text{ داشته باشد} \\ 0 & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

با توجه به اینکه $\phi(n) = \sum_{d|n} \phi(d)$ ، به سادگی معلوم می‌شود که G باید عنصری از مرتبه d داشته باشد. زیرا در غیر این صورت $\omega(d) = 0$ و در نتیجه $\sum_{d|n} \phi(d) = n$ و $n = \sum_{d|n} \omega(d) < \sum_{d|n} \phi(d) = n$ که تناقض است. حال چون d مقسوم علیه دلخواهی از n بود، لذا با انتخاب $d = n$ نتیجه می‌گیریم که G باید عنصری از مرتبه n داشته باشد، یعنی G دوری است.

فصل ۵

۱. تابع $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow n\mathbb{Z}$ با ضابطه $\varphi(m) = nm$ یک یکرختی است.

۳. فرض کنید $H = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$. در این صورت زیر گروهی از $GL_2(\mathbb{R})$ بوده و

تابع $\varphi: \mathbb{C}^* \rightarrow H$ با ضابطه $\varphi(a+bi) = \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}$ یک یکرختی است.

۵. تابع $\varphi: U(8) \rightarrow G$ با ضابطه $\varphi(1) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ، $\varphi(3) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ ، $\varphi(5) = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ و $\varphi(7) = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ یک یکرختی است.

۷. فرض کنید $G = \langle A, B \rangle$. چون $A^2 = B^n = I$ و $BAB = A$ ، پس

$$G = \{A^i B^j \mid 0 \leq i \leq 1, 0 \leq j \leq n-1\}.$$

به آسانی می‌توان دید که تابع $\varphi: D_n \rightarrow G$ با ضابطه $\varphi(\tau^i \delta^j) = A^i B^j$ یک یکرختی است.
 ۹. (a): اگر G دوری باشد، آنگاه $G \cong \mathbb{Z}_4$. حال فرض کنید G دوری نباشد. چون فقط e دارای مرتبه ۱ است. لذا سه عنصر باقیمانده باید دارای مرتبه ۲ باشند. فرض کنید $G = \{e, a, b, c\}$ که $a^2 = b^2 = c^2 = e$. به آسانی می‌توان ملاحظه نمود که $ab = ba = c$ ، $bc = cb = a$ و $ac = ca = b$ تعریف می‌کنیم: $\varphi: G \rightarrow \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ ، $\varphi(e) = (0, 0)$ ، $\varphi(a) = (1, 0)$ ، $\varphi(b) = (0, 1)$ و $\varphi(c) = (1, 1)$. به وضوح φ یک دوسوئی است. از طرفی $\varphi(ab) = \varphi(c) = (1, 1) = (1, 0) + (0, 1) = \varphi(a) + \varphi(b)$ حالات دیگر را نیز می‌توان به آسانی بررسی کرد.

(b): فرض کنید G دوری نباشد. نشان می‌دهیم $G \cong S_3$. برای این منظور دو ادعای زیر را ثابت می‌کنیم.

• ادعای ۱: G باید عنصری از مرتبه ۳ داشته باشد، زیرا در غیر این صورت برای هر $x \in G$ داریم $x^2 = e$ و به آسانی مشاهده می‌شود که G آبدی است. حال اگر a, b, c سه عنصر متمایز از G باشند، آنگاه $H = \{e, a, b, ab\}$ یک زیرگروه مرتبه ۴ است که با قضیه لاگرانژ در تناقض است.

بنابراین فرض کنید $a \in G$ عنصری از مرتبه ۳ باشد و قرار می‌دهیم $K = \langle a \rangle = \{e, a, a^2\}$.

• ادعای ۲: اگر $x \in G - K$ ، آنگاه $\circ(x) = 2$. داریم $G = K \cup Kx$. چون $x^2 \notin Kx$ پس $x^2 \in K$. حال اگر $\circ(x) = 3$ ، آنگاه $x = x^4 = (x^2)^2 \in K$ که متناقض با انتخاب x است. حال فرض کنید $b \notin K$. در این صورت $G = K \cup Kb$ اجتماع از مجموعه‌های مجزا است و

۳۳۰ حل تمرینهای فرد

لذا $G = \{e, a, a^2, b, ba, ba^2\}$. با توجه به اینکه $ba \notin K$ خواهیم داشت $(ba)^2 = 1$ ، یعنی $baba = 1$. پس $bab = b^{-1} = b$. به این ترتیب به آسانی مشاهده می‌شود که $G \cong S_3$.
 ۱۱. (a): فرض کنید $\varphi: H \rightarrow H_1$ و $\psi: K \rightarrow K_1$ یکرختی‌های مربوطه باشند. تابع $\theta: H \times K \rightarrow H_1 \times K_1$ با ضابطه $\theta(h, k) = (\varphi(h), \psi(k))$ یک یکرختی است.
 (b): تابع $\theta: H \times K \rightarrow K \times H$ با ضابطه $\theta(h, k) = (k, h)$ یک یکرختی است.
 (c): فرض کنید $(x, y) \in C(H \times K)$. در این صورت برای هر $(h, k) \in H \times K$ داریم $(x, y)(h, k) = (h, k)(x, y)$. پس $xh = hx$ و $yk = ky$ و لذا $(x, y) \in C(H) \times C(K)$.
 برعکس، اگر $(x, y) \in C(H) \times C(K)$ ، آنگاه برای هر $h \in H$ و $k \in K$ داریم $xh = hx$ و $yk = ky$ و لذا $(x, y)(h, k) = (h, k)(x, y)$ ، یعنی $(x, y) \in C(H \times K)$.
 (d): به آسانی از قسمت (c) بدست می‌آید.

۱۳. چون $(e, e) \in H_1 \times H_2$ ، لذا $H_1 \times H_2 \neq \emptyset$. حال فرض کنید $(a_1, a_2) \in H_1 \times H_2$ و $(b_1, b_2) \in H_1 \times H_2$ در این صورت

$$(a_1, a_2)(b_1, b_2)^{-1} = (a_1, b_1)(b_1^{-1}, b_2^{-1}) = (a_1 b_1^{-1}, a_2 b_2^{-1}) \in H_1 \times H_2$$

بنابراین $H_1 \times H_2$ یک زیرگروه است. برای قسمت دوم، فرض کنید $G_1 = G_2 = \mathbb{Z}_p$ ، که p عددی اول باشد. در این صورت $K = \{(x, x) \mid x \in \mathbb{Z}_p\}$ زیرگروهی از $\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$ است، که به صورت $H_1 \times H_2$ نمی‌باشد.

۱۵. ابتدا مسئله زیر را مطرح می‌کنیم:

فرض کنید G و H دو گروه و $a \in G$ و $b \in H$ عناصری از مرتبه متناهی باشند. در این صورت

$$\circ(a, b) = [\circ(a), \circ(b)].$$

حل: فرض کنید $\circ(a) = m$ و $\circ(b) = n$. در این صورت $(e, e) = (a^{[m, n]}, b^{[m, n]}) = (a, b)^{[m, n]}$. حال اگر $(a, b)^d = (e, e)$ آنگاه $a^d = b^d = e$ و لذا $m \mid d$ ، $n \mid d$ و در نتیجه $d \mid [m, n]$ ، یعنی $\circ(a, b) = [m, n]$.

حال به حل مسئله اصلی می‌پردازیم.

۳۳۱ حل تمرینهای فرد

فرض کنید G, H دوری و $G = \langle a \rangle$ و $H = \langle b \rangle$ و $(\circ(a), \circ(b)) = 1$ در این صورت با توجه به مسئله اخیر، $\circ(a, b) = [\circ(a), \circ(b)] = \circ(a) \circ(b) = |G \times H|$ یعنی $G \times H$ دوری است. برعکس، فرض کنید $G \times H$ دوری باشد. (برهان خلف) اگر $d = |G|, |H| = d > 1$ ، آنگاه برای هر عنصر $(g, h) \in G \times H$ خواهیم داشت $(g, h)^{|G||H|/d} = ((g^{|G|})^{|H|/d}, (h^{|H|})^{|G|/d}) = (e, e)$ در نتیجه $G \times H$ عنصری از مرتبه $|G| |H|$ نخواهد داشت، که تناقض با دوری بودن $G \times H$ می باشد.

۱۷. تابع $\varphi: S_n \rightarrow A_{n+1}$ با ضابطه زیر، یک تکریختی است. بنابراین

$$\varphi(\sigma) = \begin{cases} \sigma & \text{اگر } \sigma \text{ جایگشتی زوج باشد} \\ (n+1 \ n+2)\sigma & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

و در نتیجه $S_n \cong \varphi(S_n) \leq A_{n+2}$.

۱۹. (a): تابع $\varphi: \text{Aut}(\mathbb{Z}_n) \rightarrow U(n)$ با ضابطه $\varphi(\sigma) = \sigma(1)$ ، را در نظر می گیریم. چون σ یک یکرخیختی است لذا $\sigma(1)$ مولدی برای $\mathbb{Z}_n$ است، یعنی σ خوش تعریف است. اگر $\tau \in \text{Aut}(\mathbb{Z}_n)$ و $\tau(1) = k$ ، آنگاه

$$\varphi(\sigma\tau) = \sigma\tau(1) = \sigma(k) = k\sigma(1) = \sigma(1)(k) = \sigma(1)\tau(1) = \varphi(\sigma)\varphi(\tau).$$

یک به یک بودن φ بدیهی است برای اثبات پوشا بودن، فرض کنید $m \in U(n)$. تابع $\tau_m \in \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n$ با ضابطه $\tau_m(1) = m$ به وضوح خودریختی است و $\varphi(\tau_m) = \tau_m(1) = m$ از این رو φ یک یکرخیختی است.

(b): تابع $\varphi: \text{Aut}(\mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n) \rightarrow \text{GL}_2(\mathbb{Z}_n)$ با ضابطه $\varphi(\sigma) = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$ که در آن

$$\sigma(1, 0) = (a, b) \text{ و } \sigma(0, 1) = (c, d) \text{ یک یکرخیختی است.}$$

(c): با توجه به قسمت (b) داریم $|\text{Aut}(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2)| = |\text{GL}_2(\mathbb{Z}_2)| = 6$. چون $\text{GL}_2(\mathbb{Z}_2)$ یک گروه ناآبلی است، لذا $\text{Aut}(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2) \cong \text{GL}_2(\mathbb{Z}_2) \cong S_3$.

فصل ۶

۱. (a): چون $[S_4 : A_4] = 2$ ، پس $A_4 \leq S_4$. در ضمن $S_4 / A_4 = \{A_4, (1\ 2)A_4\}$ و

جدول S_4 / A_4

$\cdot$	A_4	$(1\ 2)A_4$
A_4	A_4	$(1\ 2)A_4$
$(1\ 2)A_4$	$(1\ 2)A_4$	A_4

(b): مشابه قسمت (a) می باشد.

(c): داریم:

$$D_4 = \{\text{id}, (1\ 3), (2\ 4), (1\ 2\ 3\ 4), (1\ 4\ 3\ 2), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 2)(3\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\}$$

چون $(1\ 2) \notin D_4 = (2\ 3)(1\ 3)(2\ 3)^{-1}$ ، لذا D_4 زیرگروه نرمالی از A_4 نیست.

۳. (a): φ یک همریختی است. زیرا:

$$\varphi(ab) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & ab \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix} = \varphi(a)\varphi(b)$$

$$\text{Ker } \varphi = \left\{ a \in \mathbb{R}^* \mid \varphi(a) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\} = \{1\}$$

(b): φ همریختی نیست، زیرا:

$$1 = \varphi\left(\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}\right) \neq \varphi\left(\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}\right) \varphi\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right) = \varphi\left(\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}\right) + \varphi\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right) = 2$$

(c): φ یک همریختی است، زیرا:

$$\varphi\left(\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix}\right) + \varphi\left(\begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{bmatrix}\right) = \varphi\left(\begin{bmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ c_1 + c_2 & d_1 + d_2 \end{bmatrix}\right) = b_1 + b_2 = \varphi\left(\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix}\right) + \varphi\left(\begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{bmatrix}\right)$$

$$\text{Ker } \varphi = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \mid \varphi\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}; a, d, c \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} a & 0 \\ c & d \end{bmatrix} \mid a, d, c \in \mathbb{R} \right\}.$$

۵. (a): φ یک همریختی است، زیرا: $\varphi(n+m) = 7(n+m) = 7n + 7m = \varphi(n) + \varphi(m)$

و $\text{Im } \varphi = 7\mathbb{Z}$ و $\text{Ker } \varphi = \{0\}$

(b): φ یک همریختی است، زیرا: $\varphi(a+b) = n(a+b) = na + nb = \varphi(a) + \varphi(b)$.
 (c): این ضرب ماتریسی را می‌توان به صورت تابع $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ با ضابطه $\varphi(X) = AX$ در نظر گرفت. φ همریختی است. زیرا: $\varphi(X+Y) = A(X+Y) = AX + AY = \varphi(X) + \varphi(Y)$.
 ۷. هر $x \in G$ را می‌توان به صورت $x_{i_1}^{\alpha_1} \dots x_{i_k}^{\alpha_k}$ نوشت، که در اینجا $i_j \in I$ و $\alpha_j \in \{\pm 1\}$. حال خواهیم داشت:

$$\varphi(x) = \varphi(x_{i_1}^{\alpha_1} \dots x_{i_k}^{\alpha_k}) = \varphi(x_{i_1}^{\alpha_1}) \dots \varphi(x_{i_k}^{\alpha_k}) = \varphi(x_{i_1})^{\alpha_1} \dots \varphi(x_{i_k})^{\alpha_k}.$$

یعنی مقدار $\varphi(x)$ با مقدارهای $\varphi(x_i)$ کاملاً مشخص می‌شود.

۹. (a): به وضوح $\text{Hom}(G, H)$ تحت این عمل جمع بسته است. همریختی بدیهی $o: G \rightarrow H$ با ضابطه $o(g) = e$ عنصر همانی این عمل می‌باشد. عنصر معکوس $\alpha \in \text{Hom}(G, H)$ همریختی $(-\alpha): G \rightarrow H$ با ضابطه $(-\alpha)(g) = -\alpha(g)$ می‌باشد.
 (b): برای هر $h \in H$ تابع $\sigma_h: \mathbb{Z} \rightarrow H$ با ضابطه $\sigma_h(1) = h$ یک همریختی است. به راحتی می‌توان نشان داد که $\varphi: H \rightarrow \text{Hom}(\mathbb{Z}, H)$ با ضابطه $\varphi(g) = \sigma_h$ یک یکرختی است.
 (c): برای هر $k \in \mathbb{Z}_d$ تابع $\alpha_k: \mathbb{Z}_m \rightarrow \mathbb{Z}_n$ با ضابطه $\alpha_k(x) = (k \frac{n}{d})x$ یک همریختی است. به راحتی می‌توان نشان داد که $\varphi: \mathbb{Z}_d \rightarrow \text{Hom}(\mathbb{Z}_m, \mathbb{Z}_n)$ با ضابطه $\varphi(k) = \alpha_k$ یک یکرختی است.

۱۱. (a): به آسانی از قضیه ۶-۱۲ بدست می‌آید (تمرین ۹ فصل ۴ ملاحظه شود).

(b): فرض کنید H زیرگروهی از اندیس ۲ در S_n باشد. با توجه به (a)، $H \trianglelefteq S_n$. فرض کنید $\sigma = (a \ b \ c)$ دوری بطول ۳ از S_n باشد. چون $(\sigma H)^2 = H$ ، لذا $\sigma^2 \in H$ و در نتیجه $\sigma = \sigma \sigma^3 = (\sigma^2)^2 \in H$ یعنی H شامل تمام دورهای بطول ۳ است. بنابراین $A_n \subseteq H$. از طرفی $[H : A_n] = 2$ ، پس $H = A_n$.

۱۳. (a): چون $\varphi(N) \trianglelefteq \varphi(G)$ ، پس $\varphi(g)\varphi(n)\varphi(g)^{-1} = \varphi(gng^{-1}) \in \varphi(N)$. به آسانی می‌توان دید که تابع $\theta: G/N \rightarrow \varphi(G)/\varphi(N)$ با ضابطه $\theta(gN) = \varphi(g)\varphi(N)$ یک یکرختی است.

۳۳۴ حل تمرینهای فرد

(b): فرض کنید $x \in \varphi^{-1}(K)$ و $g \in G$. در این صورت برای عنصری مانند $k \in K$ داریم $\varphi(x) = k$ و در نتیجه $\varphi(g)k\varphi(g)^{-1} = \varphi(g)\varphi(x)\varphi(g)^{-1} = \varphi(gxg^{-1}) \in K$. بنابراین $gxg^{-1} \in \varphi^{-1}(K)$ ، یعنی $\varphi^{-1}(K) \trianglelefteq G$. به آسانی می توان نشان داد که تابع $\theta: G/\varphi^{-1}(K) \rightarrow H/K$ با ضابطه $\theta(g\varphi^{-1}(K)) = \varphi(g)K$ یک یکرختی است.

۱۵. (a): برای هر $g \in G$ تابع $\tau_g: G \rightarrow G$ با ضابطه $\tau_g(x) = gxg^{-1}$ یک خودریختی است. به راحتی می توان نشان داد که $\varphi: G \rightarrow \text{Aut}(G)$ با ضابطه $\varphi(g) = \tau_g$ یک همریختی است. در ضمن

$$\text{Ker } \varphi = \{g \in G \mid \tau_g = \text{id}\} = \{g \in G \mid gxg^{-1} = x; \forall x \in G\} = C(G).$$

اکنون با استفاده از قضیه اول یکرختی نتیجه مطلوب حاصل می شود.

(b): چون $C(S_3) = \{\text{id}\}$ ، لذا $\text{Inn}(S_3) \cong S_3$. کافی است نشان دهیم $|\text{Aut}(S_3)| \leq 6$. داریم $S_3 = \langle (1\ 2), (1\ 2\ 3) \rangle$. بنابراین هر خودریختی، $\varphi \in \text{Aut}(S_3)$ ، توسط $\varphi(1\ 2)$ و $\varphi(1\ 2\ 3)$ تعیین می شود. اما $\varphi(1\ 2) = 2$ و $\varphi(1\ 2\ 3) = 3$ پس برای $\varphi(1\ 2)$ سه انتخاب $(1\ 2)$ ، $(1\ 3)$ ، $(2\ 3)$ و برای $\varphi(1\ 2\ 3)$ دو انتخاب $(1\ 2\ 3)$ و $(1\ 3\ 2)$ وجود دارد. پس حداکثر $3 \cdot 2 = 6$ انتخاب برای φ وجود دارد.

۱۷. فرض کنید $h \in H$. چون $|H| \mid [G:N]$ ، لذا اعداد صحیح $m, n \in \mathbb{Z}$ چنان موجودند

$$\text{که } m|H| + n[G:N] = 1 \text{ حال داریم}$$

$$hN = (hN)^{m|H| + n[G:N]} = (hN)^{m|H|} (hN)^{n[G:N]} = (x^{|H|} N)^m ((hN)^{[G:N]})^n = NN = N$$

و در نتیجه $h \in N$ ، یعنی $H \leq N$.

۱۹. فرض کنید

$$G = D_4 = \{\text{id}, (1\ 3), (2\ 4), (1\ 2\ 3\ 4), (1\ 4\ 3\ 2), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 2)(3\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\}$$

و $H = \{\text{id}, (1\ 3)(2\ 4), (1\ 2)(3\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\}$ و $K = \{\text{id}, (1\ 4)(2\ 3)\}$. در این صورت چون $[G:H] = 2$ و $[H:K] = 2$ ، لذا $H \trianglelefteq G$ و $K \trianglelefteq H$. اکنون نشان می دهیم که K زیرگروه نرمال G نیست. برای $(2\ 4) \in G$ داریم $(2\ 4)(1\ 4)(2\ 3)(2\ 4)^{-1} = (1\ 2)(3\ 4) \notin K$ و در نتیجه K زیرگروه نرمال G نیست.

۲۱. (a): فرض کنید $\sigma \in G$ یک جایگشت فرد و A مجموعه همه جایگشتهای زوج G باشد. نشان می‌دهیم $G = A \cup \sigma^{-1}A$. واضح است که $A \cup \sigma^{-1}A \subseteq G$. حال فرض کنید $\delta \in G$. اگر δ زوج باشد، آنگاه $\delta \in A$. اگر $\delta \in G$ فرد باشد، آنگاه $\sigma\delta \in A$ و در نتیجه $\delta \in \sigma^{-1}A$. بنابراین $G = A \cup \sigma^{-1}A$. چون $|G| = |A \cup \sigma^{-1}A| = |A| + |\sigma^{-1}A| = 2|A|$ داریم $[G : A] = 2$ ، یعنی G زیرگروهی از اندیس 2 دارد.

(b): با توجه به اثبات قضیه ۶-۱۲ داریم $\varphi(G) \leq S_n / \text{Ker } \varphi$. چون G ساده است لذا $\langle e \rangle = \text{Ker } \varphi$. به عبارت دیگر داریم $\varphi(G) \leq S_n$. ادعا می‌کنیم که $\varphi(G) \leq A_n$. زیرا هرگاه $\varphi(G)$ شامل یک جایگشت فرد باشد، آنگاه طبق قسمت (a)، G دارای زیرگروه نرمالی از اندیس 2 است، که با سادگی G در تناقض است.

(c): (برهان خلف) فرض کنید G ساده نباشد. در این صورت با توجه به قسمت (b)، G با زیرگروهی از A_n یکرخت است. در نتیجه $|G| \mid |A_n| = n!/2$ ، که تناقض است.

فصل ۷

۱. برای هر عدد اول p ، تنهاگروه از مرتبه p ، گروه دوری $\mathbb{Z}_p$ می‌باشد. برای اعدادی به صورت $n = pq$ ، که p, q اعداد اول متمایز می‌باشند، تنهاگروه آبدی از مرتبه n ، گروه دوری $\mathbb{Z}_n$ می‌باشد. حال به بررسی بقیه اعداد می‌پردازیم:

مرتبه 4: $\mathbb{Z}_4, \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.

مرتبه 8: $\mathbb{Z}_8, \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.

مرتبه 9: $\mathbb{Z}_9, \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3$.

مرتبه 12: $\mathbb{Z}_{12}, \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$.

مرتبه 16: $\mathbb{Z}_{16}, \mathbb{Z}_8 \times \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_4, \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4, \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.

مرتبه 18: $\mathbb{Z}_{18}, \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_2$.

مرتبه 20: $\mathbb{Z}_{20}, \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_5$.

۳۳۶ حل تمرینهای فرد

مرتبه 24: $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$, $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$, $\mathbb{Z}_{24}$

مرتبه 25: $\mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_5$, $\mathbb{Z}_{25}$

مرتبه 27: $\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3$, $\mathbb{Z}_9 \times \mathbb{Z}_3$, $\mathbb{Z}_{27}$

مرتبه 28: $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_7$, $\mathbb{Z}_{28}$

۳. فرض کنید $(a, b) \in \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_{p^2}$ از مرتبه عدد اول p باشد. در این صورت $pa = pb = 0$. بنابراین $a \in A = \{0, 1, 2, \dots, p-1\}$ و $b \in B = \{0, p, 2p, \dots, (p-1)p\}$. با توجه به اینکه هر عنصر $A \times B$ بجز $(0, 0)$ از مرتبه p است، لذا تعداد عناصر از مرتبه p عبارت است از $|A \times B| - 1 = p^2 - 1$.

۵. با توجه به قضیه اساسی گروه‌های آبدی متناهی مولد، خواهیم داشت:

$$G \cong \mathbb{Z}_{m_1} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{m_t} \times \underbrace{\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}}_{r \text{ بار}}$$

اگر $r \neq 0$ ، آنگاه G دارای عنصری از مرتبه نامتناهی خواهد بود. پس $r = 0$ ، یعنی $G \cong \mathbb{Z}_{m_1} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{m_t}$. چون مرتبه هر عنصر G عدد اول p است، پس $m_1 = \cdots = m_t = p$ و در نتیجه $G \cong \mathbb{Z}_p \times \cdots \times \mathbb{Z}_p$.

۷. فرض کنید G دوری باشد. در این صورت هر زیرگروه G دوری است و لذا G دارای زیرگروهی به شکل $\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$ نمی‌باشد.

برعکس، با توجه به قضیه اساسی $G \cong \mathbb{Z}_{p_1^{n_1}} \times \mathbb{Z}_{p_2^{n_2}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p_k^{n_k}}$. چون G دوری نیست لذا اعداد اول $p_i^{n_i}$ نمی‌توانند همگی متمایز باشند. بدون اینکه از کلیت کاسته شود می‌توان فرض کرد $p_1 = p_2 = p$. از این رو $G \cong \mathbb{Z}_{p^{n_1}} \times \mathbb{Z}_{p^{n_2}} \times \mathbb{Z}_{p^{n_3}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p^{n_k}}$. فرض کنید $H = \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p \times \langle 0 \rangle \times \cdots \times \langle 0 \rangle$. چون $H \cong \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$ ، لذا G دارای زیرگروهی به شکل $\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$ می‌باشد.

۹. (a). اگر $n = 1$ ، آنگاه $d = 1$ و $\langle 0 \rangle$ زیرگروهی از مرتبه d است. حال فرض کنید $n > 1$. در این صورت اعداد اول $p_1, p_2, \dots, p_k$ و اعداد صحیح مثبت $n_1, n_2, \dots, n_k$ چنان موجودند

که $G \cong \mathbb{Z}_{p_1^{n_1}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p_k^{n_k}}$ بنابرین $n = p_1^{n_1} \cdots p_k^{n_k}$ چون $d | n$ ، لذا اعداد $0 \leq d_i \leq n_i$ چنان موجودند که $d = p_1^{d_1} \cdots p_k^{d_k}$. فرض کنید H_i زیرگروهی از مرتبه $p_i^{d_i}$ از گروه دوری $\mathbb{Z}_{p_i^{n_i}}$ باشد. در این صورت $H = H_1 \times \cdots \times H_k$ زیرگروهی از مرتبه d از G است. برای قسمت دوم، فرض کنید H زیرگروهی از G از مرتبه n/d باشد. در این صورت $|G/H| = d$.

(b): ابتدا فرض کنید $|G| = p^n$. فرض کنید $x \in G$ عنصری با بزرگترین مرتبه باشد. فرار می‌دهیم، $\langle x \rangle = \{e, x, x^2, \dots, x^{p^m-1}\} = H$ که در آن $\phi(x) = p^m$. با توجه به اینکه تمامی عناصر G در معادله $x^{p^m} = e$ صدق می‌کند، لذا طبق فرض عناصر H تنها ریشه‌های این معادله می‌باشند. حال فرض کنید $a \in G$. در این صورت $\phi(a) = p^k \leq p^m$. در نتیجه $a^{p^m} = e$ و لذا $a \in H$. چون $a \in G$ عنصر دلخواهی بود، پس $G = H$ (حالت کلی) حال فرض کنید $|G| = n = p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_k^{n_k}$ ، که اعداد اول متمایز می‌باشند. با توجه به قسمت (a)، فرض کنید H_i زیرگروهی از G از مرتبه $p_i^{n_i}$ باشد. چون H_i در فرض قسمت (a) صادق است، لذا H_i دوری است و از این رو

$$G \cong H_1 \times H_2 \times \cdots \times H_k \cong \mathbb{Z}_{p_1^{n_1}} \times \mathbb{Z}_{p_2^{n_2}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p_k^{n_k}} \cong \mathbb{Z}_n.$$

۱۱. فرض کنید $G \cong \mathbb{Z}_{m_1} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{m_t}$ و $H \cong \mathbb{Z}_{k_1} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{k_\ell}$

در اینجا $m_i | m_{i-1}$ و $n_i | n_{i-1}$ ، برای هر $1 \leq i \leq t$ و $k_\ell | n_1$. فرض کنید $m_t \neq n_t$. بدون اینکه از کلیت کاسته شود می‌توان فرض کرد $m_t > n_t$. در این صورت G دارای زیرگروهی از مرتبه m_t است در صورتیکه H عنصری از مرتبه m_t نمی‌باشد، که تناقض می‌باشد. بنابرین $m_t = n_t$. حال فرض کنید $m_{t-1} \neq n_{t-1}$. بدون اینکه از کلیت کاسته شود می‌توان فرض کرد $m_{t-1} > n_{t-1}$. در این صورت تعداد عناصر G از مرتبه m_{t-1} از تعداد عناصر H از مرتبه m_{t-1} بیشتر است، که تناقض می‌باشد، لذا $m_{t-1} = n_{t-1}$. با ادامه این روند برای هر $1 \leq i \leq t$ داریم $m_i = n_i$. حال اگر $k_\ell > 1$ ، آنگاه تعداد عناصر H از مرتبه k_ℓ از تعداد

۳۳۸ حل تمرینهای فرد

عناصر G از مرتبه k_ℓ بیشتر است، که تناقض می‌باشد. بنابراین $k_\ell = 1$ و در نتیجه $G \cong H$ یعنی $\mathbb{Z}_{k_1} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{k_\ell} \cong \langle 0 \rangle \times \cdots \times \langle 0 \rangle \cong \langle 0 \rangle$.

۱۳. (a): (برهان خلف) فرض کنید $\langle a_1/b_1, a_2/b_2, \dots, a_n/b_n \rangle = \mathbb{Q}$. فرض کنید p عدد اولی باشد که هیچ یک از اعداد $b_n, \dots, b_2, b_1$ را عاد نکند. داریم:

$$1/p = r_1(a_1/b_1) + r_2(a_2/b_2) + \cdots + r_n(a_n/b_n) = a/(b_1 b_2 \cdots b_n),$$

جاییکه $r_i, a \in \mathbb{Z}$. در نتیجه $p | b_1 b_2 \cdots b_n$ ، که تناقض است.

(b): فرض کنید H یک زیرگروه متناهی از $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$. برای هر $n \in \mathbb{N}$ داریم:

$$\begin{aligned} \{x + \mathbb{Z} \mid n(x + \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}\} &= \{x + \mathbb{Z} \mid nx \in \mathbb{Z}\} \\ &= \{x + \mathbb{Z} \mid x = m/n, m \in \mathbb{Z}\} \subseteq \{1/n + \mathbb{Z}, 2/n + \mathbb{Z}, \dots, n/n + \mathbb{Z}\} \end{aligned}$$

یعنی معادله $n(x + \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$ در $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ و در نتیجه در H حداکثر دارای n ریشه است و لذا با توجه به تمرین ۸ قسمت (b) H دوری است.

۱۵. فرض کنید $G \cong \mathbb{Z}_{m_1} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{m_t}$ ، جاییکه $m_{i-1} | m_i$ ، $2 \leq i \leq t$. قرار می‌دهیم:

$$\begin{aligned} x_1 &= (0, 0, \dots, 0, 0, 1) \\ x_2 &= (0, 0, \dots, 0, 1, 1) \\ x_3 &= (0, 0, \dots, 1, 0, 1) \\ &\vdots \\ x_t &= (1, 0, \dots, 0, 0, 1) \end{aligned}$$

در این صورت $\circ(x_i) = m_t$. یعنی عناصر x_i در گروه G از مرتبه ماکزیمال می‌باشند. از طرفی $\langle x_1, x_2, \dots, x_t \rangle = \mathbb{Z}_{m_1} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{m_t}$ ، زیرا برای هر $x \in \mathbb{Z}_{m_1} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{m_t}$ داریم:

$$x = (a_1, a_2, \dots, a_t) = a_t(x_1) + a_{t-1}(x_2 - x_1) + \cdots + a_1(x_t - x_1)$$

اگر $\varphi: \mathbb{Z}_{m_1} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{m_t} \rightarrow G$ یکریختی مربوطه باشد، آنگاه به‌وضوح $\varphi(x_i)$ ها عناصری با مرتبه ماکزیمال از G بوده و $G = \langle \varphi(x_1), \varphi(x_2), \dots, \varphi(x_t) \rangle$.

۱۷. (a): فرض کنید $t + s = n$. در این صورت مجموعه $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ ، که در

آن $e_i = (0, 0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$ (1 در مکان i ام قرار دارد). یک مولد برای G می باشد. ادعا می کنیم $\mu(G) = t + s$. (برهان خلف) فرض کنید $m = \mu(G) < t + s$ و $X = \{x_1, \dots, x_m\}$ مولدی برای G باشد. تعریف می کنیم:

$$\begin{aligned} \theta : F = \overbrace{\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}}^{m \text{ بار}} &\rightarrow G \\ (r_1, \dots, r_m) &\mapsto r_1 x_1 + \dots + r_m x_m. \end{aligned}$$

به آسانی مشاهده می شود که θ یک بروریختی است. از این رو $F / \text{Ker} \theta \cong G$. بنابراین عدد صحیحی مانند r ($1 \leq r \leq m$) و اعداد صحیح مثبتی مانند $n_1, \dots, n_r$ وجود دارد به طوری که $2 \leq i \leq r, n_{i-1} | n_i$

$$G \cong F / \text{Ker} \theta \cong \mathbb{Z}_{n_1} \times \dots \times \mathbb{Z}_{n_r} \times \underbrace{\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}}_{\ell \text{ بار}},$$

که در اینجا $r + \ell = m$. چون $r + \ell = m < n = s + t$ ، لذا دو تجزیه متمایز برای G خواهیم داشت که تناقض است.

(b): به آسانی از قسمت (a) نتیجه می شود.

۱۹. فرض کنید $G \cong \mathbb{Z}_{p^{n_1}} \times \mathbb{Z}_{p^{n_2}} \times \dots \times \mathbb{Z}_{p^{n_k}}$. دو حالت در نظر می گیریم:

حالت (۱): $G \cong \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p \times \dots \times \mathbb{Z}_p$ (با n مولفه). در این حالت با توجه به تمرین ۱۸، داریم $\text{Aut}(G) \cong \text{GL}_n(\mathbb{Z}_p)$. بنابراین کافی است ثابت کنیم $p | |\text{GL}_n(\mathbb{Z}_p)|$. برای این منظور عنصر زیر از $\text{GL}_n(\mathbb{Z}_p)$ را در نظر می گیریم:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

به آسانی مشاهده می شود که $\phi(A) = p$ و لذا $p | |\text{GL}_n(\mathbb{Z}_p)|$.

حالت (۲): اگر G به شکل حالت (۱) نباشد، آنگاه بدون اینکه از کلیت کاسته شود می توان فرض کرد $G \cong H \times K$ ، جاییکه $H = \mathbb{Z}_{p^{n_1}}$ ، $n_1 \geq 2$ و $K = \mathbb{Z}_{p^{n_2}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p^{n_k}}$ با توجه به تمرین ۲۰ فصل ۵، $\text{Aut}(H)$ با زیرگروهی از $\text{Aut}(G)$ یکرخت خواهد بود و لذا

$$p \mid |\text{Aut}(G)| \text{ یعنی } |\text{Aut}(H)| = |U(p^{n_1})| = p^{n_1} \left(1 - \frac{1}{p}\right) \mid |\text{Aut}(G)|$$

فصل ۸

$$\begin{aligned} & A. \quad G_3 = \{\text{id}, (1\ 2)\}, G_2 = \{\text{id}, (1\ 3)\}, G_1 = \{\text{id}, (2\ 3)\} \\ & X_{(3\ 4\ 5)} = X_{(3\ 5\ 4)} = \{1, 2, 6\}, X_{(12)} = \{3, 4, 5, 6\}, X_{\text{id}} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \\ & \quad \cdot X_{(1\ 2)(3\ 4\ 5)} = X_{(1\ 2)(3\ 5\ 4)} = \{6\} \text{ و} \\ & \quad G_6 = G \text{ و } G_3 = G_4 = G_5 = \{\text{id}, (1\ 2)\} \text{ و } G_1 = G_2 = \{\text{id}, (3\ 4\ 5), (3\ 5\ 4)\} \\ & \quad \cdot \overline{(1\ 2)} = \{(1\ 2), (1\ 3), (1\ 4), (2\ 3), (2\ 4), (3\ 4)\}, \overline{\text{id}} = \{\text{id}\} : (a). ۳ \\ & \quad \cdot \overline{(1\ 2)(3\ 4)} = \{(1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\} \\ & \quad \cdot \overline{(1\ 2\ 3)} = \{(1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2), (1\ 2\ 4), (1\ 4\ 2), (1\ 3\ 4), (1\ 4\ 3), (2\ 3\ 4), (2\ 4\ 3)\} \\ & \quad \cdot \overline{(1\ 2\ 3\ 4)} = \{(1\ 2\ 3\ 4), (1\ 2\ 4\ 3), (1\ 3\ 2\ 4), (1\ 3\ 4\ 2), (1\ 4\ 2\ 3), (1\ 4\ 3\ 2)\} \\ & |S_4| = |C(S_4)| + [S_4 : C((1\ 2))] + [S_4 : C((1\ 2)(3\ 4))] + [S_4 : C((1\ 2\ 3))] + [S_4 : C((1\ 2\ 3\ 4))] \\ & 24 = 1 + 6 + 3 + 8 + 6 \\ & \quad \cdot \overline{(1\ 3)} = \{(1\ 3), (2\ 4)\}, \overline{\text{id}} = \{\text{id}\} : (b) \\ & \quad \cdot \overline{(1\ 2\ 3\ 4)} = \{(1\ 2\ 3\ 4), (1\ 4\ 3\ 2)\} \text{ و } \overline{(1\ 2)(3\ 4)} = \{(1\ 2)(3\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\} \\ & |D_4| = |C(D_4)| + [D_4 : C((1\ 3))] + [D_4 : C((1\ 2)(3\ 4))] + [D_4 : C((1\ 2\ 3\ 4))] \\ & 8 = 2 + 2 + 2 + 2 \\ & |\mathbb{Z}_9| = |C(\mathbb{Z}_9)| = 9 \text{ و معادله ردهای عبارت است از } \bar{8} = \{8\}, \dots, \bar{1} = \{1\}, \bar{0} = \{0\} : (c) \\ & \quad \cdot \bar{K} = \{\pm K\}, \bar{J} = \{\pm J\}, \bar{I} = \{\pm I\}, \bar{-1} = \{-1\}, \bar{1} = \{1\} : (d) \\ & |Q| = |C(Q)| + [Q : C(I)] + [Q : C(J)] + [Q : C(K)] \\ & 8 = 2 + 2 + 2 + 2 \end{aligned}$$

۵. فرض کنید $|G| = p_1^{\alpha_1} \dots p_n^{\alpha_n}$ که در آن $p_i^{\alpha_i}$ اعداد اول متمایزی هستند. فرض کنید P_i ها زیرگروه های سیلوی G باشند که $|P_i| = p_i^{\alpha_i}$. چون $P_i \leq G$ و $P_i \cap P_j = \{e\}$ ، لذا برای هر $x_i \in P_i$ و هر $x_j \in P_j$ داریم $x_i x_j = x_j x_i$. حال اگر $x \in P_1 P_2 \dots P_{i-1} P_{i+1} \dots P_n \cap P_i$ ، آنگاه $x = x_1 x_2 \dots x_{i-1} x_{i+1} \dots x_n$ و در نتیجه $|p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_{i-1}^{\alpha_{i-1}} p_{i+1}^{\alpha_{i+1}} \dots p_n^{\alpha_n} \cdot \circ(x)|$ از طرفی چون $|p_i^{\alpha_i} \cdot \circ(x)| = 1$ ، یعنی $x = e$. چون $|G| = |P_1 P_2 \dots P_n|$ ، پس $G \cong P_1 \times P_2 \times \dots \times P_n$ و لذا $G = P_1 P_2 \dots P_n$.

۷. (a): چون $n_p = 1 + kp \mid p^2 q^2$ ، لذا $n_p \in \{1, q, q^2\}$. اگر $n_p = q$ یا $n_p = q^2$ ، آنگاه $p \mid q^2 - 1$ ، که تناقض است. بنابراین تنها یک p -زیر گروه سیلو خواهیم داشت (مثلاً P). به همین ترتیب تنها یک q -زیر گروه سیلو خواهیم داشت (مثلاً Q).

چون این زیر گروه های سیلو یکتا هستند با توجه به قضیه دوم سیلو در G نرمال خواهد بود. و لذا $G \cong P \times Q$. چون P, Q آبلی اند، لذا G نیز آبلی خواهد بود. سه مثال از چنین اعداد اولی عبارتند از: $(5, 13), (7, 17), (11, 17)$.

(b): با استدلالی مشابه با قسمت (a) خواهیم داشت $n_p = n_q = 1$. اگر P, Q به ترتیب p -زیر گروه سیلو و q -زیر گروه سیلو باشند، آنگاه $G \cong P \times Q$ و لذا G آبلی خواهد بود.

۹. فرض کنید G حاصل ضرب مستقیم p -سیلو زیرگروه هایش باشد. به عبارت دیگر $G = P_1 P_2 \dots P_n$ ، که در اینجا P_i ها زیرگروه های سیلومی باشند. نشان می دهیم $C(P_i) \subseteq C(G)$ ، $1 \leq i \leq n$. برای این منظور فرض کنید $y \in C(P_i)$ و $x = x_1 x_2 \dots x_n \in G$. با توجه به اینکه برای هر $j \neq i$ عناصر P_j, P_i با هم جابجا می شوند، خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} yx &= y(x_1 x_2 \dots x_{i-1} x_i x_{i+1} \dots x_n) = x_1 x_2 \dots x_{i-1} (yx_i) x_{i+1} \dots x_n \\ &= x_1 x_2 \dots x_{i-1} (x_i y) x_{i+1} \dots x_n = xy. \end{aligned}$$

از این رو $y \in C(G)$ ، یعنی $C(P_i) \subseteq C(G)$.

۱۱. اگر $p = 2$ ، آنگاه $G \cong \mathbb{Z}_6$ یا $G \cong S_3$ و لذا حکم به وضوح برقرار است. حال فرض کنید $p > 2$. طبق قضیه سوم سیلو $n_p = 1 + kp \mid p(p+1)$ و لذا $n_p = p+1$ یا $n_p = 1$.

۳۴۲ حل تمرینهای فرد

اگر $n_p = 1$ ، آنگاه حکم به وضوح برقرار است. حال فرض کنید $n_p = p + 1$ و $P = \langle a \rangle = \{e, a, a^2, \dots, a^{p-1}\}$ یک p -سیلو زیرگروه از G باشد. در این صورت $p + 1 = n_p = [G : N_G(P)] = |G| / |N_G(P)| = p(p + 1) / |N_G(P)|$.
از این رو $|N_G(P)| = p$ و در نتیجه $N_G(P) = P$. چون $p \neq 2$ ، لذا G دارای عنصری مانند x از مرتبه 2 است. قرار می‌دهیم:

$$S = \{a^i x a^{-i} \mid 0 \leq i \leq p-1\}.$$

براحتی می‌توان نشان داد که مرتبه کلیه عناصر S برابر 2 است. اینک ثابت می‌کنیم عناصر S متمایزند. (برهان خلف) فرض کنید $i \neq j$ و $a^i x a^{-i} = a^j x a^{-j}$. در این صورت $x^{-1} a^{i-j} x = a^{i-j}$ و لذا برای هر $t \in \mathbb{Z}$ ، $x^{-1} a^{t(i-j)} x = a^{t(i-j)}$. از این رو خواهیم داشت $x^{-1} P x \subseteq P$ و در نتیجه $x \in N_G(P) = P$. بنابراین $\circ(x) = 1$ یا $\circ(x) = p$ ، که تناقض است. با توجه به اینکه هر دو زیرگروه از مرتبه p از G تنها عنصر همانی را در اشتراک دارند، لذا G دارای $n_p(p-1) = (p+1)(p-1)$ عنصر از مرتبه p خواهد بود و چون $|S| = p$ ، پس خواهیم داشت:

$$|G| = |S| + 1 + \text{تعداد عناصر از مرتبه } p$$

یعنی هر عنصر غیر همانی G یا از مرتبه 2 است یا از مرتبه p و لذا $|G| = 2^m p$. حال با توجه به قضیه اول سیلو، G دارای زیرگروهی مانند H از مرتبه 2^m می‌باشد. چون اشتراک H با هر زیرگروه p -سیلو برابر عنصر همانی است، لذا عناصر غیرهمانی H لزوماً در S می‌باشند. بنابراین $H = S \cup \{e\}$ و در نتیجه H تنها زیرگروه G از مرتبه 2^m است. از این رو $H \trianglelefteq G$ ، یعنی G زیرگروه نرمالی از مرتبه $p + 1$ دارد.

۱۳. تمام 3-زیرگروه سیلوهای S_4 عبارتند از: $P_1 = \{\text{id}, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$ ،

$$P_2 = \{\text{id}, (1\ 2\ 4), (1\ 4\ 2)\}, P_3 = \{\text{id}, (1\ 2\ 5), (1\ 5\ 2)\}, P_4 = \{\text{id}, (1\ 3\ 4), (1\ 4\ 3)\},$$

$$P_5 = \{\text{id}, (1\ 3\ 5), (1\ 5\ 3)\}, P_6 = \{\text{id}, (1\ 4\ 5), (1\ 5\ 4)\}, P_7 = \{\text{id}, (2\ 3\ 4), (2\ 4\ 3)\},$$

$$P_8 = \{\text{id}, (2\ 3\ 5), (2\ 5\ 3)\}, P_9 = \{\text{id}, (2\ 4\ 5), (2\ 5\ 4)\}, P_{10} = \{\text{id}, (3\ 4\ 5), (3\ 5\ 4)\}.$$

زیرگروه‌ها مزدوجند

۳۴۳ حل تمرینهای فرد

زیرا $P_5 = (4\ 5)P_4(4\ 5)$ ، $P_4 = (2\ 3)(4\ 5)P_3(2\ 3)(4\ 5)$ ، $P_3 = (4\ 5)P_2(4\ 5)$ ، $P_2 = (3\ 4)P_1(3\ 4)$ ،
 $P_9 = (3\ 4)P_8(3\ 4)$ ، $P_8 = (4\ 5)P_7(4\ 5)$ ، $P_7 = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} P_6 \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}^{-1}$ ، $P_6 = (3\ 4)P_5(3\ 4)$
 $P_{10} = (2\ 3)P_9(2\ 3)$

۱۵. (a): فرض کنید $[G:H] < p$. در این صورت $|G| \nmid [G:H]!$ و در نتیجه G ساده نمی‌باشد، که تناقض با فرض است.

(b): فرض کنید X یک رده تزویجی از G باشد که $|X| > 1$. (با توجه به غیرآبلی بودن G چنین فرضی ممکن است). در این صورت $x \in G$ چنان موجود است که $X = \bar{x}$. از این رو $1 < |X| = |\bar{x}| = [G:C(x)]$ و لذا $C(x) < G$ بنابراین طبق قسمت (a) داریم $|X| = [G:C(x)] \geq p$.

۱۷. فرض کنید G روی N با تزویج عمل کند. اگر $\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n$ تمام مدارها باشند، آنگاه معادله رده‌ای به صورت زیر خواهد بود:

$$|N| = \sum_{i=1}^n \bar{x}_i = \sum_{i=1}^n [G:C(x_i)]$$

با توجه به اینکه $1 = [G:C(x_i)] \Leftrightarrow G = C(x_i) \Leftrightarrow x_i \in N \cap C(G)$ خواهیم داشت:

$$p = |N| = |N \cap C(G)| + \sum_{x_i \notin C(G)} [G:C(x_i)]$$

چون $[G:C(x_i)] \geq p$ ، جایگاه $x_i \notin C(G)$ و $|N \cap C(G)| \geq 1$ ، لذا

$$\sum_{x_i \notin C(G)} [G:C(x_i)] = 0 \text{، پس } (C(G))^c \cap N = \emptyset \text{، یعنی } N \leq C(G).$$

۱۹. یک مکعب را می‌توان ۲۰۱۶۰ طرق مختلف رنگ‌آمیزی کرد. فرض کنید X مجموعه این ۲۰۱۶۰ مکعب رنگ‌آمیزی شده باشد. اگر G گروه حرکت مکعب باشد (توجه داشته باشید که $|G| = 24$)، آنگاه $|X_e| = 20160$ و برای هر $e \neq g \in G$ ، $|X_g| = 0$ ، زیرا هر حرکت غیرهمانی هریک از ۲۰۱۶۰ مکعب رنگ‌آمیزی شده را به دیگری تبدیل می‌کند. بنابراین طبق قضیه برنساید داریم:

$t = 20160 / 24 = 840$. تعداد مدارها = تعداد مکعبهای رنگ آمیزی شده

فصل ۹

۱. عبارت $(a+1)(b+1)$ را به دو طریق حساب می‌کنیم:

$$(a+1)(b+1) = a(b+1) + 1(b+1) = ab + a + b + 1,$$

$$(a+1)(b+1) = (a+1)b + (a+1)1 = ab + b + a + 1.$$

از مقایسه دو عبارت فوق خواهیم داشت $a+b = b+a$

۳. داریم $a^2b = aba^2$ و لذا $a^2b = aab = a(1-ab) = a - aba = (1-ab)a = baa = ba^2$. از

این رو $a^2 = ab + ba = 1$ در نتیجه $ab = aba = (1-ba)a^2 = a^2 - ba^3 = a^2 - ba$

۵. فرض کنید D یک حوزه صحیح و $\text{Char } D = n \neq 0$. باید نشان دهیم n عددی اول

است. (فرض خلف) فرض کنید $n = n_1 n_2$ ، که $1 < n_1, n_2 < n$. چون D یک حوزه صحیح

است و $n1 = (n_1 n_2)1 = (n_1 1)(n_2 1) = 0$ ، لذا $n_1 1 = 0$ یا $n_2 1 = 0$ ، که تناقض است.

۷. از جبر خطی مقدماتی می‌دانیم که اگر $X, Y \in M_n(F)$ و $XY = I$ ، آنگاه $YX = I$. حال

داریم

$$A + B = AB \Rightarrow (A - I)(B - I) = I \Rightarrow (B - I)(A - I) = I \Rightarrow A + B = BA.$$

بنابراین $AB = BA$.

۹. فرض کنید $A = \{x \in R \mid ax = 1\}$ و $x_0 \in A$. قرار می‌دهیم:

$$B = \{xa - 1 + x_0 \mid x \in A\}.$$

چون $f: A \rightarrow B$ تابع $f(x) = xa - 1 + x_0$ ، لذا $A \subseteq B$ ، $a(xa - 1 + x_0) = axa - a + ax_0 = a - a + ax_0 = 1$

ضابطه $f(x) = xa - 1 + x_0$ به وضوح پوشاست. همچنین f یک به یک است، زیرا

$$f(x) = f(y) \Rightarrow xa - 1 + x_0 = ya - 1 + x_0 \Rightarrow xa = ya \Rightarrow (xa)x = (ya)x \Rightarrow x = y$$

حال اگر A یک مجموعه متناهی باشد (فرض خلف)، آنگاه $A = B$ و لذا $x_0 \in B$ و در نتیجه $x \in A$ چنان موجود است که $x_0 = xa - 1 + x_0$ ، یعنی $xa = 1$. از این رو a معکوس پذیر است، که تناقض است.

۱۱. (a): فرض کنید $R = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$. در این صورت $e = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ یک همانی چپ است که همانی راست نیست.

(b): اگر $e \in R$ یک همانی چپ یکتا باشد، آنگاه برای هر دو عنصر دلخواه $x, y \in R$ داریم $(e + xe - x)y = ey + xey - xy = y + xy - xy = y$ یعنی $e + xe - x$ یک همانی چپ است. در نتیجه $e + xe - x = e$ و لذا $xe = x$ ، یعنی e یک همانی راست نیز می باشد.

۱۳. (a): اگر I ایده آل دلخواهی از $\mathbb{Z}$ باشد، آنگاه چون I زیرگروهی از گروه ابدلی $\mathbb{Z}$ است، لذا $n \in \mathbb{Z}$ چنان موجود است که $I = n\mathbb{Z}$. یعنی I یک ایده آل اصلی است.

(b): نشان می دهیم ایده آل $I = (x, x+1)$ اصلی نیست. برهان خلف، فرض کنید $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ چنان باشد که $(x, x+1) = (f(x))$. بنابراین عناصر $g(x), h(x) \in \mathbb{Z}[x]$ موجود می باشند بقسمی که $x = f(x)g(x)$ و $x+1 = f(x)h(x)$. از این رو $f(x)(h(x) - g(x)) = 1$. در نتیجه $f(x) = \pm 1$ ، که به وضوح یک تناقض است.

۱۵. (a) $\Leftrightarrow$ (b): فرض کنید A و B دو ایده آل از R باشند. که $AB \subseteq P$. اگر $A \not\subseteq P$ آنگاه عنصر $a \in A$ چنان موجود است که $a \notin P$. فرض کنید $b \in B$ عنصر دلخواهی باشد. در این صورت داریم $aRb = (aR)b \subseteq AB \subseteq P$ چون $a \notin P$ پس $b \in P$ و لذا $B \subseteq P$. (b) $\Leftrightarrow$ (a): فرض کنید $aRb \subseteq P$ ، که $a, b \in R$. فرض کنید $A = RaR$ و $B = RbR$. در این صورت A و B ایده آلهایی از R می باشند. همچنین

$$AB = (RaR)(RbR) \subseteq R(aRb)R \subseteq RPR \subseteq P.$$

بنابراین $A \subseteq P$ یا $B \subseteq P$. فرض کنید $A \subseteq P$. داریم $(a)^3 \subseteq RaR = A \subseteq P$. از این رو $(a) \subseteq P$ و در نتیجه $a \in P$. به طور مشابه اگر $B \subseteq P$ ، آنگاه $b \in P$. بنابراین یا $a \in P$ یا $b \in P$.

۱۷. مسئله را با استقرا ثابت می‌کنیم. حالت $n=1$ بدیهی است. فرض کنید $I \subseteq \bigcup_{i=1}^n P_i$. اکنون دو حالت در نظر می‌گیریم:

حالت (۱): فرض کنید $1 \leq k \leq n$ چنان باشد که $I \subseteq \bigcup_{i \neq k} P_i$. در این حالت طبق فرض استقرا مسئله حل است.

حالت (۲): فرض کنید برای هر $1 \leq k \leq n$ ، داشته باشیم $I \not\subseteq \bigcup_{i \neq k} P_i$. نشان می‌دهیم این حالت به تناقض منجر می‌شود. ابتدا ثابت می‌کنیم $I \cap (\bigcap_{j \neq k} P_j) \subseteq P_k$. برای این منظور فرض کنید $x \in I \cap (\bigcap_{j \neq k} P_j)$. چون $I \not\subseteq \bigcup_{i \neq k} P_i$ ، لذا $y \in I$ چنان موجود است که $y \notin \bigcup_{i \neq k} P_i$ (در حقیقت $y \in P_k$). از طرفی $x + y \in I \subseteq \bigcup_{i=1}^n P_i$ ، لذا دو حالت خواهیم داشت.

حالت (A): $x + y \in \bigcup_{i \neq k} P_i$. در این حالت چون $x \in I \cap (\bigcap_{j \neq k} P_j)$ ، لذا $y \in \bigcup_{i \neq k} P_i$ ، که تناقض است.

حالت (B): $x + y \in P_k$. در این حالت چون $y \in P_k$ ، لذا $x \in P_k$. یعنی نشان داده‌ایم $I \cap (\bigcap_{j \neq k} P_j) \subseteq P_k$. که با توجه به اول بودن P_k خواهیم داشت $I \subseteq P_k$ (که تناقض است) یا $\bigcap_{j \neq k} P_j \subseteq P_k$ که از اینجا $j \neq k$ چنان موجود است که $P_j \subseteq P_k$ (که باز هم تناقض است).

۱۹. فرض کنید K ایده‌آلی از $M_n(R)$ باشد. قرار می‌دهیم $I = \{a_{11} \mid [a_{ij}] \in K\}$. به آسانی دیده می‌شود که I ایده‌آلی از R است کافی است نشان دهیم $K = M_n(I)$. فرض کنید $M = [m_{ij}]$ یک ماتریس دلخواه باشد. در این صورت خواهیم داشت:

$$E_{ij} M E_{k\ell} = m_{jk} E_{i\ell}$$

که در اینجا $\{E_{ij}\}$ ماتریس‌های یکانی می‌باشند. (درایه (i, j) ام E_{ij} برابر ۱ و بقیه درایه‌ها صفر است). حال فرض کنید $M \in K$. با قرار دادن $i = \ell = 1$ در رابطه فوق خواهیم داشت $m_{jk} E_{11} \in K$ و بنابراین $m_{jk} \in I$ یعنی داریم $K \subseteq M_n(I)$. برعکس، فرض کنید $[a_{ij}] \in M_n(I)$. برای هر i, ℓ ماتریس $M = [m_{ij}] \in K$ چنان موجود است که $a_{i\ell} = m_{11}$.

با استفاده مجدد از رابطه فوق داریم $a_{i\ell}E_{i\ell} = m_{11}E_{i\ell} = E_{i1}ME_{1\ell} \in K$ و از این رو $[a_{ij}] = \sum_{i,\ell} a_{i\ell}E_{i\ell} \in K$

۲۱. (a): اگر $a^n = 0$ ، آنگاه $(1+a)(1-a+\dots+(-1)^{n-1}a^{n-1}) = 1$ یعنی $(1+a)$ معکوس پذیر است. برای قسمت دوم داریم $(u+a) = u(1+u^{-1}a)$. چون $u^{-1}a$ پوچ توان است، لذا حاصل ضرب دو عنصر معکوس پذیر است. بنابراین $a+u$ معکوس پذیر است.

(b): فرض کنید a_0 معکوس پذیر و $a_1, a_2, \dots, a_n$ پوچ توان باشند. براحتی می توان نشان داد که $a_1x^1 + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$ عنصری پوچ توان از $R[x]$ است. بنابراین طبق قسمت (a) $a_0 + a_1x^1 + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$ معکوس پذیر است. برعکس، فرض کنید $f(x) = a_0 + a_1x^1 + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$ عنصری معکوس پذیر از $R[x]$ باشد. بنابراین $g(x) = b_0 + b_1x^1 + b_2x^2 + \dots + b_mx^m \in R[x]$ چنان موجود است که $f(x)g(x) = 1$. بنابراین $a_0b_0 = 1$ ، یعنی a_0 معکوس پذیر است. با استقرا روی t می توان نشان داد که $a_n^{t+1}b_{m-t} = 0$ و در نتیجه a_n پوچ توان است. با توجه به قسمت (a) عنصر $a_0 + a_1x^1 + a_2x^2 + \dots + a_{n-1}x^{n-1} = f(x) - a_nx^n$ معکوس پذیر است. با استدلال اخیر می توان دید که a_{n-1} نیز پوچ توان است و لذا استقرا روی n نشان می دهد که $a_n, \dots, a_2, a_1$ پوچ توان می باشند.

۲۳. (a): از (b) بدست می آید.

(b): فرض کنید P یک ایده آل اول باشد. نشان می دهیم P یک ایده آل ماکزیمال است. برای این منظور فرض کنید J ایده آلی از حلقه R باشد که $P \subseteq J \subseteq R$. فرض کنید $J \neq P$ و $x \in J - P$. با توجه به فرض عدد طبیعی $n(x) > 1$ چنان موجود است که $x^{n(x)} = x$. بنابراین $x(x^{n(x)-1} - 1) = x^{n(x)} - x = 0 \in P$ و اینکه $x \notin P$ ، خواهیم داشت $x^{n(x)-1} - 1 \in P$ و لذا $1 = x^{n(x)-1} - (x^{n(x)-1} - 1) \in J$ ، یعنی $J = R$.

۱. به وضوح $R^* \subseteq (R[x])^*$. حال فرض کنید $f(x) \in (R[x])^*$. در این صورت چند جمله‌ای $g(x) \in R[x]$ چنان موجود است که $f(x)g(x) = 1$. با توجه به اینکه $\deg f(x) + \deg g(x) = 0$ ، خواهیم داشت $f(x) = a \in R$ و $g(x) = b \in R$. بنابراین $f(x) \in R^*$. در نتیجه $(R[x])^* = R^*$.

۳. (a): نشان می‌دهیم $I = (x, y)$ یک ایده‌آل اصلی نیست. (برهان خلف) فرض کنید عنصر $f(x, y) \in R[x, y]$ به گونه‌ای باشد که $I = (f(x, y))$. چون $x, y \in I$ ، لذا عناصر $g(x, y), h(x, y) \in R[x, y]$ موجودند که $x = f(x, y)g(x, y)$ و $y = f(x, y)h(x, y)$. بنابراین $f(x, y) \in R[x]$ و $f(x, y) \in R[y]$. از این رو $f(x, y) = a \in R$ و در نتیجه $I = (a) \subseteq R$ ، که تناقض است.

(b): فرض کنید F یک میدان باشد. در این صورت $F[x, y]$ حوزه تجزیه یکتا بوده ولی حوزه ایده‌آل اصلی نیست.

۵. فرض کنید R یک حلقه جابجایی و یکدار باشد. قرار می‌دهیم $S = \mathbb{Z} \times R$. به آسانی می‌توان نشان داد که S با اعمال جمع و ضرب زیر یک حلقه است.

$$(m, a) + (n, b) = (m + n, a + b),$$

$$(m, a)(n, b) = (mn, mb + na).$$

در ضمن $(1, 0)$ عنصر همانی ضربی این حلقه است. به عبارت دیگر $1_S = (1, 0)$. همچنین تابع

$$\varphi: R \rightarrow S$$

$$a \mapsto (0, a).$$

یک تکریختی است. بنابراین R را می‌توان در حلقه یکدار S نشان داد.

۷. فرض کنید $R_1 = \mathbb{Z}$ و $R_2 = \mathbb{Q}$. در این صورت $R_1 \not\cong R_2$ ولی میدان کسرهای R_1 و R_2 برابر $\mathbb{Q}$ است.

۹. فرض کنید $2 = (a + bi\sqrt{3})(c + id\sqrt{3})$. در این صورت با مزدوج گیری خواهیم داشت $2 = (a - bi\sqrt{3})(c - id\sqrt{3})$. بنابراین $4 = (a^2 + 3b^2)(c^2 + 3d^2)$. در رابطه اخیر هر عامل سمت راست باید مقسوم علیهی از ۴ باشد، اما چون $a^2 + 3b^2 \neq 2$ ، پس عامل‌های سمت راست باید ۱ و ۴ باشند. اگر $a^2 + 3b^2 = 1$ ، آنگاه $a = \pm 1$ و $b = 0$ ، که نشان می‌دهد که یکی از

عامل‌های 2 باید یکال باشد. بطور مشابه $c^2 + 3d^2 = 1$ نتیجه می‌دهد که یکی از عامل‌های 2 باید یکال باشد. بنابراین 2 عنصری تحویل‌ناپذیر است. از طرفی $2 = (1+i\sqrt{3})(1-i\sqrt{3})$ و 2 هیچ یک از عامل‌های سمت راست را عاد نمی‌کند. بنابراین اول نیست.

۱۱. اگر a یکال باشد، آنگاه به‌وضوح حکم برقرار است. حال فرض کنید a عنصری غیر یکال (و غیر صفر) از R باشد. در این صورت $a = a_1 a_2 \dots a_n$ ، که a_i ها عناصری تحویل‌ناپذیر از R می‌باشند. فرض کنید (c) یک ایده‌آل اصلی سره شامل (a) باشد. در این صورت $c = c_1 c_2 \dots c_m$ ، که c_i ها عناصری تحویل‌ناپذیر از R می‌باشند. چون $(a) \subseteq (c)$ ، پس بنابراین عنصر $d \in R$ چنان موجود است که $a = cd$. بنابراین

$$a_1 a_2 \dots a_n = c_1 c_2 \dots c_m d.$$

با توجه به یکتایی تجزیه در R و بدون کاستن از کلیت می‌توان فرض کرد که $c_m, \dots, c_2, c_1$ به ترتیب با $a_m, \dots, a_2, a_1$ شریک‌اند. از این‌رو

$$(c) = (c_1 c_2 \dots c_m) = (c_1)(c_2) \dots (c_m) = (a_1)(a_2) \dots (a_m).$$

بنابراین تعداد متناهی ایده‌آل اصلی شامل (a) موجود است.

۱۳. فرض کنید $r_0 = b$. روابط زیر را در نظر بگیرید.

$$a = bq_0 + r_1, \quad \text{که در آن } r_1 \neq 0 \text{ و } v(r_1) < v(b) \quad (۱)$$

$$b = r_1 q_1 + r_2, \quad \text{که در آن } r_2 \neq 0 \text{ و } v(r_2) < v(r_1) \quad (۲)$$

$$r_1 = r_2 q_2 + r_3, \quad \text{که در آن } r_3 \neq 0 \text{ و } v(r_3) < v(r_2) \quad (۳)$$

$\vdots$

$$r_{n-2} = r_{n-1} q_{n-1} + r_n, \quad \text{که در آن } r_n \neq 0 \text{ و } v(r_n) < v(r_{n-1}) \quad (n)$$

$$r_{n-1} = r_n q_n \quad (n+1)$$

۳۵۰ حل تمرینهای فرد

نشان می‌دهیم $(a, b) = r_n$. از رابطه $(n+1)$ ام داریم $r_n | r_{n-1}$. از این جا با توجه به رابطه (n) ام خواهیم داشت $r_n | r_{n-2}$. با ادامه این روند و استفاده از روابط $(n-1), \dots, (2)$ و (1) خواهیم داشت $r_n | a$ و $r_n | b$.

حال فرض کنید $a | c$ و $b | c$. از رابطه (1) ام داریم $c | r_1$. از این جا با توجه به رابطه (2) ام خواهیم داشت $c | r_2$. با ادامه این روند و استفاده از روابط $(3), \dots, (n)$ خواهیم داشت $c | r_n$. بدین ترتیب نشان داده‌ایم که $(a, b) = r_n$.

۱۵. فرض کنید $P = (p)$ و $Q = (q)$. چون $P \subseteq Q$ ، لذا عنصر $a \in R$ چنان موجود است که $p = aq$. از این رو $aq \in P$ و در نتیجه $a \in P$ یا $q \in P$. اگر $a \in P$ ، آنگاه عنصر $b \in R$ به گونه‌ای موجود است $a = bp$. بنابراین $p = aq = bpq$ و در نتیجه $bq = 1$ ، که متناقض با اول بودن Q است. از این رو باید داشته باشیم $q \in P$ ، که از این جا خواهیم داشت $(q) \subseteq P$ و لذا $P = Q$.

۱۷. فرض کنید $f(x)$ دارای یک عامل درجه اول باشد. در این صورت این ریشه عبارت است از ± 1 ، اما $f(1) = 1$ و $f(-1) = 3$. بنابراین نتیجه خواهیم گرفت که $f(x)$ دارای یک عامل درجه اول نیست. حال فرض کنید $f(x)$ به حاصل ضرب دو عامل درجه دوم در $\mathbb{Q}[x]$ تجزیه شده باشد. در این صورت $f(x)$ را می‌توان به حاصل ضرب دو عامل درجه دوم در $\mathbb{Z}[x]$ نیز تجزیه کرد. یعنی

$$\begin{aligned} f(x) &= (x^2 + ax + b)(x^2 + cx + d) \\ &= x^4 + (a+c)x^3 + (ac+b+d)x^2 + (ad+bc)x + bd \end{aligned}$$

جائیکه $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$. در نتیجه

$$a + c = -2$$

$$ac + b + d = 0$$

$$ad + bc = 1$$

$$bd = 1$$

چون $bd = 1$ یا $b = d = 1$ یا $b = d = -1$. در هر دو حالت $b = d$ و در نتیجه $ad + bc = b(a + c) = 1$ چون $a + c = -2$ ، باید داشته باشیم $-2b = 1$ ، که یک تناقض است. بنابراین $f(x)$ روی تحویل ناپذیر $\mathbb{Q}[x]$ است.

۱۹. برهان خلف، فرض کنید $f(x) = g(x)h(x)$. چون $g(i)h(i) = -1$ برای هر $1 \leq i \leq n$ ، خواهیم داشت $g(x) + h(x) = 0$ و در نتیجه $f(x) = g(x)h(x) = -[g(x)]^2$ که یک تناقض است، زیرا ضریب بزرگترین جمله‌ای $f(x)$ مثبت ولی ضریب بزرگترین جمله‌ای $-[g(x)]^2$ عددی منفی است.

فصل ۱۱

۱. مجموعه $S = R - Z(R)$ بسته ضربی است و $0 \notin S$. بنابراین ایده‌آل اول P از R چنان موجود است که $\{0\} \subseteq P$ و $P \cap S = \emptyset$. از این رو $P \subseteq Z(R)$.

۳. می‌دانیم که اگر R حوزه صحیح باشد، آنگاه $S^{-1}R$ نیز چنین است. بنابراین کافی است ثابت کنیم $S^{-1}R$ یک حلقه ایده‌آل اصلی است. برای این منظور نگاشت $\varphi: R \rightarrow S^{-1}R$ با ضابطه $\varphi(r) = r/1$ را در نظر بگیرید. اگر J ایده‌آلی از $S^{-1}R$ باشد، آنگاه $J = S^{-1}\varphi^{-1}(J)$. اما $\varphi^{-1}(J)$ یک ایده‌آل R است از این رو $a \in R$ چنان موجود است که $\varphi^{-1}(J) = \langle a \rangle$ و لذا

$$\begin{aligned} S^{-1}\varphi^{-1}(J) &= S^{-1}(Ra) = \{ra/s \mid r \in R, s \in S\} \\ &= \{(r/s)(a/1) \mid r \in R, s \in S\} = \langle a/1 \rangle. \end{aligned}$$

۵. تذکر: فرض کنید F میدان کسره‌ای R باشد با یکسان گرفتن r و $r/1$ می‌توان R را بعنوان زیرحلقه‌ای از F و R_m در نظر گرفت.

با توجه به تذکر فوق برای هر $m \in \text{Max}(R)$ داریم $R \subseteq R_m$. حال فرض کنید $x \in \bigcap_{m \in \text{Max}(R)} R_m$. قرار می‌دهیم $A = \{a \in R \mid ax \in R\}$. براحتی می‌توان نشان داد که A یک ایده‌آل از R است. چون $x \in R_m$ ، لذا $x = r/s$ ، که در اینجا $r \in R$

۳۵۲ حل تمرینهای فرد

و $s \in R - m$. داریم $sx \in R$ ، لذا $s \in A$. یعنی نشان داده‌ایم $A \not\subset m$. چون m یک ایده‌آل ماکزیمال دلخواه بود، لذا باید داشته باشیم $A = R$. از این رو $1 \in A$ و در نتیجه $x \in R$.

۷. $(a) \Rightarrow (b)$: بدیهی.

$(b) \Rightarrow (c)$: فرض کنید $aRa \subseteq A$.

در این صورت $(a)(b) = (RaR)(RaR) = RaRaR \subseteq A$ از این رو $a \in A$.

$(c) \Rightarrow (d)$: فرض کنید $a \in A$. در این صورت $Ra \subseteq A$ و در نتیجه $aRa \subseteq A$ و لذا $a \in C$.

$(c) \Rightarrow (e)$: فرض کنید $a \in A$. در این صورت $aR \subseteq A$ و در نتیجه $aRa \subseteq A$ و لذا $a \in C$.

$(d) \Rightarrow (a)$ و $(e) \Rightarrow (a)$: بدیهی.

۹. (a): فرض کنید $x \in \varphi(\sqrt{I})$. در این صورت $r \in R$ چنان موجود است که $r^n \in I$

و $x \in \varphi(r)$ داریم

$$x^n = \varphi(r^n) \in \varphi(I) \Rightarrow x^n \in \langle \varphi(I) \rangle \Rightarrow x \in \sqrt{\langle \varphi(I) \rangle}.$$

بنابراین $\varphi(\sqrt{I}) \subseteq \sqrt{\langle \varphi(I) \rangle}$ و در نتیجه $\sqrt{\langle \varphi(I) \rangle} \subseteq \langle \varphi(\sqrt{I}) \rangle$. تساوی برقرار است

که φ پوشا بوده و $\text{Ker } \varphi \subseteq I$.

(b): فرض کنید $x \in \sqrt{\varphi^{-1}(J)}$. در این صورت عدد صحیح مثبت n چنان موجود است

که $x^n \in \varphi^{-1}(J)$. از این رو $\varphi(x^n) = \varphi(x)^n \in J$ و در نتیجه $\varphi(x) \in \sqrt{J}$ ، یعنی

$x \in \varphi^{-1}(\sqrt{J})$. برعکس، فرض کنید $x \in \varphi^{-1}(\sqrt{J})$. در این صورت $\varphi(x) \in \sqrt{J}$ و در نتیجه

عدد صحیح مثبت n چنان موجود است که $\varphi(x^n) = \varphi(x)^n \in J$ و لذا $x^n \in \varphi^{-1}(J)$. یعنی

$$x \in \sqrt{\varphi^{-1}(J)}$$

۱۱. (a): کافی است نشان دهیم $R - R^* = J(R)$. بدیهی است که $J(R) \subseteq R - R^*$. حال فرض

کنید $x \in R - R^*$ و فرض کنید n کوچکترین عدد طبیعی باشد که $x^n = 0$. در این صورت

$Rx \subseteq R - R^*$ ، زیرا اگر $rx \in R^*$ ، آنگاه $(rx)x^{n-1} = 0$ و در نتیجه $x^{n-1} = 0$ ، که تناقض

است. از این رو rx پوچ توان بوده و لذا $1 - rx \in R^*$ ، یعنی $x \in J(R)$.

(b): فرض کنید $a, b \in R$ و $a + b = u \in R^*$. خواهیم داشت $u^{-1}a + u^{-1}b = 1$. برای راحتی

کار قرار می‌دهیم $a_1 = u^{-1}a$ و $b_1 = u^{-1}b$. فرض کنید $c = a_1^{-1}b_1$. دو حالت زیر اتفاق می‌افتد:

حالت (۱): $c \in R$. در این حالت $a_1^{-1} = a_1^{-1}(a_1 + b_1) = 1 + c \in R$ و در نتیجه $a^{-1} \in R$.
حالت (۲): $c \notin R$. در این حالت $c^{-1} = b_1^{-1}a_1 \in R$ و داریم $b_1^{-1} = b_1^{-1}(a_1 + b_1) = c + 1 \in R$ و در نتیجه $b^{-1} \in R$.

۱۳. اگر $x = (x_1, \dots, x_n) \in J(\prod_{i=1}^n R_i)$ آنگاه برای هر $a = (a_1, \dots, a_n) \in \prod_{i=1}^n R_i$ عنصر $1 - ax = (1 - a_1x_1, \dots, 1 - a_nx_n)$ معکوس پذیر چپ است. بنابراین برای هر $1 \leq i \leq n$ $1 - a_ix_i$ معکوس پذیر چپ است و لذا $x_i \in J(R_i)$ و در نتیجه $x \in \prod_{i=1}^n J(R_i)$. برعکس، اگر $x = (x_1, \dots, x_n) \in \prod_{i=1}^n J(R_i)$ آنگاه برای هر $1 \leq i \leq n$ و هر $a_i \in R_i$ عنصر $1 - a_ix_i$ معکوس پذیر چپ است و لذا اگر $a = (a_1, \dots, a_n)$ آنگاه $1 - ax = (1 - a_1x_1, \dots, 1 - a_nx_n)$ معکوس پذیر چپ است. از این رو $x \in J(\prod_{i=1}^n R_i)$.

۱۵. (a): فرض کنید N یک زیرمدول سره M باشد. قرار می دهیم: $\Omega = \{K \leq M \mid N \leq K\}$. چون $N \in \Omega$ ، لذا $\Omega \neq \emptyset$. فرض کنید $K_1 \subseteq K_2 \subseteq K_3 \subseteq \dots$ یک زنجیر صعودی از Ω باشد. قرار می دهیم $K = \bigcup_{i=1}^{\infty} K_i$. به وضوح K یک زیرمدول M است. حال فرض کنید $K = M = \langle x_1, \dots, x_n \rangle$. فرض کنید $x_i \in K_{\ell_i}$ ($1 \leq i \leq n$). اگر $\ell = \max\{\ell_i\}_{i=1}^n$ ، آنگاه $K_{\ell} = M$ ، که تناقض است. یعنی $K \in \Omega$. به عبارت دیگر Ω در شرایط لم زرن صدق می کند. بنابراین Ω دارای عنصر ماکزیمال است یا به طور معادل N در یک زیرمدول ماکزیمال قرار دارد.

(b): چون ایده آل های چپ حلقه R و زیرمدول های R_R یکی هستند، لذا حکم با توجه به قسمت (a) بدست می آید.

۱۷. (a): زنجیر صعودی زیر از زیرمدول های M را در نظر می گیریم:

$$\text{Ker } \varphi \subseteq \text{Ker } \varphi^2 \subseteq \text{Ker } \varphi^3 \subseteq \dots$$

۳۵۴ حل تمرینهای فرد

با توجه به نوتری بودن M زنجیر فوق ایستاست. از این رو عدد طبیعی n چنان موجود است که $\text{Ker } \varphi^n = \text{Ker } \varphi^{n+1} = \dots$. اکنون فرض کنید $\varphi(x) = 0$. چون φ و در نتیجه φ^n پوشاست، لذا $y \in M$ چنان موجود است که $\varphi^n(y) = x$. داریم:

$$\varphi(x) = 0 \Rightarrow \varphi(\varphi^n(y)) = \varphi^{n+1}(y) = 0 \Rightarrow y \in \text{Ker } \varphi^{n+1} = \text{Ker } \varphi^n \Rightarrow \varphi^n(y) = 0 \Rightarrow x = 0.$$

(b): زنجیر نزولی زیر از زیرمدولهای M را در نظر می‌گیریم:

$$\text{Im } \varphi \supseteq \text{Im } \varphi^2 \supseteq \text{Im } \varphi^3 \supseteq \dots.$$

با توجه به آرتینی بودن M زنجیر فوق ایستاست. از این رو عدد طبیعی n چنان موجود است که

$$\text{Im } \varphi^n = \text{Im } \varphi^{n+1} = \dots.$$

حال فرض کنید $x \in M$ در این صورت.

$$\varphi^n(x) \in \text{Im } \varphi^n = \text{Im } \varphi^{n+1} \Rightarrow \exists y \in M \text{ s.t. } \varphi^n(x) = \varphi^{n+1}(y) \Rightarrow \varphi^n(\varphi(y) - x) = 0$$

چون φ و در نتیجه φ^n یک به یک است، لذا $x = \varphi(y)$.

۱۹. داریم $I^{n-1}I = I$. بنابراین $e \in I^{n-1}$ چنان موجود است که $(1-e)I = 0$.

چون $e \in I^{n-1} \subseteq I$ ، لذا $e^2 = e$. حال فرض کنید $x \in I$ در این صورت $(1-e)x = 0$ و در

نتیجه $x = ex$ یعنی $x \in eI$. بنابراین $I \subseteq eI \subseteq eR \subseteq I$ و لذا $I = eR$.

۲۱. ($\Leftarrow$): تعریف می‌کنیم: $\varphi: {}_R R \rightarrow {}_R R$ ، $x \mapsto xa$. به وضوح φ یک همریختی است. از

طرفی چون $\varphi(b) = ba = 1$ لذا φ پوشا و در نتیجه طبق تمرین ۱۷ یک به یک است. با

توجه به $\varphi(ab) = aba = a = \varphi(1)$ و یک به یک بودن φ خواهیم داشت $ab = 1$. قسمت ($\Rightarrow$):

بطور مشابه ثابت می‌شود.

فصل ۱۲

۱. (a): با توجه به اینکه تنها زیرگروه نرمال S_3 ، $H = \{\text{id}, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$ می‌باشد لذا

سریهای ترکیبی $S_3 \times \mathbb{Z}_3$ عبارتند از

$\{id\} \times \langle 0 \rangle \trianglelefteq \{id\} \times \mathbb{Z}_3 \trianglelefteq H \times \mathbb{Z}_3 \trianglelefteq S_3 \times \mathbb{Z}_3$ و $\{id\} \times \langle 0 \rangle \trianglelefteq H \times \langle 0 \rangle \trianglelefteq H \times \mathbb{Z}_3 \trianglelefteq S_3 \times \mathbb{Z}_3$.
 (b): تنها زیرگروه نرمال A_4 عبارت است از $A_4' = \{id, (1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\}$.
 این گروه دارای سه زیرگروه نرمال می‌باشد که عبارتند از: $H_1 = \{id, (1\ 2)(3\ 4)\}$ و $H_2 = \{id, (1\ 3)(2\ 4)\}$ و $H_3 = \{id, (1\ 4)(2\ 3)\}$. از این‌رو A_4 دارای سه سری ترکیبی است که عبارتند از $1 \leq i \leq 3, \{e\} \trianglelefteq H_i \trianglelefteq H \trianglelefteq A_4$.

(c): فرض کنید $\{id\} = G_m \leq G_{m-1} \leq \dots \leq G_1 \leq G_0 = S_4$ یک سری ترکیبی برای S_4 باشد. در این صورت S_4/G_1 یک گروه ساده بوده و $|S_4/G_1| \leq 12$. از این‌رو S_4/G_1 باید آبلی باشد و در نتیجه $S_4' = A_4 \leq G_1$. چون تنها زیرگروه نرمال S_4 از مرتبه بزرگتر از 12، A_4' می‌باشد لذا با توجه به قسمت (b) سریهای ترکیبی S_4 عبارتند از $\{e\} \trianglelefteq H_i \trianglelefteq H \trianglelefteq A_4 \trianglelefteq S_4$ $1 \leq i \leq 3$.

۳. قضیه اساسی حساب: هر عدد طبیعی $n > 1$ را می‌توان بطور یکتایی به

$$\text{شکل } n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_\ell^{\alpha_\ell} \text{ نوشت، که } p_1 < p_2 < \dots < p_\ell \text{ و } \alpha_i \geq 1.$$

وجود: فرض کنید $\langle 0 \rangle = G_m \leq G_{m-1} \leq \dots \leq G_1 \leq G_0 = \mathbb{Z}_n$ یک سری ترکیبی با عاملهای از مرتبه عددی اول باشند. فرض کنید $|G_i/G_{i+1}| = q_i$ ، $0 \leq i \leq m-1$. داریم:

$$n = |\mathbb{Z}_n| = |G_0| = |G_m| |G_{m-1}/G_m| |G_{m-2}/G_{m-1}| \dots |G_0/G_1| = \prod_{i=0}^{m-1} q_i,$$

که در اینجا اعداد اول q_i ها الزاماً متمایز نیستند. لذا می‌توان فرض کرد $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_\ell^{\alpha_\ell}$ که $\alpha_i \geq 1$ و $p_1 < p_2 < \dots < p_\ell$ ، $p_i \in \{q_0, q_1, \dots, q_{m-1}\}$.

یکتایی: فرض کنید $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_\ell^{\alpha_\ell} = q_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \dots q_t^{\beta_t}$ چون $\mathbb{Z}_n$ آبلی است، لذا از مرتبه هر مقسوم‌علیه n زیرگروه داریم. از این‌رو دو سری ترکیبی زیر را برای $\mathbb{Z}_n$ خواهیم داشت.

$$\{0\} = H_0 \leq H_1 \leq H_2 \leq \dots \leq H_{\alpha_1 + \dots + \alpha_\ell} = \mathbb{Z}_n,$$

$$\{0\} = K_0 \leq K_1 \leq K_2 \leq \dots \leq K_{\beta_1 + \dots + \beta_t} = \mathbb{Z}_n,$$

$$\text{که } |H_{\alpha_1+\dots+\alpha_\ell}| = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_\ell^{\alpha_\ell}, \dots, |H_{\alpha_1}| = p_1^{\alpha_1}, \dots, |H_2| = p_1^2, |H_1| = p_1 \text{ و}$$

$$|K_{\beta_1+\dots+\beta_t}| = q_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \dots q_t^{\beta_t}, \dots, |K_{\beta_1}| = p_1^{\beta_1}, \dots, |K_2| = q_1^2, |K_1| = q_1$$

ژردان- هولدر دو سری فوق هم‌ارز است، که از اینجا یکتایی تجزیه ثابت می‌شود.

۵. در حقیقت هر گروه آبلی نامتناهی دارای سری ترکیبی نیست (تمرین ۶). نشان می‌دهیم $\mathbb{Z}(p^\infty)$ دارای سری ترکیبی نیست. (فرض خلف) فرض کنید

$$0 < G_m \leq G_{m-1} \leq \dots \leq G_1 \leq G_0 = \mathbb{Z}(p^\infty)$$

یک سری ترکیبی برای $\mathbb{Z}(p^\infty)$ باشد. چون هر زیرگروه $\mathbb{Z}(p^\infty)$ دوری و متناهی است لذا می‌توان فرض کنید $G_1 = \langle 1/p^n + \mathbb{Z} \rangle$. اما G/G_1 نمی‌تواند ساده باشد (زیرا که $G_1 = \langle 1/p^n + \mathbb{Z} \rangle \subsetneq \langle 1/p^{n+1} + \mathbb{Z} \rangle \subsetneq G$ ، که تناقض است.

۷. (a) فرض کنید N یک زیرگروه نرمال مینیمال G باشد. با توجه به اینکه $N' \leq N \leq G$ و N' یک زیرگروه مشخصه N است، خواهیم داشت $N' \leq G$. با توجه به مینیمال بودن N و اینکه $\{e\} \leq N' \leq N$ دو حالت ممکن است. $N' = \{e\}$ یا $N' = N$. حالت $N' = N$ ممکن نیست، زیرا در این صورت N حل‌پذیر نمی‌باشد که با حل‌پذیر بودن G در تناقض است. بنابراین $N' = \{e\}$ ، یعنی N آبلی است. فرض کنید $|N| = p^k$ (که p عددی اول است) و P یک زیرگروه p -سیلو از N باشد. با توجه به اینکه N یک گروه آبلی است، لذا P یک زیرگروه مشخصه از N است و در نتیجه $P \leq G$ و با توجه به مینیمال بودن N باید داشته باشیم $P = N$ ، یعنی N یک p -گروه آبلی است.

(b) فرض کنید G پوچ‌توان بوده و $\{e\} = G_m \leq G_{m-1} \leq \dots \leq G_1 \leq G_0 = G$ یک سری مرکزی برای G باشد. قرار می‌دهیم $A = \{\ell \mid \ell \geq 0, N \cap G_\ell \neq \{e\}\}$. واضح است که $0 \in A$. فرض کنید n عنصر ماکزیمال A باشد. داریم $N \cap G_{n+1} = \{e\}$ اینک ملاحظه می‌کنیم که $[G, N \cap G_n] \leq [G, G_n] \leq G_{n+1}$. از طرفی چون $N \cap G_n$ در G نرمال است، $[G, N \cap G_n] \leq N \cap G_n \leq N$. بنابراین $[G, N \cap G_n] \leq N \cap G_{n+1} = \{e\}$. از اینجا معلوم می‌شود که $N \cap G_n \leq C(G) \cap N$. حال چون $N \cap G_n \neq \{e\}$ ، حکم ثابت می‌شود.

(c): فرض کنید N یک زیرگروه مینیمال از G باشد. با توجه به قسمت (a) و اینکه هر گروه پوچ توان، حل پذیر است، N یک p -گروه آبلی خواهد بود. با توجه به قسمت (b)، $G \leq N \cap C(G) \neq \{e\}$. از این رو با توجه به مینیمال بودن N باید $N = N \cap C(G)$ و در نتیجه $N \subseteq C(G)$. حال فرض کنید $H \leq N$ یک زیرگروه از مرتبه p باشد. چون $H \subseteq N \subseteq C(G)$ ، لذا $H \leq G$ و با توجه به مینیمال بودن N باید $H = N$ و لذا N یک گروه از مرتبه p است.

۹. کافی است نشان دهیم G زیرگروه نرمالی از اندیس یک عدد اول دارد. این مطلب را با استقرا روی $|G|$ ثابت می کنیم. اگر $|G| = 6$ ، آنگاه $G \cong \mathbb{Z}_6$ یا $G \cong S_3$ که به وضوح حکم برقرار است. حال فرض کنید $|G| > 6$. چون G ساده نیست لذا زیرگروه نرمالی غیر بدیهی چون N دارد. اگر G/N آبلی باشد، آنگاه به وضوح هر زیرگروه ماکزیمال آن مانند M/N زیرگروهی نرمال از اندیس یک عدد اول است. در نتیجه $M \leq G$ و $[G:M]$ اول است و حکم ثابت می شود. حال اگر G/N آبلی نباشد، آنگاه توجه به تمرین ۲۲ فصل ۶، G/N ساده نیست. بنابراین طبق فرض استقرا G/N زیرگروه نرمالی مانند H/N از اندیس یک عدد اول دارد. بنابراین $H \leq G$ و $[G:H]$ اول است و حکم ثابت است.

۱۱. (a): فرض کنید S_3 و S_4 پوچ توان باشد و $\{id\} = G_m \leq G_{m-1} \leq \dots \leq G_1 \leq G$ که $G_{m-1} \neq \{id\}$ یک سری مرکزی برای $G = S_3$ (یا $G = S_4$) باشد. طبق تعریف داریم $G_{m-1}/\{id\} \subseteq C(G/\{id\})$ و لذا $G_{m-1} \subseteq C(G) = \{id\}$ ، که تناقض است. حال نشان می دهیم S_3 و S_4 حل پذیرند. چون $S_3' = A_3$ و $A_3' = \{id\}$ ، لذا $S_3'' = \{id\}$ ، یعنی S_3 حل پذیر است. چون $S_4' = A_4$ و $A_4' = H = \{id, (1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\}$ و $H' = \{id\}$ ، یعنی S_4 حل پذیر است.

(b): فرض کنید $\{E_{ij}\}$ ماتریس های یکانی باشند. در این صورت برای هر $i \neq j \neq k$ داریم

$$(I + E_{ik})(I + E_{kj})(I + E_{ik})^{-1}(I + E_{kj})^{-1} = (I + E_{ik})(I + E_{kj})(I - E_{ik})(I - E_{kj}) = (I + E_{ij}).$$

حال فرض کنید $H = \langle (I + E_{ij}) \mid i \neq j \rangle$. در این صورت با توجه به رابطه بالا $H' = H$. بنابراین $GL_n(\mathbb{R})$ نمی تواند حل پذیر باشد.

۱۳. چون G پوچ توان است لذا حاصل ضرب زیرگروه های سیلویس می باشد. فرض کنید $G = P_1 \times \dots \times P_n$. چون $p \mid |G|$ ، لذا $1 \leq i \leq n$ موجود است که $p \mid |P_i|$. چون P_i یک p -سیلو زیرگروه است، $C(P_i) \neq \{e\}$ و لذا $p \mid |C(P_i)|$. پس $p \mid |C(G)| = |C(P_1) \times \dots \times C(P_i) \times \dots \times C(P_n)|$. ۱۵. (a) فرض کنید $G = S_3$ و $N = \{id, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$. در این صورت G/N و N بدلیل آبدی بودن پوچ توان هستند، در صورتیکه G پوچ توان نمی باشد.

(b) فرض کنید

$$H/H = G_m/H \leq G_{m-1}/H \leq \dots \leq G_1/H \leq G_0/H = G/H$$

یک سری مرکزی برای G/H باشد. در این صورت با توجه به قضیه سوم یکرختی خواهیم داشت $0 \leq i \leq m-1, G_i/G_{i+1} \subseteq C(G/G_{i+1})$ حال سری

$$\langle e \rangle \leq H = G_m \leq G_{m-1} \leq \dots \leq G_1 \leq G_0 = G$$

با توجه به اینکه $H \subseteq C(G)$ ، یک سری مرکزی برای G بوده و لذا G پوچ توان است.

۱۷. فرض کنید $G = \langle x, y \mid x^2 = 1, xy = yx \rangle$. تابع $\varphi: G \rightarrow \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}$ با ضابطه $x \rightarrow (1, 0)$ و $y \rightarrow (0, 1)$ ، که بوسیله همریختی روی تمام G توسعه می یابد، یک بروریختی است. حال نشان می دهیم φ یک به یک است. فرض کنید $\varphi(x^n y^m) = (0, 0)$ ، که در اینجا $0 \leq n \leq 1$ و $m \in \mathbb{Z}$ داریم $\varphi(x^n y^m) = (n, m) = (0, 0)$ و در نتیجه $x^n y^m = x^0 y^0 = 1$ یعنی φ یک به یک است. بنابراین φ یک یکرختی بوده و در نتیجه $G \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}$.

۱۹. داریم $Q_8 = \langle x, y \mid x^2 = y^2, y^{-1}xy = x^{-1} \rangle$. تابع $\varphi: Q_8 \rightarrow Q$ با ضابطه $x \rightarrow I$ و $y \rightarrow J$ ، که بوسیله همریختی روی تمام Q_8 توسعه می یابد، یک بروریختی است. از اینکه مرتبه هر دوی Q_8 و Q برابر ۸ است، لذا φ یک یکرختی بوده و در نتیجه $Q_8 \cong Q$.

فهرست نمادها

نماد	مفهوم	اولین صفحهٔ مراجعه
$\mathbb{Z}$	مجموعه اعداد صحیح	۱
$\mathbb{Z}_n$	مجموعه $\{0, 1, \dots, n-1\}$ با همنهشتی به پیمانه n	۲
S_X	مجموعه جایگشت‌های مجموعه X	۴
S_n	مجموعه جایگشت‌های یک مجموعه n عنصری	۴
$\begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_n \\ \delta(x_1) & \dots & \delta(x_n) \end{pmatrix}$	جایگشت δ از مجموعه $\{x_1, \dots, x_n\}$	۵
K_4	مجموعه حرکت‌های مستطیل (چهارتایی کلاین)	۵
$\mathbb{R}$	مجموعه اعداد حقیقی	۹
$A \Delta B$	تفاضل متقارن مجموعه‌های A و B	۹
$P(X)$	مجموعه زیر مجموعه‌های X	۹
e	عنصر همانی یک تکوار	۱۰
$ G $	عدد اصلی گروه G	۱۱
$\mathbb{C}, \mathbb{Q}, \mathbb{N}$	مجموعه اعداد طبیعی، گویا و مختلط	۱۱
$\text{Map}(X, X)$	مجموعه همهٔ توابع از X به X	۱۲
$\mathbb{C}^*, \mathbb{R}^*, \mathbb{Q}^*, \mathbb{Z}^*$	مجموعه اعداد صحیح، گویا، حقیقی و مختلط ناصفر	۱۲
S_n	گروه متقارن درجه n	۱۳

۳۶۰ فهرست نمادها

۱۳	گروه یکال‌های $\mathbb{Z}_n$	$U(n)$
۱۴	مجموعهٔ ماتریسهای $n \times n$ با درایه‌های از R	$M_n(R)$
۱۴	گروه خطی عمومی از درجه n روی R	$GL_n(R)$
۱۴	گروه خطی ویژه از درجه n روی R	$SL_n(R)$
۱۵	گروه کواترنیون از مرتبهٔ ۸	Q
۱۶	معکوس عنصر x در یک گروه	x^{-1}
۲۰	زیرگروه $\{e\}$ از گروه G	$\langle e \rangle$
۲۰	H یک زیرگروه از گروه G است	$H \leq G$
۲۰	H یک زیرگروه سره از گروه G است	$H < G$
۲۴	گروه تقارن‌های مربع	D_4
۲۶، ۶۷	$\{hk \mid h \in H, k \in K\}$	HK
۲۶	مرکز G	$C(G)$
۲۶	مرکز ساز زیرگروه H در گروه G	$C_G(H)$
۲۶	نرمال ساز زیرگروه H در گروه G	$N_G(H)$
۳۱	گروه دوری تولید شده توسط a	$\langle a \rangle$
۳۱	مرتبهٔ عنصر a از یک گروه	$\circ(a)$
۳۶	گروه دایره	$\mathbb{T}$
۳۷	گروه ریشه‌های n ام واحد	U_n
۳۸، ۲۶۹	زیرگروه (مدول) تولید شده توسط X	$\langle X \rangle$
۴۶	دور بطول k	$(a_1 \ a_2 \ \dots \ a_k)$
۵۳	گروه متناوب از درجه n	A_n
۵۶	گروه دو وجهی از مرتبه $2n$	D_n
۶۲	هم‌دسته‌های چپ و راست	Hg, gH
۶۳	مجموعه تمام هم‌دسته‌های چپ و راست H در G	$\mathcal{R}_H, \mathcal{L}_H$

فهرست نمادها ۳۶۱

۶۴	اندیس H در گروه G	$[G : H]$
۷۱	تابع فی اویلر	ϕ
۷۳، ۱۰۲	H یک زیرگروه نرمال از گروه G است	$H \trianglelefteq G$
۷۴	نرمال ساز H در K	$N_K(H)$
۷۸، ۱۹۱، ۲۷۱	یکریخت است با	$\cong$
۷۸	یکریخت نیست با	$\not\cong$
۸۶	گروه خودریختی‌های گروه G	$\text{Aut}(G)$
۸۸	گروه خودریختی‌های داخلی گروه G	$\text{Inn}(G)$
۸۸	مجموعه همه خودریختی‌های خارجی گروه G	$\text{Out}(G)$
۸۸	حاصل ضرب مستقیم خارجی گروه‌های G_i	$\prod_{i=1}^n G_i$
۱۰۶	گروه خارج قسمت G بر N	G/N
۱۰۸	جابجاگر عناصر a و b از یک گروه	$[a, b]$
۱۰۸	زیرگروه مشتق گروه G	G'
۱۰۸	زیرگروه مشتق n ام گروه G	$G^{(n)}$
۱۱۵، ۲۰۵، ۲۷۱	تصویر همریختی φ	$\text{Im} \varphi$
۱۱۵، ۲۰۵، ۲۷۱	هسته همریختی φ	$\text{Ker} \varphi$
۱۲۰	زیرگروه مغز H در گروه G	$\text{Core}_G(H)$
۱۲۸	مجموعه تمام همریختی‌های گروهی $G \rightarrow H$	$\text{Hom}(G, H)$
۱۲۹	مرکز ساز عنصر g در گروه G	$C(g)$
۱۳۶	مجموعه همه افرازهای n	$\mathcal{P}(n)$
۱۴۱	رتبه G	$\text{rank } G$
۱۴۴	$\{g \in G \mid mg = 0\}$	$G[m]$
۱۴۴	$\{g \in G \mid \circ(g) = p^n, n \geq 0\}$ به ازای یک	$G(p)$
۱۴۵	زیرگروه تابی G	$T(G)$

۳۶۲ فهرست نمادها

۱۵۰	تعداد عناصر مجموعه مولد مینیمال گروه G	$\mu(G)$
۱۵۶	مجموعه نقاط ثابت g	X_g
۱۵۶	گروه ثابت ساز g	G_x
۱۵۶	مدار x	$\bar{x}$
۱۶۵	تعداد p -زیرگروه سیلوهای G	n_p
۱۸۰	یک حلقه R	1_R
۱۸۱	حلقه چند جمله‌ای ها	$R[x]$
۱۸۱	مجموعه ماتریسهای $n \times n$ روی حلقه R	$M_n(R)$
۱۸۳	حلقه چهارگانی حقیقی	$\mathbb{H}(\mathbb{R})$
۱۸۵	مشخصه حلقه R	$\text{Char } R$
۱۸۷	گروه یکال‌های R	$U(R)$ یا R^*
۱۹۰	مجموعه عناصر مقسوم‌علیه صفر حلقه R	$Z(R)$
۱۹۰	مجموعه عناصر مقسوم‌علیه صفر راست حلقه R	$Z_r(R)$
۱۹۰	مجموعه عناصر مقسوم‌علیه صفر چپ حلقه R	$Z_\ell(R)$
۱۹۴	زیر حلقه تولید شده توسط زیر مجموعه X از یک حلقه	$\langle X \rangle$
۱۹۵	ایدهال تولید شده توسط زیر مجموعه X از یک حلقه	(X)
۱۹۵	حلقه ایدهال اصلی	PIR
۱۹۵	حوزه ایدهال اصلی	PID
۱۹۹	مجموعه ایدهال‌های اول حلقه R	$\text{Spect}(R)$
۲۰۰	مجموعه ایدهال‌های ماکزیمال حلقه R	$\text{Max}(R)$
۲۱۰	$a - b \in I$	$a \equiv b^I$
۲۲۳	درجه چند جمله‌ای f	$\deg f$
۲۲۸	حلقه اقلیدسی	ER
۲۲۸	حوزه اقلیدسی	ED

فهرست نمادها ۳۶۳

۲۳۲	میدان توابع گویا از متغیر x	$R(x)$
۲۳۲	میدان توابع گویا از متغیرهای $x_1, \dots, x_n$	$R(x_1, \dots, x_n)$
۲۳۴	حوزه تجزیه یکتا	UFD
۲۳۴، ۲۷۲	شرط زنجیر صعودی	ACC
۲۳۷	بزرگترین مقسوم علیه مشترک عناصر $a_1, \dots, a_n$	$(a_1, \dots, a_n)$
۲۳۹	محتوای چند جمله‌ای f	$C(f)$
۲۵۷	حلقه کسرهای R بر S	$S^{-1}R$
۲۶۰	موضعی سازی R در P	R_P
۲۶۱	رادیکال اول I	$\sqrt{I}$
۲۶۵	رادیکال جیکوبسن R	$J(R)$
۲۶۶	R -مدول چپ (راست)	$(M_R)_R M$
۲۷۲	شرط زنجیر نزولی	DCC
۲۷۵	پوچ‌ساز زیر مجموعه X از مدول M	$\text{Ann}(X)$
۲۷۷	$\{\frac{a}{p^n} + \mathbb{Z} \mid a \in \mathbb{Z}, n = 0, 1, 2, \dots\}$	$\mathbb{Z}(p^\infty)$
۲۸۷	مجموعه تمام هم‌ریختی‌های R -مدولی $M \rightarrow N$	$\text{Hom}_R(M, N)$
۲۸۷	$\text{Hom}_R(M, M)$	$\text{End}_R(M)$
۲۹۷	طول سری ترکیبی گروه G	$\ell(G)$
۳۰۲	زیر گروه جابجاگر H و K	$[H, K]$
۳۰۸	گروه آزاد تولید شده توسط X	$F(X)$
۳۰۸	نمایش گروه با مجموعه مولد $\{x_i\}$ و مجموعه روابط $\{r_i\}$	$\langle x_i \mid r_i \rangle$
۳۱۰	کواترنیون‌های تعمیم یافته از مرتبه $4n$	Q_{4n}
۳۱۳	$\langle a, b \mid a^6 = 1, b^2 = a^3, bab^{-1} = a^{-1} \rangle$	T
۳۱۷	زیرگروه فراتینی گروه G	$\Phi(G)$

واژه‌نامه فارسی به انگلیسی و

فهرست راهنما

آ-۱

Abelian	آبلی، ۱۰
Artinian	آرتینی، ۲۷۵، ۲۷۷
left-	چپ، ۲۷۷
right-	راست، ۲۷۷
epimorphism	اپی‌مورفیسم، ۱۱۳
automorphism	اتومورفیسم، ۸۶
partition	افراز، ۱۳۶
endomorphism	اندومورفیسم، ۱۱۳
index	اندیس، ۶۴
ideal	ایده‌ال، ۱۹۳
principle-	اصلی، ۱۹۵
prime-	اول، ۱۹۹
-generated by the set X	تولید شده توسط مجموعه X ، ۱۹۵
left-	چپ، ۱۹۳
right-	راست، ۱۹۳
proper-	سره، ۱۹۳

maximal-	-ماکزیمال، ۲۰۰
semiprime-	-نیم اول، ۲۶۲
isomorphism	ایزومورفیسم، ۷۸، ۲۰۳، ۲۷۱
ب-پ-ت	
commutator	برگردان، ۱۰۸
epimorphism	برور یختی، ۱۱۳، ۲۰۳، ۲۷۱
closed set	بسته ضربی، ۲۵۴
generalized-	-تعمیم یافته، ۲۵۴
invariant	پایاها، ۱۳۵
base	پایه، ۱۳۹
nilpotent	پوچ توان، ۱۸۹
annihilator	پوچ ساز، ۲۷۶
p -group	p -گروه، ۱۳۸
p -subgroup	p -زیر گروه، ۱۶۱
Sylow p -subgroup	p -زیر گروه سیلو، ۱۶۳
π -regular	π -منظم، ۲۵۶
transposition	ترانهش، ۵۱
image	تصویر، ۱۱۵، ۲۰۵، ۲۷۰
homomorphism-	-همریخت، ۱۲۰
symmetric difference	تفاضل متقارن، ۹
symmetric	تقارن، ۵۳
monomorphism	تکریختی، ۱۱۳، ۲۰۳، ۲۷۱
monoid	تکوار، ۱۰
distributive	توزیع پذیری، ۱۸۰

ج-چ

commutator	جابجا گر (برگردان)، ۱۰۸
commutative	جابجایی، ۱۸۰، ۱۰
permutation	جایگشت، ۴
even-	زوج، ۵۳
odd-	فرد، ۵۳
disjoint-	مجزا، ۴۸
Cayley table	جدول کیلی، ۱۳
polynomial	چند جمله‌ای، ۱۸۱
primitive-	اولیه، ۲۳۹
monic-	تکین، ۲۲۳

ح-خ

multiplication	حاصل ضرب، ۹
-product	حاصل ضرب-
external direct	مستقیم خارجی، ۸۹
internal direct	مستقیم داخلی، ۹۱
motion	حرکت، ۵
ring	حلقه، ۱۸۰
Euclidean-	اقلیدسی، ۲۲۸
principal ideal (PIR)-	ایده‌ال اصلی، ۱۹۵
division-	بخشی (تقسیم)، ۱۸۸
Boolean-	بولی، ۲۱۴
commutative-	جابجایی، ۱۸۰
polynomial-	چند جمله‌ای، ۱۸۱

real quaternion-	چهارگانی حقیقی، ۱۸۳
simple-	ساده، ۲۰۲
zero-	صفر، ۱۸۲
-of quotients	کسرها، ۲۵۸
matrix-	ماتریسی، ۱۸۱
upper triangular matrix-	ماتریس‌های بالا مثلثی، ۱۸۷
local-	موضعی، ۲۸۶، ۲۶۰
-with identity	یکدار، ۱۸۰
domain	حوزه، ۱۹۱
Euclidean-	اقلیدسی، ۲۲۸
unique factorization-	تجزیه یکتا، ۲۳۴
integral-	صحیح، ۱۹۱
principal ideal domain (PID)	حوزه ایده‌ال اصلی، ۱۹۵
structure property	خواص ساختاری، ۸۲
idempotent	خودتوان، ۱۸۹
automorphism	خودریختی، ۸۶
inner-	داخلی (خارجی)، ۸۷ (۸۸)
د-ر-ز	
degree	درجه، ۲۲۳
endomorphism	درون ریختی، ۱۱۳
cycle	دور، ۴۶
-radical	رادیکال -
prime	اول، ۲۶۱
Jacobson	جیکوبسن، ۲۶۵

واژه‌نامه...۳۶۹

rank	رتبه، ۱۴۱
n th root of unity	ریشه n ام واحد، ۳۷
primitive n th root of unity	ریشه n ام واحد اولیه، ۳۷
subring	زیر حلقه، ۱۸۶
-generated by X	-تولید شده توسط X ، ۱۹۴
subgroup	زیر گروه، ۲۰
trivial-	-بدیهی، ۲۰
torsion-	-تابی، ۱۴۵، ۴۱
-generated by X	-تولید شده توسط X ، ۳۸
commutator	-جابجاگر، ۳۰۲
cyclic-	-دوری، ۳۱
proper-	-سره (حقیقی)، ۲۰
Ferattini-	-فراتینی، ۳۱۷
maximal-	-ماکزیمال، ۴۲
derived-	-مشتق، ۱۰۸
n th derived	-مشتق n ام، ۱۰۸
characteristic-	-مشخصه، ۱۳۰
core-	-مغز (کر)، ۱۲۰
normal-	-نرمال، ۱۰۲، ۷۳
maximal normal -	-نرمال ماکزیمال، ۱۱۱
submodule	زیرمدول، ۲۶۸
-generated by X	-تولید شده توسط X ، ۲۶۹
prime subfield	زیر میدان، ۲۱۷
prime-	-اول، ۲۱۷

س-ش

series	سری، ۲۹۲
composition-	-ترکیبی، ۲۹۳
solvable-	-حل پذیر، ۲۹۳
subnormal-	-زیر نرمال، ۲۹۲
normal-	-نرمال، ۲۹۲
ascending chain condition (ACC)	شرط زنجیر صعودی ۲۷۲، ۲۳۴
descending chain condition (DCC)	شرط زنجیر نزولی، ۲۷۲
associative	شرکت پذیر، ۱۰، ۱۸۰
associate	شریک (وابسته)، ۲۳۳
geometric figure	شکل هندسی، ۵

ض

leading coefficient	ضریب پیشرو، ۲۲۳
torsion coefficients	ضرایب تاب، ۱۳۴
polynomial coefficients	ضرایب چند جمله‌ای، ۱۸۱

ع

Betti number	عدد بتی، ۱۳۴
action	عمل، ۱۵۴
binary operation	عمل دوتایی، ۹
-element	عنصر -
prime	اول، ۲۳۳
irreducible	تحویل ناپذیر، ۲۳۳

ف-ق

torsion free	فارغ از تاب، ۱۴۵
von Neumann regular	فون نیومن منظم، ۲۱۸
embeddable	قابل نشاندن، ۲۰۳
fundamental theorem of finitely generated abelian groups	قضیه اساسی گروه‌های آبدی متناهی مولد، ۱۳۴
fundamental theorem of algebra -Theorem	قضیه اساسی جبر، ۲۲۷ قضیه -
First Isomorphism	اول یکرختی، ۲۷۱، ۲۰۶، ۱۱۷
First Sylow	اول سیلو، ۱۶۲
Euler's	اویلر، ۷۱
Chinese Reminder	باقیمانده چینی، ۲۱۱
Burnside's	برنساید، ۱۷۰
Correspondence	تناظر، ۲۷۲، ۲۰۷، ۱۲۲
Second Isomorphism	دوم یکرختی، ۲۷۱، ۲۰۷، ۱۲۱
Second Sylow	دوم سیلو، ۱۶۴
Jordan-Holder	ژردان-هولدر، ۲۹۶
Third Isomorphism	سوم یکرختی، ۲۷۱، ۲۰۷، ۱۲۲
Third Sylow	سوم سیلو، ۱۶۵
Feit-Thompson	فایت-تامسون، ۳۰۱
Cauchy's	کشی، ۱۵۹
Fermat little	کوچک فرما، ۷۱
Cayley's	کیلی، ۸۴
Lagrange's	لاگرانژ، ۶۶
Odd order	مرتبه فرد، ۱۶۹

Wilson's ویلسون، ۷۴، ۱۶۶
Hall 's هال، ۳۰۱

ک-گ

word کلمه، ۳۰۷
empty- تهی، ۳۰۷
reduced- کاهش یافته، ۳۰۷
quaternion کواترنيون، ۱۵
generalized- تعمیم یافته، ۳۱۰
group گروه، ۱۰
free abelian- آبدلی آزاد متناهی مولد، ۱۴۰
free- آزاد، ۳۰۸
isotropy- ایزوتروپی، ۱۵۶
nilpotent- پوچ توان، ۳۰۲
torsion- تابی، ۱۴۵
isotropy- ثابت ساز، ۱۵۶
Klein four- چهارتایی کلاین، ۱۲
solvable- حل پذیر، ۲۹۷
factor- خارج قسمت، ۱۰۶
general linear- خطی عمومی، ۱۴
special linear- خطی ویژه، ۱۴
automorphism- خودریختی، ۸۷
inner automorphism- خودریختی داخلی (خارجی)، ۸۸
circle- دایره، ۳۶
cyclic- دوری، ۳۱

dihedral-	دو وجهی، ۵۶
simple-	ساده، ۱۱۱
symmetric-	متقارن، ۱۳
alternating-	متناوب، ۵۳
finitely generated-	متناهی مولد، ۳۸
units-	یکال‌ها، ۱۳، ۱۸۷
ل-م	
Nakayama's Lemma	لم ناکایاما، ۲۸۱
content	محتوا، ۲۳۹
orbit	مدار، ۱۵۶
-module	مدول -
left	چپ، ۲۶۶
cyclic	دوری، ۲۶۹
right	راست، ۲۶۶
finitely generated	متناهی مولد، ۲۶۹
finitely cogenerated	متناهی هم-مولد، ۲۷۴
unitary	یکانی، ۲۶۶
order	مرتبه، ۱۱، ۳۱
center	مرکز، ۲۶، ۱۸۷
centralizer	مرکز ساز، ۲۶
conjugate	مزدوج، ۲۶، ۶۹
word problem	مسأله کلمه، ۳۰۹
characteristic	مشخصه، ۱۸۵
class equation	معادله رده‌ای، ۱۵۷

inverse	معکوس، ۱۶، ۱۸۷
left-	چپ، ۱۶، ۱۸۷
right-	راست، ۱۶، ۱۸۷
invertible	معکوس پذیر، ۱۶، ۱۸۷
zero divisor	مقسوم علیه صفر، ۱۹۰
left-	چپ، ۱۹۰
right-	راست، ۱۹۰
generator	مولد، ۳۸، ۱۹۵، ۲۶۹
monomorphism	مونومورفیسم، ۱۱۳، ۲۳۰، ۲۷۱
monoid	مونوئید، ۱۰
field	میدان، ۱۸۸
prime-	اول، ۲۱۷
quotients-	کسر ها، ۲۳۱

ن

normalizer	نرمال ساز، ۲۶، ۷۴
free representation of a group	نمایش آزاد گروه، ۳۰۸
cycle representation	نمایش دوری، ۴۶
two rows representation	نمایش دو سطری، ۴۴
diagram	نمودار
commutative-	تعویض پذیر، ۱۱۸
lattice-	لاتیس، ۳۳
Noetherian	نوتری، ۲۷۵، ۲۷۷
left-	چپ، ۲۷۷
right-	راست، ۲۷۷

واژه‌نامه... ۳۷۵

semigurop	نیم گروه، ۱۰
	۵-ی
kernel	هسته، ۱۱۵، ۲۰۵، ۲۷۰
equivalent	هم‌ارز، ۲۹۵
identity	همانی، ۱۰
-coset	هم‌دسته-
left	چپ، ۶۲
right	راست، ۶۲
homomorphism	هم‌ریختی، ۱۱۳، ۲۰۳، ۲۷۰
homomorphism	همومورفیزم، ۱۱۳، ۲۰۳، ۲۷۰
unit	یکال، ۱۸۷
isomorphism	یک‌ریختی، ۷۸، ۱۹۱، ۲۷۱